目　录

第一章　机械零件设计概论

1.1　必备知识与考试要点 …… (1)

1.2　典型范例与答题技巧 …… (2)

1.3　精选习题与实战演练 …… (4)

第二章　螺纹连接(含螺旋传动)

2.1　必备知识与考试要点 …… (7)

2.2　典型范例与答题技巧 …… (10)

2.3　精选习题与实战演练 …… (25)

2.4　精选习题答案 …… (34)

第三章　挠性件传动

3.1　必要知识与考试要点 …… (42)

3.2　典型范例与答题技巧 …… (46)

3.3　精选习题与实战演练 …… (51)

3.4　精选习题答案 …… (56)

第四章　齿轮传动

4.1　必备知识与考试要点 …… (64)

4.2　典型范例与答题技巧 …… (71)

4.3　精选习题与实战演练 …… (78)

4.4　精选习题答案 …… (86)

第五章　蜗杆传动

5.1　必备知识与考试要点 …… (98)

5.2　典型范例与答题技巧 …… (99)

5.3　精选习题与实战演练 …… (108)

5.4　精选习题答案 …… (111)

第六章　轴及轴毂连接

6.1　必备知识与考试要点 …… (113)

6.2　典型范例与答题技巧 …… (116)

6.3　精选习题与实战演练 …… (120)

6.4　精选习题答案 …… (125)

第七章 滚动轴承

7.1 必备知识与考试要点 …… (129)

7.2 典型范例与答题技巧 …… (133)

7.3 精选习题与实战演练 …… (137)

7.4 精选习题答案 …… (144)

第八章 滑动轴承

8.1 必备知识与考试要点 …… (153)

8.2 典型范例与答题技巧 …… (154)

8.3 精选习题与实战演练 …… (159)

8.4 精选习题答案 …… (160)

附录

哈尔滨工业大学 1999 年硕士研究生入学考试试题 …… (164)

哈尔滨工业大学 2000 年硕士研究生入学考试试题 …… (167)

国防科技大学 2000 年硕士研究生入学考试试题 …… (171)

原吉林工业大学 2000 年硕士研究生入学考试试题 …… (174)

东南大学 2000 年硕士研究生入学考试试题 …… (176)

哈尔滨工业大学 2001 年硕士研究生入学考试试题 …… (177)

大连理工大学 2001 年硕士研究生入学考试试题 …… (180)

国防科技大学 2001 年硕士研究生入学考试试题 …… (185)

北京理工大学 2001 年硕士研究生入学考试试题 …… (188)

北京航空航天大学 2001 年硕士研究生入学考试试题 …… (191)

华中科技大学 2001 年硕士研究生入学考试试题 …… (194)

哈尔滨工业大学 2002 年硕士研究生入学考试试题 …… (196)

国防科技大学 2002 年硕士研究生入学考试试题 …… (199)

中南大学 2002 年硕士研究生入学考试试题 …… (201)

哈尔滨工业大学 2003 年硕士研究生入学考试试题 …… (204)

参考文献 …… (208)

第一章　机械零件设计概论

1.1　必备知识与考试要点

1.1.1　主要内容

(1) 机械零件常见失效形式和强度判定准则。

(2) 应力的种类及许用应力、安全系数的确定方法。

(3) 机械零件接触强度、摩擦磨损、公差配合、表面粗糙度和工艺性等基本知识，了解机械零件工艺性及标准化的意义。

(4) 机械制造中常用材料的性能及选用方法。

1.1.2　重点与难点

1.机械设计(又称机械零件)的主要任务

(1) 学习运用基本理论和基本知识解决一般零件设计问题。

(2) 掌握通用机械零件的结构特点和工作原理，掌握零部件的选用或设计计算方法，掌握结构设计和使用维护知识，具有分析机械零件失效原因和提出改进措施的能力。

(3) 学会运用手册、标准和规范等有关资料，具有设计通用机械零件和简单传动装置的能力。

2.机械零件的分析内容及步骤

(1) 工作原理。

(2) 失效形式。

(3) 常用材料。

(4) 承载能力计算。

(5) 参数选择。

(6) 结构设计。

3.本章的重点内容

重点是机械零件的失效形式及强度判定原则、应力的种类及极限应力的确定和安全系数的选取等。难点是确定变应力下零件的许用应力，以及合理选择制造机械零件的材料、公差配合及表面粗糙度。

(1) 判别机械零件的危险截面是否安全的基本依据是

$$\text{工作应力} \leqslant \text{许用应力} = \frac{\text{材料的极限应力}}{\text{许用安全系数}}$$

材料的极限应力是根据工作应力的类型来选择的。工作应力是静应力时，脆性材料

的极限应力为强度极限，塑性材料的极限应力为屈服极限。工作应力是变应力时，极限应力为材料的疲劳极限。上式也可用于机械零件的表面强度计算，如工作应力为接触应力时，极限应力为接触疲劳极限。

(2) 零件的应力类型与零件所受载荷的类型不是一回事，不可混淆。应特别注意，有些静载荷作用下的零件却产生变应力。例如，受径向力的回转轴的弯曲应力，轴承内外圈滚道表面的接触应力等等。

(3) 疲劳曲线是研究材料疲劳强度的基本曲线，该曲线分有限寿命区和无限寿命区。在有限寿命区，随着循环次数 N 的减小，疲劳极限增大。若 $N < 10^3$(或 10^4)，疲劳极限接近或超过屈服极限时，疲劳曲线就不适用了，此时应按静强度来处理。在无限寿命区，疲劳极限为常数，与循环次数无关。有限寿命区和无限寿命区的分界点处的循环次数为循环基数 N_0，其值与材料的品种、强度等因素有关。因此，疲劳曲线方程式仅适用于 $N = 10^3$(或 10^4) ~ N_0 的范围。

(4) 摩擦、磨损和润滑统称为摩擦学，它是研究相对运动表面摩擦行为的一门科学。相互接触的两表面有相对运动或运动趋势时产生摩擦现象。磨损是摩擦所造成的后果，也是机械零件最常见的失效形式之一。润滑则是减小摩擦和降低磨损的主要技术措施。

本章内容为机械零件设计中的一些共性问题，初学时容易感到抽象，抓不住重点，不知道如何应用，在以后各章节的学习中，若注意复习本章的有关内容，可加深理解，提高学习效果。

1.2 典型范例与答题技巧

【例 1.1】 什么是零件的标准化？标准化的意义是什么？下列标准代号各代表什么意义？

GB　GB/T　JB　YB　ISO

【解】 设计机械时，必须考虑标准化问题。

我们对零件尺寸、结构要求、材料性能、检验方法、设计方法、制图规范等都制订了标准，各种机械中有相当多的零件以及加工刀具、量具是相同的，应予标准化。把一部分部件(如汽车发动机)通用化，并把产品(水泵、载重汽车)由小到大按一定规律组成系列，以减少产品型号数目。以上标准化工作又称三化，即零件标准化、部件通用化、产品系列化。

标准化的意义是：

(1) 减轻设计工作量，减少设计中的差错，把主要精力用在关键部件设计工作上。

(2) 标准化后，同型号零件加工数量大大增加，有利于采用先进工艺进行大规模生产或组织专业化生产，减少材料消耗，降低成本，提高产品质量。

(3) 缩短产品试制周期，加速新产品开发。

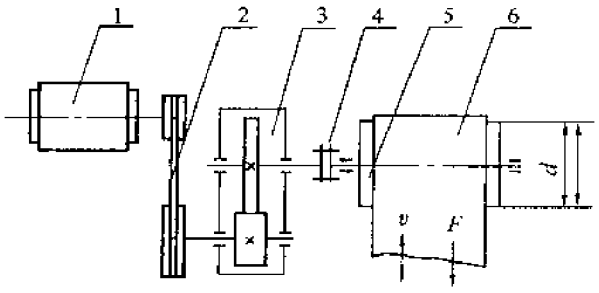
(4) 便于维修。

GB—— 国家标准；GB/T—— 国家标准的推荐性标准；JB—— 机械行业标准；YB—— 黑色冶金行业标准；ISO—— 国际标准化组织标准。

【例 1.2】 按运动和动力传递的路线对机械各部分功用进行分析，机械可由哪几个基本部分组成？试举例说明。

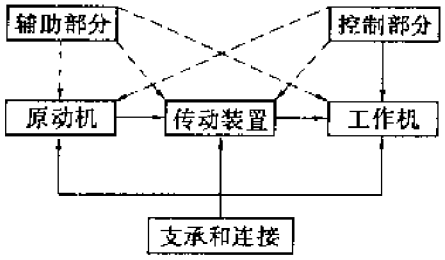
【解】 从功能上分析，机械由原动机、传动装置、工作机等基本部分组成，如例图 1.1 所示的带式运输机，电动机为原动机，输出运动和动力，带传动和齿轮减速器为传动装置，负责把电动机的运动和动力经变换后传送给带式运输机 —— 工作机。

随着机械功能的增多，现在机械还应包括控制部分、辅助部分及支承和连接部分，各部分关系如例图 1.2 所示。



例图 1.1　带式运输机

1— 电动机；2—V 带传动；3— 齿轮传动；4— 联轴器；5— 卷筒；6— 输送带



例图 1.2

【例 1.3】 一受拉伸杆直径 $d = 17$ mm，长度 $l = 1\,000$ mm，拉伸载荷为 $F = 30\,000$ N。已知：45 钢的 $\sigma_s = 355$ MPa，$\sigma_B = 600$ MPa；ZG270 - 500 的 $\sigma_s = 280$ N/mm^2，$\sigma_B = 500$ MPa；HT300 的 $\sigma_B = 300$ MPa。试分别判断用三种材料制成拉杆的强度。

【解】 杆的受拉应力为 $\sigma = 3\,000/(8.5^2\pi)$ MPa $= 132.17$ MPa。

(1) 45 钢是塑性较好的塑性材料，应取屈服极限为极限应力，安全系数为 $S = 1.5 \sim 2.5$，由此可得，$[\sigma] = 142 \sim 236.67$ MPa，即 $\sigma < [\sigma]$，可用。

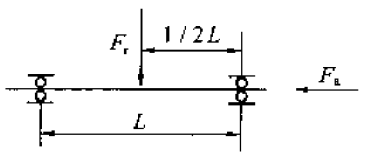
(2) ZG35 为塑性较差的塑性材料，极限应力也为屈服极限，安全系数为 1.5 ~ 2.5，可求得 $[\sigma] = 112 \sim 187$ N/mm^2，可知 $\sigma < 187$ N/mm^2，$\sigma > 112$ N/mm^2，此时视具体情况而定。

(3) HT300 为脆性材料，极限应力为强度极限，安全系数为 3 ~ 4，可求得 $[\sigma] = 75 \sim 100$ N/mm^2，即 $\sigma > [\sigma]$，强度不够，不可用。

【例 1.4】 已知某钢材在无限寿命区的对称循环的疲劳极限 $\sigma_{-1} = 260$ MPa，若此钢材的循环基数 $N_0 = 5 \times 10^5$，指数 $m = 9$，试求循环次数为 30 000 时的有限寿命疲劳极限。

【解】 $\sigma_{-1(30\,000)} = \sigma_{-1}\sqrt[9]{\dfrac{N_0}{N}} = 355.41$ MPa

【例 1.5】 如例图 1.3 所示，作用在转轴上的轴向力 $F_a = 2\,000$ N，径向力 $F_r = 6\,000$ N，两支点间距 $L = 300$ mm，轴为等截面轴，直径 $d = 45$ mm。求轴的危险截面上的应力 σ_{max}、σ_{min}、σ_m、σ_a 及 r 值，并画图表示。



例图 1.3

【解】 轴的中间截面弯矩最大，是危险截面。

弯矩 $M_{max} = \frac{F_r}{2} \times \frac{l}{2} = 3\,000 \times 150 = 4.5 \times 10^5\ \text{N} \cdot \text{mm}$

抗弯截面系数 $W = \pi d^3/32 = 8\,946.2\ \text{mm}^3$

弯曲应力 $\sigma_b = \frac{M_{max}}{W} = 50.25\ \text{MPa}$

轴向载荷产生的压应力 $\sigma = 4F_a/(\pi d^2) = 4 \times 2\,000/(\pi \times 45^2) = 1.26\ \text{MPa}$

$\sigma_{max} = \sigma_b - \sigma = 49\ \text{MPa}$

$\sigma_{min} = -\sigma_b - \sigma = -51.5\ \text{MPa}$

$\sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min})/2 = -1.25\ \text{MPa}$

$\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min})/2 = 50.25\ \text{MPa}$

$r = \sigma_{min}/\sigma_{max} = -1.05$

（图略）

1.3 精选习题与实战演练

一、填空

【题1.1】 计算载荷 P_c、名义载荷 P 和载荷系数 K 的关系式为_____，强度计算时应用_____。

【题1.2】 稳定循环变应力的三种基本形式是_____、_____和_____循环变应力。

【题1.3】 当一零件受脉动循环变应力时，则其平均应力是其最大应力的_____。

【题1.4】 高副元件表面接触产生的应力是____应力。

【题1.5】 零件的疲劳强度与_____、_____和_____等因素有关。

【题1.6】 工作中，两零件接触表面因温度升高而粘结，并发生材料转移，这种现象称为_____磨损。

【题1.7】 随着表面粗糙度的增加，零件的实际接触面积_____。

【题1.8】 若使机械零件具有良好工艺性，除要求合理选择毛坯和结构简单合理外，还应规定适当的_____及_____。

【题1.9】 在静强度条件下，塑性材料的极限应力是_____，而脆性材料的极限应力是_____。在脉动循环变应力作用下，塑性材料的极限应力为_____。

【题1.10】 综合分析_____、_____和_____三方面因素来进行安全系数计算。

【题1.11】 影响疲劳极限的主要因素有_____、_____、_____。

【题1.12】 当载荷重复作用时，零件表层金属呈片状剥落，表面形成小坑，这种现象为_____磨损。

二、选择题

【题 1.13】　在应力变化中，如果周期、应力幅和平均应力有一个不同，则称为____。

A. 稳定变应力　　B. 非稳定变应力

C. 非对称循环变应力　　D. 脉动循环应力

【题 1.14】　循环特性 $r = -1$ 的变应力是 ____ 应力。

A. 对称循环变　　B. 脉动循环变

C. 非对称循环变　　D. 静

【题 1.15】　在静拉伸应力作用下，塑性材料的极限应力为____。

A. σ_B　　B. σ_s

C. σ_0　　D. σ_{-1}

【题 1.16】　在循环变应力作用下，影响疲劳强度的主要因素是____。

A. σ_{max}　　B. $\sigma_{平均}$

C. σ_{min}　　D. σ_a

【题 1.17】　零件表面粗糙度增加，其疲劳强度____。

A. 降低　　B. 提高

C. 不定　　D. 不变

【题 1.18】　某零件受稳定的对称循环变应力，其塑性材料有限寿命 N 的疲劳极限应力 σ_{-1N}，是通过____求得的。

A. 疲劳曲线图　　B. 极限应力

C. 曼耐尔假说

三、判断题

【题 1.19】　在静应力作用下选安全系数时，脆性材料的安全系数应比塑性材料的安全系数大一些。(　　)

【题 1.20】　由于变应力作用下疲劳极限应力较小，选取安全系数时应比静应力时大得多。(　　)

【题 1.21】　塑性材料在变应力作用下的主要失效形式是疲劳破坏。(　　)

【题 1.22】　合金结构钢有良好机械性能，设计零件时应优先选用。(　　)

【题 1.23】　由于钢材的热处理方法对其弹性模量影响甚小，采用热处理方法来提高零件的刚度并无实效。(　　)

【题 1.24】　凡零件只要受静载荷，则都产生静应力。(　　)

【题 1.25】　设计计算零件的工作安全系数 S，必须大于许用的最小安全系数 S_{min}，即 $S > S_{min}$，则零件工作才安全。(　　)

【题 1.26】　一般材料的疲劳极限 σ_{-1} 是在 N_0 和可靠性 $R = 0.9$ 下实验得到的。(　　)

【题 1.27】　只有静载荷产生静强度破坏，只有变载荷产生疲劳损坏。(　　)

【题 1.28】　机械零件的剖面形状一定，若剖面的绝对尺寸增大，则其材料的疲劳极

限将增大。(　　)

【题 1.29】 当零件尺寸由刚度条件决定时,为了提高零件刚度,应选用高强度合金钢制造。(　　)

四、重点思考题

【题 1.30】 什么叫静载荷、变载荷?什么叫名义载荷、计算载荷?计算机械零件强度时,使用名义载荷还是计算载荷?

【题 1.31】 什么叫静应力、变应力和稳定循环变应力?试举出三个零件,它们在工作中分别产生脉动循环变应力、对称循环变应力和非对称循环变应力。

【题 1.32】 表示变应力的基本参数有哪些?它们之间的关系式是什么?

【题 1.33】 什么叫极限应力、许用应力?许用应力和极限应力有何不同?试述选用安全系数的原则和方法。

【题 1.34】 什么是疲劳极限?当 $N > N_0$ 时,σ_{-1N} 为何?影响零件疲劳极限的因素有哪些?在疲劳强度计算时,如何考虑这些因素的影响?

【题 1.35】 什么是承载能力?机械零件的主要失效形式有哪些?防止机械零件发生失效的设计准则有哪些?

【题 1.36】 设计机械零件应满足哪些基本要求?设计机械零件时应从哪几方面考虑其结构工艺性?

【题 1.37】 机械设计中零件材料选用的一般原则是什么?指出下列符号各代表什么材料?

35　Q235　65Mn　ZG310 - 570　20CrMnTi　HT200　QT600 - 2

【题 1.38】 摩擦有哪几种类型?

【题 1.39】 边界摩擦、混合摩擦及液体摩擦各有什么特点?实现液体摩擦有几种方法?

【题 1.40】 什么是磨损?按机理不同,损磨主要有哪几种形式?零件磨损过程分哪几个阶段?应注意什么问题?

【题 1.41】 常用润滑剂有哪几类?

【题 1.42】 润滑剂粘度的意义是什么?粘度单位有哪几种?动力粘度和运动粘度如何换算?粘度和温度、压力有何关系?

【题 1.43】 润滑油和润滑脂的主要性能指标有哪些?

第二章　螺纹连接(含螺旋传动)

2.1　必备知识与考试要点

2.1.1　主要内容

1.螺纹的基本知识

螺纹的基本参数,常用螺纹的种类、特性(主要指牙根强度、效率与自锁)及其应用。

2.螺纹连接的基本知识

(1) 螺纹连接的基本类型、结构特点及其应用场合。

(2) 螺纹连接件的类型、结构特点、应用场合、常用材料及强度级别。

(3) 螺纹连接的预紧与防松。

3.螺栓组连接设计的基本内容、基本理论和基本方法

(1) 螺栓组连接的结构设计原则,包括:确定接合面的形状、连接结构类型及防松方法、螺栓数目及其在接合面上的布置、提高螺栓连接强度的结构措施等。

(2) 螺栓组连接的受力分析,包括:

① 螺栓组连接受力分析的目的及其简化假设条件。

② 螺栓组连接四种典型受力状态(轴向力、横向力、旋转力矩和倾覆力矩)下的受力分析。

③ 螺栓组连接复杂受力状态下的受力分析。

(3) 单个螺栓连接的强度计算理论与方法。

① 螺栓连接的主要失效形式和设计计算准则。

② 受拉螺栓连接的强度计算理论与方法,特别要记住:受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓连接的受力 - 变形图、螺栓所受总拉力的确定及紧螺栓连接强度计算公式中系数1.3的物理意义。

③ 受剪螺栓连接的强度计算理论与方法。

④ 螺栓连接的许用应力$[\sigma]$、$[\tau]$和$[\sigma]_p$的确定。

4.提高螺栓连接强度的措施

改善螺纹牙上载荷分布不均匀现象的装置,减小螺栓受力、降低影响螺栓疲劳强度的应力幅度和应力集中,避免螺栓受附加弯曲应力作用的结构等措施。

5.滑动螺旋传动的设计

滑动螺旋传动的主要失效形式、设计准则及常用设计或校核计算公式等。

2.1.2 重点与难点

从考研辅导角度出发，根据近几年各校考题内容范围，本章的重点内容主要有：

1. 螺纹的基本知识

螺纹的基本参数，常用螺纹的牙型、特性及其应用，螺纹副的受力分析，影响螺纹副效率和自锁性的主要参数。

2. 螺纹连接的基本知识

螺纹连接的类型、特点、应用，防松的原理，防松装置。

3. 螺栓组连接的受力分析

复杂受力状态下的受力分析。

4. 单个螺栓连接的强度计算

紧螺栓连接的强度计算。

5. 螺栓组连接的综合计算

(1) 校核螺栓组连接螺栓的强度。

(2) 设计螺栓组连接螺栓所需的直径尺寸。

(3) 确定螺栓组连接所能承受的最大载荷。

本章的难点主要有：

1. 螺纹连接的结构设计与表达

这个问题成为本章的难点，绝不是因为它有高深的理论使学生难以理解，而在于很多学生不重视它，一旦考题中有这方面的内容就显得束手无策，既不会选择连接类型，也不能正确地绘制出其连接结构图，或找不出连接结构图中的错误。因此对于考生来说，必须把这部分内容当成重点和难点来对待，要多看实物，多看连接结构图，多问为什么，多练习绘制。

2. 复杂受力状态下的螺栓组连接受力分析

由于复杂受力状态下的螺栓组连接，其螺栓受力既可能是预紧力或轴向工作载荷，也可能是预紧力和轴向工作载荷，也可能是横向载荷。而这既与螺栓组连接的受力情况有关，又与螺栓连接的类型有关。许多学生遇到此类问题时，不知如何着手解题，或者考虑问题不全面，得不出正确答案。对于这类问题，首先要把外载荷转移到接合面螺栓组的形心上，并利用静力分析方法将复杂的受力状态简化成四种简单受力状态，即轴向载荷、横向载荷、旋转力矩和倾覆力矩，然后根据螺栓组连接的受力情况和螺栓连接的类型，确定单个螺栓连接的受力。当螺栓组连接受横向载荷或旋转力矩，或横向载荷与旋转力矩联合作用时，对于普通螺栓连接，则需要确定的是螺栓所受的预紧力，而对于铰制孔用螺栓连接，则需要确定的是螺栓所受的横向载荷；当螺栓组连接受轴向载荷或倾覆力矩，或轴向载荷与倾覆力矩联合作用时(这时只能采用普通螺栓连接)，则需要确定的是螺栓所受的轴向工作载荷。应该注意，当螺栓组连接既受横向载荷或旋转力矩，或横向载荷与旋转力矩联合作用，又受轴向载荷作用时，在确定螺栓所需受的预紧力时，一定要考虑轴向载荷的影响，因为此时接合面间的压紧力不再是预紧力，而是剩余预紧力了。只要分别计算出螺栓组连接在这些简单受力状态下每个螺栓的工作载荷，然后将同类工作载荷矢量叠加，便可

得到每个螺栓的总的工作载荷——预紧力或轴向工作载荷。若螺栓组连接中各个螺栓既受预紧力作用,又受轴向工作载荷作用,则最后要求出受力最大时螺栓所受的总拉力。

3. 受倾覆力矩作用的螺栓组连接受力分析

对这种受力状态进行受力分析时,首先要了解假设条件,如图 2.1 所示,认为机座底板是刚体,而地基与螺栓为弹性体,受倾覆力矩 M 作用机座欲倾覆时,底板不变形,接合面仍然为一平面,底板有绕对称轴 $O-O$ 倾覆的趋势,使对称轴一侧的螺栓被拉紧,而对称轴另一侧的螺栓被放松,但其接合面间压力则增加。根据受 M 作用后对称轴线两侧接合面间变形对称的条件,以底板为分离体,可以判定对称轴一侧被拉紧的螺栓对底板的作用和对称轴另一侧地基对底板的支反力作用是相等的,因此可以把地基对底板的支反力(分布载荷)简化为数个集中力作用于螺栓所在位置,然后根据静力平衡条件和螺栓变形协调条件,求出受力最大时螺栓所受的轴向工作载荷。

要注意,对于受倾覆力矩作用的螺栓组连接进行受力分析和强度计算时,一定要考虑受压最大处不被压溃,而受压最小处不出现缝隙或保持某个压力的要求。

4. 受预紧力和轴向工作载荷作用时,单个紧螺栓连接的螺栓总拉力的确定

关键是转变解题思维方式,要由解静定问题转到解静不定问题上来。要从分析螺栓及被连接件的受力-变形关系入手,充分理解变形协调条件,深入掌握螺栓与被连接件的受力-变形关系图(图 2.2),从而得出以下几个重要结论:

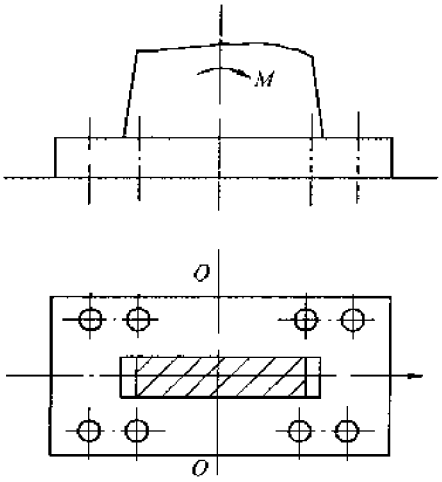


图 2.1

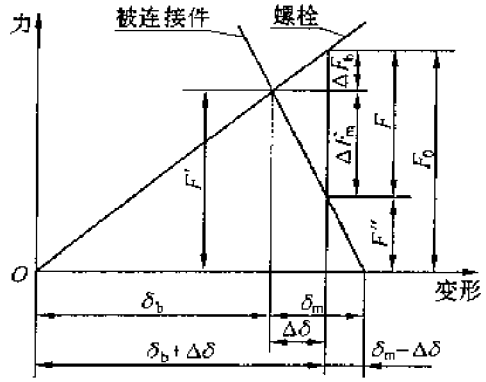


图 2.2　螺栓连接受力-变形图

(1) 螺栓所受的总拉力 F_0 不等于螺栓的预紧力 F' 和轴向工作载荷 F 之和,即 $F_0 \neq F' + F$。

(2) 轴向工作载荷 F 的一部分 ΔF_b 用以使螺栓进一步伸长,而另一部分 ΔF_m 则用以恢复被连接件的部分压缩变形。因此:

① 螺栓所受的总拉力 F_0 等于螺栓的预紧力 F' 和轴向工作载荷的一部分 ΔF_b 之和,即 $F_0 = F' + \Delta F_b$。

② 接合面间剩余预紧力 F'' 等于预紧力 F' 减去轴向工作载荷的另一部分 ΔF_m,即 $F'' = F' - \Delta F_m$。为保证连接的刚度、紧密性,F'' 应大于或等于某一数值,因此确定 F' 与

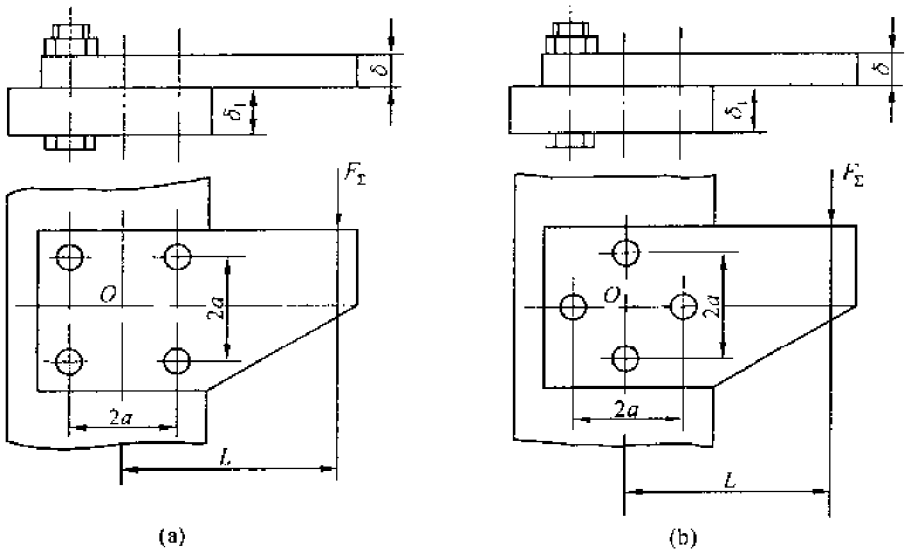
F 时要充分考虑连接对 F'' 的要求。

③ 螺栓所受的总拉力 F_0 等于剩余预紧力 F'' 和螺栓的轴向工作载荷 F 之和，即 $F_0 = F'' + F$。

(3) 使螺栓进一步伸长的 ΔF_b 大小与螺栓刚度 C_b 及被连接件刚度 C_m 有关，$\Delta F_b = \frac{C_b}{C_b + C_m} F$，显然 C_b 愈小，C_m 愈大，则 ΔF_b 愈小，反之亦然。在螺栓组连接设计中采用细长螺栓就是为了减小 C_b，在接合面间不加垫片或采用刚性大的垫片就是为了增大 C_m，从而减小 ΔF_b。

2.2　典型范例与答题技巧

【例2.1】 厚度 $\delta = 12$ mm 的钢板用4个螺栓固连在厚度 $\delta_1 = 30$ mm 的铸铁支架上，螺栓的布置有例图 2.1(a)、(b) 所示的两种方案。



例图 2.1

已知螺栓材料为 Q235，$[\sigma] = 95$ MPa，$[\tau] = 96$ MPa，钢板 $[\sigma]_p = 320$ MPa，铸铁 $[\sigma]_{pl} = 180$ MPa，接合面间摩擦系数 $f = 0.15$，可靠性系数 $K_s = 1.2$，载荷 $F_\Sigma = 12\,000$ N，尺寸 $l = 400$ mm，$a = 100$ mm。

(1) 试比较哪种螺栓布置方案合理？

(2) 按照螺栓布置合理方案，分别确定采用普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接时的螺栓直径。

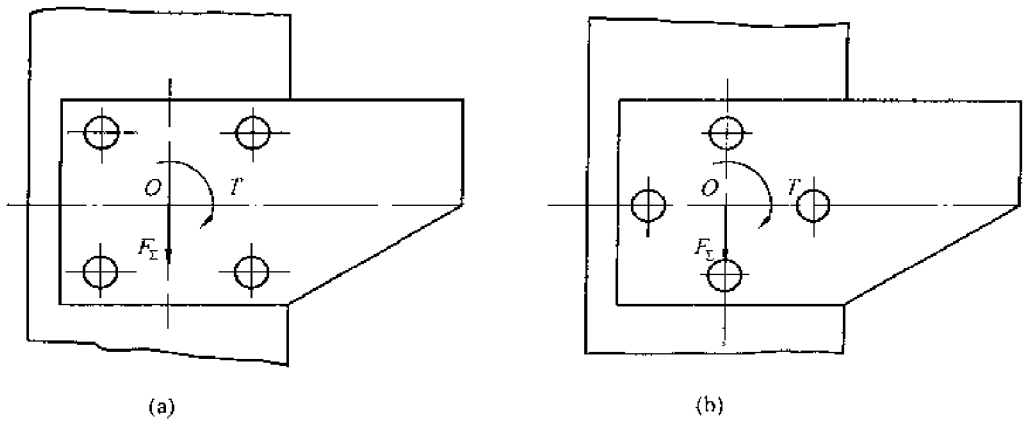
【分析】 本题是螺栓组连接受横向载荷和旋转力矩共同作用的典型例子。解题时首先要将作用于钢板上的外载荷 F_Σ 向螺栓组连接的接合面形心简化，得出该螺栓组连接受横向载荷 F_Σ 和旋转力矩 T 两种简单载荷作用的结论。然后将这两种简单载荷分配给各个螺栓，找出受力最大的螺栓，并把该螺栓承受的横向载荷用矢量叠加原理求出合成载荷。在外载荷与螺栓数目一定的条件下，不同的螺栓布置方案，受力最大的螺栓所承受的载荷是不同的，显然使受力最大的螺栓承受较小的载荷是比较合理的螺栓布置方案。若螺栓组采用铰制孔用螺栓连接，则靠螺栓光杆部分受剪切和配合面间受挤压来传递横向载荷，其

设计准则是保证螺栓的剪切强度和连接的挤压强度,可按相应的强度条件式,计算受力最大螺栓危险剖面的直径。若螺栓组采用普通螺栓连接,则靠拧紧螺母使被连接件接合面间产生足够的摩擦力来传递横向载荷,因此设计时,应先按受力最大螺栓承受的横向载荷求出螺栓所需的预紧力,然后用只受预紧力作用的紧螺栓连接受拉强度条件式计算螺栓危险剖面直径 d_1,最后根据 d_1 查标准,选取螺栓直径,并根据被连接件厚度、螺母及垫圈厚度确定螺栓的标准长度。

【解】

1. 螺栓组连接受力分析

(1) 将载荷 F_Σ 向螺栓组连接的接合面形心点 O 简化,得一横向载荷 $F_\Sigma = 12\,000$ N 和一旋转力矩 $T = F_\Sigma \cdot l = 12\,000 \times 0.4 = 4\,800$ N·m,如例图 2.2 所示。

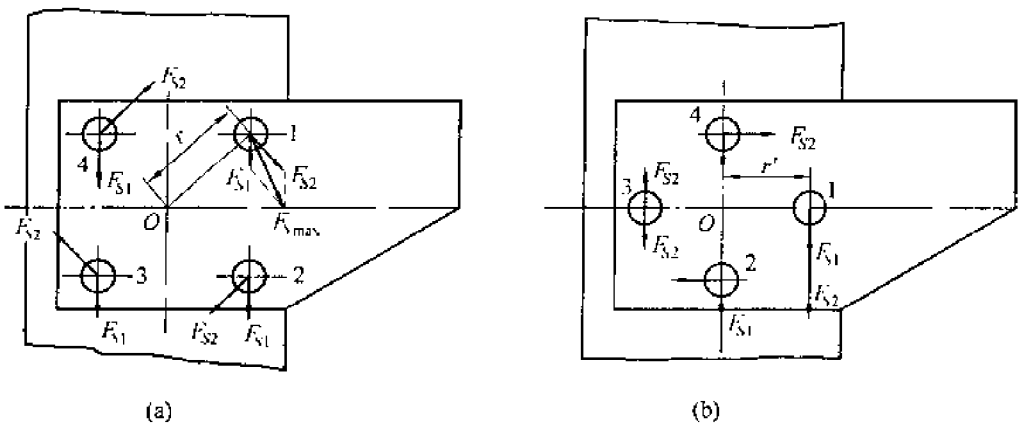


例图 2.2

(2) 确定各个螺栓所受的横向载荷。在横向力 F_Σ 作用下,各个螺栓所受的横向载荷 F_{S1} 大小相同,方向同 F_Σ。

$$F_{S1} = \frac{F_\Sigma}{4} = \frac{12\,000}{4} = 3\,000 \text{ N}$$

而在旋转力矩 T 作用下,由于各个螺栓中心至形心点 O 的距离相等,所以各个螺栓所受的横向载荷 F_{S2} 大小也相同,但方向各垂直于螺栓中心与形心 O 的连线(例图 2.3)。



例图 2.3

对于方案(a),各螺栓中心至形心点 O 的距离为

$$r = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{100^2 + 100^2} = 141.4 \text{ mm}$$

所以

$$F_{S2} = \frac{T}{4r} = \frac{4\,800}{4 \times 0.141\,4} = 8\,487 \text{ N}$$

由图 2.3(a) 可知,螺栓 1 和 2 所受两力夹角 α 最小,故螺栓 1 和 2 所受横向载荷最大,即

$$F_{S\max} = \sqrt{F_{S1}^2 + F_{S2}^2 + 2F_{S1} \cdot F_{S2}\cos\alpha} =$$

$$\sqrt{3\,000^2 + 8\,487^2 + 2 \times 3\,000 \times 8\,487 \times \cos 45^\circ} = 10\,820 \text{ N}$$

对于方案(b),各螺栓中心至形心点 O 的距离为

$$r' = a = 100 \text{ mm}$$

所以

$$F_{S2} = \frac{T}{4r'} = \frac{4\,800}{4 \times 0.1} = 12\,000 \text{ N}$$

由图 2.3(b) 可知,螺栓 1 所受横向载荷最大,则

$$F_{S\max} = F_{S1} + F_{S2} = 3\,000 + 12\,000 = 15\,000 \text{ N}$$

(3) 两种方案比较:在螺栓布置方案(a) 中,受力最大的螺栓 1 所受的总横向载荷 $F_{S\max} = 10\,820$ N,而在螺栓布置方案(b) 中,受力最大的螺栓 1 所受的总横向载荷 $F_{S\max} = 15\,000$ N,方案(a) 比较合理。

2. 按螺栓布置方案(a) 确定螺栓直径

(1) 采用铰制孔用螺栓连接。

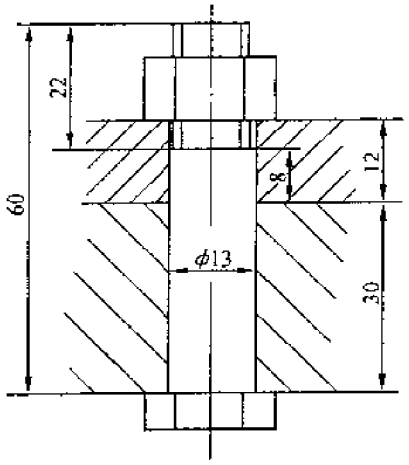
① 因为铰制孔用螺栓连接是靠螺栓光杆受剪切和配合面间受挤压传递横向载荷,因此按剪切强度设计螺栓光杆部分直径 d_s。

$$d_s \geqslant \sqrt{\frac{4F_S}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4 \times 10\,820}{\pi \times 96}} = 11.98 \text{ mm}$$

查 GB/T 27—1988,取 M12 × 60($d_s = 13$ mm > 11.98 mm)。

② 校核配合面挤压强度。如例图 2.4 所示配合面尺寸,螺栓光杆与钢板孔间

$$\sigma_p = \frac{F_S}{d_s h} = \frac{10\,820}{13 \times 8} = 104 \text{ MPa} < [\sigma]_p = 320 \text{ MPa}$$



例图 2.4

螺栓光杆与铸铁支架孔间

$$\sigma_{p1} = \frac{F_S}{d_s h_1} = \frac{10\,820}{13 \times 30} = 27.7 \text{ MPa} < [\sigma]_{p1} = 180 \text{ MPa}$$

故配合面挤压强度足够。

(2) 采用普通螺栓连接。因为普通螺栓连接,是靠预紧螺栓在被连接件的接合面间产生的摩擦力来传递横向载荷,因此,首先要求出螺栓所需的预紧力 F'。

由 $fF' = K_s F_S$ 得

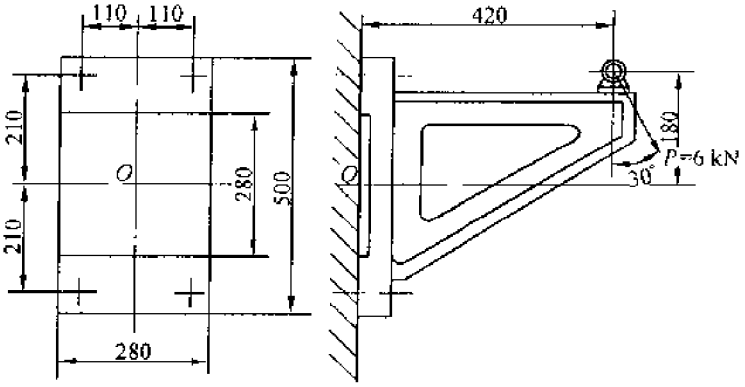
$$F' = \frac{K_s F_S}{f} = \frac{1.2 \times 10\,820}{0.15} = 86\,560 \text{ N}$$

根据强度条件式,可得螺栓小径 d_1,即

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 86\,560}{\pi \times 95}} = 38.84 \text{ mm}$$

查 GB 196—1981,取 M45(d_1 = 40.129 mm > 38.84 mm)。

【例 2.2】 有一轴承托架用 4 个普通螺栓固连于钢立柱上,托架材料为 HT150,许用挤压应力$[\sigma]_p$ = 60 MPa,螺栓材料强度级别6.6级,许用安全系数$[S]$ = 3,接合面间摩擦系数f = 0.15,可靠性系数 K_s = 1.2,螺栓相对刚度$\frac{C_b}{C_b + C_m}$ = 0.2,载荷 P = 6 000 N,尺寸如例图2.5 所示,设计此螺栓组连接。



例图 2.5　托架螺栓组连接

【分析】 本题是螺栓组连接受横向载荷、轴向载荷和倾覆力矩共同作用的典型例子。解题时,首先要将作用于托架上的载荷 P 分解成水平方向和铅垂方向的两个分力,并向螺栓组连接的接合面形心点 O 处简化,得出该螺栓组连接受横向载荷、轴向载荷和倾覆力矩三种简单载荷作用的结论。然后分析该螺栓组连接在这三种简单载荷作用下可能发生的失效,即:① 在横向载荷作用下,托架产生下滑;② 在轴向载荷和倾覆力矩的作用下,接合面上部发生分离;③ 在轴向载荷和倾覆力矩的作用下,托架下部或立柱被压溃;④ 受力最大的螺栓被拉断(或塑性变形)。由上述失效分析可知,为防止分离和下滑的发生,应保证有足够的预紧力,而为避免托架或立柱被压溃,又要求把预紧力控制在一定范围。因此在本题中预紧力的确定不能仅考虑在横向载荷作用下接合面不产生相对滑移这一条件,还应考虑接合面上部不分离和托架下部或立柱不被压溃的条件,同时要特别注意,此时在接合面间产生足够大的摩擦力来平衡横向载荷的不是预紧力 F',而是剩余预紧力F''。螺栓所受的轴向工作载荷是由螺栓组连接所受的轴向载荷和倾覆力矩来确定的,显然对上边两个螺栓来说,由螺栓组连接所受的轴向载荷和倾覆力矩所产生的轴向工作载荷方向相同,矢量叠加后数值最大,是受力最大的螺栓。最后就以受力最大的螺栓的轴向工作载荷和预紧力确定螺栓所受的总拉力 F_0,根据螺栓的总拉力 F_0,计算螺栓的直径尺寸,以满足螺栓的强度。

【解】

1.螺栓组受力分析

如例图 2.5 所示,载荷 P 可分解为:

横向载荷　$P_y = P\cos 30° = 6\,000\cos 30° = 5\,196$ N　（铅垂向下）

轴向载荷　$P_x = P\sin 30° = 6\,000\sin 30° = 3\,000$ N　（水平向右）

倾覆力矩　$M = P_x \times 180 + P_y \times 420 = 3\,000 \times 180 + 5\,196 \times 420 = 2.722 \times 10^6$ N·mm

显然该螺栓组连接受横向载荷 P_y、轴向载荷 P_x 和倾覆力矩 M 三种简单载荷的共同作用。

(1) 确定受力最大螺栓的轴向工作载荷。首先确定在轴向载荷 P_x 作用下，每个螺栓受到的轴向工作载荷

$$F_P = \frac{P_x}{4} = \frac{3\,000}{4} = 750\ \text{N}$$

然后确定在倾覆力矩 M 的作用下，每个螺栓受到的轴向工作载荷为

$$F_M = \frac{ML_{max}}{\sum_{i=1}^{4} L_L^2} = \frac{2.722 \times 10^6 \times 210}{4 \times 210^2} = 3\,240\ \text{N}$$

显然，上部螺栓受力最大，其轴向工作载荷为

$$F = F_P + F_M = 750 + 3\,240 = 3\,990\ \text{N}$$

(2) 确定螺栓的预紧力 F'。

① 由托架不下滑条件计算预紧力 F'。该螺栓组连接预紧后，受轴向载荷 P_x 作用时，其接合面间压紧力为剩余预紧力 F''，而受倾覆力矩 M 作用时，其接合面上部压紧力减小，下部压紧力增大，故 M 对接合面间压紧力的影响可以不考虑。因此，托架不下滑的条件式为

$$4fF'' = K_s P_y$$

而

$$F'' = F' - \Delta F_m = F' - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F_P$$

所以

$$4f\left[F' - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F_P\right] = K_s P_y$$

$$F' = \frac{K_s P_y}{4f} + \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F_P$$

式中　P_y——横向载荷，$P_y = 5\,196$ N；

F_P——螺栓所受的由 P_x 引起的轴向工作载荷，$F_P = 750$ N；

f——接合面间摩擦系数，$f = 0.15$；

K_s——可靠性系数，$K_s = 1.2$；

$\frac{C_b}{C_b + C_m}$——螺栓的相对刚度，$\frac{C_b}{C_b + C_m} = 0.2$。

所以

$$F' = \frac{1.2 \times 5\,196}{4 \times 0.15} + (1 - 0.2) \times 750 = 10\,992\ \text{N}$$

② 由接合面不分离条件计算预紧力 F'。

由 $\sigma_{p\min} = \frac{zF'}{A} - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right)\frac{P_x}{A} - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right)\frac{M}{W} \geqslant 0$ 得

$$F' \geqslant \frac{1}{z}\left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right)\left(P_x + \frac{M}{W} \cdot A\right)$$

式中　A——接合面面积，$A = 280 \times (500 - 280) = 61\ 600\ \text{mm}^2$；

W——接合面抗弯截面系数，$W = \frac{280 \times 500^2}{6}[1 - (\frac{280}{500})^3] = 9.618 \times 10^6\ \text{mm}^3$

z——螺栓数目，$z = 4$；

P_x——轴向载荷，$P_x = 3\ 000\ \text{N}$；

M——倾覆力矩，$M = 2.722 \times 10^6\ \text{N} \cdot \text{mm}$；

$\frac{C_b}{C_b + C_m}$——螺栓的相对刚度，$\frac{C_b}{C_b + C_m} = 0.2$。

所以　$$F' \geqslant \frac{1}{4}(1 - 0.2)(3\ 000 + \frac{2.722 \times 10^6}{9.618 \times 10^6} \times 61\ 600) = 4\ 086.7\ \text{N}$$

③ 由托架下部不被压溃条件计算预紧力(钢立柱抗挤压强度高于铸铁托架)

由 $\sigma_{p\,max} = \frac{zF'}{A}(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m})\frac{P_x}{A} + (1 - \frac{C_b}{C_b + C_m})\frac{M}{W} \leqslant [\sigma]_p$ 得

$$F' \leqslant \frac{1}{z}[\sigma]_p A + (1 - \frac{C_b}{C_b + C_m})(P_x - \frac{M}{W} \cdot A)$$

式中　$[\sigma]_p$——托架材料的许用挤压应力，$[\sigma]_p = 60\ \text{MPa}$；

其它参数同前。

所以 $F' \leqslant [60 \times 61\ 600 + (1 - 0.2)(3\ 000 - \frac{2.722 \times 10^6}{9.618 \times 10^6} \times 61\ 600)] = 921\ 113.3\ \text{N}$

综合以上三方面计算，取 $F' = 11\ 000\ \text{N}$。

2. 计算螺栓的总拉力 F

这是受预紧力 F' 作用后又受轴向工作载荷 F 作用的紧螺栓连接，故螺栓的总拉力 F_0 为

$$F_0 = F' + \frac{c_b}{c_b + c_m}F = 11\ 000 + 0.2 \times 3\ 990 = 11\ 798\ \text{N}$$

3. 确定螺栓直径

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3\ F_0}{\pi[\sigma]}}$$

式中　$[\sigma]$——螺栓材料的许用拉伸应力。

由题给条件知，强度级别为 6.6 级，得 $\sigma_s = 360\ \text{MPa}$，$[S] = 3$，所以

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{360}{3} = 120\ \text{MPa}$$

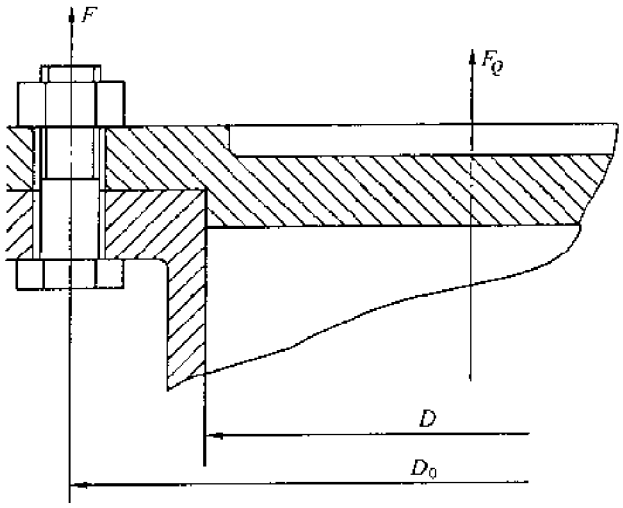
所以　$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 11\ 798}{\pi \times 120}} = 12.757\ \text{mm}$$

查 GB 196—1981，取 M16($d_1 = 13.835\ \text{mm} > 12.757\ \text{mm}$)。

【说明】 该题也可先按托架不下滑条件确定预紧力 F'，然后校核托架上部不分离和托架下部不压溃的情况。

【例 2.3】 有一气缸盖与缸体凸缘采用普通螺栓连接，如例图 2.6 所示。已知气缸中的压力 p 在 0 ~ 2 MPa 之间变化，气缸内径 $D = 500\ \text{mm}$，螺栓分布圆周直径 $D_0 = 650\ \text{mm}$，为保证气密性要求，剩余预紧力 $F'' = 1.8\ F$(F 为螺栓的轴向工作载荷)，螺栓间距 $t \leqslant$

4.5 d(d 为螺栓的大径)，螺栓材料的许用拉伸应力$[\sigma]$ = 120 MPa，许用应力幅$[\sigma]_a$ = 20 MPa，选用铜皮石棉垫片，螺栓相对刚度$\frac{C_b}{C_b + C_m}$ = 0.8。试设计此螺栓组连接。



例图 2.6　气缸盖螺栓组连接

【分析】　本题是典型的仅受轴向载荷作用的螺栓组连接。但是螺栓所受载荷是变化的，因此应先按静强度计算螺栓直径，然后校核其疲劳强度。此外，为保证连接的气密性，不仅要保证足够大的剩余预紧力，而且要选择适当的螺栓数目，保证螺栓间间距不致过大。

【解】

1. 初选螺栓数目 z

因为螺栓分布圆周直径较大，为保证螺栓间间距不致过大，所以应选用较多的螺栓，取z = 24。

2. 计算螺栓的轴向工作载荷 F

(1) 螺栓组连接的最大轴向载荷 F_Q

$$F_Q = \frac{\pi D^2}{4} p = \frac{\pi \times 500^2}{4} \times 2 = 3.927 \times 10^5 \text{ N}$$

(2) 螺栓的最大轴向工作载荷 F

$$F = \frac{F_Q}{z} = \frac{3.927 \times 10^5}{24} = 16\,362.5 \text{ N}$$

3. 计算螺栓的总拉力 F_0

$$F_0 = F'' + F = 0.8F + F = 2.8F = 2.8 \times 16\,362.5 = 45\,815 \text{ N}$$

4. 计算螺栓直径

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 45\,815}{\pi \times 120}} = 25.139 \text{ mm}$$

查 GB 196—1981，取 M30(d_1 = 26.211 mm > 25.139 mm)。

5. 校核螺栓疲劳强度

$$\sigma_a = \frac{C_b}{C_b + C_m} \cdot \frac{2F}{\pi d_1^2} = 0.8 \times \frac{2 \times 16\,362.5}{\pi \times 26.211^2} = 12.13 \text{ MPa} < [\sigma]_a = 20 \text{ MPa}$$

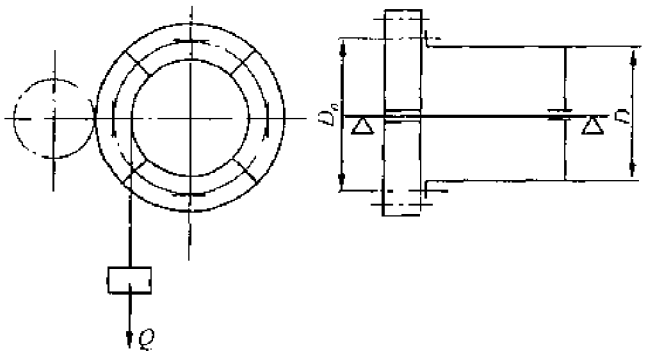
故螺栓满足疲劳强度。

6. 校核螺栓间距

实际螺栓间距　$t = \frac{\pi D_0}{z} = \frac{\pi \times 650}{24} = 85.1 \text{ mm} < 4.5d = 4.5 \times 30 = 135 \text{ mm}$

故螺栓间距满足连接的气密性要求。

【例 2.4】　起重卷筒与大齿轮用八个普通螺栓连接在一起,如例图 2.7 所示。已知卷筒直径 $D = 400$ mm,螺栓分布图直径 $D_0 = 500$ mm,接合面间摩擦系数 $f = 0.12$,可靠性系数 $K_s = 1.2$,起重钢索拉力 $Q = 50\,000$ N,螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 100$ MPa,试设计该螺栓组的螺栓直径。



例图 2.7

【分析】　本题是典型的仅受旋转力矩作用的螺栓组连接。由于本题是采用普通螺栓连接,是靠接合面间的摩擦力矩来平衡外载荷(旋转力矩),因此本题的关键是计算出螺栓所需要的预紧力 F',而本题中的螺栓仅受预紧力 F' 作用,故可按预紧力 F' 来确定螺栓的直径。

【解】

1. 计算旋转力矩 T

$$T = Q \cdot \frac{D}{2} = 50\,000 \times \frac{400}{2} = 10^7 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

2. 计算螺栓所需要的预紧力 F'

由 $zfF' \dfrac{D_0}{2} = K_s T$ 得

$$F' = \frac{2K_s T}{zfD_0}$$

式中　T——旋转力矩,$T = 10^7$ N·mm;

K_s——可靠性系数,$K_s = 1.2$;

z——螺栓数目,$z = 8$;

f——接合面间摩擦系数,$f = 0.12$;

D_0——螺栓分布圆周直径,$D_0 = 500$ mm。

所以

$$F' = \frac{2 \times 1.2 \times 10^7}{8 \times 0.12 \times 500} = 5\,000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

3. 确定螺栓直径

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3\,F'}{\pi[\sigma]}}$$

式中　$[\sigma]$——螺栓材料的许用拉伸应力,$[\sigma] = 100$ MPa。

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 5\,000}{\pi \times 100}} = 28.768 \text{ mm}$$

查 GB 196—1981，取 M30($d_1 = 31.670$ mm > 28.768 mm)。

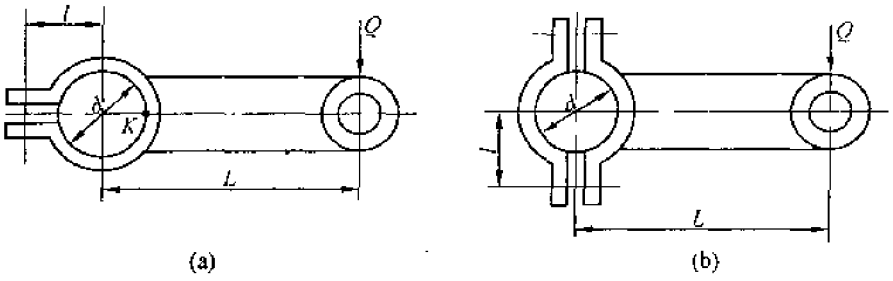
【讨论】

(1) 此题也可改为校核计算题，已知螺栓直径，校核其强度，其解题步骤仍是先求 F'，然后验算 $\sigma_{ca} = \dfrac{1.3F'}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leqslant [\sigma]$。

(2) 此题也可改为计算起重钢索拉力 Q。已知螺栓直径，计算该螺栓所能承受的预紧力 F'，然后按接合面间摩擦力矩与作用于螺栓组连接上的旋转力矩相平衡的条件，求出拉力 Q，即由 $zfF'\dfrac{D_0}{2} = K_s Q \dfrac{D}{2}$ 得

$$Q = \frac{zfF'D_0}{K_s D}$$

【例 2.5】　例图 2.8 所示为两种夹紧螺栓连接，例图2.8(a) 用一个螺栓连接，例图 2.8(b) 用两个螺栓连接。若 Q、L、d、f、K_s 皆相同，试计算例图 2.8(a)、(b) 的螺栓预紧力各等于多少？



例图 2.8　夹紧螺栓连接

【分析】　夹紧连接是借助于螺栓拧紧后，毂与轴之间产生的摩擦力矩来平衡外载荷 Q 对轴中心产生的转矩，是螺栓组连接受旋转力矩作用的一种变异。因为螺栓组连接后产生的摩擦力矩要由毂与轴之间的正压力 N 来计算，当然该正压力 N 的大小与螺栓的预紧力 F' 大小有关，但若仍按照一般情况来计算，则会出现错误。在确定预紧力 F' 与正压力 N 的关系时，对于例图2.8(a)，可将毂上点 K 处视为铰链，取一部分为分离体；而对于例图 2.8(b)，可取左半毂为分离体。

【解】

1. 计算例图 2.8(a) 的螺栓预紧力 F'

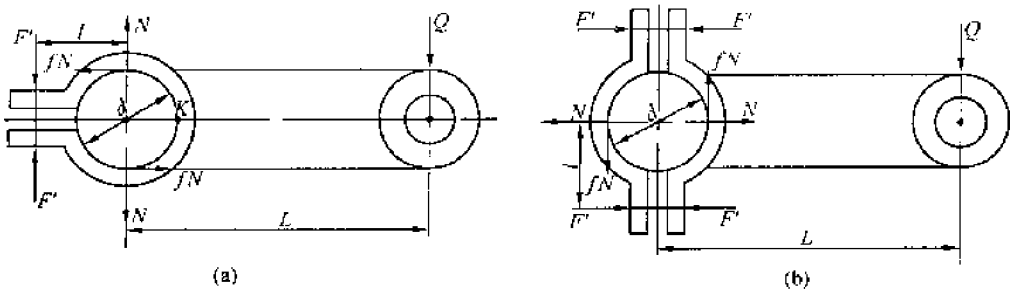
将毂上的点 K 视为铰链，轴对毂的正压力为 N，在正压力 N 处产生的摩擦力为 fN，如例图 2.9(a) 所示。

对点 K 取矩，则有

$$F'\left(l + \frac{d}{2}\right) = N \cdot \frac{d}{2}$$

所以

$$F' = N\frac{d}{2l + d}$$



例图 2.9

根据轴与毂之间不相对滑动的条件,则有

$$2fN \cdot \frac{d}{2} = K_s QL$$

所以

$$N = \frac{K_s QL}{fd}$$

$$F' = \frac{K_s QL}{fd} \cdot \frac{d}{2l + d} = \frac{K_s QL}{f(2l + d)}$$

2. 计算例图 2.8(b) 的螺栓预紧力 F'

取左半毂为分离体,作用于其上的载荷如例图 2.9(b) 所示,显然 $F' = \frac{N}{2}$。

根据轴与毂之间不相对滑动的条件,则有

$$2fN \cdot \frac{d}{2} = K_s QL$$

所以

$$N = \frac{K_s QL}{fd}$$

$$F' = \frac{K_s QL}{2fd}$$

【讨论】　由题给条件可知,$2l > d$,$2l + d > 2d$,因此,例图 2.8(a) 螺栓的预紧力小于例图 2.8(b) 螺栓的预紧力 F'。

【例 2.6】　例图 2.10 所示弓形夹钳用 Tr 28 × 5 螺杆夹紧工件,已知压力 $F = 40\,000$ N,螺杆末端部直径 $d_0 = 20$ mm,螺纹副和螺杆末端与工件间的摩擦系数 $f = 0.15$。

(1) 试分析该螺纹副是否能自锁。

(2) 试计算拧紧力矩 $T = ?$

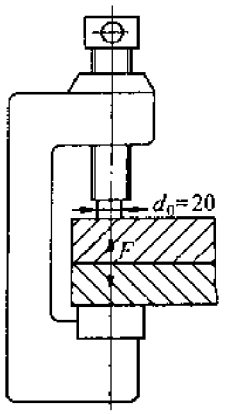
【解】

(1) 由 GB 5796.1—1986 查得,Tr 28 × 5 梯形螺纹大径 $d = 28$ mm;中径 $d_2 = 25.5$ mm,螺距 $P = 5$ mm。

又知该螺纹为单线,即线数 $n = 1$,所以

螺旋升角　$\psi = \arctan \frac{nP}{\pi d_2} = \arctan \frac{1 \times 5}{\pi \times 25.5} =$

$3.571° = 3°24'17''$



例图 2.10　弓形夹钳

当量摩擦角　　$\rho' = \arctan f' = \arctan \dfrac{f}{\cos \beta}$

已知式中 $f = 0.15, \beta = \dfrac{\alpha}{2} = 15°$，所以

$$\rho' = \arctan \frac{0.15}{\cos 15°} = 8.827° = 8°49'37''$$

显然，$\psi < \rho'$，故该螺纹副能自锁。

(2) 因为拧紧螺杆既要克服螺纹副间的摩擦力矩 T_1，又要克服螺杆末端与工件间的摩擦力矩 T_2，故拧紧力矩 $T = T_1 + T_2$。而

$$T_1 = F\tan(\psi + \rho') \cdot \frac{d_2}{2}$$

式中

$$F = 40\,000\ \text{N}$$
$$d_2 = 25.5\ \text{mm}$$
$$\psi = 3.571°$$
$$\rho' = 8.827°$$

所以　　$T_1 = 40\,000 \times \tan(3.571° + 8.827°) \times \dfrac{25.5}{2} = 112\,112\ \text{N} \cdot \text{mm}$

螺杆末端与工件间的摩擦相当于止推轴颈的摩擦，其摩擦力矩为

$$T_2 = \frac{1}{3} f F d_0$$

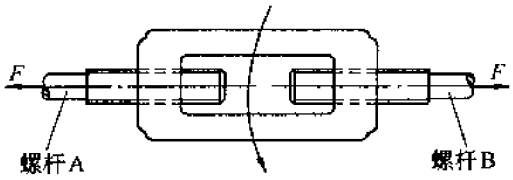
式中

$$F = 40\,000\ \text{N}$$
$$f = 0.15$$
$$d_0 = 20\ \text{mm}$$

所以　　$T_2 = \dfrac{1}{3} \times 0.15 \times 40\,000 \times 20 = 40\,000\ \text{N} \cdot \text{mm}$

$$T = T_1 + T_2 = 112\,112 + 40\,000 = 152\,002\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

【例 2.7】 例图 2.11 所示为一螺旋拉紧装置，旋转中间零件，可使两端螺杆 A 及 B 向中央移近，从而将两零件拉紧。已知螺杆 A 及 B 的螺纹为 M16($d_1 = 13.835$ mm)，单线，螺杆 A 及 B 材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 80$ MPa，螺纹副间摩擦系数 $f = 0.15$。试计算允许施加于中间零件上的最大转矩 $T_{max} = ?$ 并计算旋紧时螺旋的效率 $\eta = ?$



例图 2.11　螺旋拉紧装置

【分析】 由题给条件可知，旋转中间零件可使两端螺杆受到拉伸，施加于中间零件上的转矩 T 愈大，两端螺杆受到的轴向拉力 F 愈大，而螺杆尺寸一定，所能承受的最大轴向拉力 F_{max} 就受强度条件的限制。因此，该题求解时首先按强度条件式 $\sigma_{ca} = \dfrac{1.3F}{\dfrac{\pi d_1^2}{4}} \leqslant [\sigma]$ 计算出 F_{max}；然后由 F_{max} 计算螺纹副间的摩擦力矩 $T_{1\,max}$，最后求出允许旋转中间零件的

最大转矩 T_{max}。效率可按定义或公式计算。

【解】

1. 计算螺杆所能承受的最大轴向拉力 F_{max}

由 $\sigma_{ca} = \dfrac{1.3F}{\dfrac{\pi d_1^2}{4}} \leqslant [\sigma]$ 得

$$F \leqslant \frac{\pi d_1^2}{4 \times 1.3}[\sigma]$$

所以
$$F_{max} = \frac{\pi d_1^2}{4 \times 1.3}[\sigma]$$

式中
$$d_1 = 13.835 \text{ mm}$$
$$[\sigma] = 80 \text{ MPa}$$

所以
$$F_{max} = \frac{\pi \times 13.835^2}{4 \times 1.3} \times 80 = 9\,251.1 \text{ N}$$

2. 计算螺纹副间的摩擦力矩 $T_{1\,max}$

由 GB 196—1981 查得，M16 螺纹的大径 $d = 16$ mm；中径 $d_2 = 14.701$ mm；螺距 $P = 2$ mm；单线，即线数 $n = 1$。所以

螺旋升角为
$$\psi = \arctan\frac{nP}{\pi d_2} = \arctan\frac{1 \times 2}{\pi \times 14.701} = 2.480°$$

而当量摩擦角为
$$\rho' = \arctan f' = \arctan\frac{f}{\cos\beta}$$

式中
$$f = 0.15;\beta = \frac{\alpha}{2} = 30°$$

所以
$$\rho' = \arctan\frac{0.15}{\cos 30°} = 9.826°$$

螺纹副间的最大摩擦力矩为
$$T_{max} = F_{max}\tan(\psi + \rho')\frac{d_2}{2}$$

所以
$$T_{1\,max} = 9\,251.1 \times \tan(2.480° + 9.826°) \times \frac{14.701}{2} = 14\,833.9 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

3. 计算允许施加于中间零件上的最大转矩 T_{max}

因为施加于中间零件上的转矩要克服螺杆 A、B 两处螺纹副间的摩擦力矩，故有

$$T_{max} = 2T_{1\,max} = 2 \times 14\,833.9 = 29\,667.8 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

4. 计算旋紧时螺旋的效率 η

因为旋紧中间零件转一周，做功为 $T_{max} \cdot 2\pi$，而此时螺杆 A、B 各移动 1 个导程(即 $S = nP = 1 \times 2 = 2$ mm)，做有用功为 $2F_{max} \cdot S$，故此时螺旋的效率 η 为

$$\eta = \frac{2F_{max} \cdot S}{T_{max} \cdot 2\pi} = \frac{2 \times 9\,251.1 \times 2}{29\,667.8 \times 2 \times \pi} = 0.199 = 19.9\%$$

或按公式
$$\eta = \frac{\tan\psi}{\tan(\psi + \rho')} = \frac{\tan 2.48°}{\tan(2.48° + 9.826°)} = 0.199 = 19.9\%$$

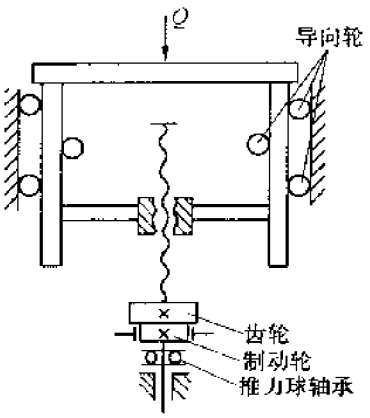
【例 2.8】 有一升降装置如例图 2.12 所示，螺旋副采用梯形螺纹，大径 $d = 50$ mm，中径 $d_2 = 46$ mm，螺距 $P = 8$ mm，线数 $n = 4$，支承面采用推力球轴承。升降台的上下移动处采用导向滚轮，摩擦阻力可忽略不计。设承受载荷 $Q = 50\,000$ N。试计算：

(1) 升降台稳定上升时的效率 η，已知螺旋副间摩擦系数 $f = 0.1$。

(2) 稳定上升时施加于螺杆上的力矩(设轴承效率 $\eta_{轴承} = 1$)。

(3) 若升降台以 640 mm/min 上升，螺杆所需转速和功率。

(4) 欲使升降台在载荷 Q 作用下等速下降，是否需要制动装置?若需要，则加于螺杆上的制动力矩是多少?



例图 2.12　升降装置

【解】

1. 计算升降台稳定上升时的效率 η

该螺纹的螺旋升角 ψ 为

$$\psi = \arctan\frac{nP}{\pi d_2}$$

式中

$$P = 8\ \text{mm}$$

$$n = 4$$

$$d_2 = 46\ \text{mm}$$

所以

$$\psi = \arctan\frac{4 \times 8}{\pi \times 46} = 12.486°$$

螺旋副的当量摩擦角 ρ' 为

$$\rho' = \arctan f' = \arctan\frac{f}{\cos\beta}$$

式中

$$f = 0.1$$

$$\beta = \frac{\alpha}{2} = 15°$$

$$\rho' = \arctan\frac{0.1}{\cos 15°} = 5.911°$$

效率

$$\eta = \frac{\tan\lambda}{\tan(\psi + \rho')} = \frac{\tan 12.486°}{\tan(5.911° + 12.486°)} = 65.8\%$$

2. 计算稳定上升时施加于螺杆上的力矩 T

因为轴承效率 $\eta_{轴承} = 1$，故施加于螺杆上的力矩就等于螺旋副间的摩擦力矩，所以

$$T = Q\tan(\psi + \rho')\frac{d_2}{2}$$

式中

$$Q = 50\,000\ \text{N}$$

$$d_2 = 46\ \text{mm}$$

$$\psi = 12.486°$$

$$\rho' = 5.911°$$

$$T = 50\,000 \times \tan(12.486° + 5.911°) \times \frac{46}{2} = 382\,487.2\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

3.计算螺杆所需转速 n 和功率 P

按题给条件,螺杆转一周,升降台上升一个导程(即 $S = nP = 4 \times 8 = 32$ mm),故若升降台以 640 mm/min 的速度上升,则螺杆所需转速 n 为

$$n = 640 \text{ mm/min} \div 32 \text{ mm/r} = 20 \text{ r/min}$$

螺杆线速度　$v = \dfrac{\pi d_2 n}{60 \times 1\,000} = \dfrac{\pi \times 46 \times 20}{60 \times 1\,000} = 0.048\,2 \text{ m/s}$

螺杆所受圆周力

$$F_t = Q\tan(\psi + \rho') = 50\,000 \times \tan(12.486° + 5.911°) = 16\,629.88 \text{ N}$$

螺杆所需功率 P 为

$$P = \frac{F_t v}{1\,000} = \frac{16\,629.88 \times 0.048^2}{1\,000} = 0.8 \text{ kW}$$

或按同一轴上功率与转矩、转速的关系式,求得

$$P = \frac{Tn}{9.55 \times 10^6} = \frac{382\,487.2 \times 20}{9.55 \times 10^6} = 0.8 \text{ kW}$$

或根据升降台的输出功率及螺旋副的传动效率 η 来求得螺杆所需功率。

升降台的上升速度　$v' = \dfrac{640}{60 \times 1\,000} = 0.010\,7 \text{ m/s}$

升降台承受载荷　$Q = 50\,000 \text{ N}$

升降台的输出功率 P' 为

$$P' = \frac{Qv'}{1\,000} = \frac{50\,000 \times 0.010\,7}{1\,000} = 0.535 \text{ kW}$$

由于不计升降台与导向轮间的摩擦阻力,轴承效率 $\eta_{轴承} = 1$,因此该传动链的总效率等于螺旋副的传动效率 η,所以螺杆所需功率 P 为

$$P = \frac{P'}{\eta} = \frac{0.535}{0.658} \approx 0.8 \text{ kW}$$

4.判断在平稳工作情况下是否需要制动装置,计算制动力矩 T'

因为　$\psi = 12.486°$　$\rho' = 5.911°$

即 $\psi > \rho'$,螺旋副不自锁,故欲使升降台在载荷 Q 作用下等速下降,则必须有制动装置。施加于螺杆上的制动力矩 T' 为

$$T' = Q\tan(\psi - \rho')\frac{d_2}{2} = 50\,000 \times \tan(12.486° - 5.911°) \times \frac{46}{2} = 132\,554.1 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

【例 2.9】　试找出例图 2.13 中螺纹连接结构的错误,说明原因,并就图改正。已知被连接件材料均为 Q235,连接件均为标准件。例图 2.13(a) 为普通螺栓连接、(b) 为螺钉连接、(c) 为双头螺栓连接、(d) 为紧定螺钉连接。

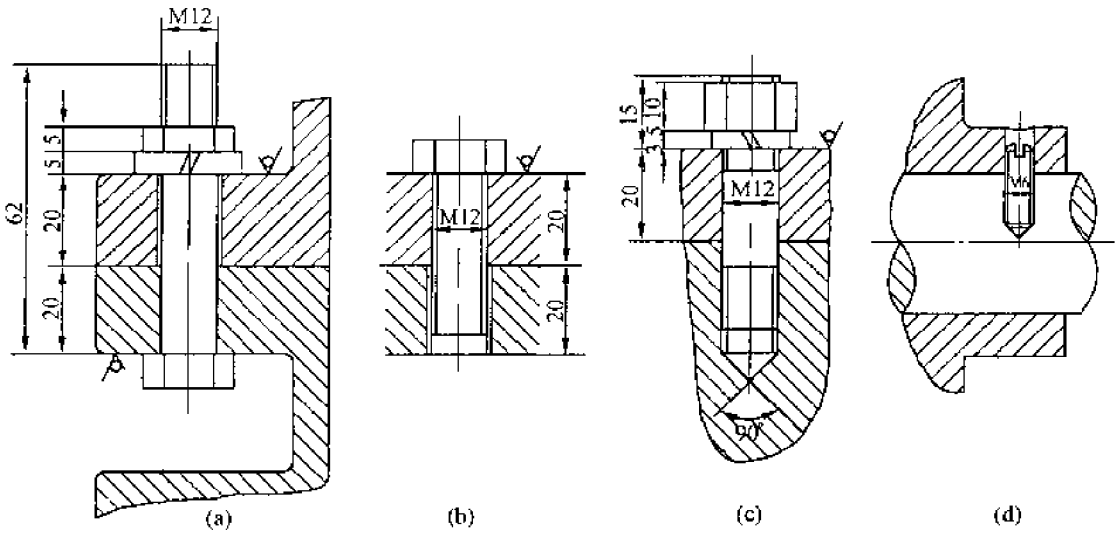
【解】

1.普通螺栓连接(例图 2.13(a))

主要错误有:

(1) 螺栓安装方向不对,装不进去,应掉过头来安装。

(2) 普通螺栓连接的被连接件孔要大于螺栓大径,而下部被连接件孔与螺栓杆间无间隙。



例图 2.13 螺纹连接结构

(3) 被连接件表面没加工,应做出沉头座孔,以保证螺栓头及螺母支承面平整且垂直于螺栓轴线,避免产生附加弯曲应力。

(4) 一般连接,不应采用扁螺母。

(5) 弹簧垫圈尺寸不对,缺口方向亦不对。

(6) 螺栓长度不标准,应取标准长 $l = 60$。

(7) 螺栓中螺纹部分长度短了,应取长 30。

改正后的结构见例图 2.14(a)。

2.螺钉连接(例图 2.13(b))

主要错误有:

(1) 采用螺钉连接时,被连接件之一应有大于螺栓大径的光孔,而另一被连接件上应有与螺钉相旋合的螺纹孔。而图中上边被连接件没有做成大于螺栓大径的光孔,下边被连接件的螺纹孔又过大,与螺钉尺寸不等,而且螺纹孔画法不对,小径不应为细实线,剖面线应打到小径,而大径应为细实线。螺栓小径应为细实线。

(2) 若上边被连接件是铸件,则少沉头座孔,表面也没加工。

(3) 由于被连接件较薄,应采用螺栓连接。

改正后的结构见例图 2.14(b1)、(b2)。

3.双头螺柱连接(图 2.13(c))

主要错误有:

(1) 双头螺柱的光杆部分不能拧进被连接的螺纹孔内,M12 不能标注在光杆部分,剖面线应打到小径。

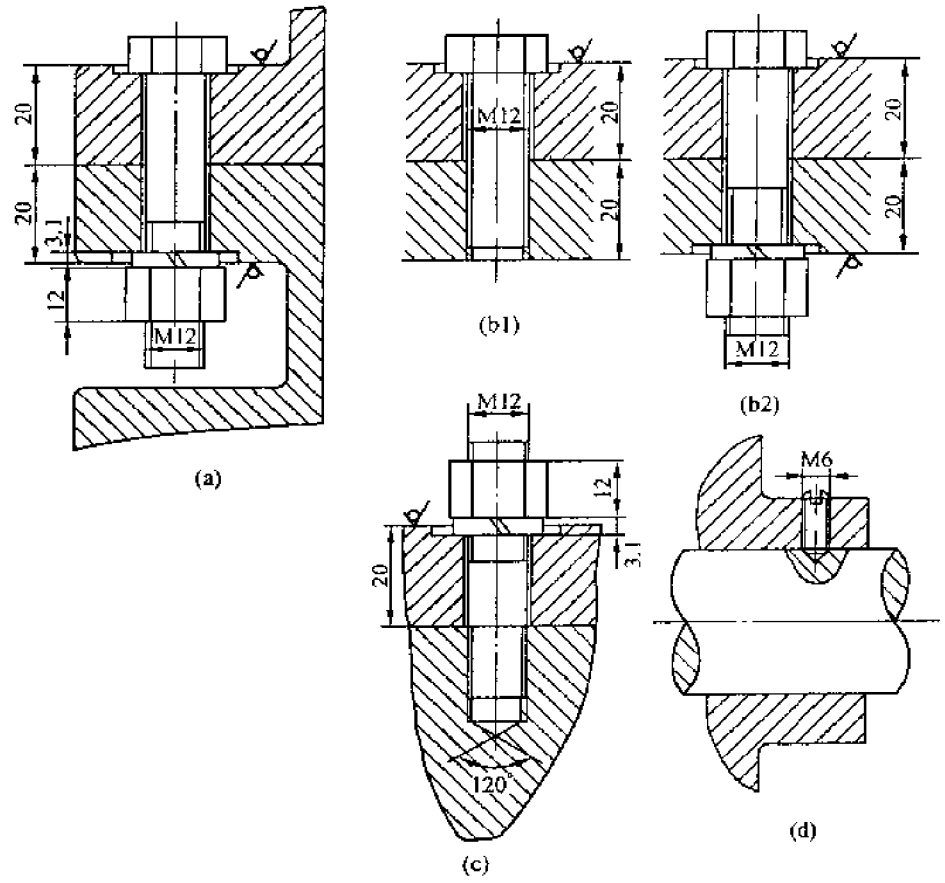
(2) 锥孔角度应为 120°,而且应从螺纹孔的小径处(粗实线处) 画锥孔角的两边。

(3) 若上边被连接件是铸件,则少沉头座孔,表面也没加工。

(4) 弹簧垫圈厚度尺寸不对。

(5) 上被连接件光孔与螺柱应有间隙。

改正后的结构见例图 2.14(c)。



例图 2.14　改正后的螺纹连接结构

4. 紧定螺钉连接(例图 2.13(d))

主要错误有：

(1) 轮毂上没有做出 M6 的螺纹孔，现在是一个 ϕ6 的光孔，没法使紧定螺钉顶紧轴。

(2) 轴上不应做螺纹孔，即使有螺纹孔，螺钉能拧入，画法也不对，而且需做局部剖视才能看得见。

改正后的结构见例图 2.14(d)。

2.3　精选习题与实战演练

一、单项选择题(从给出的 A、B、C、D 答案中选一)

【题 2.1】　当螺纹公称直径、牙型角、螺纹线数相同时，细牙螺纹的自锁性能比粗牙螺纹的自锁性能(　　)。

A. 好　　B. 差　　C. 相同

【题 2.2】　用于连接的螺纹牙型为三角形，这最主要是因为三角形螺纹(　　)。

A. 牙根强度高，自锁性能好　　B. 传动效率高；　　C. 防振性能好

【题 2.3】 若螺纹的直径和螺旋副的摩擦系数一定，则拧紧螺母时的效率取决于螺纹的(　　)。

A.螺矩和牙型角　　B.升角和头数

C.导程和牙型斜角　　D.螺距和升角

【题 2.4】 对于连接用螺纹，主要要求连接可靠，自锁性能好，故常选用(　　)。

A.升角小，单线三角形螺纹　　B.升角大，双线三角形螺纹

C.升角小，单线梯形螺纹　　D.升角大，双线矩形螺纹

【题 2.5】 用于薄壁零件连接的螺纹，应采用(　　)。

A.三角形细牙螺纹　　B.梯形螺纹

C.锯齿形螺纹　　D.多线的三角形粗牙螺纹

【题 2.6】 当螺栓组连接承受横向载荷或旋转力矩时，该螺栓组中的螺栓(　　)。

A.必受剪切力作用　　B.必受拉力作用

C.既可能受剪切作用，也可能受拉伸作用

D.同时受到剪切与拉伸作用

【题 2.7】 计算采用三角形螺纹的紧螺栓连接的拉伸强度时，考虑到拉伸与扭转的复合作用，应将拉伸载荷增加到原来的(　　)倍。

A.1.1　　B.1.3

C.1.25　　D.0.3

【题 2.8】 采用普通螺栓连接的凸缘连轴器，在传递转矩时，(　　)。

A.螺栓的横截面受剪切　　B.螺栓与螺栓孔配合面受挤压

C.螺栓同时受剪切与挤压　　D.螺栓受拉伸与扭转作用

【题 2.9】 在下列四种具有相同公称直径和螺距，并采用相同配对材料的传动螺旋副中，传动效率最高的是(　　)。

A.单线矩形螺旋副　　B.单线梯形螺旋副

C.双线矩形螺旋副　　D.双线梯形螺旋副

【题 2.10】 在螺栓连接中，往往在一个螺栓上采用双螺母，其目的是(　　)。

A.提高强度　　B.提高刚度

C.防松　　D.减小每圈螺纹牙上的受力

【题 2.11】 在同一螺栓组中，螺栓的材料、直径和长度均应相同，这是为了(　　)。

A.受力均匀　　B.便于装配

C.外形美观　　D.降低成本

【题 2.12】 螺栓的材料性能等级标成 6.8 级，其数字 6.8 代表(　　)。

A.对螺栓材料的强度要求　　B.对螺栓的制造精度要求

C.对螺栓强度和制造精度的要求

【题 2.13】 螺栓强度等级为 6.8 级，则该螺栓材料的最小屈服极限近似为(　　)。

A.480 MPa　　B.6 MPa

C.8 MPa　　D.0.8 MPa

【题 2.14】　不控制预紧力时,螺栓的安全系数选择与其直径有关,是因为(　　)。

A.直径小,易过载　　B.直径小,不易控制预紧力

C.直径大,材料缺陷多

【题 2.15】　工作时仅受预紧力 F' 作用的紧螺栓连接,其强度校核公式为 $\sigma_{ca}=\dfrac{1.3F'}{\dfrac{\pi d_1^2}{4}}\leqslant[\sigma]$,式中的系数 1.3 是考虑(　　)。

A.可靠性系数　　B.安全系数

C.螺栓在拧紧时,同时受拉伸与扭转联合作用的影响

【题 2.16】　紧螺栓连接在按拉伸强度计算时,应将拉伸载荷增加到原来的 1.3 倍,这是考虑(　　)的影响。

A.螺纹的应力集中　　B.扭转切应力作用

C.安全因素　　D.载荷变化与冲击

【题 2.17】　预紧力为 F' 的单个紧螺栓连接,受到轴向工作载荷 F 作用后,螺栓受到的总拉力 F_0(　　)$F'+F$。

A.大于　　B.等于　　C.小于

【题 2.18】　一紧螺栓连接的螺栓受到轴向变载荷作用,已知 $F_{min}=0$,$F_{max}=F$,螺栓的危险截面面积为 A_c,螺栓的相对刚度为 K_c,则该螺栓的应力幅为(　　)。

A.$\sigma_a=(1-K_c)F/A_c$　　B.$\sigma_a=K_cF/A_c$

C.$\sigma_a=K_cF/2A_c$　　D.$\sigma_a=(1-K_c)F/2A_c$

【题 2.19】　在受轴向变载荷作用的紧螺栓连接中,为提高螺栓的疲劳强度,可采取的措施是(　　)。

A.增大螺栓刚度 C_b,减小被连接件刚度 C_m

B.减小 C_b,增大 C_m　　C.增大 C_b 和 C_m

D.减小 C_b 和 C_m

【题 2.20】　若要提高受轴向变载荷作用的紧螺栓的疲劳强度,则可(　　)。

A.在被连接件间加橡胶垫片　　B.增大螺栓长度

C.采用精制螺栓　　D.加防松装置

【题 2.21】　有一单个紧螺栓连接,要求被连接件接合面不分离,已知螺栓与被连接件的刚度相同,螺栓的预紧力为 F',当对连接施加轴向载荷,使螺栓的轴向工作载荷 F 与预紧力 F' 相等时,则(　　)。

A.被连接件发生分离,连接失效

B.被连接件即将发生分离,连接不可靠

C.连接可靠,但不能再继续加载

D.连接可靠,只要螺栓强度足够,可继续加载,直到轴向工作载荷 F 接近但小于预紧力 F' 的2倍

【题2.22】 对于受轴向变载荷作用的紧螺栓连接,若轴向工作载荷 F 在0～1 000 N之间循环变化,则该连接螺栓所受拉应力的类型为(　　)。

A.非对称循变应力　　B.脉动循环变应力

C.对称循环变应力　　D.非稳定循环变应力

【题2.23】 对于紧螺栓连接,当螺栓的总拉力 F_0 和剩余预紧力 F'' 不变时,若将螺栓由实心变成空心,则螺栓的应力幅 σ_a 与预紧力 F' 会发生变化,(　　)。

A.σ_a 增大,F' 应适当减小　　B.σ_a 增大,F' 应适当增大

C.σ_a 减小,F' 应适当减小　　D.σ_a 减小,F' 应适当增大

【题2.24】 在螺栓连接设计中,若被连接件为铸件,则往往在螺栓孔处做沉头座孔,其目的是(　　)。

A.避免螺栓受附加弯曲应力作用　B.便于安装

C.为安置防松装置

二、填空题

【题2.25】 三角形螺纹的牙型角 α = _____,适用于_____,而梯形螺纹的牙型角 α = _____,适用于_____。

【题2.26】 螺旋副的自锁条件是_____。

【题2.27】 常用螺纹的类型主要有_____、_____、_____、_____和_____。

【题2.28】 传动用螺纹(如梯形螺纹)的牙型斜角(牙侧角)β 比连接用螺纹(如三角形螺纹)的牙型斜角(牙侧角)小,这主要是为了_____。

【题2.29】 若螺纹的直径和螺旋副的摩擦系数一定,则拧紧螺母时的效率取决于螺纹的_____和_____。

【题2.30】 螺纹连接的拧紧力矩等于_____和_____之和。

【题2.31】 螺纹连接防松的实质是_____。

【题2.32】 普通紧螺栓连接受横向载荷作用,则螺栓中受_____应力和_____应力作用。

【题2.33】 被连接件受横向载荷作用时,若采用普通螺栓连接时,则螺栓受_____载荷作用,可能发生的失效形式为_____。

【题2.34】 有一单个紧螺栓连接,已知所受预紧力为 F',轴向工作载荷为 F,螺栓的相对刚度为 $\frac{C_b}{C_b + C_m}$,则螺栓所受的总拉力 F_0 = _____,而剩余预紧力

F'' = _____。若螺栓的螺纹小径为 d_1，螺栓材料的许用拉伸应力为$[\sigma]$，则其危险剖面的拉伸强度条件式为_____。

【题 2.35】　受轴向工作载荷 F 的紧螺栓连接，螺栓所受的总拉力 F_0 等于_____和_____之和。

【题 2.36】　对受轴向工作载荷作用的紧螺栓连接，当预紧力 F' 和轴向工作载荷 F 一定时，为减小螺栓所受的总拉力 F_0，通常采用的方法是减小_____的刚度或增大_____的刚度。

【题 2.37】　采用凸台或沉头座孔作为螺栓头或螺母的支承面是为了_____。

【题 2.38】　在螺纹连接中采用悬置螺母或环槽螺母的目的是_____。

【题 2.39】　在螺栓连接中，当螺栓轴线与被连接件支承面不垂直时，螺栓中将产生附加_____应力。

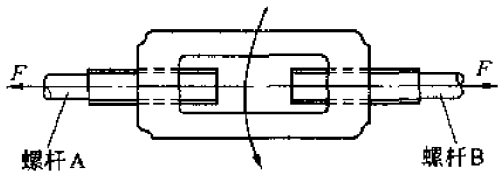
【题 2.40】　螺纹连接防松，按其防松原理可分为_____防松、_____防松和_____防松。

三、问答题

【题 2.41】　常用螺纹按牙型分为哪几种？各有何特点？各适用于什么场合？

【题 2.42】　拧紧螺母与松退螺母时的螺纹副效率如何计算？哪些螺纹参数影响螺纹副的效率？

【题 2.43】　题图 2.1 为螺旋拉紧装置，若按图上箭头方向旋转中间零件，能使两端螺杆 A、B 向中央移动，从而将两零件拉紧。试判断该装置中 A、B 螺杆上的螺纹旋向。



题图 2.1

【题 2.44】　螺纹连接有哪些基本类型？各有何特点？各适用于什么场合？

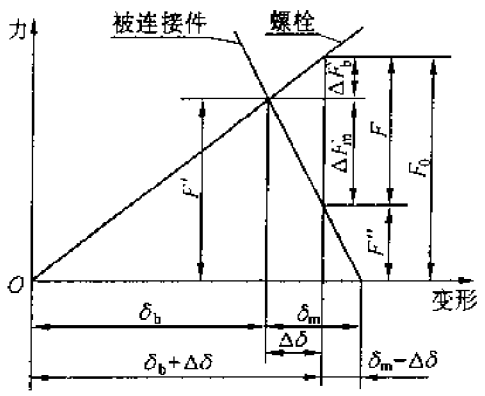
【题 2.45】　为什么螺纹连接常需要防松？按防松原理，螺纹连接的防松方法可分为哪几类？试举例说明之。

【题 2.46】　螺栓组连接受力分析的目的是什么？在进行受力分析时，通常要做哪些假设条件？

【题 2.47】　题图 2.2 为受轴向工作载荷的紧螺栓连接工作时力与变形的关系图。图中 F' 为螺栓预紧力，F 为轴向工作载荷，F'' 为剩余预紧力，F_0 为螺栓总拉力，C_b 为螺栓刚度，C_m 为被连接件刚度，$\Delta F_b = \dfrac{C_b}{C_b + C_m}$。试分析：

(1) 在 F 和 F'' 不变的情况下如何提高螺栓的疲劳强度？

(2) 若 $F = 800$ N，当 $C_b \gg$ 时，$F_0 = ?$ 当 $C_b \ll C_m$ 时，$F_0 = ?$



题图 2.2

【题 2.48】 有一刚性凸缘联轴器用材料为 Q235 的普通螺栓连接以传递转矩 T。现欲提高其传递的转矩，但限于结构，不能增加螺栓的直径和数目，试提出三种能提高该联轴器传递的转矩的方法。

【题 2.49】 提高螺栓连接强度的措施有哪些？这些措施中哪些主要是针对静强度？哪些主要是针对疲劳强度？

【题 2.50】 为了防止螺旋千斤顶发生失效，设计时应对螺杆和螺母进行哪些验算？

【题 2.51】 对于受轴向变载荷作用的螺栓，可以采取哪些措施来减小螺栓的应力幅 σ_a？

【题 2.52】 为什么对于重要的螺栓连接要控制螺栓的预紧力 F'？控制预紧力的方法有哪几种？

四、计算题

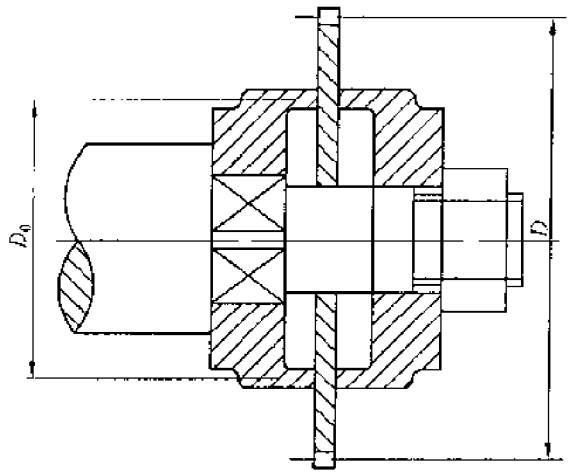
【题 2.53】 有一受预紧力 F' 和轴向工作载荷作用的紧螺栓连接，已知预紧力 $F' = 1\,000$ N，螺栓的刚度 c_b 与连接件的刚度 c_m 相等，轴向工作载荷 $F' = 1\,000$ N，试计算该螺栓所受的总拉力 $F_0 = ?$ 剩余预紧力 $F'' = ?$ 在预紧力 F' 不变的条件下，若保证被连接件间不出现缝隙，该螺栓的最大轴向工作载荷 F_{max} 为多少？

【题 2.54】 题图 2.3 为一圆盘锯，锯片直径 $D = 500$ mm，用螺母将其夹紧在压板中间，已知锯片外圆上的工作阻力 $F_t = 400$ N，压板和锯片间的摩擦系数 $f = 0.15$，压板的平均直径 $D_0 = 150$ mm，可靠性系数 $K_s = 1.2$，轴材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 60$ MPa，试计算轴端所需的螺纹直径。

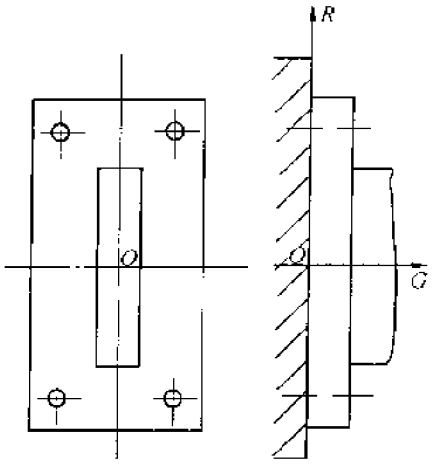
由 GB 196—1981 查得：

M10：$d_1 = 8.376$ mm；M12：$d_1 = 10.106$ mm；M16：$d_1 = 13.835$ mm；M20：$d_1 = 17.294$ mm。

【题 2.55】 题图 2.4 为一支架与机座用 4 个普通螺栓连接，所受外载荷分别为横向载荷 $R = 5\,000$ N，轴向载荷 $Q = 16\,000$ N，已知螺栓的相对刚度 $\dfrac{C_b}{C_b + C_m} = 0.25$，接合面间摩擦系数 $f = 0.15$，可靠性系数 $K_s = 1.2$，螺栓材料的机械性能级别为 8.8 级，安全系数 $S = 2$，试计算该螺栓小径 d_1 的计算值。



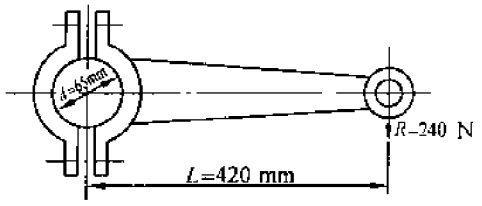
题图 2.3



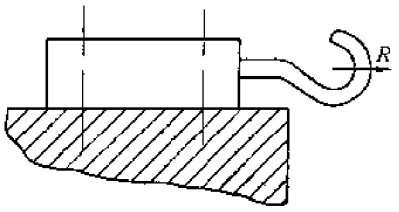
题图 2.4

【题 2.56】　题图 2.5 为夹紧连接采用两个普通螺栓，已知连接柄端受力 R = 240 N，连接柄长 l = 420 mm，轴的直径 d = 65 mm，夹紧接合面摩擦系数 f = 0.15，可靠性系数 K_s = 1.2，螺栓材料的许用拉伸应力$[\sigma]$ = 80 MPa，试计算螺栓小径 d_1 的计算值。

【题 2.57】　一牵曳钩用 2 个 M10(d_1 = 8.376 mm) 的普通螺栓固定于机体上，如题图 2.6 所示，已知接合面间摩擦系数 f = 0.15，可靠性系数 K_s = 1.2，螺栓材料强度级别为 6.6 级，安全系数 S = 3，试计算该螺栓组连接允许的最大牵引力 R_{max} = ?



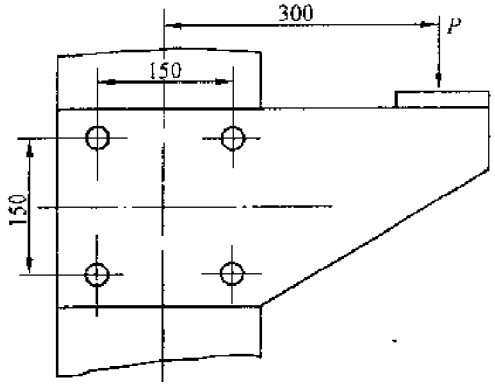
题图 2.5



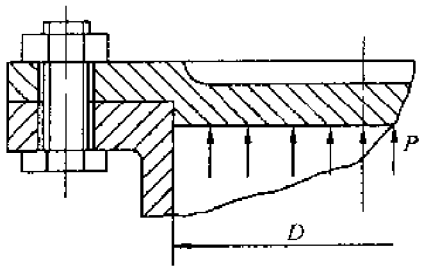
题图 2.6

【题 2.58】　题图 2.7 为一钢板用 4 个普通螺栓与立柱连接。钢板悬壁端作用一载荷 P = 20 000 N，接合面间摩擦系数 f = 0.16，螺栓材料的许用拉伸应力$[\sigma]$ = 120 MPa，试计算该螺栓组螺栓的小径 d_1。

【题 2.59】　题图 2.8 为一压力容器盖螺栓组连接，已知容器内径 D = 250 mm，内装具有一定压强的液体，沿凸缘圆周均匀分布 12 个 M16(d_1 = 13.835 mm) 普通螺栓，螺栓材料的许用拉伸应力$[\sigma]$ = 80 MPa，螺栓的相对刚度$\dfrac{C_b}{C_b + C_m}$ = 0.5，按紧密性要求，剩余预紧力 F'' = 1.8 F，F 为螺栓的轴向工作载荷。试计算该螺栓组连接允许的容器内液体的最大压强 p_{max} = ? 此时螺栓所需的预紧力 F' = ?

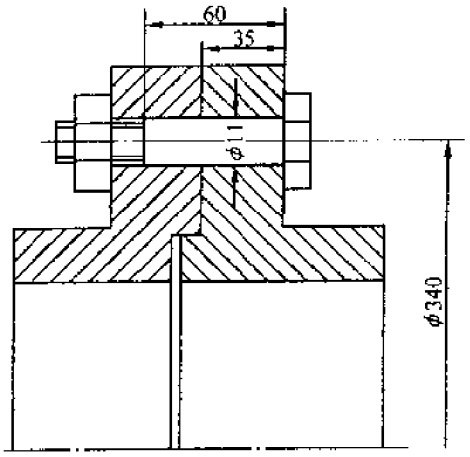


题图 2.7



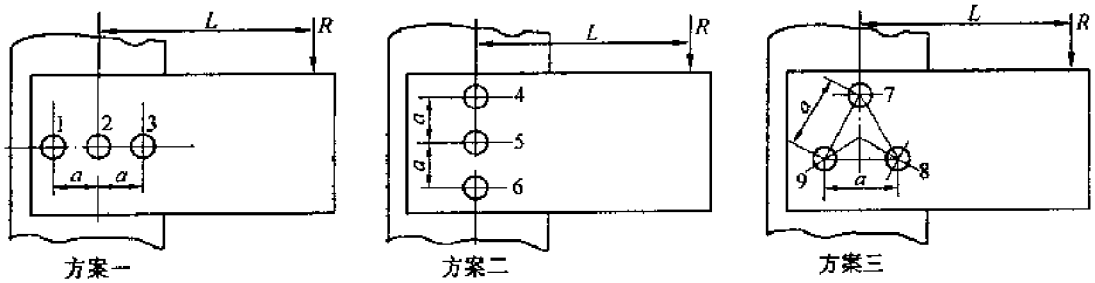
题图 2.8

【题 2.60】 题图 2.9 为一凸缘联轴器，用 6 个 M10 的铰制孔用螺栓连接，结构尺寸如题图 2.9 所示。两半联轴器材料为 HT200，其许用挤压应力 $[\sigma]_{pl}$ = 100 MPa。螺栓材料的许用剪应力 $[\tau]$ = 92 MPa，许用挤压应力 $[\sigma]_{p2}$ = 300 MPa，许用拉伸应力 $[\sigma]$ = 120 MPa。试计算该螺栓组连接允许传递的最大转矩 T_{max}。若传递的最大转矩 T_{max} 不变，改用普通螺栓连接，试计算螺栓小径 d_1 的计算值（设两半联轴器间的摩擦系数 f = 0.16，可靠性系数 K_s = 1.2）。



题图 2.9

【题 2.61】 题图 2.10 为螺栓组连接的三种方案，其外载荷为 R，尺寸 a、L 均相同，a = 60 mm，L = 300 mm。试分析计算各方案中受力最大螺栓所受横向载荷 F_S = ？并分析比较哪个方案好？



题图 2.10

【题 2.62】 题图 2.11 为方形盖板用四个螺栓与箱体连接，盖板中心点 O 的吊环受拉力 Q = 20 000 N，尺寸如题图 2.11 所示，设剩余预紧力 F'' = 0.6 F，F 为螺栓所受的轴向工作载荷。试求：

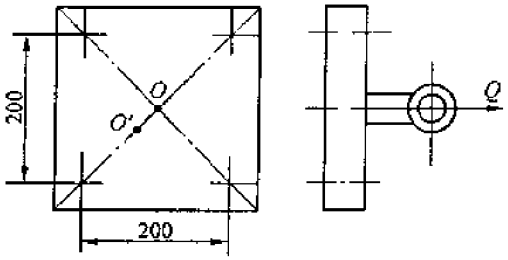
(1) 螺栓所受的总拉力 F_0，并计算确定螺栓直径。（螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma]$ = 180 MPa）

(2) 如因制造误差,吊环由点 O 移到点 O',且 $\overline{OO'} = 5\sqrt{2}$ mm,求受力最大螺栓所受的总拉力 F_0,并校核(1) 中确定的螺栓的强度。(螺栓材料的许用拉伸应力$[\sigma] = 180$ MPa)

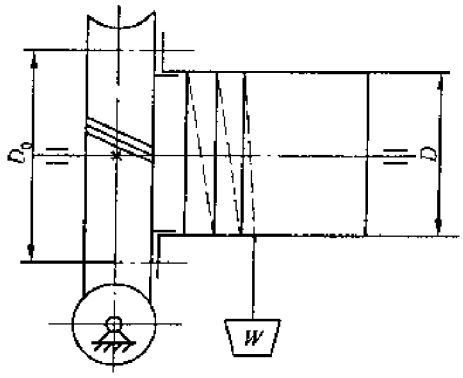
由 GB 196—81 查得:

M10:$d_1 = 8.376$;M12:$d_1 = 10.106$;M16:$d_1 = 13.835$。

【题 2.63】 有一提升装置如题图 2.12 所示。



题图 2.11



题图 2.12

(1) 卷筒用 6 个 M8($d_1 = 6.647$ mm) 的普通螺栓固连在蜗轮上,已知卷筒直径 $D = 150$ mm,螺栓均布于直径 $D_0 = 180$ mm的圆周上,接合面间摩擦系数 $f = 0.15$,可靠性系数 $K_s = 1.2$,螺栓材料的许用拉伸应力$[\sigma] = 120$ MPa,试求该螺栓组连接允许的最大提升载荷 $W_{max} = ?$

(2) 若已知 $W_{max} = 6\,000$ N,其它条件同(1),但 d_1 未知,试确定螺栓直径。

由 GB 196—81 查得:

M8:$d_1 = 6.647$ mm;M10:$d_1 = 8.376$ mm;M12:$d_1 = 10.106$ mm;M16:$d_1 = 13.835$ mm。

五、结构题

【题 2.64】 试画出普通螺栓连接结构图。

已知条件:(1) 两被连接件是铸件,厚度各约为 15 mm 和 20 mm。

(2) 采用 M12 普通螺栓。

(3) 采用弹簧垫圈防松。

要求按大约 1 : 1 的比例画。

【题 2.65】 试画出铰制孔用螺栓连接结构图。

已知条件:(1) 两被连接是厚度均约为 20 mm 的钢板。

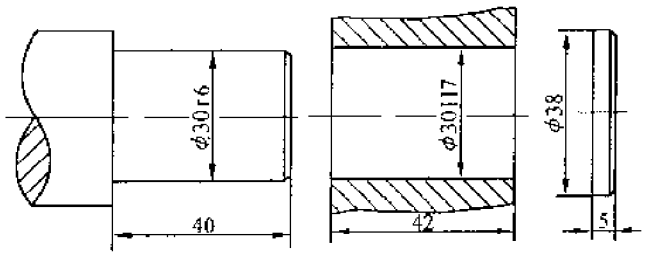
(2) 采用 M10 铰制孔用螺栓(光杆部分 $d_s = 11$ mm)。

要求按大约 1 : 1 的比例画。

【题 2.66】 试画出轴与轴端挡圈的螺钉连接结构图。

已知条件:(1) 轴端、轮毂及轴端挡圈尺寸如题图 2.13 所示。

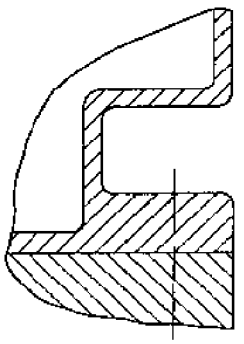
(2) 采用 M6 × 16 六角头螺栓。



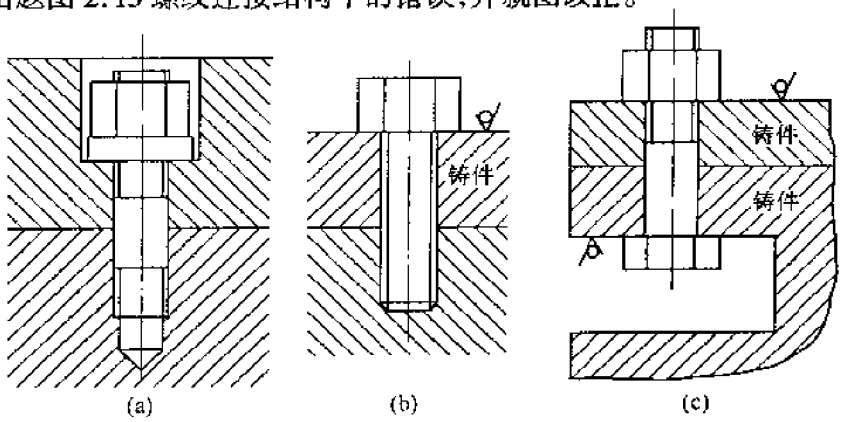
题图 2.13

【题 2.67】 有一箱体通过螺纹连接固连于机座上，如题图 14 所示。试选择螺纹连接类型，并画出其结构图。

【题 2.68】 试找出题图 2.15 螺纹连接结构中的错误，并就图改正。



题图 2.14



题图 2.15

2.4 精选习题答案

一、单项选择题

【题 2.1】	A	【题 2.2】	A	【题 2.3】	C	【题 2.4】	A	【题 2.5】	A
【题 2.6】	D	【题 2.7】	B	【题 2.8】	D	【题 2.9】	C	【题 2.10】	A
【题 2.11】	B	【题 2.12】	A	【题 2.13】	A	【题 2.14】	A	【题 2.15】	C
【题 2.16】	B	【题 2.17】	C	【题 2.18】	C	【题 2.19】	B	【题 2.20】	B
【题 2.21】	D	【题 2.22】	A	【题 2.23】	D	【题 2.24】	A		

二、填空题

【题 2.25】 $\alpha = 60°$，连接；$\alpha = 30°$，传动。

【题 2.26】 旋升角 ψ 小于当量摩擦角 ρ'。

【题 2.27】 三角螺纹、管螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹。

【题 2.28】 提高传动效率。

【题 2.29】　导程和牙型斜角(牙侧角)。

【题 2.30】　螺纹副间摩擦力矩和螺母(或螺栓头)端面与被连接件支承面间摩擦力矩之和。

【题 2.31】　防止螺杆与螺母(或被连接件螺纹孔)间发生相对转动,或填防止螺纹副间相对转动。

【题 2.32】　拉伸,扭剪。

【题 2.33】　拉伸(或填轴向),螺栓发生塑性变形或断裂。

【题 2.34】　$F'+\frac{C_b}{C_b+C_m}F$, $F'-(1-\frac{C_b}{C_b+C_m})F$, $\sigma_{ca}=\frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}}\leqslant[\sigma]$。

【题 2.35】　预紧力 F',部分轴向工作载荷 ΔF_b。或剩余预紧力 F'',轴向工作载荷 F。

【题 2.36】　螺栓,被连接件。

【题 2.37】　避免螺栓受附加弯曲应力作用。

【题 2.38】　均匀各旋合圈螺纹牙上的载荷。

【题 2.39】　弯曲。

【题 2.40】　摩擦,机械,永久性

三、问答题

【题 2.41 ~ 2.52】　可参看教科书。

四、分析计算题

【题 2.53】【解】

$$F_0=F'+\frac{C_b}{C_b+C_m}F=1\,000+0.5\times1\,000=1\,500\ \text{N}$$

$$F''=F'-(1-\frac{C_b}{C_b+C_m})F=1\,000-0.5\times1\,000=500\ \text{N}$$

或　　$F''=F_0-F=1\,500-1\,000=500\ \text{N}$

为保证被连接件间不出现缝隙,则 $F''\geqslant0$。

由 $F''=F'-(1-\frac{C_b}{C_b+C_m})F\geqslant0$ 得

$$F\leqslant\frac{F'}{1-\frac{C_b}{C_b+C_m}}=\frac{1\,000}{1-0.5}=2\,000\ \text{N}$$

所以　　$F_{max}=2\,000\ \text{N}$

【题 2.54】【解】

1. 计算压板压紧力 F'

由 $2fF'\cdot\frac{D_0}{2}=K_sF_t\cdot\frac{D_0}{2}$ 得

$$F'=\frac{K_sF_tD}{2fD_0}=\frac{1.2\times400\times500}{2\times0.15\times150}=5\,333.3\ \text{N}$$

注意:此题中有 2 个接合面。

而压板的压紧力就是轴端螺纹连接的预紧力。

2. 确定轴端螺纹直径

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 5\,333.3}{\pi \times 60}} = 12.130 \text{ mm}$$

查 GB 196—1981,取 M16($d_1 = 13.835$ mm > 12.130 mm)

【题 2.55】【解】

1. 螺栓组连接的受力分析

这是螺栓组连接受横向载荷 R 和轴向载荷 Q 连合作用的情况,故可按接合面不滑移计算螺栓所需的预紧力 F',按连接的轴向载荷计算单个螺栓的轴向工作载荷 F,然后求螺栓的总拉力 F_0。

(1) 计算螺栓的轴向工作载荷 F。根据题给条件,各个螺栓所受轴向工作载荷相等,故有

$$F = \frac{Q}{4} = \frac{16\,000}{4} = 4\,000 \text{ N}$$

(2) 计算螺栓的预紧力 F'。由于有轴向载荷的作用,接合面间的压紧力为剩余预紧力 F'',故有

$$4fF'' = K_s R$$

而

$$F'' = F' - (1 - \frac{C_b}{C_b + C_m})F$$

联立解上述两式,则得

$$F' = \frac{K_s R}{4f} + (1 - \frac{C_b}{C_b + C_m})F = \frac{1.2 \times 5\,000}{4 \times 0.15} + (1 - 0.25) \times 4\,000 = 13\,000 \text{ N}$$

2. 计算螺栓的小径 d_1

螺栓材料的机械性能级别为 8.8 级,其最小屈服极限 $\sigma_{s\,min} = 640$ MPa,安全系数 $S = 2$,故其许用拉伸应力$[\sigma]$为

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{s\,min}}{S} = \frac{640}{2} = 320 \text{ MPa}$$

所以

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3F_0}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 14\,000}{\pi \times 320}} = 8.510 \text{ mm}$$

【题 2.56】【解】

1. 计算夹紧连接螺栓的预紧力 F'

假设在螺栓预紧力 F' 作用下,轴和毂之间在与螺栓轴线平行的直径方向作用有正压力 N,根据轴与毂之间不相对滑移条件,则有

$$2fN \cdot \frac{d}{2} = K_s RL$$

所以

$$N = \frac{K_s RL}{fd} = \frac{1.2 \times 240 \times 420}{0.15 \times 65} = 12\,406.2 \text{ N}$$

而　　$N = 2F'$

所以　　$F' = \frac{N}{2} = \frac{12\,406.2}{2} = 6\,203.1\ \text{N}$

2.计算螺栓小径 d_1

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 6\,203.1}{\pi \times 80}} = 11.329\ \text{mm}$$

【题 2.57】【解】

1.计算螺栓允许的最大预紧力 F'_{max}

由 $\sigma_{ca} \leqslant \frac{1.3F'}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leqslant [\sigma]$ 得

$$F'_{max} = \frac{[\sigma]\pi d_1^2}{4 \times 1.3}$$

而题给条件式中　　$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{360}{3} = 120\ \text{MPa}$

$$F'_{max} = \frac{120 \times \pi \times 8.376^2}{4 \times 1.3} = 5\,086.3\ \text{N}$$

2.计算连接允许的最大牵引力 R_{max}

由 $2f F'_{max} = K_s R_{max}$ 得

$$R_{max} = \frac{2f F'_{max}}{K_s} = \frac{2 \times 0.15 \times 5\,086.3}{1.2} = 1271.6\ \text{N}$$

【题 2.58】【解】

1.螺栓组受力分析

将载荷 P 向螺栓组连接的接合面形心点 O 简化,则得

横向载荷　　$P = 2\,000\ \text{N}$

旋转力矩　　$T = Pl = 20\,000 \times 300 = 6\,000\,000\ \text{N} \cdot \text{mm}$

(1) 计算受力最大螺栓的横向载荷 F_S。在横向载荷 P 作用下,各螺栓受的横向载荷 F_{SP} 大小相等,方向同 P,即

$$F_{SP1} = F_{SP2} = F_{SP3} = F_{SP4} = \frac{P}{4} = \frac{20\,000}{4} = 5\,000\ \text{N}$$

在旋转力矩 T 作用下,因为各螺栓中心至形心点 O 距离相等,各螺栓受的横向载荷 F_{ST} 大小亦相等,方向各垂直于螺栓中心与形心点 O 的连心线。

螺栓中心至形心点 O 距离 r 为

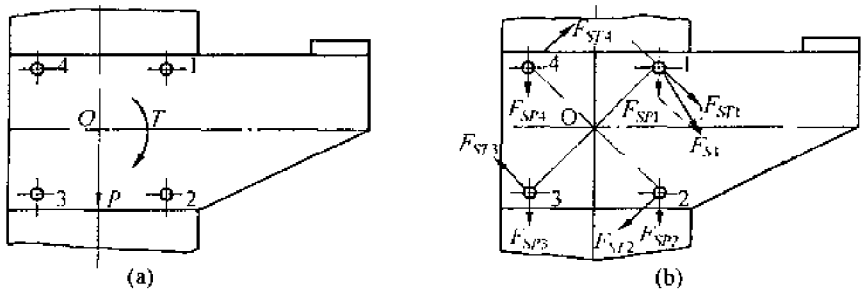
$$r = \sqrt{75^2 + 75^2} = 106.1\ \text{mm}$$

故　　$F_{ST1} = F_{ST2} = F_{ST3} = F_{ST4} = \frac{T}{4r} = \frac{6\,000\,000}{4 \times 106.1} = 14\,137.6\ \text{N}$

各螺栓上所受的横向载荷 F_{SP} 和 F_{ST} 的方向如题图 2.7 所示。由图中可以看出螺栓 1 和 2 所受两力夹角 α 最小($\alpha = 45°$),故螺栓 1 和 2 受力最大,所受总的横向载荷为

$$F_{S\,max} = F_{S1} = F_{S2} = \sqrt{F_{SP1}^2 + F_{ST1}^2 + 2F_{SP1} \cdot F_{ST1} \cdot \cos\alpha} =$$

$$\sqrt{5\,000^2 + 141\,37.6^2 + 2 \times 5000 \times 14\,137.6 \times \cos 45^\circ} = 18\,023.3\ \text{N}$$



题图 2.7

(2) 计算螺栓所需预紧力 F'。按一个螺栓受的横向力与接合面间的摩擦力相平衡的条件可得

$$fF' = K_s F_{S\max}$$

所以
$$F' = \frac{K_s F_{S\max}}{f} = \frac{1.2 \times 18\,023.3}{0.16} = 135\,174.8\ \text{N}$$

(3) 计算螺栓小径 d_1

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3\,F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 135\,174.8}{\pi \times 20}} = 43.180\ \text{mm}$$

【题 2.59】【解】

1. 计算螺栓允许的最大总拉力 F_0

由 $\sigma_{ca} = \dfrac{1.3F_0}{\dfrac{\pi d_1^2}{4}} \leqslant [\sigma]$ 得

$$F_0 = \frac{[\sigma]\pi d_1^2}{4 \times 1.3} = \frac{180 \times \pi \times 13.835^2}{4 \times 1.3} = 20\,815\ \text{N}$$

2. 计算容器内液体的最大压强 p_{max}

由 $F_0 = F'' + F$ 及 $F'' = 1.8\,F$ 可得

$$F_0 = 2.8\,F$$

所以
$$F = \frac{F_0}{2.8} = \frac{20\,815}{2.8} = 7\,434\ \text{N}$$

而
$$F = \frac{\dfrac{\pi D^2}{4} \cdot p_{max}}{12}$$

所以
$$p_{max} = \frac{12F}{\dfrac{\pi D^2}{4}} = \frac{12 \times 7\,434}{\dfrac{\pi \times 250^2}{4}} = 1.82\ \text{MPa}$$

3. 计算液体压强为 p_{max} 时螺栓所需的预紧力

当液体压强为 p_{max} 时，螺栓的总拉力为 F_0，轴向工作载荷为 F。

由 $F_0 = F' + \dfrac{C_b}{C_b + C_m}F$ 得

$$F' = F_0 - \frac{C_b}{C_b + C_m}F = 20\,815 - 0.5 \times 7\,434 = 17\,098\ \text{N}$$

【题 2.60】【解】

1. 计算螺栓组连接允许传递的最大转矩 T_{max}

该铰制孔用螺栓连接所能传递的转矩大小受到螺栓剪切强度和配合面挤压强度的制约。因此可按螺栓剪切强度条件来计算 T_{max}，然后校核配合面挤压强度，也可按螺栓剪切强度和配合面挤压强度分别求出 T_{max}，取其值小者。本解按第一种方法计算。

由 $\tau = \dfrac{2T}{6D\dfrac{\pi d_s^2}{4}} \leqslant [\tau]$ 得

$$T_{max} = \frac{3D\pi d_s^2[\tau]}{4} = \frac{3 \times 340 \times \pi \times 11^2 \times 92}{4} = 8\,917\,913\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

校核螺栓与孔壁配合面间的挤压强度

$$\sigma_p = \frac{2T_{max}}{6Dd_s h_{min}} \leqslant [\sigma]_p$$

式中　d_s——螺杆直径，$d_s = 11$ mm；

h_{min}——配合面最小接触高度，$h_{min} = 60 - 35 = 25$ mm；

$[\sigma]_p$——配合面材料的许用挤压应力，因螺栓材料的 $[\sigma]_{p2}$ 大于半联轴器材料的 $[\sigma]_{p1}$，故取 $[\sigma]_p = [\sigma]_{p1} = 100$ MPa，所以

所以　$$\sigma_p = \frac{2 \times 8\,917\,913}{6 \times 340 \times 11 \times 25} = 31.8\ \text{MPa} < [\sigma]_p = 100\ \text{MPa}$$

满足挤压强度。故该螺栓组连接允许传递的最大转矩 $T_{max} = 8\,917\,913\ \text{N} \cdot \text{mm}$。

2. 改为普通螺栓连接，计算螺栓小径 d_1

(1) 计算螺栓所需的预紧力 F'。按接合面间不发生相对滑移的条件，则有

$$6fF' \cdot \frac{D}{2} = K_s T_{max}$$

所以　$$F' = \frac{K_s T_{max}}{3fD} = \frac{1.2 \times 8\,917\,913.4}{3 \times 0.16 \times 340} = 65\,572.9\ \text{N}$$

(2) 计算螺栓小径 d_1

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 65\,572.9}{\pi \times 120}} = 30.074\ \text{mm}$$

【题 2.61】【解】　把外载荷 R 向螺栓组连接的接合面形心简化，则该螺栓组连接受有横向载荷 R 和旋转力矩 $T = RL$ 的作用。在解图 2.1 所示的三个方案中，横向载荷 R 使螺栓组中的每个螺栓受到的横向载荷 F_{SR} 相等，都等于 $\dfrac{R}{3}$，且具有相同的方向；但由于螺栓布置方式不同，旋转力矩 T 使三个方案中受力最大螺栓所受的横向载荷是不同的。

1. 方案一

由图可知，螺栓 3 受力最大，所受横向载荷为

$$F_{S3} = F_{SR3} + F_{ST3} = \frac{R}{3} + \frac{RL}{2a} =$$

$$(\frac{1}{3}+\frac{L}{2a})R=(\frac{1}{3}+\frac{300}{2\times 60})R=2.833\ R$$

2. 方案二

由图可知，螺栓 4 和 6 受力最大，所受横向载荷为

$$F_{S4}=F_{S6}=\sqrt{F_{SR4}^2+F_{ST4}^2}=\sqrt{(\frac{R}{3})^2+(\frac{RL}{2a})^2}=\sqrt{(\frac{1}{3})^2+(\frac{L}{2a})^2}\cdot R=$$

$$\sqrt{\frac{1}{9}+(\frac{300}{2\times 60})^2}\cdot R=2.522\ R$$

3. 方案三

由图可知，螺栓 8 受力最大，所受横向载荷为

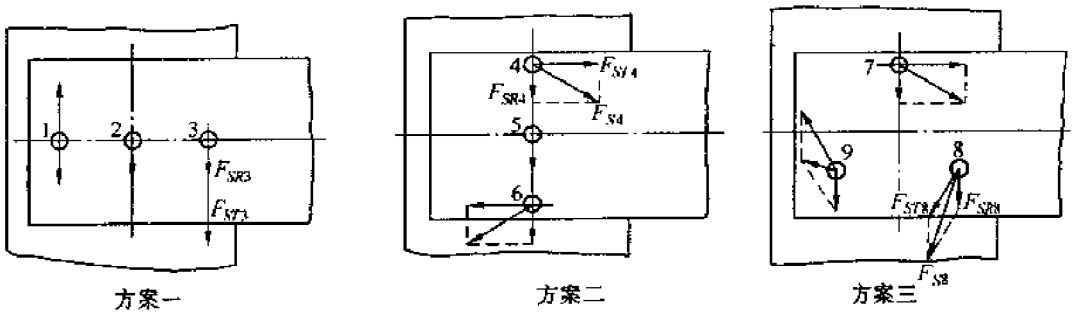
$$F_{S8}=\sqrt{F_{SR8}^2+F_{ST8}^2+2F_{SR8}^2\cdot F_{ST8}^2\cdot\cos\alpha}=$$

$$\sqrt{(\frac{R}{3})^2+(\frac{RL}{3a})^2+2\cdot\frac{R}{3}\cdot\frac{RL}{3a}\cos 30^\circ}=$$

$$\sqrt{(\frac{1}{3})^2+(\frac{L}{3a})^2+\frac{2L}{3a})^2+\frac{2L}{9a}\cos 30^\circ}\cdot R=$$

$$\sqrt{\frac{1}{9}+(\frac{300}{3\times 60})^2+\frac{2\times 300}{9\times 60}\times\cos 30^\circ}\cdot R=1.962\ R$$

比较三个方案中受力最大的螺栓受力情况，显然方案三中受力最大的螺栓受力最小，而且从受力分析图中可以看出，方案三中的三个螺栓受力较均衡，因此方案三较好。



方案一　　方案二　　方案三

解图 2.1

【题 2.62】【解】

1. 吊环中心在点 O 时

此螺栓的受力属于既受预紧力 F' 作用，又受轴向工作载荷 F 作用的情况，根据题给条件，可求出螺栓的总拉力 F_0

$$F_0=F''+F=0.6F+F=1.6F$$

而轴向工作载荷 F 是由轴向载荷 Q 引起的，故有

$$F=\frac{Q}{4}=\frac{20\,000}{4}=5000\ \text{N}$$

所以

$$F_0=1.6\times 5\,000=8\,000\ \text{N}$$

$$d_1\geqslant\sqrt{\frac{4\times 1.3F_0}{\pi[\sigma]}}=\sqrt{\frac{4\times 1.3\times 8\,000}{\pi\times 180}}=8.577\ \text{mm}$$

查 GB 196—1981,取 M12(d_1 = 10.106 mm > 8.577 mm)。

2.吊环中心移至点 O' 时

首先将载荷 Q 向点 O 简化,得一轴向载荷 Q 和一倾覆力矩 M,M 使盖板有绕螺栓 1 和 3 中心连线倾覆的趋势,$M = Q \cdot \overline{OO'} = 20\,000 \times 5\sqrt{2} = 141\,421.4$ N·mm。

显然螺栓 4 受力最大,其轴向工作载荷 F 为

$$F = F_Q + F_M = \frac{Q}{4} + \frac{M}{2r} = \frac{20\,000}{4} + \frac{141\,421.4}{2\sqrt{100^2 + 100^2}} = 5\,500 \text{ N}$$

所以

$$F_0 = 1.6F = 1.6 \times 5\,500 = 8\,800 \text{ N}$$

$$\sigma_{ca} = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} = \frac{1.3 \times 8\,800}{\frac{\pi \times 10.106^2}{4}} = 142.6 \text{ MPa} < [\sigma] = 180 \text{ MPa}$$

故吊环中心偏移至点 O' 后螺栓强度仍足够。

【题 2.63】【解】

1.计算允许最大提升载荷 W_{max}

此螺栓组的螺栓仅受预紧力 F' 作用,螺栓所能承受的最大预紧力 F'_{max} 为

$$F'_{max} = \frac{[\sigma] \cdot \pi d_1^2}{4 \times 1.3} = \frac{120 \times \pi \times 6.647^2}{4 \times 1.3} = 3\,203.2 \text{ N}$$

则根据接合面间不发生相对滑动条件可得

$$6f F'_{max} \cdot \frac{D_0}{2} = K_s W_{max} \cdot \frac{D}{2}$$

所以

$$W_{max} = \frac{6 f F'_{max} D_0}{K_s D} = \frac{6 \times 15 \times 3\,203.2 \times 180}{1.2 \times 150} = 2\,882.9 \text{ N}$$

2.确定螺栓直径

由接合面间不发生相对滑动条件可得

$$6f F' \cdot \frac{D_0}{2} = K_s W_{max} \cdot \frac{D}{2}$$

所以

$$F' = \frac{K_s W_{max} D_0}{6f D_0} = \frac{1.2 \times 6\,000 \times 150}{6 \times 0.15 \times 180} = 6\,666.7 \text{ N}$$

$$d_1 \geqslant \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 6\,666.7}{\pi \times 120}} = 9.589 \text{ mm}$$

查 GB 196—1981,取 M12(d_1 = 10.106 mm > 9.589 mm)。

五、结构题

【题 2.64 ~ 2.68】 参看教材有关内容。

提示:**【2.64】** (1) 要做沉头座孔;(2) 弹簧垫圈的尺寸与画法要正确。

【题 2.65】 不需做沉头座孔。

【题 2.67】 (1) 采用双头螺柱连接;(2) 要做沉头座孔。

带的受力分析中有三个基本公式

$$F = F_1 - F_2 \tag{3.1}$$

$$F_1 + F_2 = 2F_0 \tag{3.2}$$

$$F_1 = F_2 e^{f\alpha_1} \tag{3.3}$$

其中 F 为有效圆周力，其值为紧边拉力 F_1 和松边拉力 F_2 的差，但其实质是带在带轮接触弧上各点摩擦力的总和，所以在一定的张紧条件下它有一个极限值，超过该值就出现打滑，传动失效，所以有效圆周力不可能通过不断提高松、紧边拉力差来无限增大。

式(3.3)(欧拉公式)是挠性体摩擦(包括带传动、绳传动、带式制动器等)的理论基础，应重点掌握。它是带在即将打滑、尚未打滑的临界状态时紧边拉力与松边拉力间的关系，通过它就能找出带所能传动的最大圆周力。学习中应掌握欧拉公式的几种基本形式，包括公式中各符号的意义和单位，应很好地理解公式的物理意义及其应用。

带的应力分析是带的疲劳强度计算的依据，这里主要掌握带在工作时所受的三种应力：由紧边、松边拉力产生的拉应力；平衡离心力引起的离心拉力和离心拉应力；绕过带轮时产生的弯曲应力。应能正确画出应力分布图(图3.1)，并根据此图说明带疲劳破坏的原因 —— 受循环变应力作用，并找出最大应力发生处 —— 紧边绕入小带轮处，最大应力值为紧边拉应力、离心拉应力与带绕经小带轮引起的弯曲应力之和，即 $\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_c + \sigma_{b1}$。

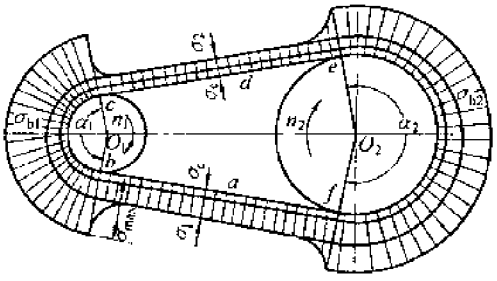


图 3.1　带的应力分布

带传动的主要失效形式是打滑和带的疲劳破坏，因此带传动的设计准则应是在保证不打滑的前提下，使带具有一定的疲劳强度和寿命。而要不打滑则应满足欧拉公式；要不发生疲劳破坏就要使变应力的最大值小于许用值，即设计的强度条件：$\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c \leqslant [\sigma]$[①]。综合考虑两个方面并将其转换成功率形式，就能推导出带传动的许用功率公式

$$P_0 = ([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c)\left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha_1}}\right)\frac{Av}{1\,000}\ \text{kW} \tag{3.4}$$

带的失效形式、设计准则及其公式形式(式3.4)也应重点掌握，还要求能利用该公式并结合应力公式分析影响带传动传递功率大小的主要因素。

式(3.4)在具体计算中很麻烦，在普通V带传动中，单根V带所能传递的功率(或许用功率)又转换成$(P_0 + \Delta P_0)$，式中，P_0 为单根普通V带在载荷平稳、包角 $\alpha = 180°$(即 $i = 1$)、带长为特定带长条件下所能传递的基本额定功率，其值常由表格示出；ΔP_0 是当 $i \neq 1$ 时，由于带在大轮处弯曲应力减小而相应增大的功率增量；K_α、K_L 为小轮包角不为 180°、带长不为特定带长时的包角修正系数和带长修正系数。

① 带的疲劳强度除限制最大应力的大小外，还有应力变化的频率，它在带的疲劳许用应力$[\sigma]$内。带在单位时间内绕过带轮的次数 $u = 2v/L$，式中 L 为带长。L 越长，u 越小，带的寿命增加。在计算许用功率公式中这一影响用长度系数 K_L 来考虑，L 越大，K_L 越大，相对寿命越长；如寿命一定，则能传动的功率越大。

带传动中的弹性滑动是带传动正常工作时的固有特性，传动带是个弹性体，而只要工作传递载荷，就必然出现松边、紧边的拉力差，随之两边所产生弹性伸长量不同，所以是不可避免的。它是局部带在带轮局部接触弧面上发生的相对滑动，它使带传动中从动轮圆周速度低于主动轮圆周速度（即"丢转"），并降低传动效率和引起传动带磨损，还使带传动不能保证准确的传动比。需精确计算 n_2 或 d_2 时，应计入弹性滑动引起的滑动率 ε。

相对应带传动中另一种滑动现象为打滑。打滑是带所传递的外载荷超过带与带轮间的极限摩擦力（即最大有效圆周力），即由于过载引起的。它是整个带在带轮的全部接触弧上发生显著的相对滑动，打滑使带严重磨损并使传动处于极不稳定状态，丧失传动效能，所以它是一种失效，传动中必须避免，避免过载就可避免打滑。

普通V带是应用最广的传动带，普通V带传动设计也是带传动部分的重点。这里首先应了解平带和V带的传动特点，普通V带的型号、规格以及传动的几何计算。平带截面是矩形，它的内周表面是工作面，V带截面是梯形，它的工作面是带的两侧面，由图3.2可见，由于V带的楔形效应，在同样张紧力的作用下，V带工作表面（两侧面）上的正压力 N 为平带正压力的 $\dfrac{1}{2\sin\dfrac{\varphi_0}{2}}$ 倍；若将其效果转换成当量摩擦系数，则V带的当量摩擦系数 $f'=\dfrac{f}{\sin\dfrac{\varphi_0}{2}}$，式中 f 为带和带轮材料间的摩擦系数，φ_0 为带轮的轮槽角。所以同样张紧力下，V带传动能传递更大的功率，或是传递同样功率下V带传动尺寸更紧凑，张紧力也小。

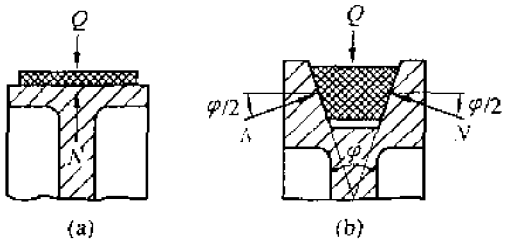


图3.2　平带和V带传动受力比较

普通V带传动的设计计算。由于普通V带是标准零件，其尺寸（剖面尺寸、长度）均为标准值，因此属选择计算。对该部分要求能正确地按照设计步骤完成计算，设计过程中能合理地选择设计参数。主要选择的参数中有小带轮直径 d_1，它应大于或等于该型号的最小带轮直径 $d_{\min}$，以免带的弯曲应力过大。当要求结构紧凑，则可选择较小带轮，如传动尺寸不受限制，则在合理带速范围内，可选较大直径的带轮。但当带速超过最大带速（Z、A、B、C型，$v_{\max}=25$ m/s，D、E型 $v_{\max}=30$ m/s），则离心力过大，从公式中可见，若离心应力 σ_c 占 $\sigma_{\max}$ 中的比例过大，使有效工作应力所占比例减小，传递功率大大减少，这时应减小带轮直径，以降低带速。其它参数的选择见教材。

链传动部分首先应掌握链传动的特点和应用，应对链传动和带传动、齿轮传动作一比较，以明确各自适用于何种场合。

链是由刚性链节用销轴铰接而成，所以链传动可看成是将链绕在多边形轮子上，多边形边长为链节距 p，边数为链轮齿数 z。链的平均链速及平均传动比为常数，但即使主动轮

① 打滑也可以说是由于松边、紧边拉力之比超过了一定限度 $\dfrac{F_1}{F_2}=e^{f\alpha_1}$ 而引起的；使 $\dfrac{F_1}{F_2}\leqslant e^{f\alpha_1}$，就可以避免打滑，这两种说法实质相同。

的角速度为常数，瞬时链速和瞬时传动比都是周期性变化的，瞬时链速 $v = \frac{d_1}{2}\omega_1 \cos\beta$，瞬时传动比 $i_i = \frac{d_2 \cos\gamma}{d_1 \cos\beta}$，$\gamma$ 及 β 随时间变化；从动轮的角速度 ω_2 也随之周期性变化。由于这种多边形效应造成链传动的运动的不均匀性。

产生链传动动载荷的主要原因有：链速不均匀及从动轮的角速度变化；同时，链节和链轮齿啮合瞬间的相对速度也引起冲击和动载荷；另外，链速的垂直分量周期性变化也将引起冲击和动载荷。由于链速的不均匀性和存在动载荷，将增加功率损耗、产生噪声、降低寿命。

学习链传动运动分析（链速不均匀性、动载荷）要求能正确理解以上性质的产生，其重要之处是为合理选择链传动的主要参数和解释链传动不能用于高速提供了理论依据。如选择较多的链轮齿数或使紧边链长为链节距的整数倍，可提高传动平稳性，通过减少链节距、链轮转速、拖动质量、增加链轮齿数可减少冲击和动载荷。

链传动的受力分析和带传动类似，也有紧边和松边，紧边拉力 F_1 为工作拉力 F、由链的离心力所产生的离心拉力 F_c 及由链条下垂而产生的悬垂拉力 F_f 之和，即

$$F_1 = F + F_c + F_f \text{ N} \tag{3.5}$$

而松边拉力

$$F_2 = F_c + F_f \text{ N} \tag{3.6}$$

松、紧边拉力差就是工作拉力 F，而传动功率

$$P = Fv/1\,000 \text{ kW} \tag{3.7}$$

链传动与带传动受力上的主要区别是链传动靠啮合传动，它的张紧力较带传动小得多。张紧力主要使链的松边不要过于下垂，而影响工作和产生跳齿、振动等，它可以就靠保持适当的悬垂拉力来达到，也由于此，链作用在轴上的压轴力也不大。

滚子链传动的失效形式主要有链板和套筒滚子的疲劳破坏、链条铰链的磨损和胶合、链的过载拉断等。

因为链有多种失效形式，每种失效的形式均可导出一个所能传递功率 P_0 的表达式，给设计带来麻烦。为了清楚起见，综合考虑各种失效的影响，用实验的方法得到链在特定条件下各种失效形式限定的极限功率曲线，在各极限功率曲线的范围内再作适当修正，便得到链的额定功率曲线（图 3.3 中曲线 5），将各型号链条的额定功率曲线画在一起，便得到滚子链的额定功率曲线图，它是链传动设计的基本依据。当设计的链传动与实验规定的条件不同时，则引入相应的小链轮齿数系数 K_z、多排链系数 K_p 和工作情况系数 K_A 等进行修正，由修正后的计算功率在图中选择链的型号。

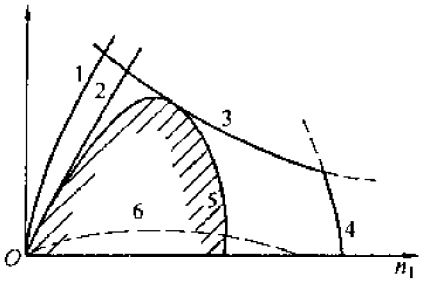


图 3.3　链的极限功率曲线

额定功率曲线是在推荐润滑方式条件下（见教材“润滑方式选择图”）试验得到的，当工作中达不到该图推荐的润滑条件而使润滑不良时，链的磨损加剧，额定功率 P_0 要有一定幅度下降，甚至不能正常工作。

因为链是标准零件，在一般情况下，链传动的结构尺寸、材料均已标准化，所以链传动

的计算主要是选择计算，即根据实际工作情况对传动的主要参数（链轮齿数、链节距排数、链轮转速、链节数和中心距）进行选择计算，有些参数（如链速等）要进行相应的验算。其中重点应掌握主要参数选择的原则，简述如下：

1. 传动比的选择

链传动的传动比一般小于7，推荐 $i = 2 \sim 3.5$，以免小链轮包角过小，同时啮合齿数太少，当链速较低、载荷平稳和传动尺寸允许时，$i_{max} = 10$。

2. 链轮齿数的选择

由运动分析可知，小链轮齿数 z_1 应选得多一些，以使多边形效应减小，动载荷减小，有利于传动。一般根据链速选择，$z_1 = 17 \sim 31$。当链速很低时，小链轮齿数最小可到9。小链轮齿数多些好，但大链轮齿数 z_2 也不宜超过120，以免过早出现掉链，同时也避免链传动的尺寸和质量增加。

3. 链节距 p 和排数的选择

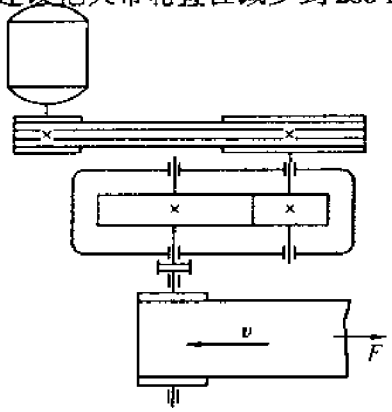
链传动承载能力与链节距 p 的大小和排数的多少有关，节距 p 越大，排数越多，承载能力越高；但 p 大时，运动不均匀性增加，附加动载荷增加，链轮尺寸也大。因此，在承载能力满足的条件下，尽量选较小节距的单排链；高速重载时可选小节距多排链，以使小链轮有一定的啮合齿数；当中心距大、传动比小的低速重载传动时，从经济考虑可选大节距的单排链。

4. 中心距 a 的选择

中心距过小，使链在小链轮上的包角减小，轮齿上受力增大，同时，在一定链速下，单位时间链条绕过链轮的次数增多，加剧链条的疲劳和磨损。中心距过大，链条松边下垂量大，使链易上下颤振。设计时，常初选中心距 $a_0 = (30 \sim 50)p$，最大可取 $a_{max} = 80p$。

3.2 典型范例与答题技巧

【例3.1】 带式运输机的驱动如例图3.1所示，已知小带轮直径 $d_1 = 140$ mm，大带轮直径 $d_2 = 400$ mm，运输带速度 $v = 0.3$ m/s。为提高生产率，拟在运输机载荷不变（即拉力 F 不变）的条件下，将运输带速度提高到0.42 m/s。有人建议把大带轮直径减少到280 mm来实现这一要求，其余均不改变，减速器承载能力足够。这个建议是否合理？



例图3.1

【分析】 传动要同时满足传递运动和动力两方面，这类题就应从能否传递动力（功率）入手。

【解】 （1）运输机拉力 F 不变，将大带轮直径 d_2 由400 mm降至280 mm，其余不变，从速度来看，运输带速度可以提高到0.42 m/s。但随之负载功率（$P = Fv/1\,000$ kW）也相应提高1.4倍。减速器强度足够，但电机和各传动件传递的功率也应提高。

(2) 从带传动看，小带轮直径和转速不变，单根带所能传递功率 P_0 不变，但负载功率提高1.4倍。由胶带根数公式 $Z=\frac{P_d}{(P_0+\Delta P_0)K_\alpha K_L}$ 来看，大带轮直径 d_2 减小，传动比 i 减小，能使小带轮包角 α_1 增加，K_α 增加，功率增量 ΔP_0 也可能增加，但其影响较小(在4% 以内)，可忽略。而所传递的负荷 P_d 增大到原来的 1.4 倍，致使胶带根数也应相应增加或需选截面更大的带型，才能满足要求。另外还应重新校核键、轴承、联轴器等传动件和电机功率。

(3) 另一种方法是大带轮直径不变，将小带轮直径增加到 196 mm。只要带速小于 25 m/s，由于弯曲应力减少和小轮包角的加大，胶带所能传递的功率也能增大 1.4 倍甚至更多，就可保持原来的带型和根数。但这仍要重新校核电机及键、轴承、联轴器等传动件。

【例 3.2】 一单根普通 V 带传动，已知小带轮转速 $n_1=1\,440$ r/min，$d_{d1}=160$ mm，$d_{d2}=450$ mm，$a=860$ mm，传动功率 $P=5$ kW，带与轮的当量摩擦系数 $f'=0.5$。

(1) 求小带轮包角 α_1，并用弧度表示之。

(2) 求 V 带的基准长度 L_d。

(3) 求大带轮的转速 n_2 和考虑滑动率 $\varepsilon=0.02$ 时的实际转速 n_2'。

(4) 紧边拉力 F_1、松边拉力 F_2 和有效圆周力 F。

(5) 初拉力 F_0 和压轴力 Q。

【分析】 本题主要是基本公式训练。

【解】 (1) $\alpha_1=180^\circ-\frac{d_2-d_1}{a}\times 57.3^\circ=180^\circ-\frac{450-160}{860}\times 57.3^\circ=160.68^\circ=2.80$ rad

(2) $L_d=2a+\frac{\pi}{2}(d_1+d_2)+\frac{(d_2-d_1)^2}{4a}=2\times 860+\frac{\pi}{2}(450+160)+\frac{(450-160)^2}{4\times 860}=2\,702.6$ mm

选取标准带长 $L_d=2\,800$ mm。

(3) $n_2=n_1\times\frac{d_1}{d_2}=1\,400\times\frac{160}{450}=512$ r/min

当 $\varepsilon=0.02$ 时

$$n_2'=n_2\times(1-\varepsilon)=512\times(1-0.02)=501.8\ \text{r/min}$$

(4) $P=Fv/1\,000=F_1(1-\frac{1}{e^{f\alpha_1}})v/1\,000$

$$v=\frac{\pi d_1 n_1}{60\times 1000}=\frac{\pi\times 160\times 1\,440}{60\times 1\,000}=12\ \text{m/s}$$

$$F_1=\frac{1\,000P}{(1-\frac{1}{e^{f\alpha_1}})v}=\frac{5\times 1\,000}{(1-\frac{1}{e^{0.5\times 2.8}})\times 12}=553\ \text{N}$$

$$F=1\,000\,P/v=\frac{5\times 1\,000}{12}=417\ \text{N}$$

$$F_2=F_1-F=553-417=136\ \text{N}$$

(5) $$F_0 = \frac{1}{2}(F_1 + F_2) = \frac{1}{2}(553 + 136) = 344.5\ \text{N}$$

$$Q = 2F_0\sin\frac{\alpha_1}{2} = 2 \times 344.5 \times \sin\frac{160.68°}{2} = 685.6\ \text{N}$$

【例 3.3】 试从传动带所能传递功率的基本公式来分析影响普通 V 带传动能力的因素。

【解】 传动带所能传递功率的基本公式为

$$P_0 = ([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c)(1 - \frac{1}{e^{f\alpha_1}})\frac{Av}{1\,000}\ \text{kW}$$

由此可见:① 影响$[\sigma]$的有带长 L 和带的型号、材质(包括结构、材料、工艺水平等)及要求的寿命 t;② 影响 σ_b 的有小带轮直径 d_1、带的型号(y_0)、带的材质(E_b)和传动比 i;③ 影响 σ_c 的有每米胶带质量 m 和带速;④ 影响 P_0 的其它因素还有带和带轮间摩擦系数 f、槽角 φ_0、小带轮包角 α_1、带速 v 和带的截面尺寸 A。

若从单根普通 V 带所能传递功率公式

$$P_0 = 10^{-3}\left[\sqrt[11.1]{\frac{CL}{7\,200t}}v^{-0.09} - \frac{2E_by_0}{d_e} - \frac{mv^2}{A}\right]A(1 - \frac{1}{e^{f\alpha_1}})v\ \text{kW}$$

对应来分析,则更清楚。

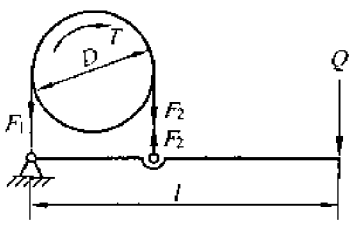
【讨论】 本题也可固定胶带本身的一些参数,简单地从公式$(P_0 + \Delta P_0)K_\alpha K_L$来分析,这样普通 V 带传动能力就受带的型号、小带轮直径 d_1、小带轮转数 n_1、传动比 i、小带轮包角 α_1、带长 L 和强力层材质的影响。

【例 3.4】 例图 3.2 所示为一带式制动器,已知制动轮直径 $D = 100$ mm,制动轮转矩 $T = 60\ \text{N}\cdot\text{m}$,制动杠杆长 $l = 250$ mm,制动带和轮间的摩擦系数 $f = 0.4$。试求:

(1) 制动力 Q。

(2) 分别计算当包角 $\alpha = 210°$、$240°$ 和 $270°$ 时所要求的制动力。

(3) 当制动轮转矩 T 的方向改变而 $\alpha = 180°$ 时,制动力 Q 应为多少?



例图 3.2

【分析】 带式制动器与带传动工作原理相同,但应用于制动,其力的关系相同。

【解】 (1) 求制动力 Q。制动轮上圆周力为

$$F = \frac{T}{D/2} = \frac{2\,000 \times 60}{100} = 1\,200\ \text{N}$$

因为 $$F = F_1 - F_2 \qquad 和 \qquad \frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha}$$

所以 $$F_2 = F/(e^{f\alpha} - 1) = \frac{1200}{e^{0.4\pi} - 1} = 477.4\ \text{N}$$

式中 $\alpha = \pi$ rad,制动力为

$$Q = F_2 \cdot D/L = 477.4 \times \frac{100}{250} = 191\ \text{N}$$

(2) 求当 $\alpha = 210°$、$240°$、$270°$ 时的制动力 Q

当 $\alpha = 210° = 1.17\pi$ rad 时

$$F_2 = \frac{F}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{1\,200}{e^{0.4\times 1.17\pi} - 1} = 360\ \text{N}$$

$$Q = F_2 \cdot D/L = 360 \times \frac{100}{250} = 144\ \text{N}$$

当 $\alpha = 240° = 1.33\pi$ rad 时

$$F_2 = \frac{F}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{1\,200}{e^{0.4\times 1.33\pi} - 1} = 276\ \text{N}$$

$$Q = F_2 \cdot D/L = 276 \times \frac{100}{250} = 110\ \text{N}$$

当 $\alpha = 270° = 1.5\pi$ rad 时

$$F_2 = \frac{F}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{1\,200}{e^{0.4\times 1.5\pi} - 1} = 215\ \text{N}$$

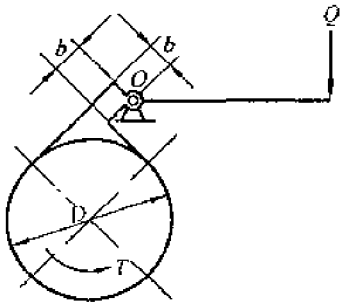
$$Q = F_2 \cdot D/L = 215 \times \frac{100}{250} = 86\ \text{N}$$

由此可见，增大包角，可增大带和制动轮间的摩擦力，可有效减小制动力。

(3) 若制动轮转矩 T 改变方向，这时 $F = F_2 - F_1$，$F_2/F_1 = e^{f\alpha}$，则当 $\alpha = \pi$ rad 时，带活铰端拉力 F_2(紧边)为

$$F_2 = \frac{Fe^{f\alpha}}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{1\,200 \times e^{0.4\times\pi}}{e^{0.4\times\pi} - 1} = 1\,677\ \text{N}$$

制动力　$Q = F_2 \times \frac{D}{L} = 1\,677 \times \frac{100}{250} = 671\ \text{N}$



例图 3.3

【讨论】　改变转矩方向后，制动力 Q 是原有制动力的 $e^{f\alpha}$ 倍，不理想，所以原设计不宜用于双向制动。双向制动可采用例图 3.3 所示装置。

【例 3.5】　已知一滚子链传动，$p = 25.4$ mm，$z_1 = 21$，$n_1 = 730$ r/min，试求平均链速 v、最大链速 v_{max} 和最小链速 v_{min}，并画图表示链速的变化规律。

【解】　(1) 平均速度　$v = \frac{n_1 z_1 p}{60 \times 1\,000} = \frac{730 \times 21 \times 25.4}{60 \times 1\,000} =$

$$\frac{730 \times 21 \times 25.4}{60 \times 1\,000} = 649\ \text{m/s}$$

(2) 链轮直径　$d_1 = p/\sin\frac{180°}{z_1} = 25.4/\sin\frac{180°}{21} = 170.42$ mm

主动链轮上一个节距所对应的中心角为 φ_1

$$\varphi_1 = \frac{360°}{Z_1} = \frac{360°}{21} = 17.14°$$

$$v_{max} = v_1 \times \cos 0° = \frac{d_1}{2}\omega_1 \times \cos 0° =$$

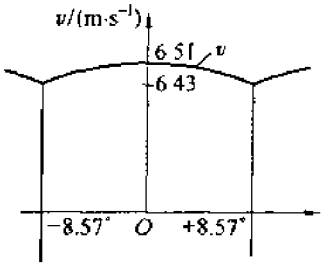
$$\frac{170.4 \times 730 \times 2\pi}{2 \times 60 \times 1\,000} \times \cos 0^\circ = 6.51 \text{ m/s}$$

$$v_{min} = v_1 \times \cos\frac{17.14^\circ}{2} = 6.43 \text{ m/s}$$

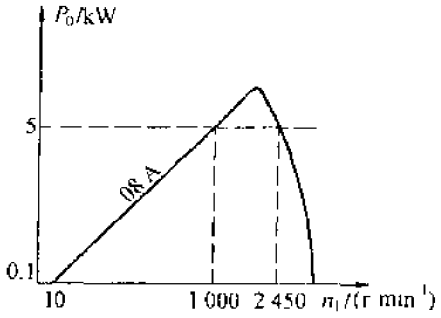
链速变化规律如例图 3.4 所示。

【例 3.6】 在标准条件下，选用 08 A 单列链，额定功率 $P_0 = 5$ kW 情况下，功率曲线上对应得两个转速 n_1(1 100 r/min 和 2 450 r/min)，若润滑良好，输出功率衡定，试分析下面三种转速情况下，使用该链条将有什么结果：①$n_1 < 1\,100$ r/min；②$n_1 = 1\,100 \sim 2\,450$ r/min；③ $n_1 > 2\,450$ r/min。

【解】 标准条件下的额定功率曲线图如例图 3.5 所示，从图上功率曲线内区域中的 P_0 和 n_1 组合的点在润滑良好条件下，均能在规定寿命期限内正常工作。由此可见，n_1 在 1 100 ~ 2 450 r/min 范围内能正常工作，而 $n_1 < 1\,100$ r/min 和 $n_1 < 2\,450$ r/min 均不能在规定寿命内正常工作，前者会提前出现链板的疲劳拉断，后者会出现铰链的胶合破坏。



例图 3.4 链速的变化



例图 3.5

【例 3.7】 链传动的传动比写成 $i_{12} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$ 是否可以？如有错误，错在何处？

【解】 链传动的平均传动比 $i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$，但不等于 d_2/d_1。因为链是按一多边形分布在链轮上的，当主动链轮转过一个齿，链便移动一个链节，从动轮也就相应地转过一个齿，所以链传动的平均传动比可以看成主、从链轮两多边形周长的比，而同一边长、不同边数多边形周长的比不等于其外切圆半径之比。这可从链轮分度圆直径公式看，链轮分度圆

$$d = p/\sin\frac{180^\circ}{z}$$

$$\frac{d_2}{d_1} = \frac{p/\sin\frac{180^\circ}{z_2}}{P/\sin\frac{180^\circ}{z_1}} = \frac{\sin\frac{180^\circ}{z_1}}{\sin\frac{180^\circ}{z_2}} \neq \frac{z_2}{z_1}$$

【例 3.8】 链传动瞬时速度变化给传动带来什么影响？如何减轻这种影响？

【解】 由于链传动的多边形效应使链的瞬时运动速度变化；同时使从动链轮瞬时角速度变化，$\omega_2 = \frac{2v_1\cos\beta}{d_2\cos\gamma}$，从动轮角速度受 γ、β 变化而变化；特别是它拖动的后链质量亦

作变速运动，这些都给传动产生很大的动载荷和冲击。

为减轻这种影响，可采取下述两种措施：

(1) 由于 β 在 $\pm\varphi_1/2$ 和 γ 在 $\pm\varphi_2/2$ 范围内变化，一个节距对应的中心角 $\varphi_1 = 360°/z_1$、$\varphi_2 = 360°/z_2$，所以增加两链轮齿数 z_1、z_2，能使 β、γ 减小，链速变化减小。

(2) 使紧边链长 L_B 为链节距 p 的整数倍，使 β、γ 的变化均处在相同相位，变化趋势相同，$\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}$ 的变化范围减小，动载荷减小。

3.3　精选习题与实战演练

一、单项选择题

【题 3.1】　带传动是依靠____来传递运动和动力的。

A. 带和带轮接触面之间的正压力　　B. 带与带轮之间的摩擦力

C. 带的紧边拉力

【题 3.2】　带张紧的目的是____。

A. 减轻带的弹性滑动　　B. 提高带的寿命

C. 使带具有一定的初拉力

【题 3.3】　与同样传动尺寸的平带传动相比，V 带传动的优点是____。

A. 传动效率高　　B. 带的寿命长

C. 带的价格便宜　　D. 承载能力大

【题 3.4】　选取 V 带型号，主要取决于____。

A. 带的线速度　　B. 带的紧边拉力

C. 带的有效拉力　　D. 带传递的功率和小带轮转速

【题 3.5】　普通 V 带两侧面的夹角为 40°，所以带轮轮槽角 φ_0 ____。

A. $> 40°$　　B. $= 40°$

C. $< 40°$

【题 3.6】　与链传动相比较，带传动的优点是____。

A. 传动效率高　　B. 承载能力大

C. 工作平稳，噪声小　　D. 使用寿命长

【题 3.7】　带传动正常工作时，紧边拉力 F_1 和松边拉力 F_2 满足关系____。

A. $F_1 = F_2$　　B. $F_1 - F_2 = F$

C. $F_1/F_2 = e^{f\alpha}$　　D. $F_1 + F_2 = F_0$

【题 3.8】　即将打滑时，传动带所能传递的最大有效拉力 F_{max} 和初拉力 F_0 之间的关系为____。

A. $F_{max} = 2F_0e^{f\alpha}/(e^{f\alpha_1} - 1)$　　B. $F_{max} = 2F_0(e^{f\alpha_1} + 1)/(e^{f\alpha_1} - 1)$

C. $F_{max} = 2F_0(e^{f\alpha_1} - 1)/(e^{f\alpha_1} + 1)$　　D. $F_{max} = 2F_0(e^{f\alpha_1} - 1)/e^{f\alpha_1} - 1$

【题 3.9】　带传动在工作中产生打滑的原因是____。

A. 带的弹性较大
B. 传递的外载荷超过带的带轮间的极限摩擦力
C. 带和带轮间摩擦系数较小
D. 带传动中心距过大

【题 3.10】 带传动在工作中产生弹性滑动的原因是____。
A. 带与带轮间摩擦系数较小　　B. 所带的外载荷过大
C. 带的弹性与紧边和松边有拉力差　　D. 初拉力过小

【题 3.11】 带传动不能保证准确传动比，是因为____。
A. 带在带轮上出现打滑　　B. 带出现了磨损
C. 带传动工作时发生弹性滑动　　D. 带的松弛

【题 3.12】 与 V 带传动比，同步带传动最突出的优点是____。
A. 传递功率大　　B. 传动比准确
C. 传动效率高　　D. 制造成本低

【题 3.13】 与齿轮传动相比，链传动的优点是____。
A. 传动效率高　　B. 承载能力大
C. 主、从动轴的中心距大

【题 3.14】 在一定转速下，要减轻链传动的运动不均匀性和动载荷，应____。
A. 增大链节距和链轮齿数　　B. 增大链节距，减小链轮齿数
C. 减小链节距，增加链轮齿数　　D. 减小链节距和链轮齿数

【题 3.15】 若只考虑链条铰链磨损，掉链通常发生在____上。
A. 小链轮　　B. 大链轮
C. 说不定

【题 3.16】 滚子链中，滚子的作用主要是____。
A. 缓冲吸振　　B. 减轻套筒与轮齿间的摩擦磨损
C. 提高链的承载能力　　D. 保证链节与轮齿间良好的啮合

【题 3.17】 链条的节数宜采用____。
A. 奇数　　B. 偶数
C. 质数

【题 3.18】 链条在小链轮上包角过小的缺点是____。
A. 链在小链轮上容易出现掉链　　B. 传动不均匀性增大
C. 啮合齿数少，链和轮齿的磨损快　　D. 链易被拉断，承载能力低

【题 3.19】 链条的磨损主要发生在____的接触面上。
A. 滚子和轮齿　　B. 滚子和套筒
C. 套筒和销轴　　D. 内链板与轮齿

【题 3.20】 在润滑良好、中等速度的链传动中，其承载能力主要取决于____。
A. 链条铰链的胶合　　B. 链条的疲劳破坏
C. 链条铰链的磨损

二、填充题

【题 3.21】　带传动在工作过程中，带内所受的应力有_____、_____和_____，最大应力 σ_{max} = _____，发生在_____。

【题 3.22】　带传动的主要失效形式是_____。设计准则是_____。

【题 3.23】　带传动不发生打滑的条件是 $F \leqslant$ _____，为保证带传动具有一定的疲劳寿命，应将带中的最大应力 $\sigma_{max} \leqslant$ _____。

【题 3.24】　带传动中，即将打滑时带的紧边拉力与松边拉力之关系式为_____。

【题 3.25】　V 带截面形状做成梯形是为了_____。普通 V 带的基准带长指的是带截面_____处的圆周长。

【题 3.26】　V 带、齿轮、链条用于多级传动中，带传动一般用于_____，而链传动一般用于_____。

【题 3.27】　滚子链是由滚子、套筒、销轴、内外链板所组成，其_____与_____之间，_____与_____之间分别用过盈配合连接；而_____与_____之间、_____与_____之间分别为间隙配合。

【题 3.28】　链传动的失效形式有_____、_____、_____和_____四种。

【题 3.29】　链传动中小链轮齿数太少，则会使传动的_____和_____增加，同时加速铰链_____。而大链轮齿数太多，容易发生_____。

【题 3.30】　链传动设计时，链条节数应选_____数（奇数、偶数）。链轮齿数应选_____数；速度较高时，链节距应选_____些。

三、问答题

【题 3.31】　带传动有何特点？在什么情况下宜采用带传动？同步带传动和一般带传动的主要区别是什么？

【题 3.32】　根据欧拉公式，用什么措施可使带传动能力提高？

【题 3.33】　带传动中，当外载荷大小改变时，其紧边拉力、松边拉力、有效圆周力是如何随之改变的？

【题 3.34】　在 V 带传动设计中，为什么要限制 $d_{d1} \geqslant d_{min}$，$v \leqslant v_{max}$？

【题 3.35】　带传动弹性滑动是如何产生的？它和打滑有什么区别？能否通过正确设计来消除弹性滑动？它们各自对传动产生什么影响？打滑首先发生在哪个带轮上？为什么？

【题 3.36】　带与带轮间的摩擦系数对带传动有什么影响？为增加承载能力，将带轮的工作面加工得粗糙些，以增大摩擦系数，这样做合理吗？为什么？

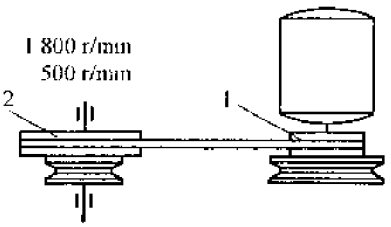
【题 3.37】　带传动中小轮包角的大小对传动有何影响？如何增大小轮包角？

【题 3.38】　影响带的疲劳强度和寿命的因素是什么？如何保证带具有足够的疲劳强度和寿命？

【题 3.39】　试分析带传动中心距 a、初拉力 F_0 及带的根数 Z 的大小对带传动工作能

力有何影响?

【题 3.40】 如题图 3.1 所示为一塔轮二级变速装置,如果输出轴 2 上的功率不变,应该按哪一种转速来设计带传动?为什么?



题图 3.1

【题 3.41】 某一带传动在使用中发现丢转较多,请分析其产生原因并指出解决的办法。

【题 3.42】 设计普通 V 带传动时,如发现带速过低或过高;或小带轮包角过小;或应力循环次数过多;或根数太多,应如何解决?

【题 3.43】 一般带轮采用什么材料?带轮的结构形式有哪些?根据什么来选带轮的结构形式?

【题 3.44】 带传动为何要有张紧装置?常用张紧装置有哪些?具有张紧轮的带传动,张紧轮最好放在什么位置?为什么?

【题 3.45】 与带传动及齿轮传动相比,链传动有哪些优缺点?为什么自行车中一般都采用链传动?

【题 3.46】 影响链传动速度不均匀性的主要参数是什么?为什么一般情况下链传动的瞬时传动比不是恒定的?在什么条件下是恒定的?

【题 3.47】 链速 v 一定时,链轮齿数 z 的多少和链节距 p 的大小对链传动的动载荷有何影响?

【题 3.48】 试分析链传动的节距和中心距过大或过小时对传动有何影响?

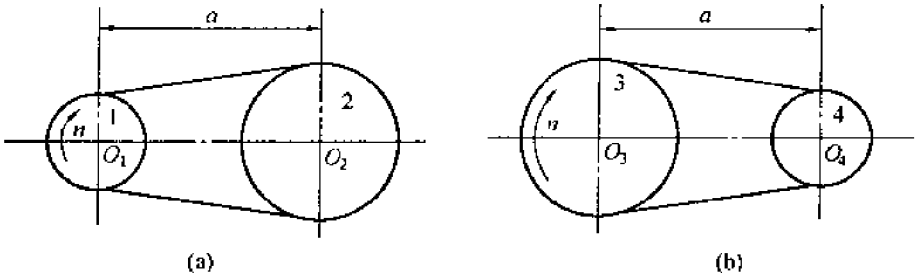
【题 3.49】 链传动的额定功率曲线是在什么条件下得到的,在实际使用中常要进行哪些项目的修正?

【题 3.50】 什么工作条件下按额定功率曲线选择传动链?什么工作条件下要求校核链的静强度安全系数?

四、分析计算题

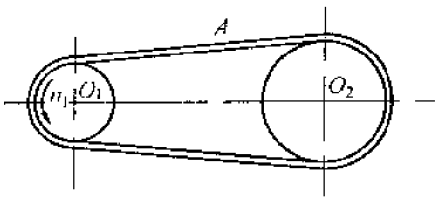
【题 3.51】 普通 V 带传动所能传递的最大有效圆周力如何计算?

【题 3.52】 在题图 3.2 中,图(a)为减速带传动,图(b)为增速带传动。这两传动装置中,带轮的基准直径 $d_1 = d_4$, $d_2 = d_3$,且传动中各带轮材料相同,传动的中心距 a 及带的材料、尺寸和张紧力均相同,两传动装置分别以带轮 1 和带轮 3 为主动轮,其转速均为 n,不考虑离心力的影响,试分析:哪个装置传递的最大有效拉力大?为什么?传递的最大功率呢?



题图 3.2

【题 3.53】　题图 3.3 所示，带传动中，带外表面点 A 的应力循环特性 r 应为什么？

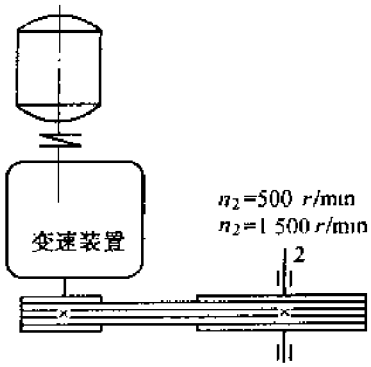


题图 3.3

【题 3.54】　设带所能传递的最大功率 $P = 3$ kW，已知主动轮直径 $d_1 = 140$ mm，转速 $n_1 = 1\,420$ r/min，小轮包角 $\alpha_1 = 160°$，带与带轮间的当量摩擦系数 $f' = 0.5$，求最大有效圆周力 F 和紧边拉力 F_1。

【题 3.55】　一 V 带传动中，初拉应力 $\sigma_0 = F_0/A = 1.2$ MPa，传递的圆周力为 750 N，若不考虑带的离心力，求工作时松、紧边拉力 F_2、F_1（$A = 4.76$ cm^2）。

【题 3.56】　题图 3.4 为两级变速装置，如变速过程中，轴 2 上的功率不变，则应按哪一种转速计算胶带根数？如分别按两种转速计算，得出的胶带根数（型号相同）是否相差 3 倍？为什么？试用公式进行分析。



题图 3.4

【题 3.57】　一链传动，$z_1 = 25$，$z_2 = 75$，$n_1 = 960$ r/min，现由于工作需要，拟将从动轮转速降到 $n_2 = 220$ r/min 左右（相对误差小于 3%），若不考虑中心距变化的影响，试问：

（1）若从动轮齿数及其它条件不变，应将主动轮齿数减小到多少？此时链条所能传递的功率将是原来的多少倍？（用符号表示）

（2）若主动轮齿数及其它条件不变，应将从动轮齿数增大到多少？

（3）上述两种方案中，哪种方案比较合适？为什么？

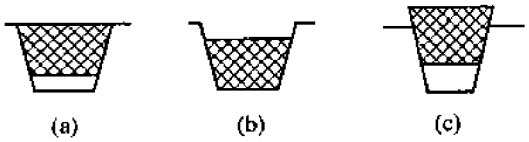
【题 3.58】　一双排滚子链传动，已知链节距 $p = 19.05$ mm，单排链的额定功率 $P_0 = 3.5$ kW，小链轮齿数 $z_1 = 21$，大链轮齿数 $z_2 = 67$，中心距约为 700 mm，小链轮转速 $n_1 = 350$ r/min，载荷平稳，小链轮齿数系数 $K_z = 0.9$，多排链系数 $K_p = 1.7$，工作情况系数 $K_A = 1.0$，试计算：

（1）该链传动能传递的最大功率。

（2）链条的长度。

五、结构题

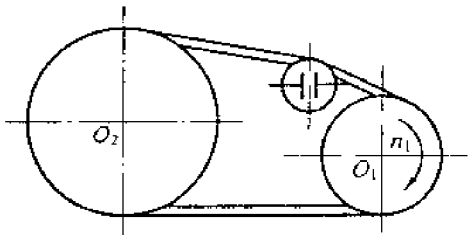
【题 3.59】　V 带轮轮槽与带的安装情况如题图 3.5 所示，其中哪种情况是正确的？为什么？



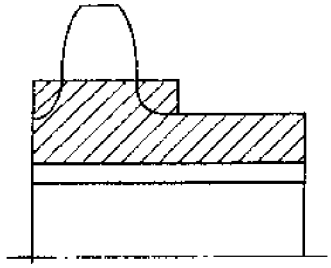
题图 3.5

【题 3.60】 题图 3.6 所示为 V 带传动的张紧方案，试分析其不合理处，并改正。

【题 3.61】 请指出题图 3.7 结构中的错误，并改正。

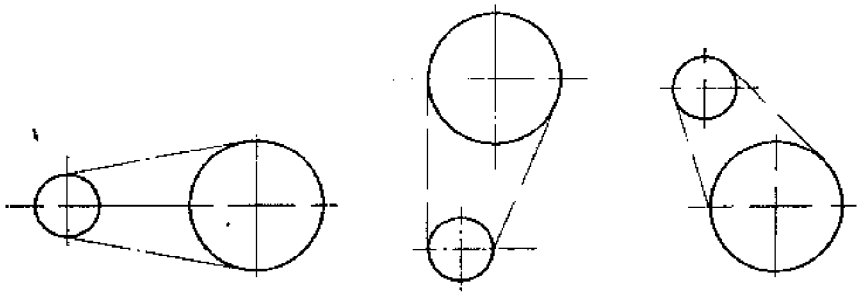


题图 3.6



题图 3.7

【题 3.62】 如题图 3.8 所示链传动，大链轮为从动轮，主动小链轮按什么方向旋转较合理？用箭头在图中标出主动轮的旋转方向。(中心距约为 30 ~ 50 p)



题图 3.8

3.4 精选习题答案

一、单项选择题

【题 3.1】 B	【题 3.2】 C	【题 3.3】 D	【题 3.4】 D
【题 3.5】 C	【题 3.6】 C	【题 3.7】 C	【题 3.8】 C
【题 3.9】 B	【题 3.10】 C	【题 3.11】 C	【题 3.12】 B
【题 3.13】 C	【题 3.14】 C	【题 3.15】 B	【题 3.16】 B
【题 3.17】 B	【题 3.18】 C	【题 3.19】 C	【题 3.20】 B

二、填充题

【题 3.21】 由松紧边拉力产生的拉应力；由离心力产生的拉应力；带绕过带轮时的弯曲应力，$\sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$；紧边进入小带轮处。

【题 3.22】 打滑和传动带的疲劳破坏；在保证工作时不出现打滑的条件下；传动带具有一定的疲劳强度和寿命

【题 3.23】 $2F_0\dfrac{e^{fa_1}-1}{e^{fa_1}+1}$；$[\sigma]$。

【题 3.24】　$F_1/F_2 = e^{f\alpha_1}$。

【题 3.25】　利用 V 带和轮槽间摩擦的楔形效应；同样张紧力下能产生更大的摩擦力；基准宽度 b_p。

【题 3.26】　高速级；低速级。

【题 3.27】　销轴；外链板；套筒；内链板；滚子；套筒；套筒；销轴。

【题 3.28】　链的疲劳破坏；链的铰链磨损；链的铰链胶合；静强度破断。

【题 3.29】　运动不均匀性；动载荷；磨损；掉链。

【题 3.30】　偶；奇；小。

三、问答题

【题 3.31】　摩擦型带传动的特点：

(1) 传动带具有弹性和挠性，可吸收振动和缓和冲击，使传动平稳、噪音小。

(2) 当过载时，打滑可起过载保护的作用。

(3) 适用于主、从动轮中心距较大的场合。

(4) 结构简单，制造、安装和维护较方便。

(5) 由于有弹性滑动的存在，故不能保证准确的传动比。

(6) 结构尺寸较大、效率较低、寿命较短。

(7) 由于需施加张紧力，所以会产生较大的压轴力，使轴和轴承受较大的力。

(8) 由于靠摩擦传动，传动带又由有机材料制成，所以一般不宜用于易燃易爆、高温及酸碱油等环境下工作。

带传动适用于中小功率的动力传递，多用于中心距较大的场合。

同步带传动与一般带传动的主要区别：同步带传动靠带齿和轮齿的啮合传动，能得到准确的传动比，而一般带传动不能。

【题 3.32】　由 $F_{max} = 2F_0 \dfrac{1 - \dfrac{1}{e^{f\alpha_1}}}{1 + \dfrac{1}{e^{f\alpha_1}}}$ 可知，增大 f、α_1 和 F_0，均可使带传动能力得到提高。

【题 3.33】　因为
$$\begin{cases} F = F_1 - F_2 \\ 2F_0 = F_1 + F_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_1 = F_0 + \dfrac{F}{2} \\ F_2 = F_0 - \dfrac{F}{2} \end{cases}$$

显然 F_1、F_2 与 F_0、F 有关，而 $P = \dfrac{Fv}{1\,000}$，显然 $F \propto P$(外载荷)，在 F_0 不变的情况下，当外载荷增大时，F 增大，F_1 增大，F_2 减小；当外载荷减小时，F 减小，F_1 减小，F_2 增大。

【题 3.34】　在 V 带传动设计中，限制 $d_{d1} \geqslant d_{min}$ 是因为：d_{d1} 若太小，由 $\sigma_{b1} = \dfrac{2E_b Y_a}{d_{d1}}$ 可知，小带轮上带的弯曲应力 σ_{b1} 就太大，则带就容易发生疲劳破坏，因此要限制 $d_{d1} \geqslant d_{min}$。

限制 $v \leqslant v_{max}$ 主要是因为：v 超过 v_{max} 后，离心力 $F_c = mv^2$ 急剧增大，带对带轮的正

压力减小，传递功率骤降。从 $\sigma_{max}=\sigma_1+\sigma_{b1}+\sigma_c\leqslant[\sigma]$ 可以看出，带可承受的最大应力中，因 σ_c 占的比例比增大，使有效工作应力所占比例减小，传递功率大大减小。

【题 3.35】 胶带具有弹性，受拉后将产生弹性伸长，且带的变形量 $\varepsilon\propto F$，因为 $F_1>F_2$，所以 $\varepsilon_1>\varepsilon_2$，带绕过主动轮时，伸长量将逐渐减小并沿轮面滑动，而使带的速度落后于主动轮的圆周速度。绕过从动轮时，带将逐渐伸长，也会沿轮面滑动，不过在这里是带速超前于从动轮的圆周速度。这种由于材料的弹性变形而产生的滑动称为弹性滑动。

弹性滑动是由带的松、紧边拉力差造成弹性伸长量变化产生的带与轮之间的相对滑动，而打滑却是由于过载而产生带与轮之间的相对滑动。

只要传递载荷，就有松、紧力拉力差，所以弹性滑动是带传动正常工作时固有的特性，不可避免。

弹性滑动对传动的影响：① 从动轮的圆周速度总是落后于主动轮的圆周速度，传动比不准确；② 损失一部分能量。

打滑的影响：打滑造成带的严重磨损，并使带的运动处于不稳定状态，使传动失效。

因为带在大轮上的包角大于小轮上的包角，所以一般来说，打滑总是在小轮上先开始。

【题 3.36】 由 $F=2F_0\dfrac{1-\dfrac{1}{e^{f\alpha_1}}}{1+\dfrac{1}{e^{f\alpha_1}}}$ 可知，增大带与带轮间的 f，则带的传动能力增强，但为增加承载能力，将带轮的工作面加工得粗糙些，以增大摩擦系数，这种做法是不合理的因为带轮粗糙，会使带的磨损加剧，其寿命大大降低。

【题 3.37】 由 $F=2F_0\dfrac{1-\dfrac{1}{e^{f\alpha_1}}}{1+\dfrac{1}{e^{f\alpha_1}}}$ 可知，增大 α_1，可使 F 增大，即传动能力增大。

增大 α_1 的方法：① 增大中心距；② 在带的松边外侧加张紧轮。

【题 3.38】 影响带的疲劳寿命的因素为 σ_{max}、$[\sigma]$ 和应力循环次数，因为 $\sigma_{max}=\sigma_1+\sigma_{b1}+\sigma_c$，所以带的疲劳寿命与 σ_1、σ_{b1}、σ_c、$[\sigma]$ 及应力循环次数有关。

保证带具有足够寿命的措施：

(1) 限制 σ_{max} 的大小。

① $\sigma_1=\dfrac{F_1}{A}=\dfrac{F_0+\dfrac{F}{2}}{A}$。

F_0 为初拉力，过小将产生打滑，过大会降低带的寿命。

F 为所传递的圆周力，V 带在指定情况下，只允许传递一定的 F，若过载使用，会出现打滑，使寿命显著降低。

② $\sigma_{b1}=\dfrac{2E\gamma}{d_{d1}}$，为使 σ_{b1} 不致过大，$d_{d1}\geqslant d_{min}$。

③ $\sigma_c=\dfrac{mv^2}{A}$，v 过大，σ_c 就过大了，所占的比例大，就使对传动有用的 σ_1 所占的比例减小，降低了传动能力，因此普通 V 带 $v\leqslant 25\sim 30$ m/s。

(2) 限制应力循环次数 u。$u = \frac{2v}{L}$，带长(或中心距) 和带速影响带的循环次数。

(3) 影响[σ] 的因素有带长 L、带的型号和材质(包括结构、材料、工艺水平等)。

【题 3.39】 (1) a 小，结构紧凑，但若 a 太小，L_d 太小，则带在单位时间绕过带轮的次数增加，降低了带的寿命，增加了带的磨损；同时 i 和 d_{d1} 一定时，a 小，α_1 小，传动能力降低。a 大，外形尺寸大，单位时间带绕过带轮的次数减小，增加了带的寿命，同时 d_{d1} 和 i 一定时，a 大，α_1 大，传动能力增加。

(2) F_0 过小，易出现打滑，传动能力不能充分发挥；F_0 过大，带的寿命降低，且轴和轴承的受力增加。

(3) 带的根数多，带的传动能力强；但带的根数越多，其受力越不均匀，设计时应限制根数，一般 $Z < 10$。

【题 3.40】 应该按 $n_2 = 500$ r/min 进行带传动设计，因为 $P = \frac{Fv}{1\,000\ \text{kW}}$，而 $v = \frac{\pi d_2 n_2}{60 \times 1\,000}$，$P$ 一定，n_2 小时，所需传递的圆周力大。

【题 3.41】 丢转太多的原因是弹性滑动太大。

改进措施：控制负载和选用弹性模量大的传动带，另外设计带轮时预先考虑滑动率影响。

【题 3.42】 ① 带速过高或过低，$v = \frac{\pi dn}{60 \times 1\,000}$，应通过调整 dn 的乘积来改进；② 小带轮包角过小，可以加大中心距或松边外侧加张紧轮；③ 应力循环次数过多，增加带长(即增大中心距)；④ 根数太多，应增大带的型号或增大带轮直径。

【题 3.43】 带轮的常用材料为铸铁，转速高时可用铸钢或用钢板冲压后焊接而成；小功率可用铸铝或非金属材料。

带轮的结构形式有实心轮、腹板轮、孔板轮、椭圆轮辐轮。

主要根据带轮直径大小选择带轮的结构形式。

【题 3.44】 传动带不是完全的弹性体，经过一段时间运转后，会因伸长而松弛，从而初拉力 F_0 降低，使传动能力下降甚至丧失。为保持传动能力，必须对带进行张紧，常用张紧装置有定期张紧装置、张紧轮张紧装置、自动张紧装置。

张紧轮置于松边，靠近大带轮处，因置于紧边需要的张紧力大，且张紧轮也容易产生跳动。靠近大轮是为了避免小带轮包角减小较多。

【题 3.45】 与带传动相比，链传动是啮合传动，能保持准确的平均传动比；需要的张紧力小，作用在轴上的压力也小，可减少轴和轴承的受力；结构紧凑；能在温度较高、有油污等恶劣环境下工作。

与齿轮传动相比，链传动的制造和安装精度要求较低，当中心距较大时，其传动结构简单，成本低。

链传动的主要缺点是：瞬时链速和瞬时传动比不是常数，因此传动平稳性较差，工作中有一定的冲击和噪音，不能用于高速。

自行车中采用链传动的原因：① 中心距较大，采用链传动结构紧凑简单；② 链传动没

有弹性滑动和打滑；③ 链传动能在较差的环境下工作。

【题 3.46】 影响链传动速度不均匀性的主要参数是小链轮齿数 z_1、节距 p 及紧边链长。

通常瞬时传动比 $i_t = \dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{d_2\cos\gamma}{d_1\cos\beta}$，而 γ、β 随时间而变化，其最大值为 $\pm\dfrac{\varphi_1}{2}$、$\pm\dfrac{\varphi_2}{2}$，φ_1、φ_2，是一个节距在主、从动轮上所对的圆心角，与齿数 z_1、z_2 有关。即使主动轮角速度 ω_1 是常数，ω_2 也随 γ、β 而变化，所以 i_t 也随时间而变化，故瞬时传动比不是恒定的。

只有当 $z_1 = z_2$，并且紧边链长为链节距的整数倍的特殊情况下，才能保证瞬时传动比 i_t 为常数。

【题 3.47】 链速一定时，链节距 p 越大，链轮齿数 z 越小，则冲击越强烈，引起的动载荷越大。

【题 3.48】 在一定条件下，链的节距越大，承载能力越高；但多边形效应增加，传动不平稳，动载荷和噪音越严重，传动尺寸也大。

当 $i \neq 1$，链轮中心距又过小时，链在小链轮上的包角小，与小链轮同时啮合的链节数亦小。同时因总链节数减少，当链速一定时，在单位时间内同一链节受到的应力变化次数和屈伸次数增加，使链的寿命降低。但中心距过大，除结构不紧凑外，还会使链的松边上、下颤动，使运行不平稳。

【题 3.49】 链传动的额定功率曲线是在 $z_1 = 25$、$L_p = 120$、单排链、载荷平稳、传动比 $i = 3$、按照推荐的润滑方式、工作寿命为 15 000 h、温度在 $-5 \sim 70$℃ 之间的条件下得到，实际使用时因实际情况与实验条件不同，常须乘以一系列修正系数：小链轮齿轮系数 K_z，多排链系数 K_p，工作情况系数 K_A，且当润滑达不到要求时，额定功率值应降低。

【题 3.50】 当链速 $v \geqslant 0.6$ m/s 的滚子链传动情况下按额定功率曲线选传动链，并根据实际情况修正。

对于链速 $v < 0.6$ m/s 的传动，属低速链，其失效形式是过载拉断，应进行静强度计算。

四、分析计算题

【题 3.51】【解】 $F = F_1 - F_2$

即将打滑、传递最大圆周力时

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha_1},\ F_2 = \frac{F_1}{e^{f\alpha_1}}$$

$$F_{max} = F_1\left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha_1}}\right) = \sigma_1 A\left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha_1}}\right) = ([\sigma] - \sigma_b - \sigma_c)A\left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha_1}}\right)$$

【题 3.52】【解】 两种传动装置能传递的最大有效拉力一样大。

当带传动即将打滑时，带在带轮上的摩擦力总和达到极限值，此时能传递的有效拉力为

$$F = 2F_0\frac{e^{f\alpha_1} - 1}{e^{f\alpha_1} + 1}$$

依题意，$d_1 = d_4$，$d_2 = d_3$，中心距 a 相等，则两传动装置的小轮包角 α 相等，已知带轮材料、带的材质、尺寸及张紧力均相同，不考虑离心力的影响，故他们的摩擦系数和初拉力 F_0 均相同，因此他们所能传递的最大有效拉力相同。

传递的功率为圆周力和带速的乘积，两装置主动轮直径不同，转速相同，则带速不同。因不考虑离心力的影响，带速大的增速传动能传递的功率成正比增大。

【题 3.53】 由式

$$\sigma_{min} = \sigma_2 + \sigma_c$$

$$\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_c + \sigma_{b1}$$

所以

$$r = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_2 + \sigma_c}{\sigma_1 + \sigma_c + \sigma_{b1}}$$

为非对称循环变应力。

【题 3.54】【解】

因为

$$v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1\,000} = \frac{\pi \times 140 \times 1\,420}{60 \times 1\,000} = 10.41 \text{ m/s}$$

又由

$$P = \frac{F \cdot v}{1\,000} \Rightarrow F = \frac{1\,000P}{v} = \frac{1\,000 \times 3}{10.41} = 288.46 \text{ N}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha_1} \tag{1}$$

$$F_1 - F_2 = F \tag{2}$$

联立式(1)、(2)，可解得

$$F_1 = \frac{F}{1 - \frac{1}{e^{f\alpha_1}}} = \frac{288.46}{1 - \frac{1}{e^{0.5 \times \frac{160}{180}\pi}}} = 383.35 \text{ N}$$

即带传递的最大有效圆周力 F 为 288.46 N，这时紧边拉力 F_1 为 383.35 N。

【题 3.55】【解】

$$\begin{cases} F_1 + F_2 = 2F_0 \\ F_1 - F_2 = F \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_1 = \dfrac{2F_0 + F}{2} \\ F_2 = \dfrac{2F_0 - F}{2} \end{cases} \tag{3}$$

因为

$$\sigma_0 = \frac{F_0}{A} = 1.2 \text{ MPa} \qquad A = 4.76 \text{ cm}^2 = 476 \text{ mm}^2$$

所以

$$F_0 = \sigma_0 A = 1.2 \times 476 = 571.2 \text{ N}$$

而

$$F = 750 \text{ N}$$

代入式(5)，得

$$F_1 = \frac{2F_0 + F}{2} = \frac{2 \times 571.2 + 750}{2} = 946.2 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{2F_0 + F}{2} = \frac{2 \times 571.2 + 750}{2} = 196.2 \text{ N}$$

【题3.56】【解】 应按 $n_2 = 500$ r/min进行设计，因该 n_2 小，需传递的有效圆周力 F 大。

$$Z = \frac{P_c}{(P_0 + \Delta P) K_\alpha K_L}$$

$$P_0 = ([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c)\left(1 - \frac{1}{e^{f'\alpha_1}}\right)\frac{Av}{1\,000}$$

$P_0 \propto v$，$v \propto dn$，若 d 不变，$v \propto n$。

ΔP 也与 n 成正比，但 P_0 中的 σ_c 随 n 的增大成平方增大，所以 $(P_0 + \Delta P_0)$ 不到3倍，根数也不到3倍。所以得出的胶带根数不可能相差3倍。

【题3.57】【解】 (1) 改变 z_1 的方案。为使 $n_2' = 220$ r/min，$z_2 = 75$，$n_1 = 960$ r/min，则

$$z_1' = z_2 n'_2 / n_1 = 75 \times 220/960 = 17.19 \text{ 齿}$$

选 $z_1' = 17$ 齿，相对误差 1.1% < 3%，允许。

链所能传递的功率 $P = \frac{K_p P_0}{K_A K_z}$，由于两种情况变化的仅是主动轮齿数 z_1，所以传递的功率将是原来的 K_z / K_z'。K_z 为 $z_1 = 25$ 的小链轮齿数系数，K_z' 为 $z_1 = 17$ 的小链轮齿数系数。

(2) 改变 z_2 方案。通过增大从动轮齿数来满足 n'_2，则

$$z_2' = z_1 n'_1 / n_2 = 75 \times 960/220 = 109.1 \text{ 齿}$$

取 $z_2' = 109$ 齿，相对误差 0.1% < 3%，允许。

从前述链所能传递的功率公式看没有改变的参数，所以链条所传递的功率不变。

(3) 比较上述两种方案，若传动空间允许时，增大从动轮齿数有利，因为减小主动轮的齿数，将使传动功率下降。

【题3.58】 (1) 链传动能传递的最大功率

$$P = \frac{K_p P_0}{K_A K_z} = \frac{1.7 \times 3.5}{1.0 \times 0.9} = 6.61 \text{ kW}$$

(2) 链节数

$$L_p = \frac{2a_0}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{P}{a_0}\left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2 = 118.9 \text{ 节}$$

取 $L_p = 118$ 节。

链长 $L = L_p \times p = 118.9 \times 19.05 = 2\,265.05$ mm

五、结构题

【题3.59】 (a) 正确。首先V带的两侧面为工作面，底面不为工作面，应留有间隙，故(b) 错误；另外，为保证带有足够的工作面，带应装在轮槽内，故(c) 错。

【题3.60】 张紧轮应置于松边内侧，且靠近大带轮处。现置于紧边内侧并靠近小带

轮，使小带轮包角减少较大，并易引起振动。

【题 3.61】 现齿侧凸缘最大直径 d_H 与齿根圆直径 d_f 相同，链条要被垫起，不能正确啮合

$$d_H = p\left(\cot\frac{180°}{z} - 1\right) - 0.80$$

$$d_f = \frac{P}{\sin\frac{180°}{z}} - d_r$$

d_r 为滚子直径。

【题 3.62】 (a) 逆时针；(b) 逆时针；(c) 逆时针。

第四章　齿轮传动

4.1　必备知识与考试要点

4.1.1　主要内容

1.齿轮传动的特点、分类

重点掌握齿轮传动的主要特点、按工作条件和齿面硬度的分类方法、精度等级的划分方法及常用精度等级。

2.齿轮传动的失效形式及设计准则

掌握失效的机理、失效部位、影响因素及防止失效的措施(参见表4.1),要掌握不同工作条件和不同齿面硬度下的设计准则。

3.常用齿轮材料及热处理方式

了解齿轮常用材料的特性,掌握获得齿面硬度差的常用热处理方法。

4.计算载荷及轮齿受力分析

熟练掌握各载荷系数的名称、物理意义及影响因素(参见表4.2)。

5.齿轮传动的强度计算

以标准直齿圆柱齿轮传动为基础,对斜齿圆柱齿轮传动、直齿圆锥齿轮传动,主要掌握其强度计算特点,熟练掌握:

(1) 强度计算的目的及条件式。

(2) 工作应力计算时的力学模型、基本理论公式、力作用点、计算点、危险截面的位置。

(3) 公式中各个系数的名称、物理意义、影响因素(参见表4.3)。

(4) 齿轮传动的受力分析及判定方法。

(5) 许用应力的确定及其主要影响因素。

(6) 强度计算公式的应用及主要参数的选择原则。

6.齿轮的结构设计

掌握齿轮结构的基本类型,影响齿轮结构的主要因素(如尺寸、材料、毛坯加工方法等),并能正确绘制齿轮结构图。

7.齿轮传动的润滑

充分认识齿轮传动润滑的重要性,熟悉常用润滑方式,了解润滑剂的选择原则。

表 4.1　齿轮传动的失效形式

失效形式	原　因	部　位	现　象	对传动的影响	改进方法	工　况
1. 轮齿的折断（疲劳、过载）	应力集中和弯曲应力的重复作用	齿根处	直齿轮：全齿折断；斜齿轮：局部齿折断	最严重的失效形式，必须避免	减少应力集中，提高加工精度、表面处理等	超寿命工作或突然过载严重，较多见于硬齿面闭式传动
2. 齿面疲劳点蚀	脉动变化的接触应力的重复作用	节线附近齿根处	齿面有麻点状凹坑	振动、噪音，甚至不能正常工作	提高齿面硬度，降低表面粗糙度，合理选择润滑油	软齿面闭式传动的主要失效形式
3. 齿面磨损	齿面间有杂物	齿顶和齿根处	齿廓形状发生变化	振动、噪音、折齿	变开式为闭式，改善密封和润滑，提高硬度	开式齿轮传动的主要失效形式
4. 齿面胶合	齿面局部点受力过大，滑动速度大，摩擦热高，瞬间粘连	在齿顶或齿根处	齿面有条状伤痕且温升高	振动、噪音	降低滑动系数，提高硬度，降低粗糙度，加入极压添加剂	高速重载齿轮传动的主要失效形式
5. 轮齿塑性变形（齿体、齿面）	齿体：瞬间过载 齿面：摩擦力过大，使表层材料滑移	全齿体 节线处	全齿体歪斜 从动轮凸起、主动轮凹沟	破坏了啮合位置和齿廓形状	提高齿面硬度和润滑油粘度	低速重载的软齿面齿轮传动的主要失效形式

表 4.2 齿轮传动的载荷系数 K($K = K_A K_V K_\beta K_\alpha$)

名 称	代 号	引入意义	主要影响因素	改进措施
使用系数	K_A	考虑齿轮啮合外部因素引起的附加动载荷对齿轮传动的影响	原动机和工作机的工作特性	避免原动机或工作机的载荷冲击
动载系数	K_V	考虑齿轮内部因素引起的附加动载荷对齿轮传动的影响	基节和齿形误差、节线速度波动，轮齿啮合刚度	提高齿轮加工精度，对高速(或硬齿面)齿轮进行齿廓修形
齿向载荷分布系数	K_β	考虑沿齿宽方向载荷分布不均对轮齿应力的影响	齿轮的制造安装误差，齿轮及系统刚度，轮齿宽度及齿面硬度，齿轮相对于轴承的位置	提高制造和安装精度，提高刚度，合理确定齿宽和齿轮在轴上的位置，非对称时齿轮应远离输入端。软齿面齿轮跑合，硬齿面齿轮齿端修形或做成鼓形齿
齿间载荷分配系数	K_α	考虑同时啮合各对轮齿间载荷分配不均对轮齿应力的影响	轮齿的制造误差(基节误差)，啮合刚度、重合度和跑合情况	提高加工精度，适当齿顶修缘，控制齿面硬度

表 4.3 齿轮传动强度计算中引入的系数

名 称	代 号	引入意义	主要影响因素
载荷系数	K	将名义载荷换算成计算载荷	$K = K_A K_V K_\beta K_\alpha$(见表 4.2)
材料弹性系数	Z_E	考虑齿轮材料性能对其接触应力的影响	材料的弹性模量 E 和泊松比 μ
节点区域系数	Z_H	考虑节点齿廓形状对接触应力的影响	压力角 α 和螺旋角 β
重合度系数	Z_ϵ	考虑重合度对接触应用的影响	端面重合度 ϵ_α 和轴向重合度 ϵ_β
螺旋角系数	Z_β	考虑螺旋角的存在使总接触线发生变化，而引起的对接触应力的影响	螺旋角 β($Z_\beta = \sqrt{\cos\beta}$)
齿形系数	Y_F	考虑轮齿几何形状对齿根弯曲应力的影响	齿轮形状参数(z、α、x、h_a^*、ρ_{a0})等，但与模数 m 无关
应力修正系数	Y_S	考虑齿根的应力集中和除弯曲应力以外的其它应力对齿根抗弯曲能力的影响	当(α_n、h^*、c^*、ρ_{a0})一定时，变位系数 x 和齿数 z 或当量齿数 z_v
重合度系数	Y_ϵ	全部载荷作用位置不同对齿根应力的影响	端面重合度 ϵ_α
螺旋角系数	Y_β	考虑螺旋角使接触线发生变化而引起的对齿根弯曲应力的影响	螺旋角 β 和轴向重合度 ϵ_β

4.1.2　重点与难点

1.分析疲劳点蚀产生的机理,并说明点蚀出现在节点偏向齿根处的原因

疲劳点蚀是软齿面闭式齿轮传动的主要失效形式,齿轮在工作中,相互啮合的轮齿受到不断变化的齿面接触应力的重复作用,在接触应力的重复作用下,首先在接触齿面表层下 20 μm 处产生微裂纹,随着接触应力作用次数的不断累加,裂纹逐渐扩展至齿表面,轮齿表面出现裂纹后,润滑油随啮合运动进入裂纹中,接触应力的继续作用,增加了裂纹中润滑油的压力,使裂纹继续向前发展,直至最后出现小块的片状剥落即产生点蚀。

疲劳点蚀先出现在节点偏向齿根处的主要原因有两点:首先是因为单齿啮合下界点恰恰在此区域,接触应力最大,即先产生裂纹的可能性最大;其次是此区域裂纹在表面的开口方向,与轮齿的运动方向相同,有利于润滑油的进入,而且是先进入后封口,极易使润滑油产生高压而加速裂纹扩展。而在节点偏上的单齿啮合上界点区域,啮合过程有利于使润滑油从裂纹中挤出,从而减缓了润滑油对裂纹发展的作用。

2.对齿轮传动强度计算公式的深入理解

(1) 齿面接触疲劳强度计算公式

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\epsilon Z_\beta \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1} \cdot \frac{u+1}{u}} \leqslant [\sigma]_H$$

① 当载荷、材料、齿数比和齿宽一定时,接触强度主要与 d_1 或 a 有关,而 d_1 或 a 的大小体现了赫兹公式中圆柱体曲率半径 ρ 的大小,所以 d_1、a 越大,接触应力 σ_H 越小,接触强度越高。

② 当 d_1 或 a 一定时,接触强度与 m 和 z_1 的组合无关。

③ $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$,但一般 $[\sigma]_{H1} \neq [\sigma]_{H2}$,故设计计算中取 $[\sigma]_H = \min\{[\sigma]_{H1}, [\sigma]_{H2}\}$。因为 $[\sigma]_H = \frac{\sigma_{H\lim} Z_N}{S_H}$,而 $\sigma_{H\lim}$ 与齿轮材料、硬度和热处理方式等有关,Z_N 又与应力的循环次数有关,所以一般情况下 $[\sigma]_{H1} \neq [\sigma]_{H2}$。

(2) 齿根弯曲疲劳强度计算公式

$$\sigma_F = \frac{KF_t}{bm_n} Y_F Y_\epsilon Y_S Y_\beta \leqslant [\sigma]_F$$

① 一般情况下 $\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$,强度计算时应分别计算。

② 当 $z_1 < z_2$ 时,$Y_{F1}Y_{S1} > Y_{F1}Y_{S2}$,即 $\sigma_{F1} > \sigma_{F2}$,但往往 $[\sigma]_{F1} > [\sigma]_{F2}$。

③ 设计计算中,取 $\frac{Y_F Y_S}{[\sigma]_F} = \max\left\{\frac{Y_{F1}Y_{S1}}{[\sigma]_{F1}}, \frac{Y_{F2}Y_{S2}}{[\sigma]_{F2}}\right\}$。

3.齿形系数 Y_F 的意义及主要影响因素

在齿根弯曲应力计算式推导过程中,定义齿形系数 $Y_F = \frac{6(\frac{h_F}{m})\cos\alpha_F}{(\frac{S_F}{m})^2\cos\alpha}$(式中,$h_F$ 为弯曲力臂,S_F 为危险截面宽度,α_F 为载荷作用角,α 为压力角,m 为模数)。

引入的目的是考虑轮齿几何形状对齿根弯曲应力的影响,主要影响因素为影响齿廓

增大 10% ~ 15%，以考虑磨薄断齿的影响。

(2) 齿宽系数 ϕ_d 和 ϕ_a 的选择。$\phi_d = \frac{b}{d_1}$，$\phi_a = \frac{b}{a}$，当 d_1 和 a 一定时，$\phi_d(\phi_a)$ 与齿宽 b 成正比，轮齿过宽，不利于载荷沿齿宽的均匀分布，因此通常闭式传动 $\phi_a = 0.3 \sim 0.6$，开式传动 $\phi_a = 0.1 \sim 0.3$，采用斜齿轮或轴的刚度较大时，宜取大值，反之易取小值。由强度计算求得的齿宽 b 应等于大齿轮宽度(即 $b = b_2$)，而小齿轮宽度 $b_1 = b_2 + (5 \sim 10)$mm，以考虑齿轮装配时轴向窜动的影响。

(3) 分度圆压力 α 角的选择。分度圆压力 α 角的增大，有利于齿根弯曲强度的提高(因为齿根厚度增大)和齿面接触强度的提高(因为曲率半径增大)，不利因素是径向力 $F_r(F_r = F_t\tan\alpha)$ 亦同时增大，从而增加了轴承的载荷，所以无特殊要求的齿轮，通常取标准压力角 $\alpha = 20°$，航空航天等特种工况下的齿轮可取 $\alpha = 25°$，以提高其齿根弯曲强度和齿面接触强度。

(4) 齿数比 u 的选择。齿数比 $u = \frac{z_2}{z_1} \geqslant 1$，在减速传动中，齿数比等于传动比，在增速传动中，齿数比与传动比互为倒数。齿数比的选择是否合理，不仅影响传动的总体尺寸的大小，而且也直接影响到两齿轮是否容易设计成近似等强度，因此一般取单级齿数比 $u \leqslant 7$。

(5) 螺旋角 β 的选择。β 选得太小，斜齿轮传动平稳及承载能力提高的优越性不明显；若 β 选得过大，则轴向力 $F_a(F_a = F_t\tan\beta)$ 增大，影响轴承部件结构，因此，一般取 $\beta = 8° \sim 20°$。对于人字齿轮，因轴向力可以相互抵消，可取 $\beta = 25° \sim 30°$。

8. 掌握不同工况下齿轮传动的设计准则

(1) 软齿面闭式传动，常因齿面点蚀而失效，故设计准则是通常按齿面接触疲劳强度设计，然后校核齿根弯曲疲劳强度。

(2) 硬齿面闭式传动，由于齿面接触承载能力较高，常因齿根疲劳折断而失效，故按齿根弯曲疲劳强度设计，然后校核齿面接触疲劳强度；或同时按齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度进行设计，然后取设计参数的较大值。

(3) 开式齿轮传动，由于可能出现的主要失效形式是齿面磨损，轮齿磨薄后常易发生轮齿折断，而齿面磨损的产生影响因素很多，目前尚无精确公式进行计算，故通常按齿根弯曲疲劳强度设计，然后适当增大模数，以考虑磨损的影响。

9. 掌握齿轮传动许用应力的计算方法及主要影响因素

许用接触应力的计算公式　　$[\sigma]_H = \frac{\sigma_{H\lim} Z_N}{S_H}$ MPa

许用弯曲应力的计算公式　　$[\sigma]_F = \frac{\sigma_{F\lim} Y_N}{S_F}$ MPa

式中　$\sigma_{H\lim}$ 和 $\sigma_{F\lim}$——齿轮齿面接触疲劳极限应力和齿根弯曲疲劳极限应力，在一定试验条件下，由标准试验齿轮经过大量试验获得，主要影响因素为所选齿轮材料的类型、硬度及热处理方式；

S_H 和 S_F——接触强度寿命系数和弯曲强度寿命系数，其值由下式计算

$$Z_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \qquad Y_N = \sqrt[m']{\frac{N_0}{N}}$$

式中 m 和 m'——疲劳曲线指数，与材料及热处理方法有关；

N_0——应力循环基数，与材料及热处理方法有关；

N——所设计齿轮在工作寿命时间内实际的应力循环次数，由下式计算

$$N = 60\ naL_h$$

式中 n——齿轮转速(r/min)；

L_h——齿轮工作寿命(h 为小时)；

a——齿轮转一周，同一侧齿面啮合的次数。

10. 齿轮传动强度计算公式推导中力学模型的简化及修正方法

(1) 直齿圆柱齿轮传动齿面接触疲劳强度计算式力学模型的建立。齿面接触疲劳强度的条件为 $\sigma_{H\max} \leqslant [\sigma]_H$，最大接触应力 $\sigma_{H\max}$ 的计算是以赫兹接触应力公式为基础，代入最大应力啮合点的相应参数。

理论分析表明，齿轮在由齿顶至齿根的啮合过程中，在不同的接触点，其接触应力的大小是不同的，最大接触应力啮合点应为单齿啮合下界点，因为该点的综合曲率是单齿啮合区各点综合曲率的最大值，但该点的位置与重合度大小有关，随重合度的变化而变化，因此为使计算简化，使公式更具有通用性，在强度计算中取节点处的参数代替单齿啮合下界点的参数，所引起的误差用重合度系数 N_ε 进行修正。

(2) 直齿圆柱齿轮传动齿根弯曲疲劳强度计算式力学模型的建立。齿根弯曲疲劳强度的条件式为 $\sigma_{F\max} \leqslant [\sigma]_F$，由于齿轮轮缘的刚度较大，因此可以将轮齿看做是宽度为 b 的悬臂梁。最大弯曲应力 $\sigma_{F\max}$ 需确定齿根危险截面位置和在齿根处产生最大弯矩时的载荷作用点。理论分析表明，齿根危险截面的位置可以采用 30° 切线法确定，单齿啮合上界点是齿根产生最大弯矩时的载荷作用点，但由于该点在齿面上的位置与重合度有关，受齿轮齿数的影响，难以确定，因此为使齿轮弯曲疲劳强度计算式更具有通用性，故在公式推导中按全部载荷作用于齿顶啮合点处进行计算，并引入小于 1 的重合度系数 Y_ε 进行修正。

11. 齿轮常用材料和精度

根据齿轮传递运动和动力时的工作特点以及齿轮可能产生的主要失效形式，要求齿轮材料的齿面硬度要高、齿芯韧性要好。对于一般中、小功率的软齿面齿轮传动，经正火或调质处理可采用中碳钢或中碳合金钢。对于重要的齿轮传动，采用经渗碳淬火的低碳合金钢或采用经表面淬火处理的中碳钢、中碳合金钢。对于结构尺寸较大的齿轮，可采用铸钢，而对于低速、轻载、无冲击的开式齿轮传动，也可采用铸铁。对高速、轻载及精度不高的齿轮传动，还可以采用工程塑料。

国家标准(GB/T 10095.1 ~ 2—2001)规定齿轮有 13 个精度等级，按精度高低依次为 0 ~ 12 级，常用的是 6 ~ 9 级。它考虑到传动准确性、传动平稳性、载荷分布均匀性和齿轮副侧隙的合理法。齿轮精度等级根据齿轮类型、传动用途、使用条件、圆周速度等决定。

12. 齿轮几何参数的圆整

齿轮及其传动的几何参数中，有些尺寸是可以圆整的，例如，圆柱齿轮的宽度 b、齿数 z、轮毂及腹板结构尺寸等。而必须严格保证几何关系的尺寸和参数不得任意圆整，例如，

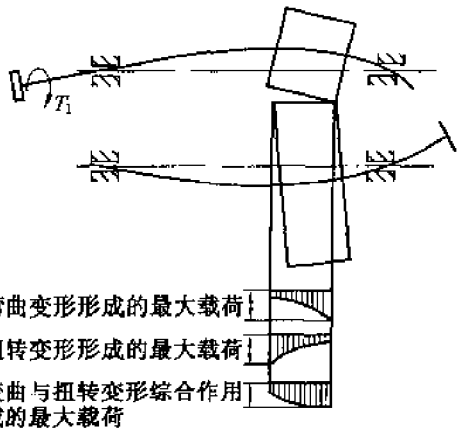
分度圆直径 d、中心距 a(若 a 要圆整,则必须保证各参数与它的几何关系,即 $a = m_n(z_1 + z_2)/(2\cos\beta)$)、螺旋角 β、顶圆直径 d_a、根圆直径 d_f、锥距 R、分度圆锥角 δ、齿顶角 θ_a、齿根角 θ_f、顶锥角 δ_a,根锥角 δ_f,齿高 h、基圆齿距 p_b、分度圆齿距 p 等。有的参数必须取为标准值,例如,模数 m、分度圆上法向压力角 α_n、齿顶高系数 h_a^*、顶隙系数 c^* 等。

4.2　典型范例与答题技巧

【例 4.1】　绘图说明当齿轮在轴上非对称布置时,为什么最好使齿轮远离输入端或输出端?

【分析】　重点说明齿轮在轴上非对称布置时易出现载荷沿齿宽分布不均,而齿轮远离输入端或输出端时,有利于减缓载荷的分布不均。

【解】　如例图 4.1 所示,当齿轮在轴上非对称布置时,由于轴受载后产生弯曲而使齿轮位置发生偏斜,从而引起齿轮沿齿宽受力不均。此外,当扭矩自轴端输入和输出时,齿轮和轴的扭转变形也会使载荷沿齿宽分布不均,而且离转矩输入端越近,轴的扭角越大,轮齿变形大,受载也大,正好与该情况因弯曲造成的偏载情况相反。所以,将齿轮布置在远离转矩输入端或输出端的位置,利用轴的弯曲和扭转变形的综合作用,也可使载荷分布不均的状况得到改善。



例图 4.1

【例 4.2】　利用齿轮齿面接触应力计算公式,说明在相同情况下斜齿轮比直齿轮具有更高的接触疲劳强度。

【分析】　首先应根据直齿轮及斜齿轮齿面接触应力计算式和接触疲劳强度关系式,通过比较,找出斜齿轮计算式中受螺旋角影响的相关参数,分析参数的变化规律,说明斜齿轮具有更高接触疲劳强度的依据。

【解】　齿轮齿面接触应力的计算式为

直齿轮　　$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

斜齿轮　　$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_c Z_\beta \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

接触疲劳强度条件　　$$\sigma_H \leqslant [\sigma]_H$$

从直齿轮和斜齿轮齿面接触应力计算式的比较可以看出,斜齿轮计算式中增加了一个螺旋角系数 Z_β,以考虑螺旋角的增加对接触应力的影响,螺旋角系数是一个小于 1 的系数,所以在其它情况相同时,斜齿轮的接触应力 σ_H' 将小于直齿轮的接触应力 σ_H。

另外,斜齿轮的综合曲率半径 $\rho'_\Sigma > \rho_\Sigma$(直齿轮的综合曲率半径),使斜齿轮的节点区域系数 $Z'_H < Z_H$(直齿轮的节点区域系数);由于斜齿轮重合度中增加了轴向重合度 ε_β,

斜齿轮的重合度系数 $Z'_\varepsilon < Z_\varepsilon$(直齿轮的重合度系数);另外,斜齿轮传动的齿是逐渐进入和退出啮合,传动平稳,K_V 小,载荷系数 K 减小。

综上所述,相同情况下,斜齿轮具有更高的接触疲劳强度。

【例 4.3】 例图 4.2 所示为直齿圆锥齿轮和斜齿圆柱齿轮组成的二级减速装置,已知小圆锥齿轮 1 为主动轮,其转动方向如图。直齿圆锥齿轮的齿数比 $u = 2.5$,压力角 $\alpha = 20°$,齿宽中点分度圆的圆周力 $F_{t1} = F_{t2} = 5\ 600$ N;斜齿圆柱齿轮分度圆螺旋角 $\beta = 11°36'$,螺旋角 β 的方向如图,分度圆的圆周力 $F_{t3} = 9\ 500$ N。

试求:

(1) 轴 Ⅱ 上总的轴向力 $F_{\text{Ⅱ}}$ 的大小和方向。

(2) 在图上标出圆锥齿轮 2 和斜齿轮 3 所受各力的方向。

【分析】 该题主要考核齿轮轴向力的计算方法及受力方向的判定方法。圆锥齿轮的轴向力方向永远从小端指向大端,斜齿轮的轴向力方向应用左右手定则来判定,左右手定则只适用于主动轮。

【解】 (1) 计算轴 Ⅱ 上轴向力 $F_{\text{Ⅱ}}$ 的大小。设轴 Ⅱ 上圆锥齿轮的轴向力为 F_{a2};轴 Ⅱ 上斜齿轮轴向力为 F_{a3}。并按法则可判断出两轴向力方向相反,如例图 4.3 所示。

因为 $$\tan \delta_2 = u = 2.5$$

即 $$\delta_2 = 68°11'55''$$

所以 $$F_{a2} = F_{t2}\tan \alpha \sin \delta_2 = 5\ 600 \times \tan 20° \times \sin 68°11'55'' = 1\ 892 \text{ N}$$

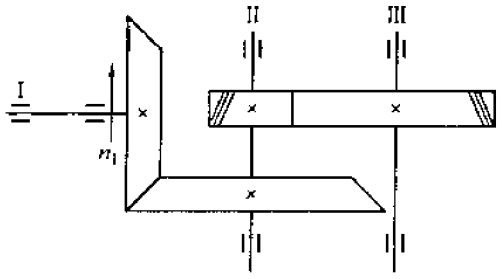
$$F_{a3} = F_{t3} \times \tan \beta = 9\ 500 \times \tan 11°36' = 1\ 950 \text{ N}$$

则轴 Ⅱ 上总的轴向力 $F_{\text{Ⅱ}}$ 为

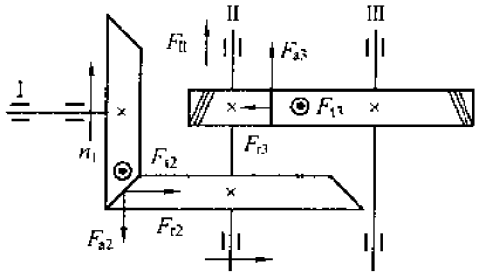
$$F_{\text{Ⅱ}} = F_{a3} - F_{a2} = 1\ 950 - 1\ 892 = 58 \text{ N}$$

轴向力 $F_{\text{Ⅱ}}$ 的方向与 F_{a3} 同向,如例图 4.3 所示。

(2) 圆锥齿轮 2 和斜齿轮 3 所受各力方向如例图 4.3 所示。



例图 4.2



例图 4.3

【例 4.4】 一对标准直齿圆柱齿轮传动,小齿轮齿数 $z_1 = 20$,$[\sigma]_{F1} = 420$ MPa;大齿轮齿数 $z_2 = 60$,$[\sigma]_{F2} = 380$ MPa,试分析哪个齿轮的弯曲强度高?

【分析】

由齿轮弯曲应力计算式和弯曲疲劳强度条件可知,比较两齿轮弯曲强度的高低,只需比较两齿轮的 $\dfrac{Y_{F1}Y_{S1}}{[\sigma]_{F1}}$ 与 $\dfrac{Y_{F2}Y_{S2}}{[\sigma]_{F2}}$,比值小的齿轮其弯曲疲劳强度高。

【解】

小齿轮 $z_1 = 20$，查表得 $Y_{F1} = 2.8$，$Y_{S1} = 1.56$，则

$$\frac{Y_{F1}Y_{S1}}{[\sigma]_{F1}} = \frac{2.8 \times 1.56}{420} = 0.010\,4$$

大齿轮 $z_2 = 60$，查表得 $Y_{F2} = 2.28$，$Y_{S2} = 1.73$，则

$$\frac{Y_{F2}Y_{S2}}{[\sigma]_{F2}} = \frac{2.28 \times 1.73}{380} = 0.010\,38$$

由于 $\frac{Y_{F1}Y_{S1}}{[\sigma]_{F1}} > \frac{Y_{F2}Y_{S2}}{[\sigma]_{F2}}$，所以大齿轮具有较高的抗弯强度。

【例 4.5】 两对斜齿圆柱齿轮传动，其参数分别为 $m_n = 5$ mm，$z_1 = 40$，$z_2 = 158$，$b_2 = 40$ mm，$\beta = 8°06'34''$ 及 $m'_n = 10$ mm，$z'_1 = 20$，$z'_2 = 79$，$\beta' = 8°06'34''$，$b'_2 = 40$ mm。其它条件（如材料、硬度等）均为主动轮与主动轮、从动轮与从动轮对应相同。试问：

（1）两对齿轮接触疲劳强度的承载能力和弯曲疲劳强度的承载能力是否相等？

（2）若传动速度低、短时过载大时，用哪一对齿轮合适？若传动速度高时，用哪一对齿轮合适？

【分析】 依据斜齿轮传动接触应力、弯曲应力计算式和强度条件关系式，分析比较在给定条件下两对齿轮的相同因素和不同因素，通过计算不相同参数，比较其大小对齿轮承载能力的影响，回答相应问题。

【解】 （1）接触疲劳强度承载能力的比较。

因为

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leqslant [\sigma]_H$$

则

$$F_t \leqslant \left(\frac{[\sigma_H]}{Z_E Z_H Z_\beta}\right)^2 \cdot \frac{bd_1}{K} \cdot \frac{1}{Z_\varepsilon^2} \cdot \frac{u}{u \pm 1}$$

按题意 Z_E、Z_H、Z_β、u、d_1 均相等，故只需比较 $\frac{1}{Z_\varepsilon^2}$ 即可。

对于第 1 对齿轮

$$\varepsilon_a = \left[1.88 - 3.2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right] \times \cos\beta = \left[1.88 - 3.2\left(\frac{1}{40} + \frac{1}{158}\right)\right] \times \cos 8°6'34'' = 1.762$$

由 $b_2 = 40$ mm，则 $\varepsilon_\beta = \frac{b_2 \sin\beta}{\pi m_n} = 0.35$，查表得 $Z_{\varepsilon 1} = 0.84$，得 $\frac{1}{Z_{\varepsilon 1}^2} = 1.417$。

对于第 2 对齿轮

$$\varepsilon_a' = \left[1.88 - 3.2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right] \times \cos\beta = \left[1.88 - 3.2\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{79}\right)\right] \times \cos 8°6'34'' = 1.662\,7$$

由 $b'_2 = 40$ mm 得 $\varepsilon_\beta' = \frac{b'_2 \sin\beta'}{\pi m_n'} = 0.179\,6$，查表得 $Z_{\varepsilon 2}' = 0.87$，则 $\frac{1}{Z_{\varepsilon 2}'^2} = 1.321$。

显然，两对齿轮接触疲劳强度的承载能力是不相等的，齿数多的第一对齿轮接触疲劳强度的承载能力较高。

弯曲疲劳强度承载能力的比较：

因为

$$\sigma_F = \frac{KF_t}{bm_n} Y_F Y_S Y_\varepsilon Y_\beta \leqslant [\sigma]_F$$

即 $$F_t \leqslant \frac{[\sigma]_F \cdot b}{KY_\beta} \cdot \frac{m_n}{Y_F Y_S Y_\varepsilon}$$

由题意知 K、b、Y_β、$[\sigma]_F$ 相等，故只需比较 $\frac{m_n}{Y_F Y_S Y_\varepsilon}$ 即可。

对于第 1 对齿轮

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_\alpha} = 0.25 + \frac{0.75}{1.762} = 0.677\ 56$$

$$Y_{S1} = 1.67 \qquad Y_{S2} = 1.84 \qquad Y_{F1} = 2.4 \qquad Y_{F2} = 2.17$$

取 F_t 的小值时 $$\frac{m_n}{Y_F Y_S Y_\varepsilon} = \frac{5}{2.4 \times 1.67 \times 0.675\ 6} = 1.846\ 5$$

对于第 2 对齿轮

$$Y_\varepsilon' = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_\alpha'} = 0.25 + \frac{0.75}{1.662\ 7} = 0.701\ 07$$

$$Y_{S1}' = 1.56 \qquad Y_{S2}' = 1.75 \qquad Y_{F1}' = 2.8 \qquad Y_{F2}' = 2.25$$

$$\frac{m'_n}{Y_F' Y_S' Y_\varepsilon'} = \frac{10}{2.8 \times 1.56 \times 0.701\ 07} = 3.265\ 5$$

显然第 2 对齿轮弯曲疲劳强度的承载能力较强。

(2) 若传动速度低，短时过载，用第 2 对齿轮合适，若传动速度高，用第 1 对齿轮合适。

【例 4.6】 试设计物料搅拌机传动装置用一级斜齿圆柱齿轮减速器中的齿轮传动。

已知：电动机功率 $P = 22$ kW，转速 $n = 970$ r/min，用联轴器与减速器高速级齿轮连接，减速器传动比为 4.6；单向传动，单班制工作，预期寿命 10 年。

【分析】 考虑此减速器的传递功率较大，所以大、小齿轮均采用硬齿面，齿轮强度计算按齿根弯曲强度设计，按齿面接触疲劳强度校核。

【解】 1. 选择齿轮材料、精度等级及有关参数

(1) 大、小齿轮用 40Cr 调质后表面淬火，取小齿轮齿面硬度为 50 ~ 55HRC，计算时取 52HRC；大齿轮齿面硬度为 48 ~ 52HRC，计算时取 50HRC。

(2) 取 7 级精度等级。

(3) 确定小齿轮齿数 $z_1 = 23$，则 $z_2 = iz_1 = 4.6 \times 23 = 105.8$，取 $z_2 = 106$。

(4) 初选螺旋角 $\beta = 13°$。

2. 硬齿面齿轮弯曲强度设计

设计公式为

$$m_n \geqslant \sqrt[3]{\frac{2KT_1 \cos^3\beta}{\phi_d z_1^2} \frac{Y_F Y_S}{[\sigma]_F} Y_\varepsilon Y_\beta}$$

(1) 初取 $K = 1.8$。

(2) 小齿轮传递的转矩

$$T_1 = 9.55 \times 10^6 P_1 / n_1 = 9.55 \times 10^6 \times 22/970 = 216\ 600\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

(3) 按照对称布置，取齿宽系数 $\phi_d = 0.8$。

(4) 计算当量齿数

$$z_{v1} = z_1/\cos^3\beta = 23/\cos^3 13° = 24.86$$

$$z_{v2} = z_2/\cos^3\beta = 106/\cos^3 13° = 114.60$$

(5) 查表得齿形系数

$$Y_{F1} = 2.62, Y_{F2} = 2.17$$

(6) 查表得应力修正系数

$$Y_{S1} = 1.59, Y_{S2} = 1.80$$

(7) 总重合度　　$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$

$$\varepsilon_\alpha = \left[1.88 - 3.2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta = \left[1.88 - 3.2\left(\frac{1}{23} + \frac{1}{106}\right)\right]\cos 13° = 1.67$$

$$\varepsilon_\beta = b\sin\beta/\pi m_n = 0.318\,\phi_d z_1 \tan\beta = 0.318 \times 0.8 \times 23 \times \tan 13° = 1.35$$

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta = 1.67 + 1.35 = 3.02$$

(8) 重合度系数

$$Y_\varepsilon = 0.25 + 0.75/\varepsilon_\alpha = 0.25 + 0.75/1.67 = 0.70$$

(9) 查表得螺旋角系数 $Y_\beta = 0.89$。

(10) 确定许用弯曲应力$[\sigma]_{F1}$、$[\sigma]_{F2}$。

① 查图得弯曲疲劳强度极限

$$\sigma_{F\lim 1} = 730\ \text{MPa}, \sigma_{F\lim 2} = 730\ \text{MPa}$$

② 计算应力循环次数

$$N_1 = 60n_1 jL_h = 60 \times 970 \times 1 \times (8 \times 300 \times 10) = 1.4 \times 10^9$$

$$N_2 = N_1/i = 3.04 \times 10^8$$

③ 查图得寿命系数

$$Y_{N1} = Y_{N2} = 1$$

④ 查表得安全系数

$$S_F = 1.25$$

则

$$[\sigma]_{F1} = \sigma_{F\lim 1} Y_{N1}/S_F = 730/1.25 = 584\ \text{MPa}$$

$$[\sigma]_{F2} = \sigma_{F\lim 2} Y_{N2}/S_F = 730/1.25 = 584\ \text{MPa}$$

(11) 计算大小齿轮的 $Y_F Y_S/[\sigma]_F$，并加以比较

$$Y_{F1} Y_{S1}/[\sigma]_{F1} = 2.62 \times 1.59/584 = 0.007$$

$$Y_{F2} Y_{S2}/[\sigma]_{F2} = 2.17 \times 1.80/584 = 0.006\,9$$

小齿轮数值大，将 $Y_{F1} Y_{S1}/[\sigma]_{F1}$ 代入公式中计算。

(12) 设计计算

$$m_n \geqslant \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.8 \times 216\,600 \times \cos^2 13°}{0.8 \times 23^2 \times 584}} \times 2.63 \times 1.59 \times 0.7 \times 0.89 = 1.98\ \text{mm}$$

取标准模数 $m_n = 2.5$ mm。

3. 计算几何尺寸

(1) 计算中心距

$$a = \frac{m_n}{2\cos\beta}(z_1 + z_2) = \frac{2.5}{2 \times \cos 13^\circ} \times (23 + 106) = 165.5 \text{ mm}$$

圆整取中心距 $a = 165$ mm。

(2) 修正螺旋角

$$\beta = \arccos\frac{(z_1 + z_2)m_n}{2a} = \arccos\frac{(23 + 106) \times 2.5}{2 \times 165} = 12.239^\circ$$

(3) 计算大、小齿轮分度圆直径

$$d_1 = \frac{z_1 m_n}{\cos\beta} = \frac{23 \times 2.5}{\cos 12.239^\circ} = 58.84 \text{ mm}; d_2 = \frac{z_2 m_n}{\cos\beta} = \frac{106 \times 2.5}{\cos 12.239^\circ} = 271.16 \text{ mm}$$

(4) 确定齿宽

$$b = \phi_d \times d_1 = 0.8 \times 58.84 = 47.1 \text{ mm}$$

圆整取 $b_2 = 47$ mm, $b_1 = 47 + 5$ mm $= 52$ mm。

4. 修正载荷系数 K

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1\,000} = \frac{\pi \times 271.16 \times 970}{60 \times 1\,000} = 13.85 \text{ m/s}$$

查表得

$$K_V = 1.21$$
$$K_A = 1.25$$
$$K_\beta = 1.08$$
$$K_\alpha = 1.1$$

则

$$K = K_V K_A K_\beta K_\alpha = 1.797$$

与初选 $K = 1.8$ 相近,故不再修正。

5. 按齿面接触疲劳强度校核

校核公式为

$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leqslant [\sigma]_H$$

(1) 许用接触应力 $[\sigma]_H$

① 查图得极限应力

$$\sigma_{H\lim 1} = 1\,500 \text{ MPa}, \sigma_{H\lim 2} = 1\,500 \text{ MPa}$$

② 查图得寿命系数

$$Z_{N1} = Z_{N2} = 1$$

③ 安全系数 $S_H = 1$,则

$$[\sigma]_{H1} = \sigma_{H\lim 1} Z_{N1}/S_H = 1\,500 \text{ MPa}$$
$$[\sigma]_{H2} = \sigma_{H\lim 2} Z_{N2}/S_H = 1\,500 \text{ MPa}$$

取

$$[\sigma]_H = 1\,500 \text{ MPa}$$

(2) 查表得材料弹性系数

$$Z_E = 189.8\sqrt{\text{MPa}}$$

(3) 查图得节点区域系数

$$Z_H = 2.44$$

(4) 因 β 变化不大，ε_α 不再修正。综合考虑 ε_α、ε_β，由图查得重合度系数

$$Z_\varepsilon = 0.78$$

(5) 螺旋角系数

$$Z_\beta = \sqrt{\cos\beta} = \sqrt{\cos 12.24^\circ} = 0.988$$

则 $$\sigma_H = 189.8 \times 2.44 \times 0.78 \times 0.988 \times \sqrt{\frac{2 \times 1.8 \times 216\,600}{47 \times 58.84^2} \times \frac{4.6+1}{4.6}} =$$

$$851\ \text{MPa} \leqslant [\sigma]_H$$

满足强度要求。

6. 结构设计(略)

【例 4.7】 在例图 4.4 所示传动系统中，1、5 为蜗杆，2、6 为蜗轮，3、4 为斜齿圆柱齿轮，7、8 为直齿圆锥齿轮。已知：蜗杆 1 主动，圆锥齿轮 8 转动方向如图。为使各中间轴上齿轮的轴向力能相互抵消一部分，要求：

(1) 标出蜗杆 1 的转动方向。

(2) 标出斜齿圆柱齿轮 3、4 和蜗轮 2、6 的螺旋线方向。

【分析】 进行传动件的受力分析应掌握如下几点：

① 左右手定则只适合于主动轮。

② 蜗杆和蜗轮螺旋线方向相同，两啮合齿轮的螺旋线方向相反。

③ 圆锥齿轮的轴向力方向永远是由小端指向大端。

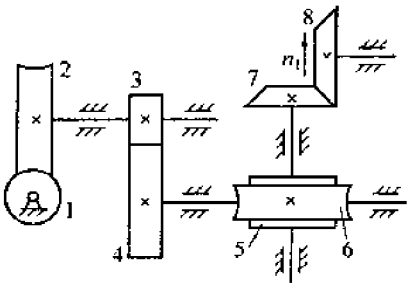
④ 同一轴上两传动件的螺旋线方向相同时，有利于轴向力的相互抵消。

⑤ 主动轮的转动方向与圆周力方向相反，从动轮的转动方向与圆周力方向相同。

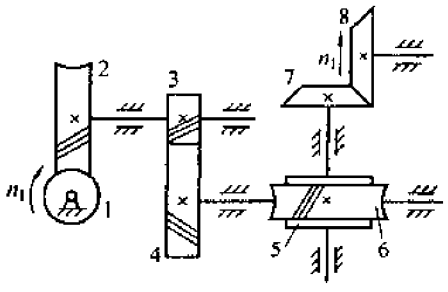
【解】

(1) 蜗杆 1 的转动方向为顺时针，如例图 4.5 所示。

(2) 蜗轮 2 和斜齿轮 3 的螺旋线方向为左旋；斜齿轮 4 和蜗轮 6 的螺旋线方向为右旋。如例图 4.5 所示。



例图 4.4



例图 4.5

【例 4.8】 如例图 4.6 所示，一起重装置由电动机和齿轮减速器驱动，已知电动机功率为 P kW，转速为 n r/min，最大起重量为 Q N，起升速度为 v m/s。电动机及齿轮减速器的承载能力刚好满足要求。试问：

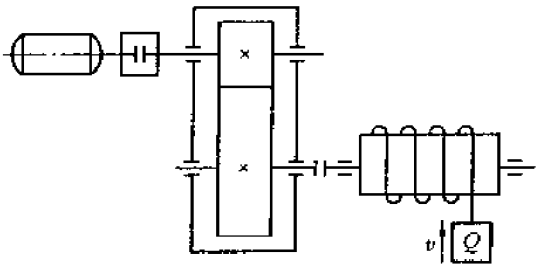
(1) 若 v 不变，而起重量提高到 $2Q$ N，电动机是否要换？齿轮是否能用？

(2) 若将最大速度提高到 $2v$，最大起重量降为 $Q/2$，电动机是否要换？齿轮是否能用？

(3) 若仅将传动比 i 下降为 $i/2$，电动机和齿轮是否能用？

【解】 (1) 若起升速度不变，则 $P = Qv/\eta$，当 v 不变而 Q 提高到 $2Q$ 时，功率 P 随之也要提高 $2P$。此时电动机功率不够，需要更换电动机。

由 $T = 9.55 \times 10^6 \times P \times n$ 可知，当 P 提高到 $2P$ 后，转矩 T 也增至 $2T$，齿轮强度不够，也不能用。



例图 4.6

(2) 若齿轮传动比不变，当最大起升速度提高到 $2v$ 时，电动机转速也随之提高，需要更换电动机，但齿轮仍可使用。

(3) 若将传动比下降 1 倍为 $i/2$，电动机的转速不变，工作机转速将提高，所需功率增大，电动机将不能使用。而且齿轮由于 i 下降 1 倍，速度变了，传动比也变了，使其主动轮所受转矩增大也不能使用。

4.3 精选习题与实战演练

一、单项选择题(从给出的 A、B、C、D 答案中选一)

【题 4.1】 软齿面闭式齿轮传动的主要失效形式是_____。

A. 齿面胶合　　B. 齿面疲劳点蚀

C. 齿面磨损　　D. 轮齿折断

【题 4.2】 高速重载齿轮传动，最可能出现的失效形式是_____。

A. 齿面胶合　　B. 齿面疲劳点蚀

C. 齿面磨损　　D. 轮齿塑性变形

【题 4.3】 对于标准齿轮传动，影响齿形系数 Y_F 的主要几何参数是_____。

A. 齿轮的模数　　B. 齿轮的压力角

C. 齿轮的齿数　　D. 齿轮的顶隙系数

【题 4.4】 在闭式软齿面减速齿轮传动中，若小齿轮采用 45 钢调质处理，大齿轮采用 45 钢正火处理，则它们的齿面接触应力_____。

A. $\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$　　B. $\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$

C. $\sigma_{H1} \approx \sigma_{H2}$　　D. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$

【题 4.5】 在开式齿轮传动中，齿轮模数 m 应依据____条件确定，再考虑磨损适当增大。

A. 齿根弯曲疲劳强度　　B. 齿面接触疲劳强度

C. 齿面胶合强度　　D. 齿轮工作环境

【题 4.6】 依据渐开线齿轮正确啮合条件，一对标准渐开线圆柱齿轮实现正确啮合，它们的_____必须相等。

A. 模数 m　　B. 齿数 z　　C. 分度圆直径 d　　D. 轮齿宽度 b

【题 4.7】 轮齿疲劳点蚀通常首先出现在齿廓的_____部位。

A. 齿顶附近　　B. 齿根附近　　C. 节线上　　D. 节线靠近齿根处

【题 4.8】 齿轮传动中，动载系数 K_V 主要是考虑_____因素对齿轮传动的影响。

A.齿轮自身制造精度引起的误差　　B.载荷沿齿宽分布不均

C.双齿啮合时的载荷分配不均　　D.齿轮以外的其它

【题 4.9】 在设计直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮时，通常取小齿轮齿宽 b_1 大于大齿轮齿宽 b_2，其主要目的在于_____。

A.节省材料　　B.考虑装配时的轴向窜动

C.提高承载能力　　D.使两齿轮接近等强度

【题 4.10】 下列_____传动属平面相交轴传动。

A.直齿圆锥齿轮　　B.直齿圆柱齿轮外啮合

C.直齿圆柱齿轮内啮合　　D.蜗杆传动

【题 4.11】 齿轮传动与蜗杆传动、带传动及链传动相比，其最主要优点在于_____。

A.适用于大中心距传递　　B.单级传动比大

C.传动效率高　　D.瞬时传动比准确

【题 4.12】 下列措施中，_____不利于提高轮齿抗疲劳折断能力。

A.减小齿根圆角半径　　B.减小齿面粗糙度

C.减轻加工损伤　　D.表面强化处理

【题 4.13】 斜齿轮不产生根切的最少齿数为_____。

A.大于 17　　B.小于 17　　C.等于 17　　D.没有限制

【题 4.14】 齿轮设计中，采用负变位的主要目的之一在于_____。

A.提高齿轮抗弯曲强度　　B.配凑中心距

C.避免根切　　D.减少啮合干涉

【题 4.15】 一斜齿圆柱齿轮传动，已知法向模数 $m_n = 4$ mm，齿数 $z_1 = 20$，螺旋角 $\beta = 14°32'2''$，齿宽 $b_1 = 80$ mm，$b_2 = 75$ mm，则该传动的齿宽系数 ϕ_d 等于_____。

A.0.852　　B.0.88　　C.0.8　　D.0.907

【题 4.16】 直齿圆锥齿轮的标准模数是_____。

A.小端模数　　B.大端模数

C.齿宽中点法向模数　　D.齿宽中点的平均模数

【题 4.17】 设计开式齿轮传动时，在保证不根切的情况下，宜取较少齿数，其目的是_____。

A.增大重合度，提高传动平稳性　　B.减少齿面发生胶合的可能性

C.增大模数，提高轮齿的抗弯强度　　D.提高齿面接触强度

【题 4.18】 齿轮接触强度计算中的材料弹性系数 Z_E 反映了_____对齿面接触应力的影响。

A.齿轮副材料的弹性模量和泊松比　　B.齿轮副材料的弹性极限

C.齿轮副材料的强度极限　　D.齿轮副材料的硬度

【题 4.19】 因发生全齿折断而失效的齿轮，通常是。

A.人字齿轮　　B.齿宽较大、齿向受载不均的直齿圆柱齿轮

C.齿宽较小的直齿圆柱齿轮　　D.斜齿圆柱齿轮

【题 4.20】 下列措施中，不利于减轻和防止齿轮磨粒磨损的是_____。

A.降低滑动系数　　B.减少齿面粗糙度值

C.经常更换润滑油　　D.降低齿面硬度

【题 4.21】 在齿轮热处理加工中，轮齿材料达到_____状态时，将有利于提高齿轮抗疲劳强度和抗冲击载荷作用的能力。

A.齿面硬、齿芯脆　　B.齿面软、齿芯脆

C.齿面软、齿芯韧　　D.齿面硬、齿芯韧

【题 4.22】 材料为 20Cr 的齿轮要达到硬齿面，适宜的热处理方法是_____。

A.整体淬火　　B.表面淬火

C.渗碳淬火　　D.调质

【题 4.23】 除了调质以外，软齿面齿轮常用的热处理方法还有_____。

A.渗碳淬火　　B.正火

C.渗氮　　D.碳氮共渗

【题 4.24】 齿轮计算载荷中的使用系数 K_A 不包含_____对齿轮实际承受载荷的影响。

A.齿轮制造及装配误差　　B.工作机性能

C.原动机性能　　D.载荷变动情况

【题 4.25】 齿轮计算载荷中的齿向载荷分布系数 K_β 与_____无关。

A.齿轮的宽度　　B.工作机性能

C.齿轮所在轴的刚度　　D.齿轮在轴上的位置

【题 4.26】 齿轮接触疲劳强度计算中的节点区域系数 Z_H 与_____无关。

A.分度圆齿形角　　B.分度圆螺旋角

C.变位系数　　D.齿数

【题 4.27】 有三个齿轮，齿轮 1 为标准齿轮，齿轮 2 为正变位齿轮，齿轮 3 为负变位齿轮，它们的模数、齿数和压力角均相同，则它们的齿形系数关系为_____。

A. $Y_{F1} > Y_{F2} > Y_{F3}$　　B. $Y_{F1} > Y_{F3} > Y_{F2}$

C. $Y_{F3} > Y_{F1} > Y_{F2}$　　D. $Y_{F2} > Y_{F1} > Y_{F3}$

【题 4.28】 提高齿轮的抗点蚀能力，可以采取_____的方法。

A.减小传动的中心距　　B.采用闭式传动

C.减少齿轮的齿数，增大齿轮的模数　　D.提高齿面的硬度

【题 4.29】 通常在一对变速齿轮传动中，两轮齿面接触应力 σ_{H1}、σ_{H2} 和两轮齿弯曲应力 σ_{F1}、σ_{F2} 的关系为_____。

A. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$，$\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$　　B. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$，$\sigma_{F1} = \sigma_{F2}$

C. $\sigma_{H1} \neq \sigma_{H2}$，$\sigma_{F1} = \sigma_{F2}$　　D. $\sigma_{H1} \neq \sigma_{H2}$，$\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$

【题 4.30】 斜齿圆柱齿轮的齿数 z 与模数 m_n 不变，若增大螺旋角 β，则分度圆直径 d_1 _____。

A.不变　　B.增大　　C.减少　　D.不一定增大或减少

二、填空题

【题 4.31】　与其它传动形式相比，齿轮传动的主要优点是_____、_____、_____和_____。

【题 4.32】　按轴线的相互关系，齿轮传动分为_____、_____和_____；按工作形式，齿轮传动分为_____和_____；按齿面硬度，齿轮传动分为_____和_____。

【题 4.33】　齿轮传动的主要失效形式有_____、_____、_____、_____和_____。

【题 4.34】　在齿轮强度计算中，载荷系数 K 主要由_____、_____、_____和_____相乘获得。

【题 4.35】　在齿轮加工中，获得软齿面的常用热处理方法有_____、_____；获得硬齿面的常用热处理方法有_____、_____和_____。

【题 4.36】　根据齿轮设计准则，软齿面闭式齿轮传动一般按_____设计，按_____校核；硬齿面闭式齿轮传动一般按_____设计，按_____校核。

【题 4.37】　在齿轮设计计算中，影响使用系数 K_A 的主要因素有_____、_____和_____。

【题 4.38】　在齿轮弯曲强度计算中，影响齿形系数 Y_F 的主要几何参数是_____、_____和_____。

【题 4.39】　在齿轮设计计算中，影响载荷分布系数 K_β 的主要因素有_____、_____和_____。

【题 4.40】　高度变位齿轮传动的主要优点是_____、_____和_____。

【题 4.41】　在软齿面闭式传动中，齿面疲劳点蚀经常首先出现在_____处，其原因是该处_____、_____及_____。

【题 4.42】　在变速齿轮传动中，若大、小齿轮材料相同，但硬度不同，则两齿轮工作中产生的齿面接触应力_____，材料的许用接触应力_____，工作中产生的齿根弯曲应力_____，材料的许用弯曲应力_____。

【题 4.43】　一对外啮合斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是_____、_____、_____和_____。

【题 4.44】　在齿轮传动的载荷系数中，反映齿轮系统内部因素引起的动载荷对轮齿实际所受载荷大小影响的系数被称为_____，影响该系数的主要因素是_____、_____和_____。

【题 4.45】　按齿轮结构尺寸的大小不同，齿轮的结构形式主要有_____、_____、_____和_____。

【题 4.46】　根据轮齿折断产生的原因不同，齿轮轮齿折断分为_____和_____；直齿轮轮齿的折断一般是_____，斜齿轮和人字齿轮轮齿的折断一般是_____。

【题 4.47】 在齿轮强度计算中，影响齿面接触应力最主要的几何参数是_____，影响齿根弯曲应力最主要的几何参数是_____。一对标准直齿轮传动，若中心距、传动比等其它条件保持不变，仅增加齿数 z_1，而减少模数 m，则齿轮的齿面接触疲劳强度_____。

【题 4.48】 增速齿轮传动的强度计算中，转矩 T_1 是指_____齿轮的转矩，齿数比 u 等于_____齿轮的齿数与_____齿轮的齿数之比。

【题 4.49】 在判定斜齿圆柱齿轮所受轴向力 F_a 的方向时，左右手定则仅适用于_____轮，使用左手还是右手，依据_____的方向而定。用手握住轴线，四指为_____方向，拇指为_____方向。

【题 4.50】 为了提高齿轮抗各种齿面失效和齿根折断的能力，对齿轮材料的基本要求是轮齿表面尽量要_____，轮齿芯部尽量要_____。

【题 4.51】 当直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮的材料、热处理方式及几何参数均相同时，承载能力最高的是_____传动，承载能力最低的是_____传动。

【题 4.52】 在直齿圆柱齿轮强度计算中，当齿面接触强度已足够，而齿根弯曲强度不足时，可采取措施_____、_____和_____来提高弯曲强度。

【题 4.53】 在斜齿圆柱齿轮传动中，螺旋角 β 既不宜过小，也不宜过大，因为 β 过小，会使得_____，而 β 过大又会使得_____。因此，在设计计算中，β 的取值应为_____，_____可以通过调整 β 来进行圆整。

【题 4.54】 在齿轮传动中，轮齿折断一般发生在_____部位，因为该处_____，为防止轮齿折断，应进行_____强度计算。

【题 4.55】 当其它条件不变，作用于齿轮上的载荷增加 1 倍时，其弯曲应力增加_____倍；接触应力增加_____倍。

【题 4.56】 在齿轮传动设计中，影响齿面接触应力的主要几何参数是_____和_____；而影响极限接触应力 $\sigma_{H\lim}$ 的主要因素是_____和_____。

【题 4.57】 在设计齿轮传动时，由强度条件确定的齿轮宽度 b 是_____齿轮宽度，另一齿轮宽度为_____，原因是_____。

【题 4.58】 软齿面闭式齿轮传动设计时，通常两齿轮的硬度关系是_____，其目的在于_____。

【题 4.59】 由齿轮传动、V 带传动、链传动组成的三级传动装置，宜将链传动布置在_____级；带传动布置在_____级；齿轮传动布置在_____级。

【题 4.60】 齿轮传动总效率主要由_____、_____和_____组成。

三、问答题

【题 4.61】 与带传动、链传动和蜗杆传动相比，齿轮传动有哪些主要优缺点？

【题 4.62】 试述闭式齿轮传动和开式齿轮传动的设计准则，说明原因。

【题 4.63】 为什么闭式齿轮传动的最主要失效形式是疲劳点蚀？一般情况下点蚀首先出现在齿廓的什么部位，为什么？提高齿轮抗点蚀的措施主要有哪些？

【题 4.64】　齿轮在什么情况下发生胶合?提高齿轮抗胶合能力的主要措施有哪些?

【题 4.65】　为什么开式齿轮传动按弯曲强度进行设计计算,提高齿轮抗弯曲疲劳强度的主要措施有哪些?

【题 4.66】　为什么要用计算载荷设计齿轮传动?计算载荷与名义载荷的关系?载荷系数主要考虑了哪些因素?

【题 4.67】　轮齿折断一般起始于轮齿的哪一侧?全齿折断和局部齿折断通常在什么情况下发生?轮齿疲劳折断和过载折断的特征如何?

【题 4.68】　齿轮的主要结构类型有哪些?为什么齿轮和轴往往分开制造?什么情况下加工成齿轮轴?

【题 4.69】　试述直齿圆柱齿轮齿面接触应力计算式推导中力学模型是如何建立的?

【题 4.70】　试述直齿圆柱齿轮齿根弯曲应力计算式推导中力学模型是如何建立的?

【题 4.71】　在闭式齿轮传动设计中,先按接触强度进行设计,若校核时发现弯曲疲劳强度不够,应如何进行改进?

【题 4.72】　在设计软齿面齿轮传动时,为什么常使小齿轮的齿面硬度高于大齿轮齿面硬度(即硬度差 = 30 ~ 50HBS)?

【题 4.73】　试述齿宽系数 ψ_d 的定义及选择原则?

【题 4.74】　试说明齿面磨损产生的原因、后果及减轻或防止磨损的主要方法?

【题 4.75】　试说明在齿轮接触应力计算式和弯曲应力计算式中是如何考虑变位系数对齿轮强度影响的?

【题 4.76】　在确定齿轮传动的许用应力时,获得极限应力 $\sigma_{H\lim}$ 和 $\sigma_{F\lim}$ 的试验条件是什么?

【题 4.77】　一对圆柱齿轮传动,大、小齿轮的齿面接触应力是否相等?大、小齿轮的接触强度是否相等?两齿轮接触强度相等的条件是什么?

【题 4.78】　一般变速传动中,一对圆柱齿轮传动,大、小齿轮齿根弯曲应力是否相等?大、小齿轮的弯曲强度是否相等?两齿轮弯曲强度相等的条件是什么?

【题 4.79】　齿轮计算中为什么要引入齿间载荷分配系数 K_α,其影响因素主要有哪些?

【题 4.80】　齿轮设计计算中,确定齿数 z 和模数 m 时,应注意哪些问题?

【题 4.81】　斜齿轮传动有何特点?螺旋角 β 应如何确定?

【题 4.82】　一对齿轮传动,如何判断大、小齿轮中哪个齿面不易产生疲劳点蚀?哪个轮齿不易产生弯曲疲劳折断?

【题 4.83】　在展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器中,已知:中间轴上高速级大齿轮的螺旋线方向为左旋,齿数 $z_1 = 51$,螺旋角 $\beta_1 = 15°$,法面模数 $m_n = 3$;中间轴上低速级小齿轮的螺旋线的方向也为左旋,其齿数 $z_2 = 17$,法面模数 $m_n = 5$。试问:

低速级小齿轮的螺旋角 β_2 应为多少时,才能使中间轴上两齿轮的轴向力相互抵消?

【题 4.84】　在两级圆柱齿轮传动中,如其中有一级用斜齿圆柱齿轮传动,它一般被用在高速级还是低速级?为什么?

【题 4.85】　试述齿形系数 Y_F 的物理意义,并说明齿形系数与哪些因素有关?为什么齿形系数 Y_F 与模数 m 无关?同一齿数的直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮的

Y_F 值是否相同?

【题 4.86】　试述寿命系数 Z_N、Y_N 在齿轮强度计算中的意义,其值与哪些因素有关?

【题 4.87】　试说明接触最小安全系数 $S_{H\min}$ 可以使用小于 1 数值的道理。

【题 4.88】　试述齿轮传动中,减少齿向载荷分布系数 K_β 的措施。

【题 4.89】　直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、直齿圆锥齿轮各取什么位置的模数为标准值?

【题 4.90】　什么叫齿廓修形?正确的齿廓修形对载荷系数中的哪个系数有影响?

四、受力分析和计算题

【题 4.91】　试图 1 所示为一蜗杆 - 圆柱斜齿轮 - 直齿圆锥齿轮三级传动,已知蜗杆为主动,且按图示方向转动。试在图中绘出:

(1) 各轮转向。

(2) 使 Ⅱ、Ⅲ 轴轴承所受轴向力较小时的斜齿轮轮齿的旋向。

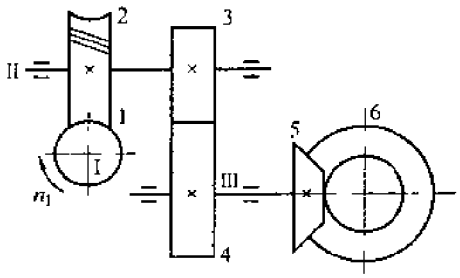
(3) 斜齿轮 3 在啮合点所受各分力 F_{t3}、F_{r3}、F_{a3} 的方向。

【题 4.92】　如试图 2 所示为斜齿轮 - 圆锥齿轮 - 蜗杆传动机构,试回答问题:

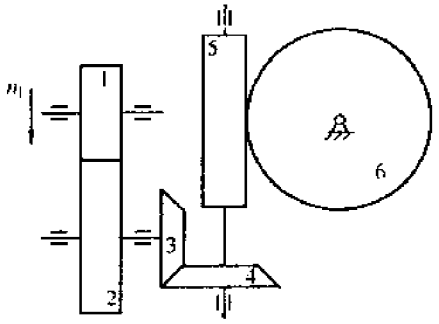
(1) 合理确定斜齿轮 1、2 和蜗杆 5、蜗轮 6 的螺旋方向。

(2) 画出斜齿轮 2、锥齿轮 3 及蜗轮 6 的受力情况。

(3) 标出各传动件的回转方向。



试图 1



试图 2

【题 4.93】　试图 3 所示为一卷扬机的传动装置,试计算卷扬机能够提升的最大质量 W。已知电动机功率 $P = 3$ kW,减速器输入转速 $n_1 = 960$ r/min,卷筒直径 $D = 200$ mm,齿轮齿数 $z_1 = z_3 = 22$,$z_2 = z_4 = 110$,齿轮模数 $m = 4$ mm,齿轮材料为 45 钢,调质,其许用应力值为 $[\sigma]_{H1} = [\sigma]_{H3} = 550$ MPa,$[\sigma]_{H2} = [\sigma]_{H4} = 500$ MPa,$[\sigma]_{F1} = [\sigma]_{F3} = 250$ MPa,$[\sigma]_{F2} = [\sigma]_{F4} = 200$ MPa,齿轮宽度 $b_1 = b_3 = 75$ mm,$b_2 = b_4 = 70$ mm。

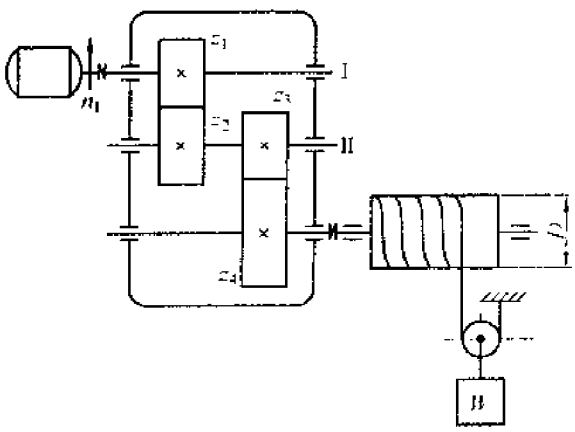
齿轮强度计算公式

$$\sigma_H = 21\,000\sqrt{\frac{KT_1}{bd_1^2}\cdot\frac{u\pm1}{u}} \leqslant [\sigma]_H$$

$$\sigma_F = \frac{2\,000\,KT_1}{bd_1 m}Y_F \leqslant [\sigma]_F$$

式中,$Y_{F1} = Y_{F3} = 2.72$,$Y_{F2} = Y_{F4} = 2.18$;$K = 1.3$。

注：T_1 的单位为 N·m。(忽略传动系统的摩擦损失)



试图 3

【题 4.94】 试图 4 所示为一行星轮系，轮 1 主动，已知 $P_1 = 2$ kW，$n_1 = 955$ r/min，齿轮模数 $m = 2$ mm，要求寿命 $L_h = 10\,000$ h，设机械效率为 90%。

(1) 求系杆 H 输出扭矩 T_H。

(2) 轮 2 在 A、B、C 三点所受圆周力的大小及方向。

(3) 分析轮 1、2 和 3 弯曲应力和接触应力的循环特性。

(4) 轮 1、2 和 3 弯曲应力的循环次数 N_1、N_2、N_3。

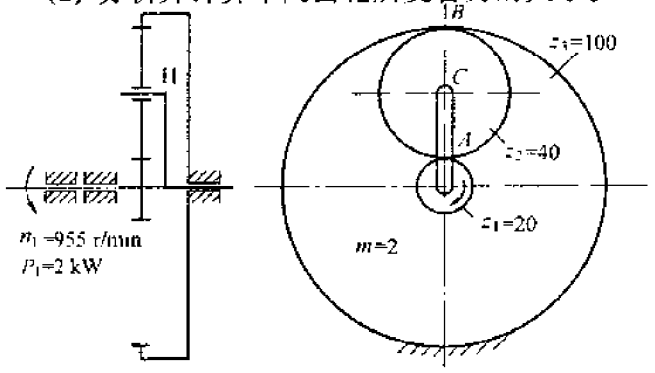
(5) 如果三个齿轮的材料和热处理相同，则三个齿轮的轮齿弯曲强度哪个最薄弱？哪个最好？

【题 4.95】 试计算单级斜齿圆柱齿轮传动的主要参数。已知：输入功率 $P_1 = 5.5$ kW，转速 $n_1 = 480$ r/min，$n_2 = 150$ r/min，初选参数 $z_1 = 28$，$\beta = 12°$，齿宽系数 $\psi_d = 1.1$，按齿面接触疲劳强度计算得小齿轮分度圆直径 $d_1 = 70.13$ mm。试求法面模数 m_n，中心距 a、螺旋角 β、小齿轮齿宽 b_1 和大齿轮齿宽 b_2。

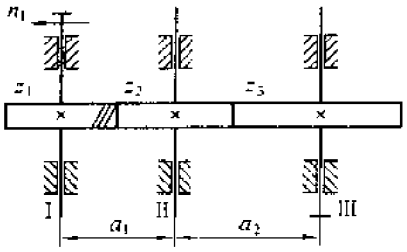
【题 4.96】 有一齿轮传动如试图 5 所示，已知：$z_1 = 28$，$z_2 = 70$，$z_3 = 126$，模数 $m_n = 4$ mm，压力角 $\alpha = 20°$，中心距 $a_1 = 200$ mm，$a_2 = 400$ mm，输入轴功率 $P_1 = 10$ kW，转速 $n_1 = 1\,000$ r/min，不计摩擦。

(1) 计算各轴所受的转矩。

(2) 分析并计算中间齿轮所受各力的大小。



试图 4



试图 5

【题 4.97】 有一对直齿圆锥齿轮传动，已知：$z_1 = 28$，$z_2 = 48$，$m = 4$ mm，$b = 30$ mm，$P = 3$ kW，$n_1 = 960$ r/min，$\alpha = 20°$。试计算啮合点各力的大小。(忽略摩擦损失)

【题 4.98】 一传动装置，输入转矩为 T_1，输出转矩为 T_2，传动比为 i，总效率为 η，试证明 $T_2 = T_1 \cdot i \cdot \eta$。

【题 4.99】 由两对材料、热处理方法、加工精度等级和齿宽均对应相等的直齿圆柱齿轮，已知：第一对齿轮 $m = 4$ mm，$z_1 = 20$，$z_2 = 40$；第二对齿轮 $m' = 3$ mm，$z'_1 = 40$，$z'_2 = 80$。若不考虑重合度的影响，试计算其在相同条件下工作时，两对齿轮接触应力的比值 σ_H/σ_H' 和弯曲应力的比值 σ_F/σ'_F。

【题 4.100】 有两对标准直齿圆柱齿轮传动，已知：第一对齿轮的 $z_1 = 20$，$z_2 = 40$，$m_1 = 4$ mm，齿宽 $b_1 = 75$ mm；第二对齿轮的 $z'_1 = 40$，$z'_2 = 100$，$m_2 = 2$ mm，齿宽 $b_2 = 70$ mm。已知两对齿轮的材料、热处理硬度相同，齿轮的加工精度、齿面粗糙度均相同，工况也一样，按无限寿命计算并忽略 $Y_F \cdot Y_S$ 的乘积及重合度的影响。

(1) 按接触疲劳强度求该两对齿轮传递的转矩的比值 T_1/T_1'。

(2) 按弯曲疲劳强度求该两对齿轮传递的转矩的比值 T_1/T_1'。

4.4 精选习题答案

一、单项选择题

【题 4.1】 B　【题 4.2】 A　【题 4.3】 C　【题 4.4】 D
【题 4.5】 A　【题 4.6】 A　【题 4.7】 D　【题 4.8】 A
【题 4.9】 B　【题 4.10】 A　【题 4.11】 C　【题 4.12】 A
【题 4.13】 B　【题 4.14】 B　【题 4.15】 D　【题 4.16】 B
【题 4.17】 C　【题 4.18】 A　【题 4.19】 C　【题 4.20】 D
【题 4.21】 D　【题 4.22】 C　【题 4.23】 B　【题 4.24】 A
【题 4.25】 B　【题 4.26】 D　【题 4.27】 C　【题 4.28】 D
【题 4.29】 A　【题 4.30】 B

二、填空题

【题 4.31】 传动效率高、传动比准确、传递功率大、结构紧凑。

【题 4.32】 平行轴齿轮传动、相交轴齿轮传动、交错轴齿轮传动；闭式齿轮传动、开式齿轮传动；软齿面齿轮传动、硬齿面齿轮传动。

【题 4.33】 轮齿折断、齿面疲劳点蚀、齿面磨损、齿面胶合、轮齿塑性变形。

【题 4.34】 使用系数 K_A、动载系数 K_V、载荷分配系数 K_α、载荷分布系数 K_β。

【题 4.35】 正火、调质；整体淬火、表面淬火、渗碳(氮)淬火。

【题 4.36】 接触强度、弯曲强度；弯曲强度、接触强度。

【题 4.37】 原动机性能、工作机性能、载荷特性。

【题 4.38】 齿数 z、压力角 α、变位系数 x。

【题 4.39】 齿轮的宽度、齿轮相对于轴承的位置、支承轴的刚度。

【题 4.40】 避免根切，使结构紧凑、提高抗弯曲疲劳强度、配凑中心距。

【题 4.41】 齿面节线附近的齿根部分；单对齿啮合接触应力 σ_H 大；相对滑动速度低，不易形成油膜；油挤入裂纹使裂纹受力扩张。

【题 4.42】　相等、不相等、不相等、不相等。

【题 4.43】　法面(端面)模数相等、法面(端面)压力角相等、两齿轮螺旋角相等、两齿轮螺旋线方向相反。

【题 4.44】　动载系数、传动误差、节线速度、轮齿啮合刚度。

【题 4.45】　齿轮轴、实心式齿轮、腹板(孔板)式齿轮、轮辐式齿轮。

【题 4.46】　疲劳折断、过载折断、全齿折断、局部齿折断。

【题 4.47】　分度圆直径 d、模数 m、不变。

【题 4.48】　主动、大(主动)、小(从动)。

【题 4.49】　主动轮、螺旋线、主动轮转动、轴向力。

【题 4.50】　硬、韧。

【题 4.51】　斜齿圆柱齿轮、直齿圆锥齿轮。

【题 4.52】　采用正变位、增大压力角、保持中心距不变而增大模数,减小齿数。

【题 4.53】　斜齿轮的特性难于体现、轴向力过大、$\beta = 8° \sim 20°$、中心距。

【题 4.54】　齿根、所受弯矩较大,且有应力集中、抗弯曲。

【题 4.55】　$1\sqrt{2}$。

【题 4.56】　分度圆直径 d_1、齿宽 b、齿轮材料的种类、热处理方式。

【题 4.57】　大、$b + (5 \sim 10)$mm、有利于齿轮装配时的轴向窜动。

【题 4.58】　小齿轮硬度 = 大齿轮硬度 + (30 ~ 50)、使两齿轮更接近于等强度。

【题 4.59】　低速、高速、中间。

【题 4.60】　啮合效率、搅油效率、轴承效率。

三、问答题

【题 4.61】【答】　优点:瞬时传动比恒定;传动效率高;传递功率大;使用寿命长;结构紧凑;工作可靠;适用范围广。

缺点:不宜用于轴间距离过大的传动;精度低时传动噪音较大。

【题 4.62】【答】　软齿面闭式齿轮传动中,由于其主要失效形式是脉动接触应力作用下引起的疲劳点蚀,因此,设计计算中一般按接触强度设计,按弯曲强度校核。

硬齿面闭式齿轮传动中,由于齿面硬度的提高,使齿轮具有了较高抗点蚀能力,齿轮将以轮齿疲劳折断为主要失效形式,因此,设计计算中一般应按齿轮弯曲强度设计,然后故虑磨损适当增大模数。

开式齿轮传动中,其主要失效形式是磨损和轮齿折断,因此,设计计算中一般应按轮齿弯曲强度设计,然后考虑磨损适当增大模数。

【题 4.63】【答】　因为闭式齿轮传动的齿轮具有良好的工作环境,载荷平稳且润滑条件良好时,齿轮不易发生磨损、胶合及轮齿折断等失效,而齿轮正常工作时,齿面所受脉动循环变化的接触应力,随着载荷作用次数的增加,将在齿面表层以下产生微裂纹,裂纹进一步扩展便形成疲劳点蚀。

疲劳点蚀一般首先出现在齿轮节线附近靠近齿根处。因为 ① 该处是单齿啮合区,轮齿承受载荷较大;② 该处接近节线,摩擦力大,不宜形成油膜;③ 该处轮齿的相对运动有

助于将润滑油带入裂缝中，形成高压油，加速点蚀的形成。

提高齿面硬度、降低齿面粗糙度、合理选择润滑油粘度等，都将有利于提高齿面的抗点蚀能力。

【题 4.64】【答】 高速重载齿轮传动，当润滑不良时，易产生胶合失效。

减小模数、降低齿高、降低滑动系数、提高齿面硬度、降低齿面粗糙度、采用抗胶合润滑油等措施都将有助于提高齿轮抗胶合的能力。

【题 4.65】【答】 因为在开式齿轮传动中，齿轮的主要失效形式是磨损和轮齿折断，轮齿折断主要由脉动循环变化的弯曲应力的重复作用或瞬间过大载荷而产生，而且磨损使齿厚变薄，对轮齿折断起促进作用。所以，设计计算中应按弯曲强度进行设计。

适当增大齿根圆角半径，以减小应力集中、提高制造和安装精度、对齿根部进行强化处理、适当增大模数、采用正变位传动等都有利于齿轮抗弯强度的提高。

【题 4.66】【答】 齿轮在工作中，其承载能力和使用寿命将受到原动机、工作机、加工及装配精度等多种因素的影响，而依据理论计算获得的名义载荷并没有考虑这些影响因素，计算载荷是以名义载荷为基础，同时考虑其它因素对齿轮传动影响的当量载荷，利用计算载荷进行齿轮传动设计，其计算结果更符合实际工况。

$$\text{计算载荷} = \text{载荷系数} \times \text{名义载荷}$$

$$\text{载荷系数 } K = K_A K_V K_\alpha K_\beta$$

式中 使用系数 K_A——考虑原动机性能、工作机性能、载荷特性等齿轮外部因素对齿轮传动的影响；

动载系数 K_V——考虑制造精度、运转速度等轮齿内部因素引起的附加动载荷对齿轮传动的影响；

齿间载荷分配系数 K_α——考虑同时啮合的各对轮齿间载荷分配不均匀对轮齿应力的影响；

齿向载荷分布系数 K_β——考虑沿齿宽方向载荷分布不均匀对轮齿应力的影响。

【题 4.67】【答】 由于轮齿材料对拉应力敏感，故疲劳裂纹往往从齿根受拉侧开始发生，所以，轮齿折断通常起始于轮齿的拉应力一侧。

直齿轮易发生全齿折断，斜齿轮和人字齿齿轮易发生局部齿折断。

疲劳折断其断口由光滑区和粗糙区两部分组成，而过载折断其断口只有粗糙区。

【题 4.68】【答】 齿轮的主要结构形式有齿轮轴、实心式齿轮、腹板式齿轮、孔板式齿轮、轮辐式齿轮等。

齿轮与轴分开制造的主要原因有：① 分开制造节省材料；② 分开制造有利于根据不同需要，采取不同的热处理方法；③ 齿轮的失效多发生在轮齿，齿轮失效时，分开制造可以降低损失；④ 齿轮与轴分开制造，有利于各零件的选材。

当齿轮孔键槽底面与齿根圆之间的径向厚度小于等于 2.5 倍的模数时，一定要加工成齿轮轴，否则齿轮与轴将分开制造。

【题 4.69】【答】 齿轮传动是通过轮齿之间的相互啮合传递运动和动力的，相互啮合的轮齿构成高副接触，接触线所受法向力使接触区域产生接触应力。由渐开线成形原理可知，渐开线上任意一点的曲率半径都是不同的，但以任何一点的曲率半径都可以等效成

一个圆柱体。由弹性力学可知，两圆柱体在法向载荷作用下在接触区内产生的接触应力，可以通过赫兹接触应力公式来表示，因此，将齿轮轮齿啮合过程中所受接触应力最大点的相应参数代入赫兹公式中，即得齿轮接触应力计算式。但综合考虑轮齿受力大小和曲率半径对接触应力的影响，齿廓啮合过程中，产生接触应力的最大点应该是单齿啮合下届点，但该点的位置与重合度和齿轮加工精度等有关。为使推导出的接触应力计算式更具通用性，所以，利用分度圆节点处的几何参数代替接触应力最大点处的几何参数，同时，引入重合度系数 Z_ε，以考虑重合度对齿面接触应力的影响，推导出目前应用的齿轮接触应力计算式。

【题 4.70】【答】 齿轮在传递运动和动力过程中，接触点所受法向力对轮齿根部产生弯矩和弯曲应力，在弯曲应力计算时，将轮齿简化成悬臂梁，危险截面的位置利用 30° 切线法确定(过法向力与齿廓对称线的焦点，作与齿廓对称线成 30° 角的斜线，左右斜线与齿根圆弧相切点之间的距离，即为危险截面的宽度)。若考虑重合度的影响，对齿根产生最大弯曲应力的法向力作用点应为单齿啮合上届点，但该点的位置受重合度和加工精度的影响，难于精确计算，为使计算简化，假设载荷作用齿顶时对齿根产生的弯矩最大，同时，引入重合度系数 Y_ε，以考虑载荷作用位置不同时对齿根弯曲应力的影响。利用材料力学相关理论，便推导出了目前应用的齿轮弯曲应力计算式。

【题 4.71】【答】

方法 1：在保证中心距不变和不产生根切的情况下，减少齿数，增大模数。

方法 2：进行高度变位。即小齿轮正变位，大齿轮负变位。

方法 3：适当增大齿根圆角半径，减少应力集中，提高制造和安装精度。

【题 4.72】【答】 因为无论是减速传动还是增速传动，小齿轮轮齿单位时间内所受变应力次数都多于大齿轮，提高齿面硬度，有利于提高抵抗各种形式失效发生的能力，使大小齿轮更加接近于等强度。

【题 4.73】【答】 齿宽系数 ϕ_d 等于齿轮宽度 b 与齿轮分度圆直径 d_1 之比。即 $\phi_d = b/d_1$。

齿宽系数一定时，增大齿轮宽度，可是齿轮直径和中心距减小，使结构紧凑；但齿轮宽度过大，将使载荷沿齿向分布更加不均。

【题 4.74】【答】 原因：

① 开式齿轮传动中，防护不利，外界的灰尘和颗粒进入齿轮啮合区引起磨损。

② 闭式或开始齿轮传动中，润滑油不清洁，其中的杂质进入啮合区引起磨损。

③ 齿轮表面加工光洁度不高，啮合过程中，研下的金属粉末掺杂在润滑油中，构成研磨剂，若润滑油更换不及时，便引起磨损。

后果：轻度磨损将破坏齿廓形状，引起振动和噪声；磨损的累计将使齿厚减薄，降低齿轮抗弯强度，引起轮齿折断；重载高速工况下，过度磨损易引起胶合。

防止方法：① 变开始传动为闭式传动，改善齿轮工作环境；② 及时更换润滑油；③ 提高齿轮加工精度，降低齿轮表面粗糙度；④ 提高齿轮表面硬度。

【题 4.75】【答】 在齿轮接触应力计算式中是通过节点区域系数 Z_H 来考虑变位系数 x 对齿面接触强度的影响的；而在齿轮弯曲应力计算式中是通过齿形系数 Y_F 和应力修

正系数 Y_S 来考虑变位系数对齿轮弯曲强度的影响的。

【题 4.76】【答】 试验条件是：$m = 3 \sim 5$ mm，$\alpha = 20°$，$b = 10 \sim 50$ mm，齿面粗糙度 $Rz = 3\ \mu$m，齿根过渡表面粗糙度 $Rz = 10\ \mu$m，节线速度 $v = 10$ m/s，矿物油润滑，失效概率为 1%。

【题 4.77】【答】 在变速齿轮传动中，大小齿轮的实际接触应力是相等的，即 $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$。但大小齿轮的许用接触应力通常是不相等的，即 $[\sigma]_{H1} \neq [\sigma]_{H2}$。因为许用接触应力不仅与极限接触应力 $\sigma_{H\lim}$ 有关，而且还与寿命系数 Z_N 有关，而 Z_N 又与每个齿轮工作中所受应力的循环次数 N 有关。当大小齿轮的材料、热处理硬度不相同及应力循环次数不相等时，两齿轮的接触强度通常是不相等的。只有当一对齿轮的 $[\sigma]_{H1} = [\sigma]_{H2}$ 时，这对齿轮才具有相等的接触强度。

【题 4.78】【答】 在变速齿轮传动中，大小齿轮实际所受弯曲应力是不相等的，即 $\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$；大小齿轮的许用弯曲应力通常也是不相等的，即 $[\sigma]_{F1} \neq [\sigma]_{F2}$。因为齿轮工作时所受弯曲应力大小与齿形系数 Y_F 成正比，而 Y_F 又与齿轮齿数成反比。同时，许用弯曲应力不仅与极限弯曲应力 $\sigma_{F\lim}$ 有关，而且还与寿命系数 Y_N 有关，而 Y_N 又与每个齿轮工作中所受应力的循环次数 N 有关。当大小齿轮的材料、热处理硬度及应力循环次数不相等时，两齿轮的弯曲强度通常是不相等的。只有当一对齿轮的 $[\sigma]_{F1}/Y_{F1}Y_{S1} = [\sigma]_{F2}/Y_{F2}Y_{S2}$ 时，这对齿轮才具有相等的弯曲强度。

【题 4.79】【答】 在齿轮设计计算中，引入齿间载荷分配系数 K_α 是考虑同时啮合的各对轮齿间载荷分配不均对齿轮承载能力的影响。

影响 K_α 的主要因素有：① 齿轮在啮合线上不同啮合位置，轮齿的弹性变形及刚度大小变化的影响；② 齿轮制造误差，尤其是基节误差，使载荷在齿间分布不均匀；③ 重合度、齿顶修形也影响齿间载荷分布不均匀。

【题 4.80】【答】 齿数 z 的确定：① $z_{min} \geqslant 17$，以避免根切；② 相互啮合齿轮的齿数尽可能互质，以提高轮齿受载的均匀性；③ 软齿面闭式传动时，在满足弯曲强度的情况下，齿数 z 尽可能多些，以有利于提高传动的平稳性，降低传动的振动和噪声；硬齿面闭式传动和开式传动中，在满足接触疲劳强度的情况下，齿数 z 不易取得过多，一般 $z \geqslant 17$ 即可。以便当分度圆直径 d 不变时，通过增大模数 m 来提高齿轮的抗弯曲疲劳强度。

模数 m 的确定：软齿面闭式传动中，在满足弯曲强度的情况下尽量取小值，以减小齿轮质量和切削量，节省工时和费用；硬齿面闭式传动和开式传动中，模数 m 应由弯曲强度条件确定。模数 m 一定要取标准值。

【题 4.81】【答】 特点：传动平稳，冲击和噪声小，适合于高速传动、不产生根切的最少齿数小，可使结构紧凑、承载能力高。

增大螺旋角 β，有利于提高传动的平稳性和承载能力。但 β 过大，轴向力将随之增大，使轴承装置更加复杂。若 β 过小，则斜齿轮的优点不明显。因此，一般情况下取 $\beta = 10° \sim 25°$。

【题 4.82】【答】 一对齿轮传动，其大小齿轮实际所受的接触应力是相等的，即 $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$。但 当两齿轮的材料、热处理硬度及所受应力循环次数不同时，大小齿轮的许用

接触应力通常是不相等的，即$[\sigma]_{H1} \neq [\sigma]_{H2}$，所以许用接触应力较小者，将首先出现疲劳点蚀，而许用应力较大者，则不易出现疲劳破坏。

一对齿轮传动，其齿轮轮齿发生疲劳折断不仅与轮齿所受弯曲力矩大小有关，而且还与齿轮齿数、轮齿齿根应力集中状况及表面加工质量等因素有关，当大小齿轮材料、热处理硬度及应力循环次数不同时，通常大小齿轮实际所受弯曲应力和许用应力都不相等。即$\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$，$[\sigma]_{F1} \neq [\sigma]_{F2}$。所以，$\sigma_F > [\sigma]_F$者，将首先产生弯曲疲劳破坏，否则，将不易产生弯曲疲劳破坏。

【题 4.83】【答】 若使中间轴两齿轮轴向力能够相互抵消，则必须满足下式条件

$$F_{a1} = F_{a2}$$

即
$$F_{t1} \cdot \tan \beta_1 = F_{t2} \cdot \tan \beta_2$$

$$\tan \beta_2 = \frac{F_{t1}}{F_{t2}} \cdot \tan \beta_1$$

由中间轴的力矩平衡得

$$F_{t1} \cdot \frac{d_1}{2} = F_{t2} \cdot \frac{d_2}{2}$$

则
$$\tan \beta_2 = \frac{F_{t1}}{F_{t2}} \cdot \tan \beta_1 = \frac{d_2}{d_1} \cdot \tan \beta_1 = \frac{5 \times 17/\cos \beta_2}{3 \times 51/\cos \beta_1} \cdot \tan \beta_1$$

得
$$\sin \beta_2 = \frac{5 \times 17}{3 \times 51} \cdot \sin 15° = 0.143\ 8$$

则
$$\beta_2 = 8.27° = 8°16'12''$$

【题 4.84】【答】 斜齿圆柱齿轮传动应用在高速级。因为斜齿轮传动轮齿是逐渐进入啮合和脱离啮合，传动比较平稳，适合于高速传动，同时，高速级传递扭矩较小，斜齿轮产生的轴向力也较小，有利于轴承部件其它零件的设计。

【题 4.85】【答】 齿形系数Y_F反映了轮齿几何形状对齿根弯曲应力σ_F的影响。其主要影响因素有：齿数z、变位系数x、压力角α、齿顶高系数h_a^*、齿廓曲率半径ρ等。由于模数m变化时，齿廓随之放大或缩小，但形状不变，因此，齿形系数Y_F与模数m无关。因为直齿轮的齿形系数是根据齿数z查得的，斜齿轮和圆锥齿轮的齿形系数是用当量齿数z_v查得的，而斜齿轮的当量齿数$z_v = z/\cos^3\beta$，圆锥齿轮的当量齿数$z_v = z/\cos \delta$。（β为螺旋角，δ为锥顶角）所以，同一齿数的直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮的齿形系数Y_F是不相同的。

【题 4.86】【答】 在齿轮强度计算中，当设计齿轮为有限寿命时，利用寿命系数Z_N对齿轮材料的极限接触应力$\sigma_{H\,lim}$试验值进行修正，利用寿命系数Y_N对齿轮材料的极限弯曲应力$\sigma_{F\,lim}$试验值进行修正，使齿轮许用应力的计算更符合设计工况。

寿命系数Z_N、Y_N主要与应力循环基数N_0、疲劳曲线指数m及所设计齿轮的应力循环次数N有关。

$$N = 60\ naL_h$$

式中 n—— 齿轮转速；

a—— 齿轮转一周，同一侧齿面啮合的次数；

L_h—— 齿轮的工作寿命。

【题 4.87】【答】 齿轮许用接触应力计算式为：$[\sigma]_H = \sigma_{H\lim} Z_N / S_H$。而齿轮材料极限接触应力 $\sigma_{H\lim}$ 是在一定试验条件下获得的，其中条件之一就是假设齿轮的失效概率为 1%。所以，当所设计的齿轮允许失效概率大于 1% 时，可以通过将 $S_{H\min}$ 取值小于 1 的方法来提高材料的许用接触应力，更加充分地发挥齿轮材料的性能。

【题 4.88】【答】 ① 提高支承刚度，减少受力变形；② 尽可能使齿轮相对于轴承对称布置或远离转矩输入端；③ 合理确定齿轮宽度，避免齿轮过宽；④ 提高制造和安装精度；⑤ 对轮齿进行沿齿宽方向的修形。

【题 4.89】【答】 直齿圆柱齿轮由于其齿形平行于轴线、齿廓的法截面与端面共面，法面模数与端面模数相等，故取端面模数（或称法面模数）为标准值。

斜齿圆柱齿轮取其法面模数为标准值。因为在加工斜齿轮时，铣刀沿螺旋线方向进刀，铣刀的齿形等于齿轮的法向齿形，端面模数大于法面模数，强度计算中应取其齿廓最小的截面参数，故取其法面模数为标准值。

直齿圆锥齿轮取其大端模数为标准值。因为大端尺寸较大，计算和测量的相对误差较小，而且便于确定齿轮相同的外廓尺寸，所以在计算直齿圆锥齿轮几何参数时，以大端为标准值。

【题 4.90】【答】 齿廓修形是根据相互啮合两齿轮的加工及实际啮合情况，利用机械加工方法，改变齿顶渐开线形状，使轮齿实际进入啮合点与理论啮合点尽可能接近，消除由于轮齿提前进入啮合所引起的啮入冲击。这种对轮齿齿廓的修正方法叫做齿廓修形。

齿廓修形主要影响动载系数 K_V。

四、受力分析和计算题

【题 4.91】【解】

(1) 各轴转动方向如解图 4.1 中的箭头所示。

(2) 斜齿轮 3 的螺旋线方向为右旋，斜齿轮 4 的螺旋线方向为左旋。

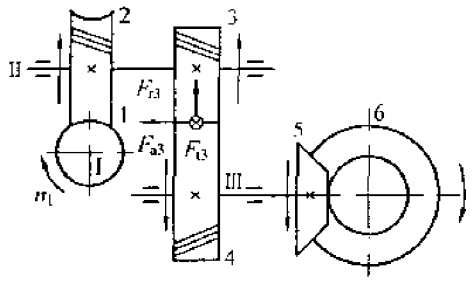
(3) 斜齿轮 3 所受各力（F_{t3}、F_{r3}、F_{a3}）的方向如解图 4.1 所示。

【题 4.92】【解】

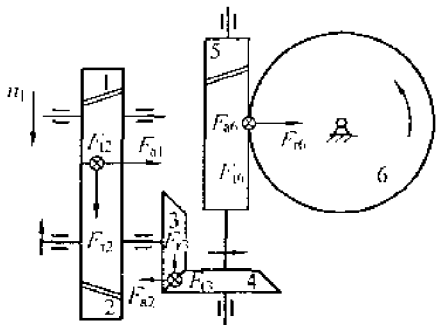
(1) 为使各中间轴上传动件轴向力相互抵消一部分，斜齿轮 1 为左旋，斜齿轮 2 为右旋，蜗杆 5 和蜗轮 6 都为右旋，如解图 4.2 所示。

(2) 斜齿轮 2、锥齿轮 3 及蜗轮 6 所受各力及方向如解图 4.2 所示。

(3) 各传动件的转动方向如解图 4.2 所示。



解图 4.1



解图 4.2

【题 4.93】【解】

(1) 计算各轴的转速

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{z_2} = \frac{960 \times 22}{110} = 192 \text{ r/min}$$

$$n_3 = n_2 = 192 \text{ r/min}$$

$$n_4 = \frac{n_3 z_3}{z_4} = \frac{192 \times 22}{110} = 38.4 \text{ r/min}$$

(2) 若电机全功率运行，忽略传动系统摩擦损失，则各齿轮所受力矩

$$T_4 = 95.5 \times 10^5 P/n_4 = 95.5 \times 10^5 \times 3/38.4 = 746.1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_3 = \frac{T_4 d_3}{d_4} = \frac{T_4 \cdot mz_3}{mz_4} = 746.1 \times \frac{22}{110} = 149.22 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_2 = T_3 = 149.22 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_1 = \frac{T_2 d_1}{d_2} = \frac{T_2 \cdot mz_1}{mz_2} = 149.22 \times \frac{22}{110} = 29.84 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 因第一对齿轮 z_1、z_2 与第二对齿轮 z_3、z_4 各项参数一致，第二对齿轮传动的转矩大，只按第二对齿轮进行强度计算。

按齿面接触强度计算：

3、4 齿轮的接触应力相同，但$[\sigma]_{H4} \leqslant [\sigma]_{H3}$，所以

$$\sigma_{H3} = 21\,000\sqrt{\frac{KT_3}{bd_3^2} \cdot \frac{u+1}{u}} \leqslant [\sigma]_{H4}$$

即

$$\sigma_{H3} = 21\,000\sqrt{\frac{1.3 \times T_3}{75 \times (4 \times 22)^2} \times \frac{5+1}{5}} \leqslant 500$$

所以

$$T_3 \leqslant 211.1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

按齿根弯曲强度计算：

因为

$$\frac{[\sigma]_{F3}}{Y_{F3}} = \frac{250}{2.72} = 91.9$$

$$\frac{[\sigma]_{F4}}{Y_{F4}} = \frac{200}{2.18} = 91.7$$

由于$\frac{[\sigma]_{F3}}{Y_{F3}} > \frac{[\sigma]_{F4}}{Y_{F4}}$，故应按齿轮 4 计算。

$$\sigma_{F4} = \frac{2\,000\,KT_4}{bd_4m} \cdot Y_F \leqslant [\sigma]_{F4}$$

则 $$T_4 \leqslant 4\,657.7\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$T_3 = \frac{T_4 d_3}{d_4} \leqslant 4\,657.7 \times \frac{22}{110} = 931.5\ \text{N} \cdot \text{m}$$

(4) 综上分析,取 $T_{3\max} = 149.22\ \text{N} \cdot \text{m}$ 则

$$T_{4\max} = \frac{T_{3\max} d_4}{d_3} = 149.22 \times \frac{110}{22} = 746.1\ \text{N} \cdot \text{m}$$

所以 $$W_{\max} = \frac{2T_{4\max}}{D} = \frac{2 \times 746.1}{0.2} = 7\,461\ \text{N}$$

【题 4.94】【解】

(1) $$i_{13}^{H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{n_1 - n_H}{-n_H} = \frac{z_3}{z_1} = -5$$

$$i_{1H} = 5 + 1 = 6$$

$$T_H = T_1 i_{1H} \cdot \eta = 9\,550\,000 \times \frac{2}{955} \times 6 \times 0.9 = 108\,000\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

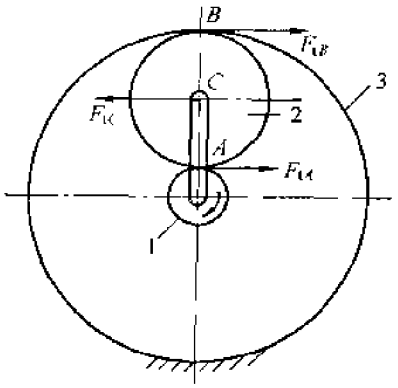
(2) 轮 2 所受圆周力方向如解图 4.3 所示。

$$T_1 = 9\,550\,000 \frac{P_1}{n_1} = 20\,000\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

$$F_{tA} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2T_1}{mz_1} = \frac{2 \times 20\,000}{2 \times 20} = 1\,000\ \text{N}$$ 方向向右

$$F_{tC} = \frac{2T_H}{m(z_1 + z_2)} = \frac{2 \times 10\,800}{2 \times (20 + 40)} = 1\,800\ \text{N}$$ 方向向左

$$T_{tB} = F_{tC} - F_{tA} = 800\ \text{N}$$ 方向向右



解图 4.3

(3) 轮 1、2、3 的接触应力均为脉动循环,$r = 0$;轮 1、3 弯曲应力均为脉动循环,$r = 0$;轮 2 弯曲应力循环特性为 $r \approx -0.8$。

(4) $$N_1 = 60 n_1 \cdot L_h = 60 \times 955 \times 10\,000 = 573 \times 10^6\ \text{次}$$

$$N_2 = 60 n_2 \cdot L_h = 60 \times 955 \times \frac{z_1}{z_2} \times L_h = 60 \times 955 \times \frac{20}{40} \times 10\,000 = 286.3 \times 10^6\ \text{次}$$

$$N_3 = 60 \cdot n_H \cdot L_h = 60 \cdot (n_1 / i_{1H}) L_h = 95.5 \times 10^6\ \text{次}$$

(5) 轮 1、3 一个循环受力一次($r = 0$);而轮 2 一个循环受力两次,且方向相反($r = -0.8$),所以轮 2 弯曲强度最薄弱。轮 1 和轮 3 相比,轮 1 所受圆周力大,且轮 3 齿数多,又是内齿轮,其齿根厚度较大,所以轮 3 的弯曲强度最好。

【题 4.95】【解】 (1) 法面模数

$$m_n = \frac{d_1 \cos\beta}{z_1} = \frac{70.13 \times \cos 12^\circ}{28} = 2.114\ \text{mm}$$

取 $m_n = 2.5$ mm。

(2) 中心距,因为

$$z_2 = \frac{n_1 z_1}{n_2} = \frac{480}{150} \times 28 = 89.6$$

为使 z_2 与 z_1 互质,取 $z_2 = 89$,所以

$$a = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2\cos\beta} = \frac{2.5 \times (28 + 89)}{2\cos 12°} = 149.5 \text{ mm}$$

圆整取 $a = 150$ mm。

(3) 螺旋角(按圆整后的中心距修正螺旋角)

$$\beta = \arccos[m_n(z_1 + z_2)/2a] = \arccos[2.5 \times (28 + 89)/2 \times 150] = 12°50'02''$$

(4) 计算大小齿轮的轮齿宽度

$$d_1 = \frac{z_1 m_n}{\cos\beta} = \frac{28 \times 2.5}{\cos 12°50'02''} = 71.794 \text{ mm}$$

$$d_2 = \frac{z_2 m_n}{\cos\beta} = \frac{89 \times 2.5}{\cos 12°50'02''} = 228.201 \text{ mm}$$

$$b_2 = \phi_d \cdot d_1 = 1.1 \times 71.794 = 78.97 \text{ mm}$$

圆整后取 $b_2 = 79$ mm,则

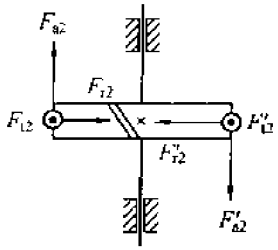
$$b_1 = b_2 + 5 = 84 \text{ mm}$$

【题 4.96】 【解】 如解图 4.4 所示。

(1) $T_{\text{I}} = \frac{60}{2\pi} \cdot \frac{P}{n} = 9\,550 \times \frac{10}{1\,000} = 95.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

$T_{\text{II}} = 0$

$T_{\text{III}} = T_{\text{I}} \cdot i = 95.5 \times \frac{126}{28} = 429.75 \text{ N} \cdot \text{m}$



解图 4.4

(2) $a_1 = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2\cos\beta}$　　$\cos\beta = 0.98$

$$d_1 + d_2 = (1 + \frac{z_2}{z_1}) \cdot d = 2a$$

$$d_1 = \frac{2a}{1 + \frac{z_2}{z_1}} = \frac{400}{1 + \frac{70}{28}} = 114.286 \text{ mm}$$

$$F_{t2} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \times 95.5 \times 10^3}{114.286} = 1\,671 \text{ N} = F'_{t2}$$

$$F_{r2} = \frac{F_{t2}}{\cos\beta} \cdot \tan\alpha_n = \frac{1\,671}{0.98} \times \tan 20° = 621 \text{ N} = F'_{r2}$$

$$F_{a2} = F_{t2} \cdot \tan\beta = 1\,671 \times \tan(\arccos 0.98) = 339 \text{ N} = F'_{a2}$$

【题 4.97】 【解】 $R = \frac{m}{2}\sqrt{z_1^2 + z_2^2} = \frac{4}{2} \times \sqrt{28^2 + 48^2} = 111.14$ mm

$$\tan\delta_1 = \frac{1}{\omega} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{28}{48} \qquad \delta = 30.26°$$

$$F_{t2}=\frac{2T}{(1-0.5\frac{b}{R})d_1}=\frac{2\times 9.55\times 10^6\frac{P_1}{n_1}}{(1-0.5\frac{b}{R})m\cdot z_1}=$$

$$\frac{2\times 9.55\times 10^6\times 3}{(1-0.5\times\frac{30}{111.14})\times 4\times 28\times 960}=616.1\ \text{N}$$

$$F_{r2}=F_{t2}\cdot\tan\alpha\cdot\sin\delta_1=616.1\times\tan 20^\circ\times\sin 30.26^\circ=113.0\ \text{N}$$

$$F_{a2}=F_{t2}\cdot\tan\alpha\cdot\cos\delta_1=616.1\times\tan 20^\circ\times\cos 30.26^\circ=193.7\ \text{N}$$

【题4.98】【解】 设输入功率为 P_1 kW,输出功率为 P_2 kW;输入轴转速为 n_1 r/min,输出轴转速为 n_2 r/min。

因为 $$T=9.55\times 10^6\cdot\frac{P}{n}\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

所以 $$P_1=\frac{T_1n_1}{9.55\times 10^6}\ \text{kW}\qquad P_2=\frac{T_2n_2}{9.55\times 10^6}\ \text{kW}$$

即 $$\eta=\frac{P_2}{P_1}=\frac{T_2n_2/(9.55\times 10^6)}{T_1n_1/(9.55\times 10^6)}=\frac{T_2n_2}{T_1n_1}$$

又因为 $$i=\frac{n_1}{n_2}$$

所以 $$\eta=\frac{T_2}{T_1i}$$

得 $$T_2=T_1i\eta$$

【题4.99】【解】 (1)因为直齿圆柱齿轮接触强度和弯曲强度条件为

$$\sigma_H=Z_HZ_EZ_\varepsilon\sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2}\cdot\frac{u+1}{u}}\leqslant[\sigma]_H$$

$$\sigma_F=\frac{2KT_1}{bd_1m}Y_FY_SY_\varepsilon\leqslant[\sigma]_F$$

并经查表得 $Y_{F1}=2.81$, $Y_{S1}=1.55$, $Y_{F2}=2.44$, $Y_{S2}=1.67$; $Y'_{F1}=2.44$, $Y'_{S1}=1.67$, $Y'_{F2}=2.25$, $Y'_{S2}=1.77$,故

$$d_1=mz_1=4\times 20=80\ \text{mm}\qquad d'_1=m'z'_1=3\times 40=120\ \text{mm}$$

由已知条件和接触应力计算公式可知,两齿轮除分度圆直径 d 不同外,其它参数均相同,则有

$$\sigma_H/\sigma'_H=\sqrt{\frac{1}{d_1^2}}/\sqrt{\frac{1}{d_1'^2}}=\sqrt{\frac{1}{80^2}}/\sqrt{\frac{1}{120^2}}=\frac{120}{80}=1.5$$

(2) $$\sigma_F/\sigma'_F=\frac{Y_{F1}\cdot Y_{S1}}{d_1m}/\frac{Y'_{F1}\cdot Y'_{S1}}{d'_1m'}=\frac{2.81\times 1.55}{80\times 4}/\frac{2.44\times 1.67}{120\times 3}=1.203$$

$$\sigma_F/\sigma'_F=\frac{Y_{F2}\cdot Y_{S2}}{d_1m}/\frac{Y'_{F2}\cdot Y'_{S2}}{d'_1m'}=\frac{2.44\times 1.67}{80\times 4}/\frac{2.25\times 1.77}{120\times 3}=1.151$$

【题4.100】【解】 因为直齿圆柱齿轮接触强度和弯曲强度计算式为

$$\sigma_H=Z_HZ_EZ_\varepsilon\sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2}\cdot\frac{u+1}{u}}\leqslant[\sigma]_H$$

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m}Y_FY_SY_\varepsilon \leqslant [\sigma]_F$$

而根据题意知，对于两对齿轮，其强度计算公式中 Z_H、Z_E、Z_ε 及 Y_F、Y_S、Y_ε 两对齿轮均对应相等，可略去不计。于是有：

(1) 求接触强度时的 T_1/T_1'

$$\frac{2KT_1(u_1+1)}{b_1d_1^2u_1} \Big/ \frac{2KT_1'(u_2+1)}{b_2d_2^2u_2}$$

$$\frac{T_1}{T_1'} = \frac{b_1d_1^2u}{(u_1+1)} \times \frac{(u_2+1)}{b_2d_2^2u_2} = \frac{75\times(4\times20)^2\times2}{(2+1)} \times \frac{(2.5+1)}{70\times(2\times40)^2\times2.5} = 1$$

即两对齿轮传递的转矩相等。

(2) 求弯曲强度时的 T_1/T_1'

$$\frac{2KT_1}{b_1d_1m_1} \Big/ \frac{2KT_1'}{b_2d_2m_2}$$

$$\frac{T_1}{T_1'} = \frac{b_1d_1m_1}{2K} \times \frac{2K}{b_2d_2m_2} = \frac{b_1d_1m_1}{b_2d_2m_2} = \frac{75\times4\times20\times4}{70\times2\times42\times2} = 2.143$$

即第一对齿轮传递的转矩为第二对齿轮的 2.143 倍。

第五章　蜗杆传动

5.1　必备知识与考试要点

5.1.1　主要内容

蜗杆传动的特点和类型，主要参数和几何尺寸的选择与计算；蜗杆传动的失效形式、设计准则、材料选择、受力分析、计算载荷和强度计算；蜗杆传动的效率、润滑、热平衡计算及蜗杆和蜗轮的结构。

中间平面：通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面。

分度圆柱：齿厚与齿槽宽相等的圆柱。

在设计蜗杆传动时，取中间平面上的参数（如模数、压力角等）和尺寸（如齿顶圆、分度圆、齿根圆等）作为计算基准。

5.1.2　重点与难点

1. 参数选择及计算（重点内容）

蜗杆传动的主要参数有：模数 m、压力角 α、传动比 i、蜗杆头数 z_1、蜗轮齿数 z_2、分度圆直径 d_1 和 d_2、蜗杆分度圆柱上的导程角 γ 和蜗轮分度圆柱上的螺旋角 β_2、蜗杆齿顶圆直径 d_{a1} 和蜗轮喉圆直径 d_{a2}、齿根圆直径 d_{f1} 和 d_{f2}、蜗杆轴向齿距 P_{a1}、蜗杆转速 n_1、相对滑动速度 v_s、中心距 a 及变位系数 x 等。要熟练掌握这些参数之间的关系，并能正确地选择 m、z_1、z_2、d_1、γ 和 x 等参数。

2. 变位蜗杆传动（难点内容）

蜗杆传动变位后，蜗杆的参数和尺寸保持不变，只是节圆不再与分度圆重合。变位蜗杆传动根据使用场合的不同，有两种变位方式：

（1）变位前后，蜗轮的齿数不变（$z_2' = z_2$）（即传动比 i 不变），而传动的中心距改变（$a' \neq a$），这时，变位后的中心距 a' 为

$$a' = a + xm = \frac{1}{2}(d_1 + z_2 m + 2xm)$$

这种方式的变位是在切削蜗轮时，把刀具相对蜗轮毛坯径向移位 xm。因此，可用此方式配凑中心距。这种变位在变位前后，蜗轮的分度圆不变，即为 $d_2 = d'_2 = mz_2$（d'_2 为变位后的分度圆直径），且节圆与分度圆重合。

（2）变位前后，蜗杆传动中心距不变（$a = a'$），而蜗轮齿数发生变化（$z_2' \neq z_2$），这时，变位后的中心距 a' 为

$$a' = \frac{1}{2}(d_1 + mz'_2 + 2xm) = a = \frac{1}{2}(d_1 + mz_2)$$

故有　　$z'_2 = z_2 - 2x$

这种方式的变位在切削蜗轮时，刀具相对于蜗轮毛坯没有径向移位，但由于 $z_2' \neq z_2$，故传动比发生改变，因此，可用这种变位方式微量调整蜗杆传动的传动比，这种变位在变位前后，蜗轮的分度圆改变了，分别为 $d_2 = mz_2 \neq d_2' = mz_2'$，但变位前后，蜗轮的节圆与分度圆始终重合。

3. 受力分析（既是重点内容，又是难点内容）

在蜗杆与蜗轮的节点啮合处，齿面上所受的法向力 F_n 与摩擦力 fF_n 的合力 R 可分解成三个相互垂直的分力，即圆周力 F_t、轴向力 F_a 和径向力 F_r。由于蜗杆轴与蜗轮轴交错成90°，所以在蜗杆与蜗轮的齿面间相互作用着 F_{t1} 与 F_{a2}、F_{a1} 与 F_{t2}、F_{r1} 与 F_{r2} 这样三对大小相等、方向相反的分力，即：$F_{t1} = -F_{a2} = 2T_1/d_1$；$F_{t2} = -F_{a1} = 2T_2/d_2$；$F_{r1} = -F_{r2} \approx F_{a1}\tan\alpha$。法向力 $F_n \approx F_{a1}/(\cos\alpha\cos\gamma)$。

径向力 F_r 的方向总是指向各自的轮心。

圆周力 F_t 的方向：对于主动轮，F_t 与受力点的运动方向相反；对于从动轮，F_t 与受力点的运动方向相同。当然，若圆周力 F_t 的方向已知，也可通过 F_t 的方向来判断蜗杆或蜗轮的转向。

轴向力 F_a 的方向：① 可用圆周力的方向判断，即：F_{a1} 与 F_{t2} 方向相反；F_{a2} 与 F_{t1} 方向相反。② F_a 总是指向轮齿两侧面中的工作面。③ 按左右手定则来判断。

左右手定则：对于主动轮，轮齿左旋用左手，右旋用右手，四指弯曲方向表示轮的转动方向，拇指伸直时所指的方向就是所受轴向力 F_a 的方向。

左右手定则中的三个因素（轮齿旋向、轮的转向、轴向力 F_a 的方向）中，知道任何两个，可判断第三个。

相啮合的蜗杆与蜗轮的轮齿旋向一定相同，即同为左旋或同为右旋。

轮齿旋向的判别：当轮轴垂直放置时，螺旋线向左升高，即为左旋，向右升高，即为右旋。若轮轴水平放置，则相反。

5.2　典型范例与答题技巧

5.2.1　问答题

【例 5.1】　需给一台蜗杆减速器配制一新蜗轮（已知传动比 i），应如何测定该蜗杆传动的模数 m？如何确定蜗杆分度圆直径 d_1？怎样确定是否为变位传动及其变位系数 x？

【答】　(1) 测定蜗杆的轴向齿距 P_{a1}，则该蜗杆传动的模数 $m = P_{a1}/\pi$。

(2) 测定蜗杆的齿顶圆直径 d_{a1}，则蜗杆分度圆直径 $d_1 = d_{a1} - 2m$。

(3) 数出蜗杆的头数 z_1，测定该蜗杆传动的中心距 a'，则变位系数 $x = (2a' - d_1 - mz_2)/2m$（其中 $z_2 = iz_1$）。若 $x = 0$，则为非变位传动，否则可由上式计算出变位系数 x。

【例 5.2】　为什么锡青铜蜗轮的许用接触应力 $[\sigma]_H$ 与应力循环次数 N 有关，而与 v_s 无关？为什么无锡青铜或铸铁蜗轮的许用接触应力 $[\sigma]_H$ 与齿面相对滑动速度有关 v_s？而

且滑动速度 v_s 越大，许用接触应力越小？

【答】 (1) 锡青铜抗胶合能力强，蜗轮齿面的失效形式主要是疲劳点蚀，而疲劳点蚀是在接触应力多次作用下产生的，所以，锡青铜蜗轮的许用接触应力与应力循环次数 N 有关，而与 v_s 无关。

(2) 无锡青铜或铸铁抗胶合能力差，蜗轮齿面的失效形式主要是胶合，进行齿面接触疲劳强度计算是条件性计算，是通过限制齿面接触应力 σ_H 的大小来防止发生齿面胶合，因此要根据抗胶合条件来选取许用接触应力。而齿面相对滑动速度 v_s 是影响胶合的重要因素，并且 v_s 越大，越容易产生胶合，因此，无锡青铜或铸铁蜗轮的许用接触应力 $[\sigma]_H$ 与齿面相对滑动速度 v_s 有关，且 v_s 越大，$[\sigma]_H$ 越小。

【例 5.3】 影响蜗杆传动啮合效率的因素有哪些？

【答】 蜗杆传动的啮合效率 $\eta_1 = \tan\gamma/\tan(\gamma + \rho')$，由此可知，影响啮合效率的因素有蜗杆分度圆柱上的导程角 γ 和齿面间当量摩擦角 ρ'，而 ρ' 取决于蜗杆副的材料、表面硬度及相对滑动速度 v_s；γ 取决于模数 m、蜗杆头数 z_1 和分度圆直径 d_1。

5.2.2 参数计算题

【例 5.4】 有一标准圆柱蜗杆传动，已知蜗杆的轴向齿距 $P_{a1} \approx 15.7$ mm，分度圆直径 $d_1 = 50$ mm，蜗杆轮齿螺旋线方向为右旋，头数 $z_1 = 2$，蜗轮齿数 $z_2 = 46$，两轴交错角为 90°。试求蜗杆分度圆柱上的导程角 γ、蜗轮分度圆直径 d_2、传动比 i、中心距 a、蜗杆齿顶圆直径 d_{a1}、齿根圆直径 d_{f1}、蜗轮喉圆直径 d_{a2}、齿根圆直径 d_{f2}、蜗轮分度圆柱上的螺旋角 β_2 及蜗轮轮齿的旋向。

【解】 (1) 求蜗杆上的参数

模数
$$m = P_{a1}/\pi = 15.7/\pi = 5 \text{ mm}$$

$$\gamma = \arctan\frac{z_1 m}{d_1} = \arctan\left(\frac{2\times 5}{50}\right) = 11.3° = 11°18'$$

$$d_{a1} = d_1 + 2h_{a1} = d_1 + 2m = 50 + 2\times 5 = 60 \text{ mm}$$

$$d_{f1} = d_1 - 2h_{f1} = d_1 - 2\times 1.2\ m = 50 - 2\times 1.2\times 5 = 38 \text{ mm}$$

(2) 求蜗轮上的参数

$$d_2 = mz_2 = 5\times 46 = 230 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_{a2} = d_2 + 2m = 230 + 2\times 5 = 240 \text{ mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_{f2} = d_2 - 2\times 1.2m = 230 - 2\times 1.2\times 5 = 218 \text{ mm}$$

$$\beta_2 = \gamma = 11.3°$$

与蜗杆相同，蜗轮轮齿也为右旋。

(3) 求传动比 i 及中心距 a

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{46}{2} = 23$$

$$a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{1}{2}(50 + 230) = 140 \text{ mm}$$

【例 5.5】 某一变位蜗杆传动，变位前后传动中心距不变，变位系数为 0.5，求变位前

后蜗轮齿数之差。

【解】　变位前中心距　　$a = \frac{1}{2}(d_1 + z_2 m)$

变位后中心距　　$a' = \frac{1}{2}(d_1 + mz'_2 + 2xm)$

因 $a = a'$，所以

$$\frac{1}{2}(d_1 + z_2 m) = \frac{1}{2}(d_1 + mz'_2 + 2xm)$$

从而可得变位前后蜗轮齿数之差

$$z_2 - z'_2 = 2x = 2 \times 0.5 = 1$$

【例 5.6】　有一变位蜗杆传动，已知其模数 $m = 8$ mm，传动比 $i = 21$，蜗杆头数 $z_1 = 2$，蜗杆分度圆直径 $d_1 = 80$ mm，变位后的中心距 $a' = 210$ mm，试求其变位系数 x 及该传动中与变位有关的主要几何尺寸，并分析哪些尺寸不同于非变位传动。

【解】　(1) 求变位系数 x

$$z_2 = iz_1 = 21 \times 2 = 42$$

由 $a' = \frac{1}{2}(d_1 + mz_2 + 2xm)$ 可得

$$x = \frac{2a' - d_1 - mz_2}{2m} = \frac{2 \times 210 - 80 - 8 \times 42}{2 \times 8} = 0.25$$

(2) 变位后蜗杆的几何尺寸保持不变，但在啮合中，蜗杆节圆将不再与其分度圆重合。该变位蜗杆传动的蜗杆节圆直径 d_1' 为

$$d_1' = d_1 + 2xm = 80 + 2 \times 0.25 \times 8 = 84 \text{ mm}$$

(3) 变位后蜗轮分度圆直径 d_2 和节圆直径 d_2' 保持不变，但蜗轮喉圆直径 d_{a2} 和齿根圆直径 d_{f2} 发生改变，它们分别为

$$d_{a2} = (z_2 + 2 + 2x)m = (42 + 2 + 2 \times 0.25) \times 8 = 356 \text{ mm}$$

$$d_{f2} = (z_2 - 2 \times 1.2 + 2x)m = (42 - 2 \times 1.2 + 2 \times 0.25) \times 8 = 320.8 \text{ mm}$$

(4) 该变位传动中，中心距、蜗杆节圆直径、蜗轮喉圆直径和蜗轮齿根圆直径不同于非变位传动。

5.2.3　受力分析题

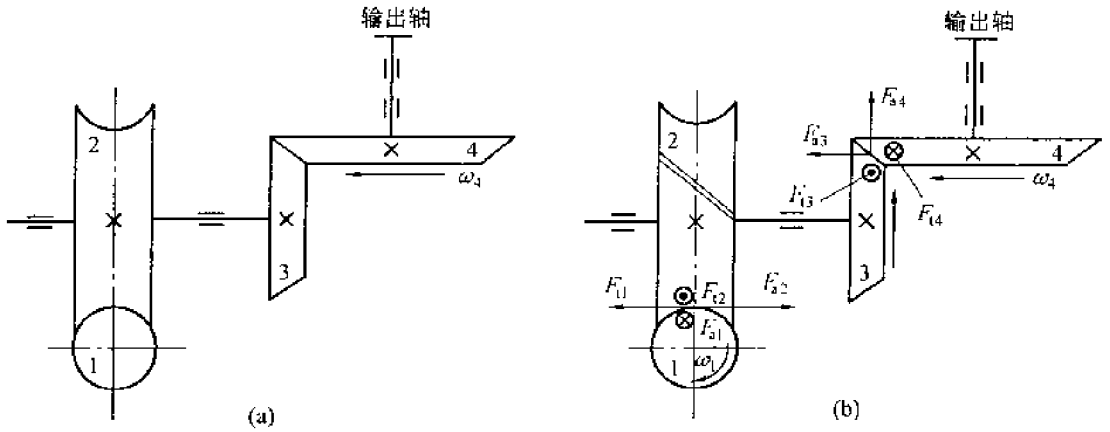
【例 5.7】　如例图 5.1(a) 所示为蜗杆传动和圆锥齿轮传动的组合。已知输出轴上的锥齿轮 4 的转向 ω_4。

(1) 欲使中间轴上的轴向力能部分抵消，试确定蜗杆与蜗轮轮齿的螺旋线方向和蜗杆的转向。

(2) 在图上标出各轮所受轴向力和圆周力的方向(⊗表示垂直纸面向里，⊙表示垂直纸面向外)。

【解】　(1) 欲使中间轴上的轴向力能部分抵消，蜗杆和蜗轮轮齿的螺旋线方向应为右旋，蜗杆的转向为顺时针旋转。

(2) 各轮所受轴向力和圆周力的方向如例图 5.1(b) 所示。



例图 5.1

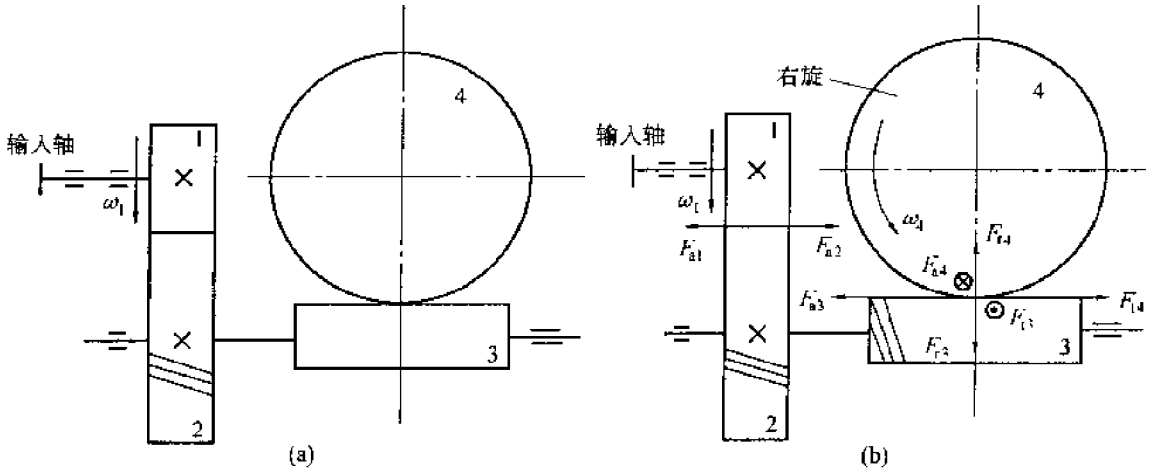
【分析与说明】 锥齿轮的轴向力均指向大端，故轮 3 所受轴向力向左，由题意可知，蜗轮 2 的轴向力应向右，又由轮 3 的转动方向可知轮 2 的转动方向。接下来可用下列两种方法之一进行判断：① 对蜗轮 2，已知其转向和轴向力 F_{a2} 的方向，故可用左右手定则判别其轮齿旋向（注意：轮 2 为从动轮，应将所得结果取反），从而可知，蜗轮 2 为右旋。② 因 F_{a2} 与 F_{t1} 反向，故 F_{t1} 向左，因蜗杆为主动轮，故蜗杆 1 顺时针回转；又因 F_{t2} 与 F_{a1} 反向，蜗轮 2 为从动轮，F_{t2} 与转向相同，即垂直纸面向外，故 F_{a1} 垂直纸面向里。由此可对蜗杆用左右手定则，判定其轮齿旋向为右旋。

【例 5.8】 例图 5.2(a) 为圆柱齿轮 – 蜗杆传动。已知斜齿轮 1 的转动方向和斜齿轮 2 的轮齿旋向。

(1) 在图中啮合处标出齿轮 1 和齿轮 2 所受轴向力 F_{a1} 和 F_{a2} 的方向。

(2) 为使蜗杆轴上的齿轮 2 与蜗杆 3 所产生的轴向力相互抵消一部分，试确定并标出蜗杆 3 轮齿的旋向，并标出蜗轮 4 轮齿的旋向及其转动方向。

(3) 在图中啮合处标出蜗杆和蜗轮所受各分力的方向。



例图 5.2

【解】　该题结果示于例图 5.2(b) 中。

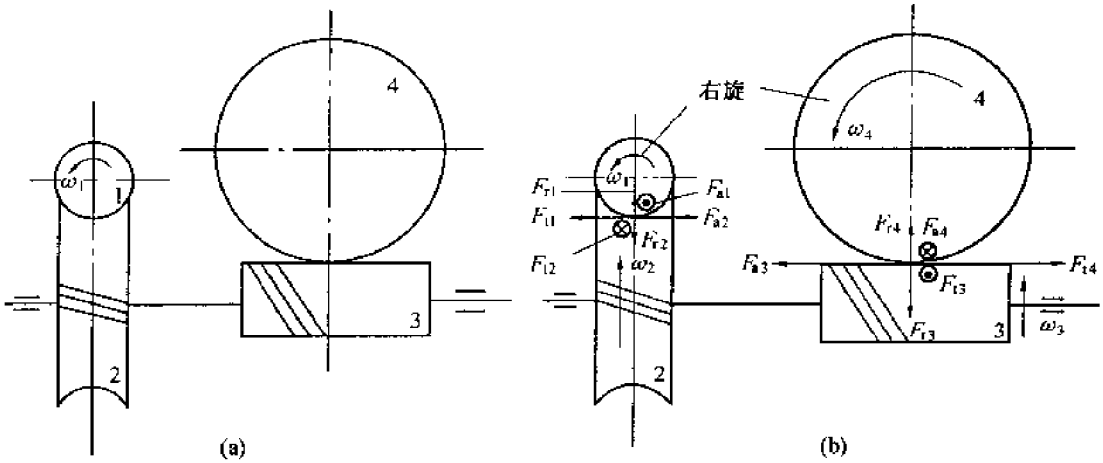
【说明】　一对外啮合的斜齿圆柱齿轮的轮齿旋向相反，故轮 1 为左旋，对轮 1 用左右手定则可知，F_{a1} 向左，从而 F_{a2} 向右，由题意知 F_{a3} 向左，又因蜗杆 3 与齿轮 2 转向相同，由左右手定则可知蜗杆 3 右旋，故蜗轮 4 为右旋，由 F_{t3} 与受力点运动方向相反可知，F_{t3} 垂直纸面向外；由 F_{t4} 与受力点运动方向相同可知，蜗轮 4 逆时针转动。

【例 5.9】　例图 5.3(a) 所示为二级蜗杆传动，蜗杆 1 为主动轮。已知输入转矩 $T_1 = 20\ \text{N}\cdot\text{m}$，蜗杆 1 头数 $z_1 = 2$，$d_1 = 50\ \text{mm}$，蜗轮 2 齿数 $z_2 = 50$，高速级蜗杆传动的模数 $m = 4\ \text{mm}$，高速级传动效率 $\eta = 0.75$。试确定：

(1) 该二级蜗杆传动中各轮的回转方向及蜗杆 1 和蜗轮 4 的轮齿螺旋线方向。

(2) 在节点处啮合时，蜗杆、蜗轮所受各分力的方向。

(3) 高速级蜗杆与蜗轮上各分力的大小。



例图 5.3

【解】　(1) 各轴的转向、蜗轮 2 及蜗轮 4 的轮齿旋向、蜗杆和蜗轮所受各分力的方向均示于例图 5.3(b) 中。(说明：因蜗轮 2 和蜗杆 3 右旋，故蜗杆 1 和蜗轮 4 亦为右旋，由左右手定则可知，F_{a1} 垂直纸面向外，F_{t2} 垂直纸面向里，故蜗轮转向向上；由于 F_{t1} 与受力点运动方向相反，可得 F_{t1} 向左。蜗杆 3 与蜗轮 2 转向相同，由左右手定则可知，F_{a3} 向左，F_{t4} 与受力点运动方向相同，故轮 4 逆时针转动)

(2) 求高速级蜗杆与蜗轮上各分力的大小。由于

$$d_2 = mz_2 = 4 \times 50 = 200\ \text{mm}$$

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{50}{2} = 25$$

$$T_2 = i\eta T_1 = 25 \times 0.75 \times 20 = 375\ \text{N}\cdot\text{m}$$

所以

$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \times 20 \times 10^3}{50} = 800\ \text{N}$$

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2T_2}{d_2} = \frac{2 \times 375 \times 10^3}{200} = 3\,750\ \text{N}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{a1}\tan\alpha = 3\,750 \times \tan 20^\circ = 1\,365\ \text{N}$$

作用在蜗杆和蜗轮上诸力的大小为

$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \times 160\,702}{80} = 4\,018\ \text{N}$$

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2T_2}{d_2} = \frac{2 \times 1.63 \times 10^6}{368} = 8\,859\ \text{N}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{a1}\tan\alpha = 8\,859 \times \tan 20^\circ = 3\,224\ \text{N}$$

各力的方向示于例图 5.4(b) 中。

(4) 求该传动三年中功率损耗的费用 D。

$$P_1 = \frac{T_1 n_1}{9.55 \times 10^6} = \frac{160\,702 \times 1\,460}{9.55 \times 10^6} = 24.57\ \text{kW}$$

$$D = (3 \times 250 \times 2 \times 8) P_1 (1 - \eta) \times 1 =$$
$$(3 \times 250 \times 2 \times 8) \times 24.57 \times (1 - 0.882) \times 1 =$$
$$34\,791.12\ \text{元}$$

【例 5.11】 例图 5.5(a) 所示的手摇起重绞车采用蜗杆传动。已知模数 $m = 8$ mm，蜗杆头数 $z_1 = 1$，蜗杆分度圆直径 $d_1 = 80$ mm，蜗轮齿数 $z_2 = 40$，卷筒直径 $D = 200$ mm，蜗杆与蜗轮间的当量摩擦系数 $f' = 0.18$，轴承和卷筒中的摩擦损失等于 6%，问：

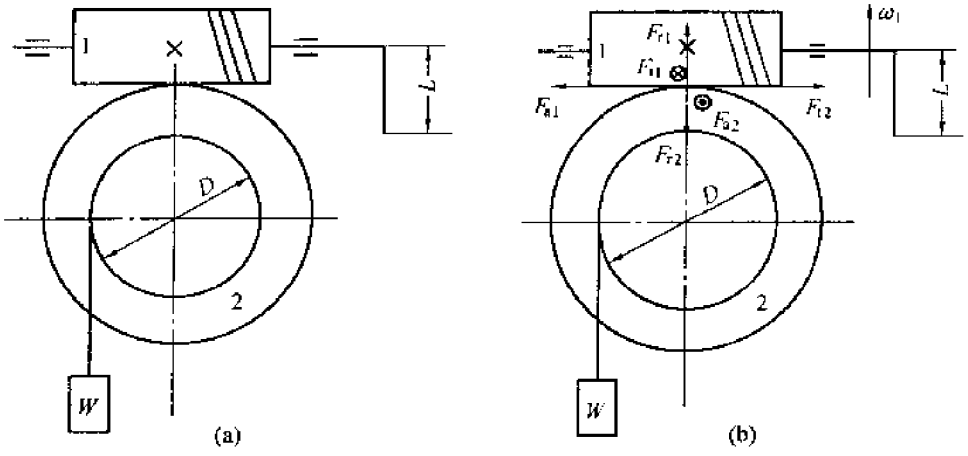
(1) 欲使重物 W 上升 1 m，手柄应转多少转？并在图上标出手柄的转动方向。

(2) 该机构能否自锁。

(3) 若重物 $W = 5\,000$ N，手摇手柄时施加的力 $F = 100$ N，手柄转臂的长度 L 应是多少？

(4) 按起重量 $W = 5\,000$ N，确定在节点处啮合时各对分力的大小和方向。

(5) 假设蜗杆传动为非自锁，当重物均速下降时，节点处各分力的方向如何？



例图 5.5

【解】 (1)

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{40}{1} = 40$$

设重物上升 1 m，手柄应转 x 转，则

$$\pi D \frac{x}{i} = 1\,000$$

$$x = \frac{1\,000}{\pi D} \times i = \frac{1\,000}{\pi \times 200} \times 40 = 63.7 \text{ r}$$

手柄的转动方向 ω_1 示于例图 5.5(b) 中。

(2) 校核自锁性

$$\gamma = \arctan \frac{z_1 m}{d_1} = \arctan(\frac{1 \times 8}{80}) = 5.71°$$

$$\rho' = \arctan f' = \arctan 0.18 = 10.2°$$

因 $\gamma < \rho'$,所以该机构能自锁。

(3) 求手柄长度 L。传动总效率为

$$\eta = (1 - 6\%)\eta_1 = 0.94 \times \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho')} = 0.94 \times \frac{\tan 5.71°}{\tan(5.71° + 10.2°)} = 0.329$$

因 $T_2 = W\frac{D}{2}$, $T_1 = FL$,且 $T_2 = i\eta T_1$,故

$$W\frac{D}{2} = i\eta LF$$

$$L = \frac{WD}{2i\eta F} = \frac{5\,000 \times 200}{2 \times 40 \times 0.329 \times 100} = 380 \text{ mm}$$

(4) 求节点处各对分力的大小。因 $T_2 = W\frac{D}{2}$,故

$$T_1 = \frac{T_2}{i\eta} = \frac{WD}{2i\eta}$$

$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{WD}{i\eta d_1} = \frac{5\,000 \times 200}{40 \times 0.329 \times 80} = 950 \text{ N}$$

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2T_2}{d_2} = \frac{WD}{mz_2} = \frac{5\,000 \times 200}{8 \times 40} = 3\,125 \text{ N}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{a1}\tan\alpha = 3\,125 \times \tan 20° = 1\,137 \text{ N}$$

各分力的方向示于例图 5.5(b) 中。

(5) 假设蜗杆传动为非自锁,当重物均速下降时,蜗轮是主动轮,此时节点处各分力的方向与重物上升时相同。

【例 5.12】 例图 5.6(a) 所示为普通圆柱蜗杆传动。已知 $m = 8$ mm, $d_1 = 63$ mm, $z_1 = 2$, $i = 21$, 蜗杆转速 $n_1 = 1\,450$ r/min,弹性系数 $Z_E = 160\sqrt{\text{MPa}}$,载荷系数 $K = 1.1$,传动效率 $\eta = 0.78$, 工作寿命为 10 000 h,蜗轮材料为铸锡磷青铜(ZCuSn10P1),基本许用接触应力 $[\sigma]_{H0} = 200$ MPa, 寿命系数 $K_{HN} = \sqrt[8]{10^7/N}$(其中 N 为应力循环次数),该蜗杆传动应满足的强度条件为 $Z_E\sqrt{9KT_2/(m^2 d_1 z_2^2)} \leqslant [\sigma]_H$。试计算该蜗杆传动所能传递的功率 P_1,作用在蜗杆和蜗轮上三个分力的大小,并在图上标出蜗杆的转动方向和各分力的方向。

【解】 (1) 确定许用接触应力$[\sigma]_H$。应力循环次数

$$N = 60 \times \frac{n_1}{i} \times 10\,000 = \frac{60 \times 1\,450}{21} \times 10\,000 = 4.14 \times 10^7$$

故寿命系数

$$K_{HN} = \sqrt[8]{10^7/N} = \sqrt[8]{10^7/(4.14 \times 10^7)} = 0.84$$

$$[\sigma]_H = K_{HN}[\sigma]_{H0} = 0.84 \times 200 = 168\ \text{MPa}$$

(2) 求该传动所能传递的功率 P_1

$$z_2 = iz_1 = 21 \times 2 = 42$$

由 $Z_E\sqrt{\dfrac{9KT_2}{m^2 d_1 z_2^2}} \leqslant [\sigma]_H$ 得

$$T_2 \leqslant \left(\frac{[\sigma]_H}{Z_E}\right)^2 \frac{m^2 d_1 z_2^2}{9K} = \left(\frac{168}{160}\right)^2 \times \frac{8^2 \times 63 \times 42^2}{9 \times 1.1} = 7.92 \times 10^5\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

$$T_1 = \frac{T_2}{i\eta} = \frac{7.92 \times 10^5}{21 \times 0.78} = 0.484 \times 10^5\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

该传动所能传递的功率

$$P_1 = \frac{T_1 n_1}{9.55 \times 10^6} = \frac{0.484 \times 10^5 \times 1\,450}{9.55 \times 10^6} = 7.35\ \text{kW}$$

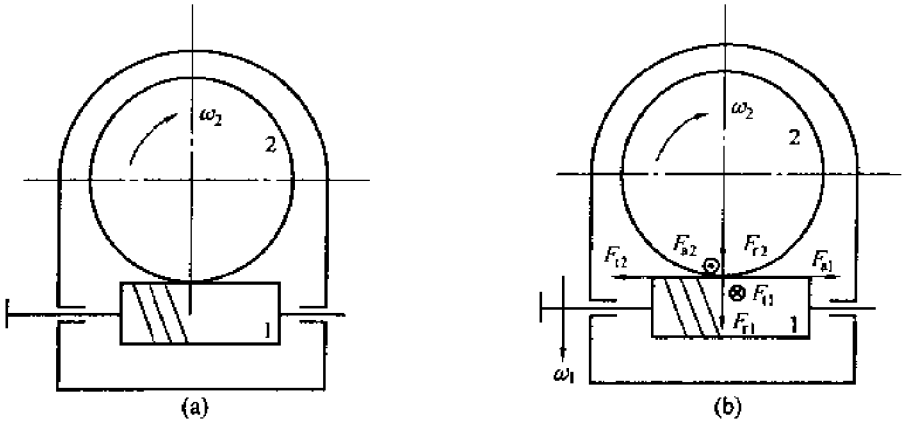
(3) 作用在蜗杆和蜗轮上各分力的大小

$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \times 0.484 \times 10^5}{63} = 1\,537\ \text{N}$$

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2T_2}{d_2} = \frac{2 \times 7.92 \times 10^5}{8 \times 42} = 4\,714\ \text{N}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{a1}\tan\alpha = 4\,714 \times \tan 20^\circ = 1\,716\ \text{N}$$

(4) 蜗杆转动方向及蜗杆和蜗轮上各分力的方向示于例图 5.6(b) 中。



例图 5.6

5.3 精选习题与实战演练

一、填空题

【题 5.1】 阿基米德蜗杆的螺旋面可在车床上用_____车刀加工，车刀刀刃为直线，加工时刀刃与_____在同一水平面内。在垂直于蜗杆轴线的剖面上，齿廓为_____线，在通过蜗杆轴线的剖面上，齿廓为_____线，犹如_____的齿廓，蜗轮是用与相配蜗杆具有同样尺寸（不考虑啮合时的径向间隙）的_____刀按_____原理切制加工的，所以，在中间平面上，阿基米德蜗杆与蜗轮的啮合相当于_____与_____齿轮的啮合。

【题 5.2】 蜗杆传动的计算载荷是_____与载荷系数 K 的乘积，在 $K = K_A K_V K_\beta$ 中，K_A 为_____，K_V 为_____，K_β 为_____。

【题 5.3】 蜗杆传动的总效率包括啮合效率 η_1、_____效率和_____效率。其中啮合效率 η_1 = _____，影响蜗杆传动总效率的主要因素是_____效率。

二、问答题

【题 5.4】 蜗杆传动有哪些类型和特点？什么情况下宜采用蜗杆传动？

【题 5.5】 普通圆柱蜗杆传动的正确啮合条件是什么？

【题 5.6】 蜗轮滚刀与相应蜗杆的形状和尺寸有何关系？为了保证已加工好的蜗杆与蜗轮的良好接触，应采取什么必要的措施？

【题 5.7】 阿基米德蜗杆传动取哪个平面上的参数和尺寸为计算基准？哪些参数是标准值？

【题 5.8】 为什么在蜗杆传动中对每一个模数 m 规定了一定数量的标准的蜗杆分度圆直径 d_1？d_1 的大小对蜗杆传动的刚度、效率和尺寸有何影响？

【题 5.9】 如何选择蜗杆的头数 z_1？对于动力传动，为什么蜗轮的齿数 z_2 不应小于 28，也不宜大于 80？

【题 5.10】 试述蜗杆传动变位的目的和特点。

【题 5.11】 某一变位蜗杆传动在变位前后，传动中心距不变。试问：变位后蜗杆的节圆与分度圆是否重合？蜗轮的节圆与分度圆是否重合？为什么？变位前后蜗轮的分度圆是否相等？为什么？

【题 5.12】 当润滑不良和润滑良好时，相对滑动速度 v_s 对蜗杆传动有何影响？

【题 5.13】 对蜗杆副材料有什么要求？常用的蜗杆材料和蜗轮材料有哪些？蜗轮材料一般根据什么条件来选择？

【题 5.14】 为什么蜗轮齿圈材料常用青铜？锡青铜与铝铁青铜各有什么优缺点？

【题 5.15】 蜗杆传动的主要失效形式是什么？为什么？其设计计算准则是什么？

【题 5.16】 对于闭式蜗杆传动，主要是根据什么选择润滑油的粘度和给油方法？开式蜗杆传动应如何润滑？

【题 5.17】　为什么闭式蜗杆传动必须进行热平衡计算?可采取哪些措施来改善蜗杆传动的散热条件?

【题 5.18】　简述蜗轮的结构及其特点。

三、计算题

【题 5.19】　有一标准普通圆柱蜗杆传动,已知模数 $m = 8$ mm,传动比 $i = 21$,蜗杆分度圆直径 $d_1 = 80$ mm,蜗杆头数 $z_1 = 2$。试计算该蜗杆传动的主要几何尺寸。若中心距圆整为 $a' = 210$ mm,则变位系数 x 应取多少?

【题 5.20】　已知一普通圆柱蜗杆转速为 $n_1 = 960$ r/min,轴向齿距 $P_{a1} \approx 15.7$ mm,蜗杆齿顶圆直径 $d_{a1} = 60$ mm。试求当蜗杆头数 $z_1 = 1$、2、4时,蜗杆分度圆柱上的导程角 γ 和相对滑动速度 v_s 各为多少?

【题 5.21】　试指出蜗轮圆周力 $F_{t2} = 2T_2/d_2 = 2T_1 i/d_2 = 2T_1/d_1$ 公式中的错误。

【题 5.22】　一圆柱蜗杆减速器,蜗杆轴功率 $P_1 = 100$ kW,传动总效率 $\eta = 0.8$,三班制工作。试按工业用电价格每千瓦小时 1 元计算五年中用于功率损耗的费用(每年按 250 天计)。

【题 5.23】　一单级蜗杆减速器输入功率 $P_1 = 3$ kW,传动总效率 $\eta = 0.8$,箱体散热面积约为 1 m^2,散热系数 $K_s = 15$ W/(m^2 · ℃),室温 20℃,要求达到热平衡时,箱体内的油温不超过 80℃,试验算该传动的油温是否满足使用要求。

四、受力分析题

【题 5.24】　题图5.1 中均为蜗杆 1 主动。标出图中未注明的蜗杆或蜗轮的螺旋线方向及蜗杆或蜗轮或齿轮的转动方向,并在节点处标出作用力的方向(各用三个分力表示)。

【题 5.25】　试标出题图5.2 中两种传动形式的蜗杆、蜗轮和齿轮的转向,画出啮合点的受力方向图(各用三个分力表示),并分析这两种传动形式的优缺点。

五、综合题

【题 5.26】　有一闭式蜗杆传动如题图5.3 所示,已知蜗杆输入功率 $P_1 = 2.8$ kW,蜗杆转速 $n_1 = 960$ r/min,蜗杆头数 $z_1 = 2$,蜗轮齿数 $z_2 = 40$,模数 $m = 8$ mm,蜗杆分度圆直径 $d_1 = 80$ mm,蜗杆和蜗轮间的当量摩擦系数 $f' = 0.1$。试求:

(1) 该传动的啮合效率 η_1 及传动总效率 η(取轴承效率与搅油效率之积 $\eta_2\eta_3 = 0.96$)。

(2) 作用于蜗杆轴上的转矩 T_1 及蜗轮轴上的转矩 T_2。

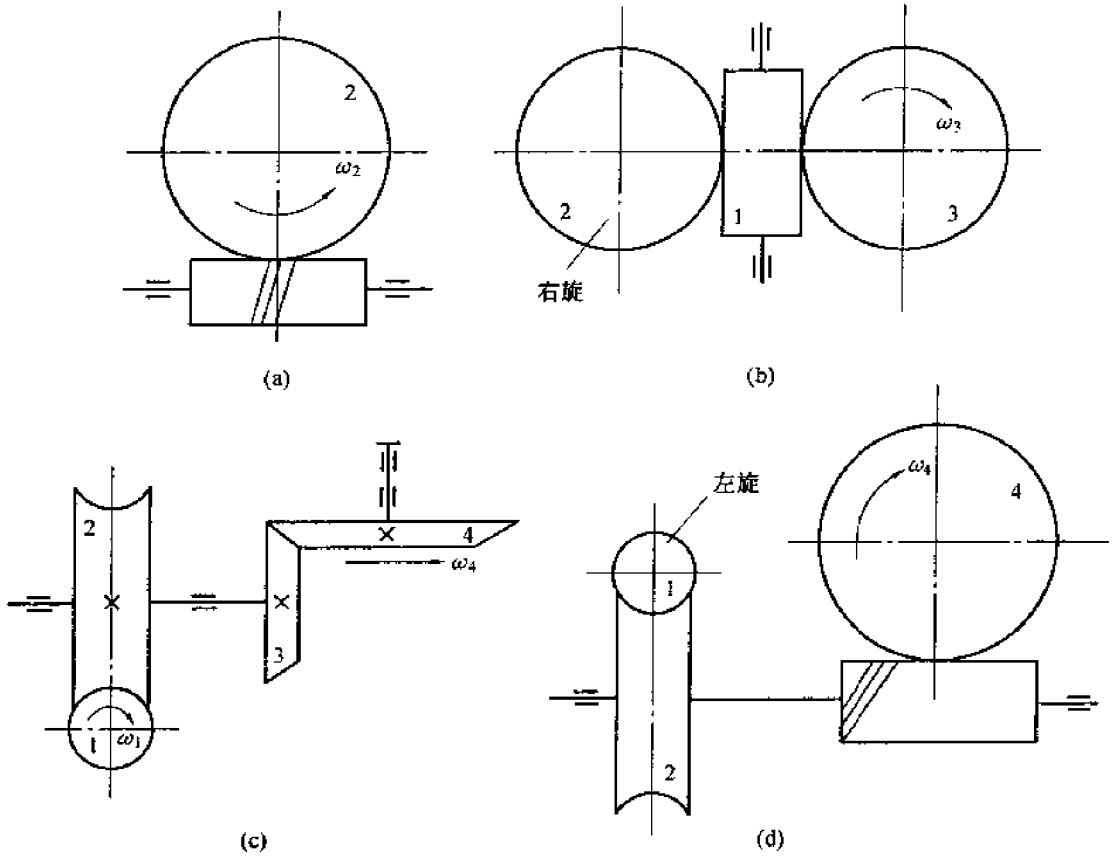
(3) 作用于蜗杆和蜗轮上的各分力的大小和方向。

【题 5.27】　题图5.4 所示为起重量 $W = 3 \times 10^4$ N 的起重吊车,已知蜗杆 3 头数 $z_1 = 2$,模数 $m = 8$ mm,蜗杆分度圆直径 $d_1 = 63$ mm,蜗轮 4 齿数 $z_2 = 42$,起重链轮 5 直径 $D_2 = 162$ mm,蜗杆传动的当量摩擦系数 $f' = 0.1$,轴承和链传动中的摩擦损失等于5%,作用在手链轮 2 上的圆周力 $F = 400$ N。试计算:

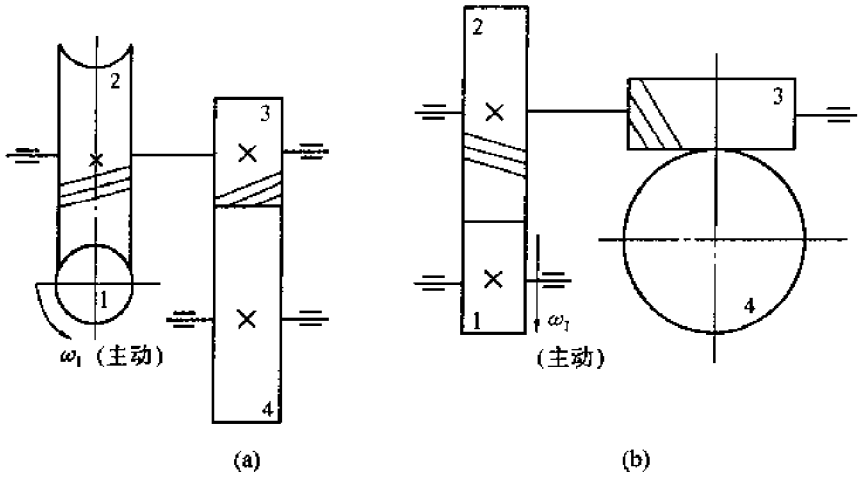
(1) 蜗杆传动的啮合效率 η_1。

(2) 蜗杆轴上所需的转动力矩 T_1 和手链轮的直径 D_1。

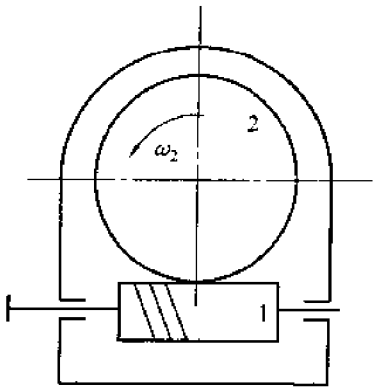
(3) 蜗杆蜗轮在节点处啮合时所受各分力的大小和方向。



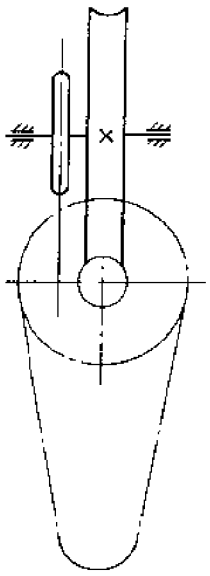
题图 5.1



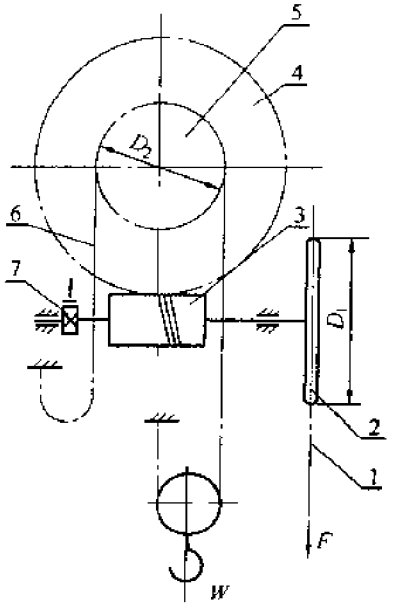
题图 5.2



题图 5.3



(a)



(b)

题图 5.4

1— 手动链;2— 手链轮;3— 蜗杆;4— 蜗轮;5— 起重链轮;
6— 起重链;7— 制动器

5.4　精选习题答案

【题 5.1】　梯形;蜗杆轴线;阿基米德螺旋;直;直齿齿条;蜗轮滚;范成;直齿齿条;渐开线。

【题 5.2】　名义载荷;使用工作情况系数;动载荷系数;齿向载荷分布系数。

【题 5.3】　轴承效率 η_2;搅油效率 η_3;$\tan\gamma/\tan(\gamma+\rho')$;啮合。

【题 5.4 ~ 5.18】　如解参阅教科书。

【题 5.19】　$d_{a1}=96$ mm;$d_{f1}=60.8$ mm;$P_{a1}=25.1$ mm;$\gamma=11.3°$;$z_2=42$;$d_2=336$ mm;$d_{a2}=352$ mm;$d_{f2}=316.8$ mm;$a=208$ mm;$x=0.25$。

【题 5.20】　$z_1=1$、2、4 时,$\gamma=5.71°$、11.31°、21.80°;$v_s=2.53$、2.56、2.71 m/s。

【题 5.21】　$T_2=i\eta T_1$ 且 $i\neq d_2/d_1$。

【题 5.22】　6×10^5 元。

【题 5.23】　$t=60$℃,满足使用要求。

【题 5.24】　(a) 蜗轮左旋;蜗杆转向向下;F_{a1} 向左;F_{t2} 向右;F_{r1} 向下;F_{r2} 向上;F_{t1} 垂直纸面向里;F_{a2} 垂直纸面向外;(b) 蜗杆 1 及蜗轮 3 右旋;蜗杆 1 转向向左;蜗轮 2 转向逆时针;F_{a1} 向下;F_{t2} 及 F_{t3} 向上;F_{r2} 向左;F_{r3} 向右;F_{a2} 垂直纸面向里;F_{a3} 垂直纸面向外;蜗杆 1 与蜗轮 2 啮合时,F_{r1} 向右;F_{t1} 垂直纸面向外;蜗杆 1 与蜗轮 3 啮合时,F_{r1} 向左;F_{t1} 垂直纸面向里;(c) 蜗杆 1 及蜗轮 2 均为左旋;轮 2 和轮 3 转向向下;F_{r2} 及 F_{a4} 向上;F_{r1} 及 F_{t3} 向下;F_{t1} 及 F_{a3} 向左;F_{a2} 及 F_{t4} 向右;F_{a1} 及 F_{t4} 垂直纸面向外;F_{t2} 及 F_{t3} 垂直纸面向里;(d) 蜗轮 2 及蜗轮 4 为左旋;蜗杆 1 转向顺时针;蜗轮 2 及蜗杆 3 转向向上;F_{r1} 及 F_{r4} 向上;

F_{r2} 及 F_{r3} 向下；F_{t1} 及 F_{a3} 向右；F_{a2} 及 F_{t4} 向左；F_{a1} 及 F_{t3} 垂直纸面向外；F_{t2} 及 F_{a4} 垂直纸面向里。

【题 5.25】 (a) 蜗轮 2 及齿轮 3 转向向上；齿轮 4 转向向下；F_{t1} 及 F_{a3} 向右；F_{a1} 及 F_{t3} 垂直纸面向里；F_{r1} 及 F_{r4} 向下；F_{a2} 及 F_{a4} 向左；F_{t2} 及 F_{t4} 垂直纸面向外；F_{r2} 及 F_{r3} 向上。(b) 齿轮 2 及蜗轮 3 转向向上；蜗轮 4 转向顺时针；F_{a1} 及 F_{a3} 向左；F_{t1} 及 F_{t3} 垂直纸面向里；F_{r1} 及 F_{r4} 向下；F_{a2} 及 F_{t4} 向右；F_{t2} 及 F_{a4} 垂直纸面向外；F_{r2} 及 F_{r3} 向上。优缺点：图(a) 中蜗杆传动的 v_s 大，齿面间易形成油膜，使齿面间摩擦系数减小，减少磨损，从而提高传动效率和承载能力；蜗杆在高速级使传动更平稳，齿轮噪声更小；但如果润滑散热条件不良，v_s 大会使齿面产生磨损和胶合。

【题 5.26】 $\eta_1 = 0.65$；$\eta = 0.62$；$T_1 = 27.86 \times 10^3$ N·mm；$T_2 = 345.5 \times 10^3$ N·mm；$F_{t1} = F_{a2} = 697$ N；$F_{t2} = F_{a1} = 2\,159$ N；$F_{r1} = F_{r2} = 786$ N；F_{r1} 向下；F_{t2} 向上；F_{a1} 向左；F_{t2} 向右；F_{t1} 垂直纸面向外；F_{a2} 垂直纸面向里。

【题 5.27】 $\eta_1 = 0.699\,3$；$T_1 = 8.71 \times 10^4$ N·mm；$D_1 = 436$ mm；$F_{t3} = F_{a4} = 2\,765$ N；$F_{t4} = F_{a3} = 7\,232$ N；$F_{r3} = F_{r4} = 2\,632$ N；F_{a3} 向左，F_{t4} 向右；F_{t3} 垂直纸面向外，F_{a4} 垂直纸面向里；F_{r3} 向下；F_{r4} 向上。

第六章　轴及轴毂连接

6.1　必备知识与考试要点

6.1.1　本章的主要内容

轴的设计以阶梯轴的设计和强度计算为重点学习内容，包括计算轴的典型步骤、常用计算公式、轴结构设计的基本原则和常用结构等；轴毂连接以平键连接的选用与强度（承载能力）计算为重点学习内容。

（1）学习轴的分类时，应了解心轴、转轴和传动轴的载荷和应力的特点，并分析不同结构的特点，以及它们所用计算方法的不同。

（2）轴的结构设计和轴的强度计算。

① 在机械零件设计中，轴的设计有一定的代表性，通过它可以学到典型的设计方法，掌握结构设计与计算的关系，把两者密切地结合起来。

② 在设计轴之前，应先完成轴上零件（如齿轮、蜗轮、带轮等）的主要参数和结构的设计，并进行受力分析。

③ 轴的结构设计和轴的计算常需交错进行，这是由于轴上零件的轮毂尺寸（长度、孔径等）和轴承的尺寸需要根据轴的尺寸来确定，而轴的尺寸又必须先知道轴承和轴上零件的位置，才能求出轴承反力和画出弯矩图、扭矩图，然后，才能进行轴的强度计算和确定轴的各部分尺寸。进行轴的安全系数校核时，更必须先知道轴的各部分尺寸和结构细节（如过渡圆角、键槽等），以及材料强度、热处理、表面状态等。所以，对于比较重要的轴一定要边画边算，交错进行，逐渐使设计完善。

④ 在学习中，读者对于理论计算的掌握一般都困难不大，但结构设计要考虑的问题较多，初学者不易马上掌握。对教材、有关图册或生产图纸中的典型轴系结构进行分析，从中领会要点，对掌握轴的结构设计很有帮助。

（3）轴的刚度计算和轴的振动主要是利用材料力学中的轴的变形计算和理论力学中轴的临界转速计算，可参阅有关课程的教材。

（4）键的分类、键连接的结构和工作原理是键连接的基本知识，可从各类键连接的装配、加工和传力特点入手，了解其装配关系、工作原理、优缺点、适用场合等，以便正确选用键的类型。

（5）平键连接的计算。

6.1.2　本章重点与难点

1. 轴的结构设计

轴的结构设计应考虑三方面的问题。

(1) 要满足使用要求，保证轴和轴上零件准确的相互位置和力的传递。轴上零件对轴不能有轴向窜动，轴上零件和轴对轴承也不能有轴向窜动。轴上零件和轴还要有可靠的周向固定，以传递扭矩。

轴向固定装置主要有轴肩、轴环和挡环。轴肩、轴环固定可靠，但轴的毛坯尺寸要大一些。挡环可靠性差些，但可以减小轴的毛坯尺寸。轴端固定装置有压板、圆螺母等，前者轴端较短，后者承载能力较大。

轴的结构设计除应满足轴上零件的相互位置而必须具有一定的尺寸要求外，还应满足轴本身的工作性能要求，例如：曲轴要考虑设平衡块，以消除曲柄和曲柄销所产生的离心力的影响；高速轴的结构应对称，以避免任何不平衡质量产生离心力；有些重要的轴要做成空心轴以提高轴的刚度。由此可知，在设计轴时，必须作周密的考虑，采用各种适当的结构，以满足各种使用要求。

(2) 考虑加工和装配的工艺性。把轴做成阶梯轴，有利于轴上零件的安装和轴向定位。例如图 6.1，在直径为 d_3 的轴段上装齿轮时，可以顺利通过直径为 d_1 和 d_2 的轴段，并装至轴肩为止，比在光轴上装配零件方便得多。

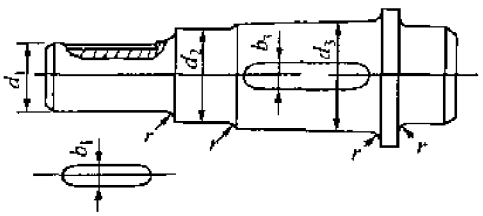


图 6.1 轴的加工工艺性

图 6.1 的 d_1 和 d_3 轴段都有键槽，若两键槽的位置互成 90° 且键宽不等($b_1 \neq b_3$)，就会给加工带来不便，键的铣刀要更换，轴的位置又要调整。合理的设计是把两键槽布置在同一轴线上，可能时取两槽宽度相等，则加工工艺性更好。

轴的圆角半径 r 也应尽量统一。

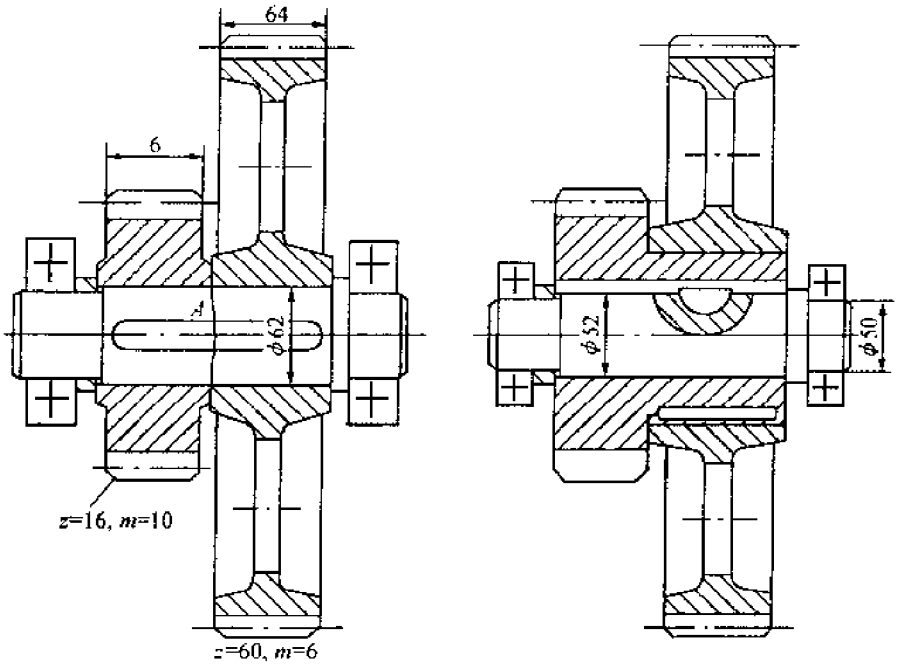
(3) 提高轴的强度和刚度的措施。

① 合理设计轴系结构，可以提高轴的强度或刚度。图 6.2 是一个减速器的轴，原设计采用铬镍合金钢，由于键槽和轮毂边缘在轴上的压力产生较大的应力集中，在弯、扭连合作用下，此轴常在剖面 A 处产生疲劳裂纹，裂纹扩展至一定程度，轴发生突然疲劳折断。图 6.2(b) 是改进后的结构，滚动轴承尺寸也相应减少，为此轴径可由 62 mm 减小到 52 mm，滚动轴承尺寸也相应减少。为保证寿命，用滚子轴承代替球轴承，轴的材料用优质碳素钢即可满足要求。

② 减小应力集中。图 6.3(a) 是排锯机轴的结构，轴材料为 35 优质碳素钢，在运转中常在 A 剖面发生疲劳折断。损坏后，先后改用强度较高的 45 钢和 60 钢，结果仍然发生疲劳折断。于是改变设计，增加一个间隔环和加大了圆角(图 6.3(b))，应力集中减小，材料用 45 钢，轴就不再损坏。

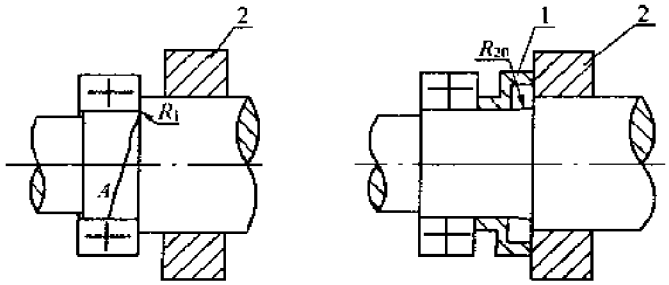
键槽根部的圆角半径越小，应力集中越严重。因此，重要的轴应在零件图上注明键槽根部的圆角半径。轴与轴毂配合面间的压强也会引起应力集中，但若降低轮毂边缘的刚性，则应力集中系数减小，可提高轴的疲劳强度。

③ 正确选择材料。选用强度高的材料，疲劳极限 σ_{-1}、τ_{-1} 也高，在一般情况下，可以提高轴的疲劳强度。但是强度越高的材料，有效应力集中系数也越高，总的效果可能反而使轴的安全系数降低。因此设计者必须注意，采用高强度钢制造轴时，应尽可能减小应力集



(a) 改进前　　(b)改进后

图 6.2　改进轴系结构，以提高强度



(a) 改进前　　(b) 改进后

图 6.3　改进轴的结构，减小应力集中

1— 间隔环；2— 套环

中。

2. 轴的强度计算

教材中讲的强度计算方法，都能用于既受弯矩又受扭矩的轴，但处理问题的方法不同，计算精度不同，分别适用于不同的设计阶段或情况。

只受扭矩的轴和受弯矩不大又不重要的轴，可只用扭转强度计算。重要的轴需要用扭转强度初步估算轴受扭矩段的最小直径，然后进行轴的结构细部设计，接着用安全系数法求出各危险剖面的应力和安全系数。对于安全系数偏小的危险剖面，需局部修改后重作计算直至满足要求为止。一般的轴可按弯扭合成强度计算，不进行安全系数校核。安全系数法比较科学和严密，应作为最基本的方法来学习。

3. 轴毂连接

(1) 根据轴与轮毂是否有时存在相对的轴向移动，键连接可分为动连接（如导键、滑

键）和静连接（如普通平键、半圆键、各种楔键）。根据装配时是否楔紧，键连接又可分为紧连接（各种楔键）和松连接（如平键、半圆键）。

（2）在松连接中，键的侧面是工作面，主要靠键和键槽侧面挤压力来传递扭矩。在紧连接中，楔键的上下面是工作面，沿径向压紧轴和轮毂，主要靠压紧面间的摩擦力来传递扭矩。由于径向压紧，楔键会引起轴上零件与轴的偏心和偏斜；由于靠摩擦传力，楔键连接能传递单向的轴向力。

（3）平键端部结构的选用与铣制轴上键槽所用刀具的结构配合。

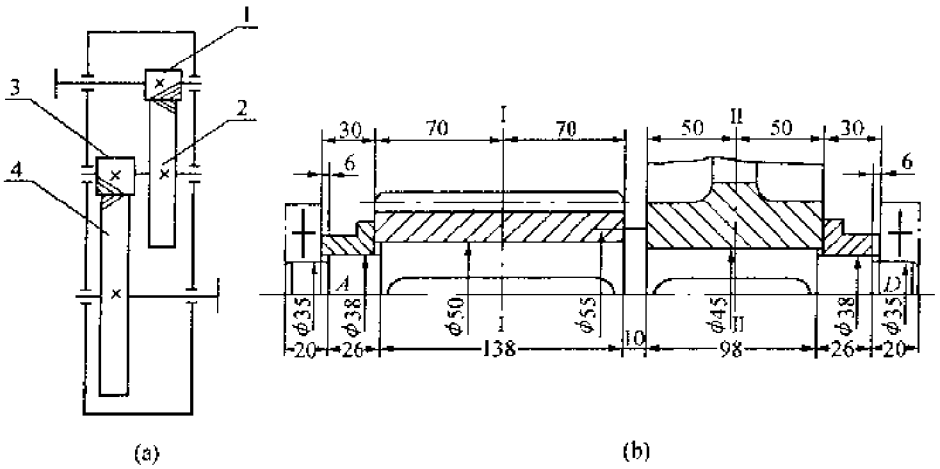
（4）轴上有几个平键连接时，为了便于加工，键槽应布置在轴的同一母线上，并可以选用剖面尺寸相同的平键。键长度的选择，除满足强度需要外，还应考虑键槽终端要避开轴肩或轴环圆角引起的应力集中。在一般情况下，普通平键的长度比轮毂长度略小。

（5）在平键连接中，压力沿键接触长度和高度内的分布是不均匀的，键与轴及轮毂互压的接触高度是不等的（见平键标准）；但为了便于工程计算，假设压力均匀分布，并把键与轴及轮毂互压的接触高度都近似地取为 $h'=\frac{1}{2}h$，h 为键的高度。至于由此引起的与零件实际工作情况的差别，通常是用由试验和经验得到的许用应力或修正系数来补偿。

（6）平键和花键的静、动连接的强度计算有本质的不同，静连接为压溃（挤压强度）问题，动连接为磨损（耐磨性）问题，两者的计算式虽相同，但许用值不同。

6.2　典型范例与答题技巧

【例 6.1】　两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器的中间轴如例图 6.1(a) 所示，尺寸和结构如例图 6.1(b) 所示，已知中间轴转速 $n_2=180$ r/min，传递功率 $P=5.5$ kW，有关的齿轮参数为：齿轮 2 $m_n=3$ mm，$\alpha_n=20°$，$z_2=112$，$\beta_2=10°44'$，右旋。图中 A、D 为角接触轴承的载荷作用中心。齿轮 3 $m_n=4$ mm，$\alpha_n=20°$，$z_3=23$，$\beta_2=9°22'$，右旋，要求：



例图 6.1

若轴的材料为 45 钢（正火），试按弯扭合成理论验算截面 Ⅰ 和截面 Ⅱ 的强度。

如果轴的材料改用 30CrMnTi 钢（HBS ≥ 270），试按许用弯曲应力确定截面 Ⅰ—Ⅰ 和

截面 Ⅱ—Ⅱ 的轴径。

【解】

1. 计算齿轮受力

$$T = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n} = 9.55 \times 10^6 \times \frac{5.5}{180} = 291\,800\ \text{N} \cdot \text{mm} = 291.8\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$d_2 = \frac{m_n z_2}{\cos \beta_2} = \frac{3 \times 112}{\cos 10°44'} = 341.99\ \text{mm}$$

$$d_3 = \frac{m_n z_3}{\cos \beta_3} = \frac{4 \times 23}{\cos 9°22'} = 93.24\ \text{mm}$$

$$F_{t2} = \frac{2T}{d_2} = \frac{2 \times 291\,800}{341.99} = 1\,706.5\ \text{N}$$

$$F_{t3} = \frac{2T}{d_3} = \frac{2 \times 291\,800}{93.24} = 6\,259\ \text{N}$$

$$F_{r2} = F_{t2} \frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta_2} = 1\,706.5 \times \frac{\tan 20°}{\cos 10°44'} = 632\ \text{N}$$

$$F_{r3} = F_{t3} \frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta_3} = 6\,259 \times \frac{\tan 20°}{\cos 9°22'} = 2\,309\ \text{N}$$

$$F_{a2} = F_{t2} \tan \beta_2 = 1\,706.5 \times \tan 10°44' = 323.5\ \text{N}$$

$$F_{a3} = F_{t3} \tan \beta_3 = 6\,259 \times \tan 9°22' = 1\,032\ \text{N}$$

2. 轴的空间受力简图(例图 6.2(a))

3. 垂直面(XZ 平面)受力图、弯矩 MV 图(例图 6.2(b))

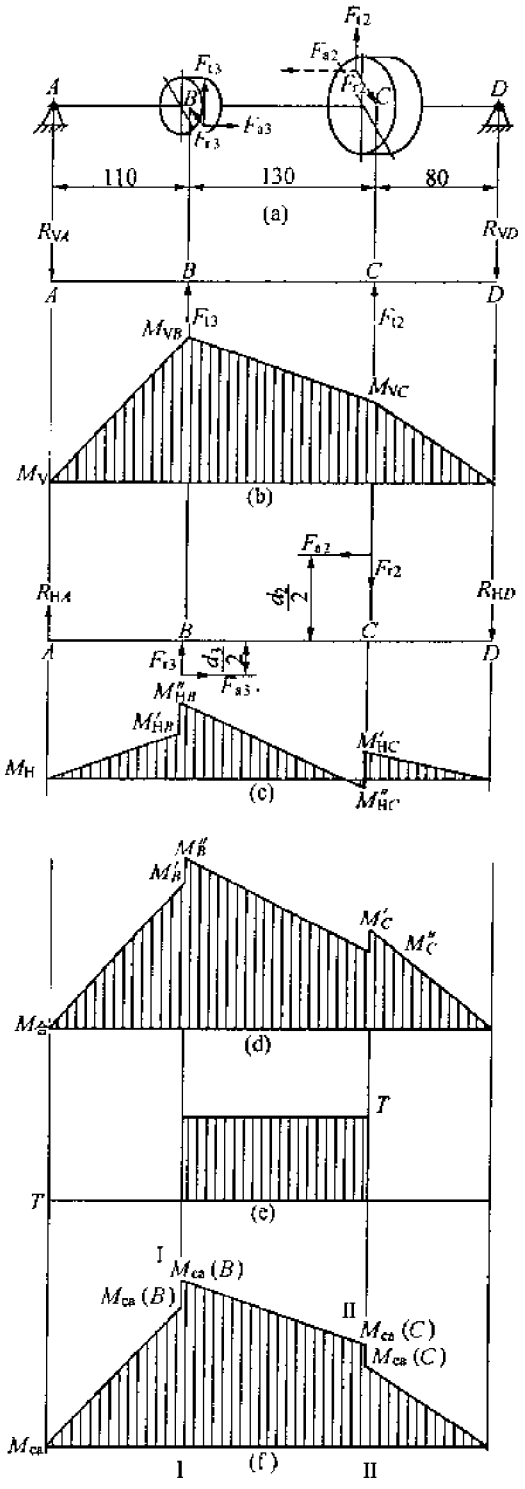
$$R_{VA} = \frac{F_{t3} \cdot BD + F_{t2} \cdot CD}{AD} = \frac{6\,259 \times 210 + 1\,706 \times 80}{310} = 4\,680\ \text{N}$$

$$R_{VD} = F_{t3} + F_{t2} - R_{VA} = 6\,259 + 1\,706 - 4\,680 = 3\,285\ \text{N}$$

$$M_{VB} = R_{VA} \cdot AB = 4\,680 \times 100 = 468\,000\ \text{N} \cdot \text{mm} = 468\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$M_{VC} = R_{VD} \cdot CD = 3\,285 \times 80 = 262\,800\ \text{N} \cdot \text{mm} = 262.8\ \text{N} \cdot \text{m}$$

4. 水平面(XY 平面)受力图、弯矩 M_H 图(例图 6.2(c))



例图 6.2

$$R_{HD}=\frac{F_{r3}\cdot AB-F_{r2}\cdot AC+F_{a2}\cdot\frac{d_2}{2}+F_{a3}\cdot\frac{d_3}{2}}{AD}=$$

$$\frac{2\,390\times100-632\times230+323.5\times\frac{341.99}{2}+1\,032\times\frac{93.24}{2}}{310}=610\ \text{N}$$

$$R_{HA}=\frac{F_{r3}\cdot BD-F_{r2}\cdot CD-F_{a2}\cdot\frac{d_2}{2}-F_{a3}\cdot\frac{d_3}{2}}{AD}=$$

$$\frac{2\,390\times210-632\times80+323.5\times\frac{341.99}{2}-1\,032\times\frac{93.24}{2}}{310}=1\,067\ \text{N}$$

5. 合成弯矩图例图(6.2(d))

$$M'_B=\sqrt{M_{VB}^2+M'^2_{HB}}=\sqrt{468^2+106.7^2}=480\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$M''_B=\sqrt{M_{VB}^2+M''^2_{HB}}=\sqrt{468^2+154.8^2}=493\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$M'_C=\sqrt{M_{VC}^2+M'^2_{HC}}=\sqrt{262.8^2+48.8^2}=267.3\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$M''_C=\sqrt{M_{VC}^2+M''^2_{HC}}=\sqrt{262.8^2+(-6.52)^2}=262.9\ \text{N}\cdot\text{m}$$

6. 扭矩为图(例图 6.2(e))

$$T=291.8\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

7. 当量弯矩(例图 6.2(f))

扭矩为脉动循环,$\alpha=\frac{[\sigma]_{-1b}}{[\sigma]_{0b}}$,轴材料选用 45 钢正火,HBS ≥ 200,$\sigma_B=560$ MPa,且 $[\sigma]_{-1b}=51$ MPa,$[\sigma]_{0b}=87$ MPa。

$$\alpha=\frac{[\sigma]_{-1}}{[\sigma]_{0b}}=\frac{51}{87}=0.586$$

$$M'_{ca}(B)=M'_B=480\ \text{N}\cdot\text{mm}(T=0)$$

$$M''_{ca}(B)=\sqrt{(M''_B)^2+(\alpha T)^2}=\sqrt{493^2+(0.586\times291.8)^2}=521.8\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$M'_{ca}(C)=M'_C=267.3\ \text{N}\cdot\text{m}(T=0)$$

$$M''_{ca}(C)=\sqrt{(M''_C)^2+(\alpha T)^2}=\sqrt{262.9^2+(0.586\times291.8)^2}=313.6\ \text{N}\cdot\text{m}$$

8. 校核截面 Ⅰ—Ⅰ、Ⅱ—Ⅱ(例图 6.2(f))

(1) 轴材料用 45 钢正火,$\sigma_B=560$ MPa,$[\sigma]_{-1b}=51$ MPa

① 截面 Ⅰ—Ⅰ(B 截面)。由 $d=50$ mm 可得,$W_B=10\,750\ \text{mm}^3$。

$$\sigma(B)=\frac{M''_{ca}(B)}{W_B}=\frac{521\,800}{10\,750}=48.5\ \text{MPa}<[\sigma]_{-1b}$$

② 截面 Ⅱ—Ⅱ(C 截面)。由 $d=45$ mm 可得,$W_C=7\,610\ \text{mm}^3$。

$$\sigma(C)=\frac{M''_{ca}(C)}{W_C}=\frac{313\,600}{7\,610}=41.2\ \text{MPa}<[\sigma]_{-1b}$$

结论:此轴承强度安全。

(2) 轴的材料改用 30 CrMnTi 钢(HBS ≥ 270),σ_B = 950 MPa,$[\sigma]_{-1b}$ = 86 MPa,$[\sigma]_{0b}$ = 145 MPa。

$$\alpha = \frac{[\sigma]_{-1b}}{[\sigma]_{0b}} = \frac{86}{145} = 0.593$$

① 截面 Ⅰ—Ⅰ(B 截面)

$$M''_{ca}(B) = \sqrt{493^2 + (0.593 \times 291.8)^2} = 522.5\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$d_B \geqslant \sqrt[3]{\frac{M''_{ca}(B)}{0.1[\sigma]_{-1b}}} = \sqrt[3]{\frac{5\,222\,500}{0.1 \times 86}} = 39.3\ \text{mm}$$

考虑键槽的影响,将计算结果增加 5%,取 d_B = 42 mm。

② 截面 Ⅱ—Ⅱ(C 截面)

$$M''_{ca}(C) = \sqrt{262.9^2 + (0.593 \times 291.8)^2} = 314.7\ \text{N} \cdot \text{m}$$

$$d_c \geqslant \sqrt[3]{\frac{M''_{ca}(C)}{0.1[\sigma]_{-1b}}} = \sqrt[3]{\frac{314700}{0.1 \times 86}} = 33.2\ \text{mm}$$

考虑键槽的影响,将计算结果增加 5%,取 d_c = 35 mm。

【例 6.2】 有一汽车传动轴,传递最大功率为 51.48 kW(70 马力),转速 n = 400 r/min。传动轴采用空心轴:轴外径 d = 70 mm,轴内径 d_0 = 55 mm,轴材料的$[\tau]_T$ = 30 MPa。求:

(1) 按许用扭应力校核空心轴的强度。

(2) 若材料不变,采用实心轴其直径为多少?

(3) 比较同样长度时,采用空心轴和采用实心轴重量相差多少?

【解】

(1) 已知功率 P = 51.48 kW,若是空心轴的,则

$$W_T' = \frac{\pi}{16}d^3\left[1 - \left(\frac{d_0}{d}\right)^4\right] = \frac{\pi}{16} \times 70^3 \times \left[1 - \left(\frac{55}{70}\right)^4\right] = 41\,680\ \text{mm}^3$$

$$\tau = \frac{T}{W_T'} = \frac{9.55 \times 10^6 \dfrac{P}{n}}{41\,680} = \frac{9.55 \times 10^6 \times \dfrac{51.48}{400}}{41\,680} = 29.49\ \text{MPa}$$

$\tau < [\tau]_T$ = 30 N/mm^2,强度足够。

(2) 若用实心轴,则

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{9\,550\,000P}{0.2[\tau]_T n}} = \sqrt[3]{\frac{9\,550\,000 \times 51.47}{0.2 \times 30 \times 400}} = 58.9\ \text{mm}$$

取实心轴直径为 60 mm。

(3) 比较实心轴与空心轴质量。

① 实心轴质量 = 相对密度 × 体积 $= \gamma \cdot \frac{\pi}{4}d^2L = \frac{\gamma\pi L}{4} \times 60^2 = 3\,600\frac{\gamma\pi L}{4}$

② 空心轴质量 $= \gamma \cdot \frac{\pi}{4}(d^2 - d_0^2)L = \frac{\gamma\pi L}{4}(70^2 - 55^2) = 1\,875\frac{\gamma\pi L}{4}$

质量比 $= \frac{3\,600}{1\,875} = 1.92$

同样长度的实心轴,其质量是空心轴的 1.92 倍。

6.3 精选习题与实战演练

一、单选择题

【题 6.1】 同一工作条件，若不改变轴的结构和尺寸，仅将轴的材料由碳钢改为合金钢，可以提高轴的____而不能提高轴的____。

A. 强度　　B. 刚度

【题 6.2】 轴系结构中定位套筒与轴的配合，应选____。

A. 紧一些　　B. 松一些

【题 6.3】 可拆连接有____，____。

A. 键连接　　B. 铆接　　C. 焊接　　D. 过盈配合连接

二、填空题

【题 6.4】 轴按受载荷的性质不同，分为_____、_____、_____。

【题 6.5】 提高轴的疲劳强度的措施有_____、_____、_____、_____。

【题 6.6】 轴受到交变应力的作用，其循环特征为：对称循环时 r = _____，脉动循环时 r = _____，静应力时 r = _____。

【题 6.7】 轴的直径由 40 mm 加大至 45 mm(为原来的 1.13 倍)，如果其它条件不变，轴的扭角减少到原来的_____倍，当轴的直径由 40 mm 减少至 35 mm(为原来的 0.87 倍)时，轴的扭角增加到原来的_____倍。

【题 6.8】 受弯矩作用的轴，力作用于轴的中点，当其跨度减少到原来跨度的 1/2 时，如果其它条件不变，其挠度为原来挠度的百分之_____。

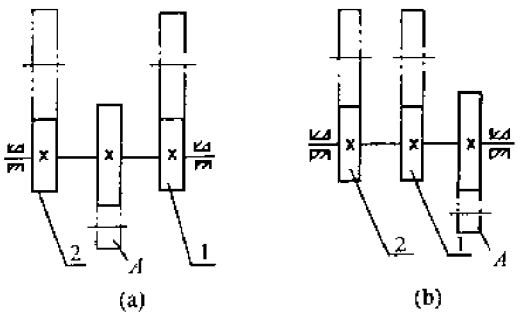
三、问答题

【题 6.9】 轴受载以后，如果产生了过大的弯曲变形或扭转变形，对轴的正常工作有什么影响?举例说明之。

【题 6.10】 自行车的前轴、后轴和中轴，是受弯矩还是既受弯矩又受扭矩，是心轴还是转轴?

【题 6.11】 轴上零件的轴向固定有哪些方法?各有何特点?轴上零件的周向固定有哪些方法?各有何特点?

【题 6.12】 齿轮减速器中，为什么低速轴的直径要比高速轴的直径粗得多?



题图 6.1

【题 6.13】 题图 6.1 为轴上零件的两种布置方案，功率由齿轮 A 输入，齿轮 1 输出扭矩 T_1，齿轮 2 输出扭矩 T_2，且 $T_1 > T_2$，试比较两种布置方案各段轴所受的扭矩是否相同?

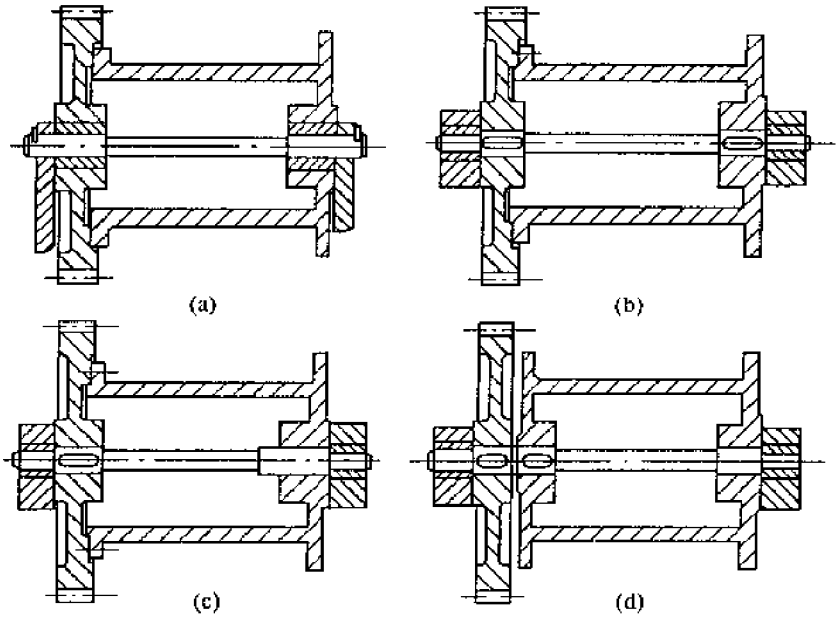
【题 6.14】　题图 6.2 为起重机卷筒轴的四种结构方案，试比较：

(1) 哪个方案的卷筒轴是心轴？哪个是转轴？

(2) 从轴的应力分析，哪个方案轴较重？哪个方案轴较轻？

(3) 从制造工艺看，哪个方案较好？

(4) 从安装维护方便看，哪个方案较好？

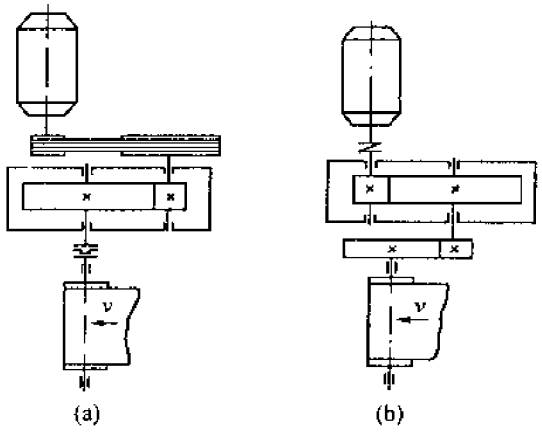


题图 6.2

【题 6.15】　题图 6.3 的带式运输机有两种传动方案，若工作情况相同，传递功率一样，试比较：

(1) 按方案(a) 设计的单级减速器，如果改用方案(b)，减速器的哪根轴的强度要重新核验？为什么？

(2) 两方案中，电动机轴受力是否相同？(方案(a) 普通 V 带传动传动比 $i_{带}$ = 方案(b) 开式齿轮传动传动比 $i_{开}$。)



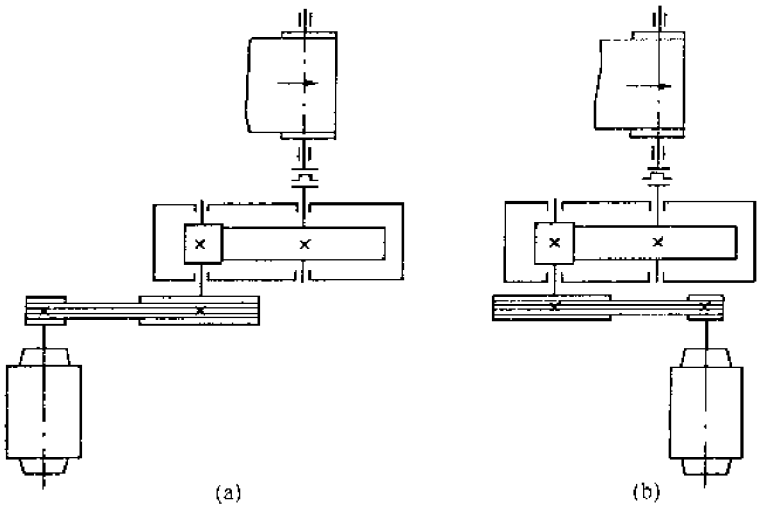
题图 6.3

【题 6.16】　在同样受载情况下，为什么轴上有键槽或有紧配合零件的阶梯轴，其最大直径要比等径光轴直径大？

【题 6.17】　轴的强度计算公式 $M_e = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$ 中，α 的含意是什么？其大小如何确定？

【题 6.18】　题图 6.4 为某传动系统的两种布置方案，若传递功率和各传动件的参数及尺寸完全相同，减速器主动轴受力大小或方向有何不同？按强度计算两轴的直径是否相同？

【题 6.19】　齿轮轴为 40 钢，用一对 6207 轴承支承，如题图 6.5 所示，已知装齿轮处轴的



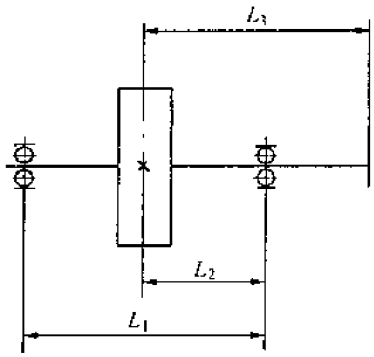
题图 6.4

直径为 d，此处的挠度和扭角为 y、ϕ。问：以下各措施是否均能减小挠度和扭角，从提高轴系刚度角度看，哪个方案效果显著？

(1) 轴的直径增大到 $2d$。

(2) 将轴各部分长度 L_1、L_2、L_3 各减少 50%。

(3) 轴的材料改为 40 Cr 钢。

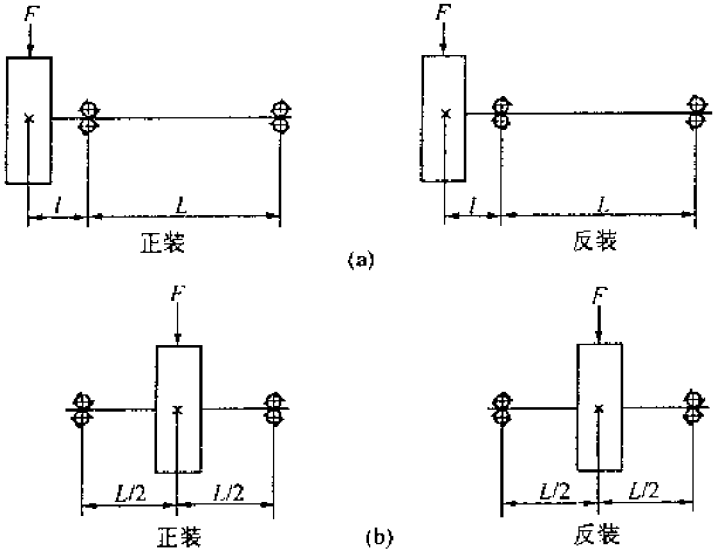


题图 6.5

【题 6.20】 试分析在同样工作条件下，轴承采用向心推力球轴承，轴承正装与反装对轴系刚度的影响。

(1) 如题图 6.6(a) 所示，载荷作用在支点跨距以外，为了提高轴系刚度，轴承应该正装还是反装？

(2) 如题图 6.6(b) 所示，载荷作用在支点跨距以内，要



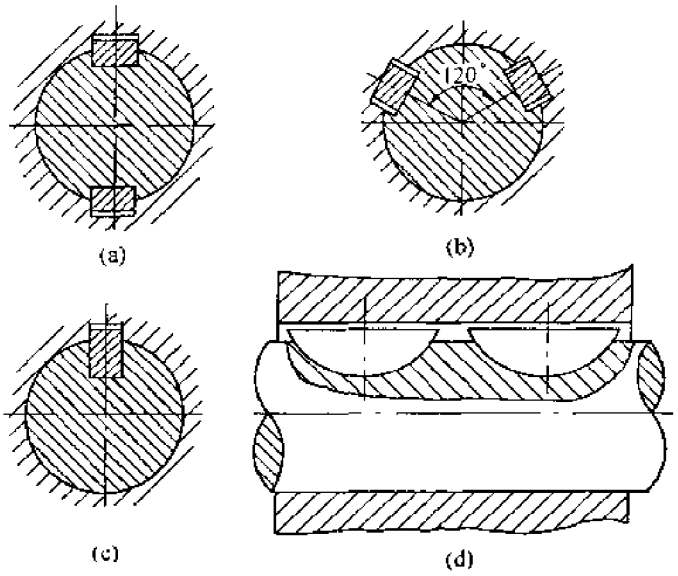
题图 6.6

提高轴系刚度，轴承应该正装还是反装？

【题 6.21】　平键连接有哪些失效形式？平键的尺寸 $b \times h \times l$ 如何确定？

【题 6.22】　圆头、方头及单圆头普通平键各有何优缺点？分别用在什么场合？轴上的键槽是怎样加工的？

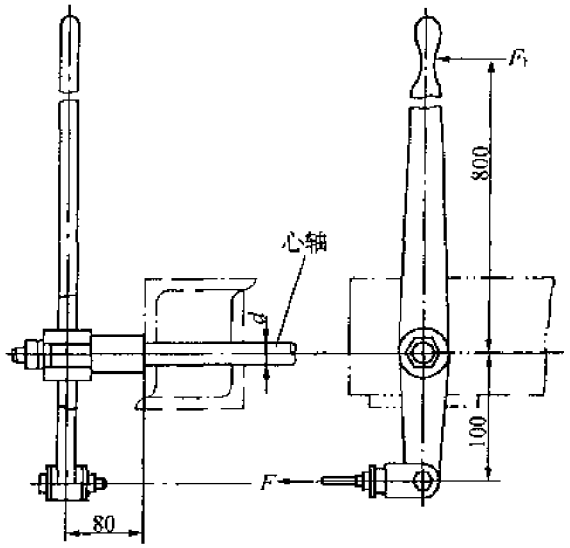
【题 6.23】　如题图 6.7 所示，为何采用两个平键时，一般设置在同一轴段上相隔 180° 的位置，采用两个楔键时相隔 120° 左右，采用两个半圆键时，则常设置在轴的同一母线上？



题图 6.7

四、计算题

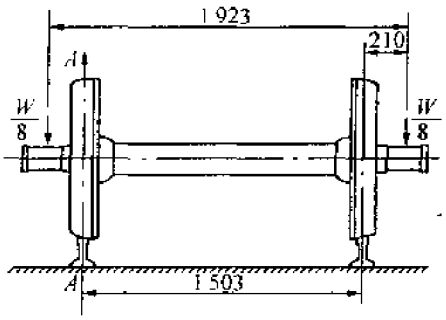
【题 6.24】　根据题图 6.8 数据，试确定杠杆心轴的直径 d。已知手柄作用力 $F_1 = 250$ N，尺寸如图示，心轴材料用 45 钢，$[\sigma]_{-1b} = 60$ MPa。



题图 6.8

【题 6.25】　某铁路货车，一节车厢及其货物总重 $W = 480$ kN，车厢由四根轴八个车轮

支承,作用于每根轴上的力如题图 6.9 所示,该力矩钢轨中心线约 210 mm。考虑偏载等因素,计算轴强度时,应将载荷乘以载荷系数 $K = 1.3$。车轴材料为 45 钢,$[\sigma]_{-1b} = 60$ MPa,试确定车轴 $A—A$ 截面直径。



题图 6.9

【题 6.26】 已知一传动轴,传递功率为 37 kW,轴的转速 $n = 960$ r/min,若轴上许用扭应力$[\tau]_T$不能超过 40 MPa,传动轴的直径应为多少?要求:

(1) 按实心轴计算。

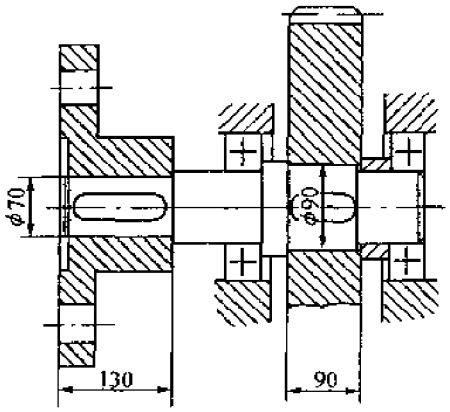
(2) 按空心轴计算,内外径之比取 0.8、0.6、0.4 三种方案。

(3) 比较各方案轴质量之比(取实心轴质量为 1)。

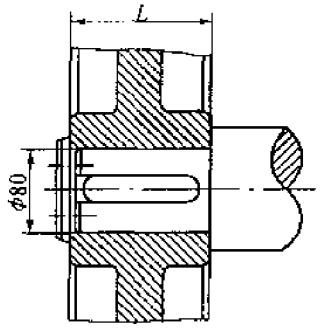
【题 6.27】 有一台离心风机,由电动机直接带动,电动机轴传递功率为 5.5 kW,轴的转速 $n = 1\,450$ r/min,轴用 45 钢正火,$[\tau] = 35$ MPa,$C = 112$。试按许用扭剪应力计算轴的直径。

【题 6.28】 题图 6.10 减速器的低速轴与凸缘联轴器及圆柱齿轮之间分别有键连接。已知轴传递的扭矩 $T = 1\,000$ N·m,齿轮材料为锻钢,凸缘联轴器材料为 HT200,工作时,有轻微冲击,连接处轴及轮毂尺寸如图示。试选择键的类型和尺寸,并校核其连接强度。

【题 6.29】 题图 6.11 为在直径 $d = 80$ mm 的轴端安装一钢制直齿圆柱齿轮,轮毂长 $L = 1.5\,d$,工作时有轻微冲击。试确定平键连接尺寸,并计算其传递的最大扭矩。



题图 6.10



题图 6.11

【题 6.30】 题图 6.12 为圆锥式摩擦离合器,已知传递功率 $P = 2.2$ kW,承受冲击载荷,转速 $n = 300$ r/min,离合器材料为铸钢,轴径 $d = 50$ mm,右半离合器的轮毂长 $L = 70$ mm。试选择右半离合器的键连接类型及尺寸,并作强度校核。

五、结构题

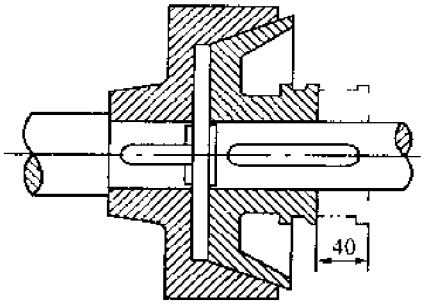
【题 6.31】 试画出题图 6.13 斜齿圆柱齿轮减速器低速级输出轴的轴系结构装配图,要求画出箱体位置和联轴器位置。已知:

(1) 轴承型号均为 6412 深沟球轴承。

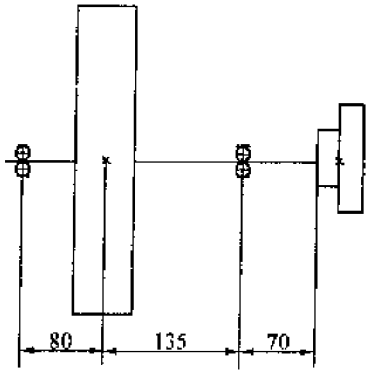
(2) 齿轮参数:$m_n = 3$ mm,$z = 110$,$\beta = 9°22'$,右旋,齿宽 $B = 80$ mm。

(3) 联轴器型号:HL5 联轴器 55 × 112GB 5014—85。

【题 6.32】　画出平键和楔键的结构并说明工作原理。



题图 6.12



题图 6.13

6.4　精选习题答案

一、单项选择题

【题 6.1】　A,B　　【题 6.2】　A　　【题 6.3】　A,D

二、填空题

【题 6.4】　转轴;心轴;传动轴。

【题 6.5】　合理布置轴上传动零件的位置;合理设计轴上零件的结构;减小应力集中;提高轴的表面质量。

【题 6.6】　-1;0;+1

【题 6.7】　1.13^4;0.87^4

【题 6.8】　1/8

三、问答题

【题 6.9】【答】　轴受载以后,如果产生了过大的弯曲变形或扭转变形,将影响轴上零件的正常工作。如安装齿轮的轴的弯曲变形,会使齿轮啮合发生偏载,滚动轴承支承的轴的弯曲变形,会使轴承的内外环相互倾斜,当超过允许值时,将使轴承寿命显著降低。扭转变形过大,将影响机器的精度及旋转零件上载荷的分布均匀性,对轴的振动也有一定影响。

【题 6.10】【答】　前轴:只受弯矩,为固定心轴;后轴:只受弯矩,为固定心轴;中轴:既受弯矩,又受扭矩,为转轴。

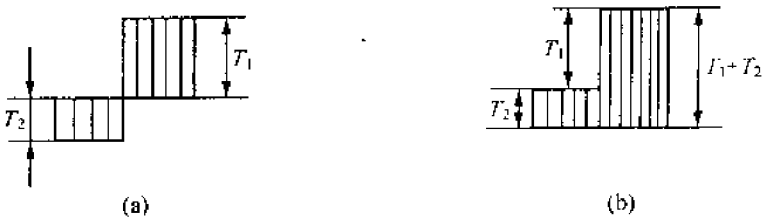
【题 6.11】【答】　轴上零件的轴向固定方法:①轴肩:简单可靠,优先选用。②套筒:用做轴上相邻的零件的轴向固定,结构简单,应用较多。③ 圆螺母:当轴上相邻两零件距离较远,无法用套筒固定时,选用圆螺母,一般用细牙螺纹,以免过多地削弱轴的强度。④

轴端挡圈：轴端的轴上零件的固定。⑤ 弹性挡圈：当轴向力小，或仅为防止零件偶然轴向移动时。⑥ 紧定螺钉：轴向力较小时采用。

轴上零件的周向固定方法：① 键连接（平键、半圆键、楔键、切向键）：结构简单，工作可靠，装拆方便，在机械中应用广泛。② 花键连接：承载能力高，应力集中较小，对轴和轮毂的强度削弱较小，轴上零件与轴的对中性、导向性好。缺点：加工时需专用设备，成本高。③ 销连接：传递不大的载荷。还可作为安全装置中的过载剪断元件。④ 胀紧连接。⑤ 过盈配合连接。

【题 6.12】【答】 低速轴传递的转矩 T 大。

【题 6.13】【答】 按解图 6.1(a)，$T_{max} = T_1$；按解图 6.1(b)，$T_{max} = T_1 + T_2$。



解图 6.1

【题 6.14】【答】 (1) (a)、(b)、(c) 是心轴，(d) 是转轴；(2) (b)、(d) 较重，(a)、(c) 较轻；(3) (c) 较好；(4) (b)、(d) 方便。

【题 6.15】【答】 (1) 方案(b) 中一级大齿轮所在的轴；(2) 若不计摩擦，应为相同。

【题 6.16】【答】 应力集中和表面质量，以及安装、定位的要求。

【题 6.17】【答】 α 是根据扭矩性质而定的折算系数：

对于不变的转矩，$\alpha = \dfrac{[\sigma]_{-1b}}{[\sigma]_{+1b}} \approx 0.3$；

当转矩脉动时，$\alpha = \dfrac{[\sigma]_{-1b}}{[\sigma]_{0b}} \approx 0.6$；

当频繁正、反转时，$\alpha = \dfrac{[\sigma]_{-1b}}{[\sigma]_{-1b}} \approx 1$。

若转矩的变化规律不清楚，可按脉动处理。

【题 6.18】【答】 题图 6.4(a) 减速器主动轴上受力均为一个方向；题图 6.4(b) 减速器主动轴上受力方向相反。按强度计算，题图 6.4(a) 直径大。

【题 6.19】【答】 (1) 挠度减小 1/16，扭转角 φ 减小 1/16；(2) 挠度减小 1/8，扭转角 φ 减小 1/2；(3) 无改变。方案(1) 效果显著。

【题 6.20】【答】 (1) 反装；(2) 正装。

【题 6.21】【答】 普通平键的失效形式是键、轴槽和毂槽三者中强度最弱的工作面被压溃。

导向平键连接的主要失效形式是工作面的磨损。

b 和 h 按轴径 d 查取。

L 按标准查取，但比轮毂长度略短。

【题 6.22】【答】 圆头和半圆头普通平键在槽中固定良好，但轴槽端部的应力集中

较大。半圆头适合于轴端。圆头和半圆头普通平键轴上的键槽是用指状铣刀加工。方头普通平键轴槽端部应力较小，但要用螺钉把键固定在键槽中。其轴槽是用盘形铣刀加工的。

【题 6.23】【答】 上述布置是从尽量减小对轴的强度的削弱考虑的，同时又考虑了各类键的特点。

四、计算题

【题 6.24】【解】 $800F_1 = 100F$，所以 $F = 8F_1$。

作用于轴的力 $F_{总} = F_1 + F = 9F_1$

轴上所受的弯矩为 $M = F_{总} \times 80 = 9 \times 250 \times 80\ \text{N} \cdot \text{mm}$

已知 45 钢，$[\sigma]_{-1} = 60\ \text{MPa}$，$W = 0.1d_3$，所以

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{M_e}{0.1[\sigma]_{-1b}}} = \sqrt[3]{\frac{9 \times 250 \times 80}{0.1 \times 60}} = 31.07\ \text{mm}$$

【题 6.25】【解】 先求出未知力 $F_A = \frac{W}{8}$。

画出弯矩图，则 $M_A = \frac{W}{8} \times 210$，即

$$\sigma_A = \frac{1.3 \times M_A}{W} \leqslant [\sigma]$$

因为轴为 45 正火，$[\sigma]_{-1} = 60\ \text{MPa}$，$W = \frac{\pi d^3}{32}$。

解得 $d \geqslant 140.62\ \text{mm}$

【题 6.26】【解】 (1) $\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{9.55 \times 10^6 \times \frac{p}{n}}{0.2d^3} \leqslant [\tau]$

所以 $$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 \frac{p}{n}}{0.2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 \frac{37}{960}}{0.2 \times 40}} = 35.83$$

(2) $\beta = 0.8$　$W_T = \frac{\pi d^3}{16}(1 - \beta^4)$

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 \times \frac{37}{960}}{0.2 \times 40(1 - 0.8^4)}} = 42.722$$

$$\beta = 0.6 \quad d \geqslant \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 \times \frac{37}{960}}{0.2 \times 40(1 - 0.6^4)}} = 37.537\ \text{mm}$$

$$\beta = 0.4 \quad d \geqslant \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 \times \frac{37}{960}}{0.2 \times 40(1 - 0.4^4)}} = 36.15\ \text{mm}$$

(3) $\beta = 0.8$ 时，设取长度为 L，相对密度 γ，实心轴 $35.83^2\pi L\gamma = 1$

$$G_{0.8} = \frac{\pi \times (0.2 \times 42.722)^2 \gamma L}{35.83^2 \pi L \gamma} = 0.056\,8$$

$$\beta = 0.6 \quad G_{0.8} = \frac{\pi \times (0.4 \times 37.537)^2 \gamma L}{35.83^2 \pi L \gamma} = 0.175\,6$$

$$\beta = 0.4 \quad G_{0.8} = \frac{\pi \times (0.6 \times 36.15)^2 \gamma L}{35.83^2 \pi L \gamma} = 0.366\,45$$

从质量上来看,从轻到重的顺序为,内径比 0.8,0.6,0.4,实心轴。

【题 6.27】【解】 轴的材料为 45 正火,$[\tau] = 35$ MPa,$C = 112$,则由公式

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 112\sqrt[3]{\frac{5.5}{1\,450}} = 17.467 \text{ mm}$$

考虑轴上有一键槽,直径加大 5%,$d = 18.34$ mm,取 20 mm。

【题 6.28】【解】 齿轮处选用 A 型普通平键。查表取 $b \times h = 25 \times 14$,$L$ 取 80 mm。

联轴器处:$b \times h = 20 \times 12$,$L$ 取 125 mm。

齿轮处:$\sigma_p = \frac{2T}{kld} \leqslant [\sigma]_p$,查表$[\sigma]_p = 110$ MPa,即

$$l = L - b = 80 - 25 = 55 \text{ mm} \qquad \sigma_p = \frac{2 \times 1\,000 \times 10^3}{7 \times 55 \times 90} = 57 \text{ MPa}$$

$\sigma_p \leqslant [\sigma]_p$,即齿轮处键的强度足够。

联轴器处:查表$[\sigma]_p = 55$ MPa,即

$$l = L - b = 125 - 20 = 105 \text{ mm} \quad \sigma_p = \frac{2 \times 1\,000 \times 10^3}{6 \times 105 \times 70} = 45 \text{ MPa}$$

$\sigma_p \leqslant [\sigma]_p$,即联轴器处满足键的强度要求。

【题 6.29】【解】 查表 $b \times h = 22 \times 14$,$L = 1.5d = 120$。设齿轮材料为锻钢,则

$$[\sigma]_p = 260 \text{ MPa}$$

$$l = L - b = 110 - 22 = 88 \qquad \sigma_p = \frac{4T}{dlh} \leqslant [\sigma]_p$$

所以

$$T \leqslant \frac{dhl}{4}[\sigma]_p = \frac{80 \times 14 \times 88}{4 \times 10^3} \times 260 = 6\,406.4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$T_{max} = 6\,406.4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

【题 6.30】【解】 由 $d = 50$ mm,查得键的 $b \times h = 16 \times 10$,轮毂长 70 + 40 = 110 mm,$L$ 取 100 mm。

$$T = 9.55 \times 10^6 \sqrt[3]{\frac{P}{h}} = 9.55 \times 10^6 \sqrt[3]{\frac{2.2}{300}} = 1\,855\,398.4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$\sigma_p = \frac{4T}{dlh} = \frac{4 \times 1\,855\,398.4}{50 \times 94 \times 10} = 157.9 \text{ MPa}$$

查表$[\sigma]_p = 75$ MPa,$\sigma_p < [\sigma]_p$,故不满足要求。

五、结构题

【题 6.31】 略

【题 6.32】【解】 平键的两侧面为工作面,工作时两侧面受到挤压。

楔键的上、下面分别与毂和轴上键槽的底面贴合为工作面,键的上表面及相配的轮毂键槽底面各有 1∶100 的斜度。装配时把楔键打入键槽内,其上、下表面产生很大压力,工作时靠此压力产生的摩擦力传递转矩,还可传递单向轴向力。

第七章　滚动轴承

7.1　必备知识与考试要点

7.1.1　本章的主要内容

本章主要内容有：滚动轴承的类型、特点和代号，滚动轴承的失效形式和选择计算，滚动轴承的润滑、密封以及组合设计。

学习本章的基本要求是：

(1) 熟悉滚动轴承的主要类型、特点和代号，能正确选择滚动轴承的类型。

(2) 掌握滚动轴承承载能力的计算方法。

(3) 根据载荷、结构等要求，能进行滚动轴承组合设计；能够从定位、固定、调整、装拆、润滑和密封等方面，分析已有的轴承组合结构。

7.1.2　本章重点与难点

1. 滚动轴承的类型、特点、代号及类型选择

按国家标准滚动轴承，共有 10 多种基本类型，每种类型的轴承都各自具有不同的结构特点和性能；按其承受载荷的方向或公称接触角 α 的不同，一般可分为向心轴承（只承受径向力或主要承受径向力，$0° \leqslant \alpha \leqslant 45°$）、推力轴承（只承受或主要承受轴向力，$45° < \alpha \leqslant 90°$）两大类；轴承又可根据滚动体的形状，分为球轴承和滚子轴承。

滚动轴承的代号比较繁杂，不易记忆。初学者需掌握基本代号的含义和一般表示方法。轴承后置代号及其排列顺序不要求记忆，某些轴承的特定表示方法也不必记忆，必要时可查阅轴承手册，但应掌握轴承内部结构的常用代号。

滚动轴承类型甚多，其中“6”类深沟球轴承、“N”类圆柱滚子轴承、“7”类角接触球轴承、“3”类圆锥滚子轴承、“5”类推力球轴承，使用最广泛，应为学习重点，并从接触角、承载能力、极限转速和角偏差等方面进行比较，从而加深认识这些轴承的特性。其余几种类型多用于某些特殊场合。如“1”类调心球轴承和“2”类调心滚子轴承用于自动调心，“NA”类滚针轴承用于减小轴承径向尺寸，对其余几类轴承可仅作一般了解。

滚动轴承类型的选择原则：应根据轴承所受载荷大小、方向、转速及轴颈的偏转情况和经济方面等要求，结合不同的轴承类型的特点选用。

2. 滚动轴承的承载能力计算

滚动轴承的承载能力计算是本章的重点内容之一。根据工作条件确定轴承类型后，需进行承载能力的计算，以确定型号。要求能根据主要失效形式引出设计依据，熟练掌握相应的计算方法。

(1) 主要失效形式及相应的计算方法。确定轴承尺寸时，应针对其主要失效形式进

行必要的计算。对于转动的滚动轴承，其滚动体和滚道发生疲劳点蚀是其主要失效形式，因而主要是进行寿命计算，必要时再作静强度校核。对于不转动、低速或摆动的轴承，局部塑性变形是其主要失效形式，因而主要是进行静强度计算。对于高速轴承，由发热导致的胶合是其主要失效形式，因而除进行寿命计算外，还应校核极限转速。对于其它失效形式可通过正确的润滑和密封、正确的操作与维护来解决。

(2) 寿命计算。应掌握的基本概念：寿命、寿命的离散、可靠度、基本额定寿命 L、基本额定动负荷 C、当量动载荷 P、内部轴向力 S、基本额定静负荷 C_0。

应掌握的设计计算：

① 寿命计算公式 $$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t \cdot C}{f_P \cdot P}\right)^{\varepsilon}$$

式中 ε—— 寿命指数，对于球轴承，$\varepsilon = 3$，对于滚子轴承，$\varepsilon = 10/3$；

f_t—— 温度系数，反映轴承工作温度对基本额定动负荷的影响；

f_P— 载荷系数，反映冲击与振动对名义载荷的影响。

公式的应用：

· 校核计算：对于选定的轴承，应满足 $L_h \geqslant L_h'$。L_h' 为轴承的预期寿命；

· 选型号计算 —— $C' = \frac{f_P P}{f_t}\sqrt[\varepsilon]{\frac{60nL'_h}{10^6}}$，选择的轴承，应满足 $C \geqslant C'$（C' 为计算的基本额定动负荷）。

② 当量动载荷的计算 $$P = XF_r + YF_a$$

应掌握 X、Y、e 值的概念，并会查表确定 X、Y。径向系数 X 和轴向系数 Y 分别反映径向载荷 F_r 和轴向载荷 F_a 的影响程度。e 值是一个界限值，用来判断是否考虑轴向载荷 F_a 的影响。

③ 内部轴向力 S。角接触轴承当承受径向载荷 F_r 时，由于接触角 α 的影响，作用在各滚动体上的法向力可分解为径向分力和轴向分力，各滚动体上的轴向分力的合力，即为轴承的内部轴向力 S。内部轴向力 S 的大小按近似公式计算，其方向为从外圈的宽边指向窄边。

④ 角接触轴承的轴向载荷 F_a。在计算角接触轴承的轴向载荷时，必须考虑内部轴向力 S 的影响。轴承的轴向载荷与轴承部件的结构，尤其是与固定方式密切相关。轴承的轴向载荷可根据分离体的轴向力平衡条件确定，阻止分离体作轴向移动的轴承的轴向载荷，为轴向外载荷与另一个轴承的内部轴向力的合力，而另一个轴承的轴向载荷为其自身的内部轴向力。

(3) 静负荷计算。主要掌握：在什么情况下进行静负荷计算，主要失效形式，静强度校核计算。静负荷计算的实质是控制塑性变形量。

对于不转动、极低速转动（$n \leqslant 10$ r/min）或摆动的轴承，其失效形式为由静载荷或冲击载荷引起的滚动体和内、外圈滚道接触处产生的过大的塑性变形。经验表明，当受载最大滚动体与滚道接触处的塑性变形量之和小于滚动体直径的 1/10 000 时，其塑性变形对轴承的正常运转尚无显著影响，而当超过此值时，将产生较大的振动和噪声，则认为轴承失效。

轴承标准中规定，滚动轴承中受载最大的滚动体与最弱座圈滚道的接触处的塑性变形量之和为滚动体直径的1/10 000时的载荷，是轴承的基本额定静负荷 C_0。它是限制轴承的塑性变形的极限载荷值。基本额定静负荷的方向：对向心轴承为径向载荷；对推力轴承为轴向载荷；对角接触轴承为载荷的径向分量。

为限制滚动轴承中的塑性变形量，应校核轴承承受静载荷的能力。滚动轴承的静强度校核公式为

$$C_0 \geqslant S_0 P_0$$

式中　S_0——静强度安全系数；

P_0——当量静载荷(N)。

当量静载荷 P_0 是一个假想载荷，其作用方向与基本额定静负荷相同，而在当量静载荷作用下，轴承的受载最大滚动体与滚道接触处的塑性变形总量，与实际载荷作用下的塑性变形总量相同。

(4) 极限转速。主要掌握：在什么情况下进行极限转速计算，失效形式。极限转速计算的实质是控制摩擦发热。熟练掌握极限转速 $n_{\lim}$、允许极限转速 $n'_{\lim}$ 的查表和校核计算。

滚动轴承转速过高会因摩擦发热而使温度急剧升高，导致滚动轴承元件胶合而失效，所以当转速较高时，还应校核滚动轴承极限转速，轴承的工作转速应小于其允许的极限转速。

在轴承手册中，列出各类轴承在脂润滑和油润滑(油浴润滑)条件下的极限转速，它仅适用于当量动负荷 $P \leqslant 0.1C$、润滑与冷却条件正常、向心及角接触轴承受纯径向载荷、推力轴承受纯轴向载荷的 P_0 级精度的轴承。

当轴承的当量动负荷 P 超过 $0.1\ C$ 时，由于接触面上接触应力增大，或向心轴承还承受轴向载荷，使参与受载的滚动体数增多，润滑条件恶化，温升较大，故润滑剂性能变坏。轴承允许的极限转速为

$$n'_{\lim} = f_1 f_2 n_{\lim}$$

式中　$n_{\lim}$——轴承手册中列出的极限转速；

f_1——载荷系数；

f_2——载荷分布系数。

提高轴承精度、选用较大的游隙、改用青铜等减摩材料作保持架、改善润滑和冷却措施等，能使极限转速提高 1.5 ~ 2 倍；还可以从减小滚动体的质量和回转半径两方面采取措施。如选用滚动体直径小的轻系列轴承或空心滚动体轴承等。

3. 滚动轴承的组合设计

滚动轴承的组合设计是本章的重点内容之一，也是本课程在结构设计方面的主要内容，在学习时不仅要掌握有关轴承组合设计的基本知识，而且要加强实践环节，例如，拆装减速器实验对结构设计的学习非常有益。教材中提出了轴承组合设计应考虑的几个原则问题，应结合本章例题和结构改错习题，以深刻掌握轴承组合设计的内容。

(1) 轴承部件的轴向固定。为保证传动件在工作中处于正确位置，轴承部件应准确定位并可靠地固定在机体上。设计合理的轴承部件，应保证把作用于传动件上的轴向力传递到机体上，不允许轴及轴上零件产生轴向移动。轴承部件的轴向固定方式主要有以下三种：

两端固定支承 轴上每个支承限制轴的一个方向的移动，两个支承合起来限制轴的两个方向的运动。两端固定支承适用于工作温度变化不大、两支点间跨距 $l \leqslant 300 \sim 350$ mm的短轴。轴工作时会受热伸长，为补偿轴的伸长，在安装时，对于深沟球轴承，在轴承外圈与轴承盖之间留有间隙 C，通常 $C = 0.25 \sim 0.35$ mm；对于角接触轴承，则要调整其内、外圈的相对轴向位置，使其留有足够的轴向间隙 C，其数值大小可查手册。

一端固定、一端游动支承 固定支承限制轴的两个方向的移动，而游动支承允许轴作因温度变化引起的热伸缩，即自由游动。当游动支承采用不可分的深沟球轴承时，轴承内圈两端分别用轴肩和弹性卡圈使之固定在轴上，轴承外圈与轴承座孔间为间隙配合，并在外圈与轴承盖之间留有大于轴的热伸长量的间隙，一般为2 ~ 3 mm。其轴向游动在轴承外圈与轴承座孔间进行。当游动支承采用圆柱滚子轴承时，轴承的内圈固定在轴上，外圈固定在轴承座上，轴向游动在滚动体与外座圈间进行。一端固定、一端游动的支承主要用于工作温度变化大，且两支点间跨距大的长轴。

两端游动支承 对于人字齿轮传动，通常大齿轮轴承部件采用两端固定支承，小齿轮轴承部件采用两端游动支承，便于小齿轮轴承部件沿轴向游动，以防止齿轮卡死或两侧轮齿受力不均。

(2) 轴承部件的调整。

轴承间隙的调整 采用两端固定支承的轴承部件，为补偿轴在工作时的热伸长，在装配时应留有相应的轴向间隙；为了满足工作要求(如刚度、旋转精度等)，需要保留一定的间隙；为了补偿零件的累积误差，也需要调整。轴承间隙的调整方法有以下几种：① 通过加减轴承端盖与轴承座端面间的垫片厚度来实现；② 通过调整螺钉，经过轴承外圈压盖，移动外圈来实现，并且调整后，应拧紧防松螺母；③ 修配轴承端盖伸入轴承座孔部分的长度尺寸。

轴上传动件位置的调整 轴上传动件在工作时应处于正确的工作位置。例如，为保证正确啮合，圆锥齿轮的两个节圆锥的顶点应重合。调整方法同上。

(3) 滚动轴承的配合。

滚动轴承是标准件 轴承外圈的外圆柱面为基准轴，与轴承座孔的配合采用基轴制。轴承内圈的孔为基准孔，与轴的配合采用基孔制。但应注意轴承内圈孔的公差带在零线以下，所以同一种配合较标准基孔制配合要紧。

在选择轴承配合种类时，对于转速高、载荷大、温度高、有振动的轴承，应选用较紧的配合，而对于经常拆卸的轴承或游动支承的外圈，则应选用较松的配合。

一般来说，当外载荷方向固定不变时，内圈随轴一起转动，内圈与轴的配合应选紧一些的有过盈的过渡配合；而当装在轴承座孔中的外圈静止不转时，外圈滚道半圈受载，外圈与轴承座孔的配合常选用较松的过渡配合，以使外圈作极缓慢的转动，从而使受载区域有所变动，发挥非承载区的作用，延长轴承的寿命。

(4) 轴承的装拆。

在设计轴承部件时，应考虑轴承的装拆，避免在装拆过程中损坏轴承和其它零件，还

应避免无法拆卸轴承的情况。

在安装轴承时，可用热油预热轴承来增大内孔直径，以便安装，但温度不得高于 80 ~ 90℃，以免轴承回火；也可用压力机通过套管压装套圈，但应注意，压装内圈时，只能内圈受力，不得使外圈受力，以免损坏滚动体。

拆卸轴承时应使用拆卸工具。为便于拆卸内圈，固定轴肩高度通常不得大于内圈高度的 3/4，以便放置拆卸工具的钩头。为了便于拆卸外圈，对于通孔，轴承座孔凸肩高度不得大于外圈厚度的 3/4，即留出拆卸高度 h；对于盲孔，可在端部开设专用拆卸螺纹孔。

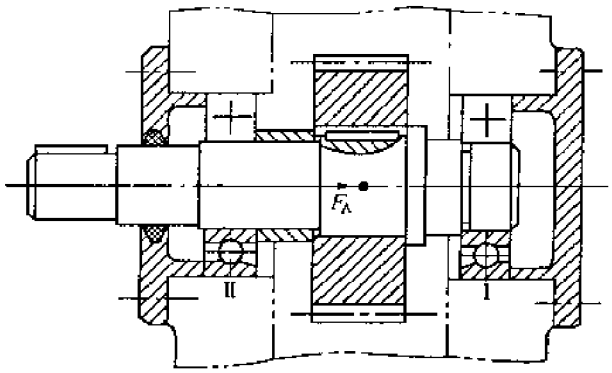
(5) 滚动轴承的润滑和密封。掌握润滑和密封的目的、润滑方式的选择及润滑剂的填充量、密封原理及选择。

滚动轴承的润滑　润滑的主要目的是减少摩擦和磨损，还有吸收振动、散热、防锈等作用。滚动轴承的润滑方式可根据速度因数 dn 值选择。dn 值间接地反映了轴颈的线速度。当 $dn < (1.5 \sim 2) \times 10^5$ mm·r/min 时，可选用脂润滑；当超过此值时，宜选用油润滑。润滑脂的填充量一般不超过轴承空间的 1/4。油润滑时，油的粘度可按轴承的速度因数 dn 值和工作温度 t 来选择。当浸油润滑时，油面高度不超过最低滚动体的中心，以免因过大的搅油损失，而使温度升高。

滚动轴承的密封　密封的目的是阻止润滑剂的流失和防止灰尘、水分的进入。密封按其原理的不同，可分为接触式密封和非接触式密封两大类。掌握密封的主要类型和适用范围，选择密封方式时，应考虑密封的目的、润滑剂的种类、工作环境、温度、密封表面的线速度等。

7.2　典型范例与答题技巧

【例 7.1】　某轴系部件采用一对 7208AC 滚动轴承支承，如例图 7.1 所示。已知作用于轴承上的径向载荷 $F_{r1} = 1\,000$ N，$F_{r2} = 2\,060$ N，作用于轴上的轴间载荷 $F_A = 880$ N，轴承内部轴力 S 与径向载荷 F_r 的关系为 $S = 0.68F_r$，试求轴承轴向载荷 F_{a1} 和 F_{a2}。



例图 7.1

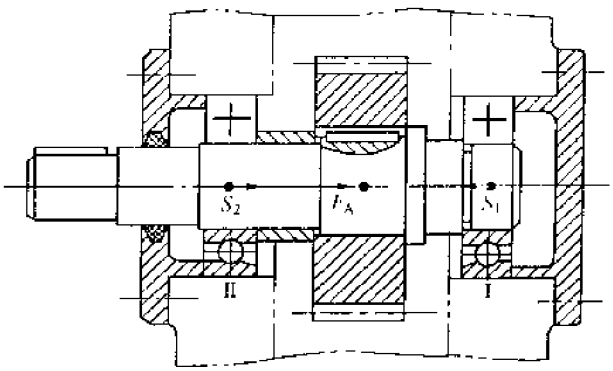
【解】　轴承的内部轴向力

$$S_1 = 0.68 \qquad F_{r1} = 0.68 \times 1\,000 = 680\ \text{N}$$

方向如例图 7.2 所示，向左；

$$S_2 = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2\,060 = 1\,400\ \text{N}$$

方向如例图 7.2 所示，向右。



例图 7.2

因为　　$S_2 + F_A = 1\,400 + 880 = 2\,280\ \text{N} > S_1$

所以轴承 1 为压紧端，轴承 2 为放松端，故

$$F_{a1} = S_2 + F_A = 2\,280\ \text{N}$$

$$F_{a2} = S_2 = 1\,400\ \text{N}$$

【例 7.2】 有一型号为 6207 的深沟对轴承已知径向载荷 $F_r = 2\,300$ N，轴向载荷 $F_a = 600$ N，径向基本额定静载荷 $C_{0r} = 15\,200$ N，试求该轴承的当量动载荷 P。

深沟球轴承的当量动载荷的 X、Y 值

$\frac{12.3F_a}{C_{0r}}$	e	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqslant e$	
		X	Y	S	Y
0.172	0.19	0.56	2.30	1	0
0.345	0.22		1.99		
0.689	0.26		1.71		
1.03	0.28		1.55		

【解】

$$\frac{12.3F_a}{C_{0r}} = \frac{12.3 \times 600}{15\,200} = 0.485$$

查表知，e 在 0.22 ~ 0.26 之间，插值

$$e = 0.26 - \frac{0.689 - 0.485}{0.689 - 0.345} \times (0.26 - 0.22) = 0.236$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{600}{2\,300} = 0.260 > e$$

查表得 $X = 0.56$，则

$$Y = 1.71 - \frac{0.689 - 0.485}{0.689 - 0.345} \times (1.71 - 1.99) = 1.88$$

当量动载荷　　$P = XF_r + YF_a = 0.56 \times 2\,300 + 1.88 \times 600 = 2\,416\ \text{N}$

【例 7.3】　已知 NF207 圆柱滚子轴承的工作转速 $n = 200$ r/min，工作温度 $t < 100$ ℃，载荷平稳，预期寿命 $L'_h = 10\,000$ h，径向基本额定动载荷 $C_r = 28\,500$ N。试求该轴承允许的最大径向载荷。

【解】　由工作温度 $t < 100$ ℃ 得，$f_t = 1$。

由载荷平衡得，$f_P = 1$。

对于圆柱滚轴承，寿命指数 $\varepsilon = \dfrac{10}{3}$，因为

$$L_h = \frac{10^6}{60\,n}\left(\frac{C \cdot f_t}{P \cdot f_P}\right)^{\varepsilon}$$

所以　$P = \dfrac{C \cdot f_t}{f_P}\left(\dfrac{10^6}{60\,nL_h}\right)^{1/\varepsilon} = \dfrac{28\,500 \times 1}{1} \times \left(\dfrac{10^6}{60 \times 200 \times 10\,000}\right)^{\frac{3}{10}} = 6\,778$ N

该 NF207 轴承可承受的最大径向载荷 $F_r = P = 6\,778$ N。

【例 7.4】　已知 7208 AC 轴承的转速 $n = 5\,000$ r/min，当量动载荷 $P = 2\,394$ N，载荷平稳，工作温度正常，径向基本额定动载荷 $C_r = 35\,200$ N，预期寿命 $L'_h = 8\,000$ h，试校核该轴承的寿命。

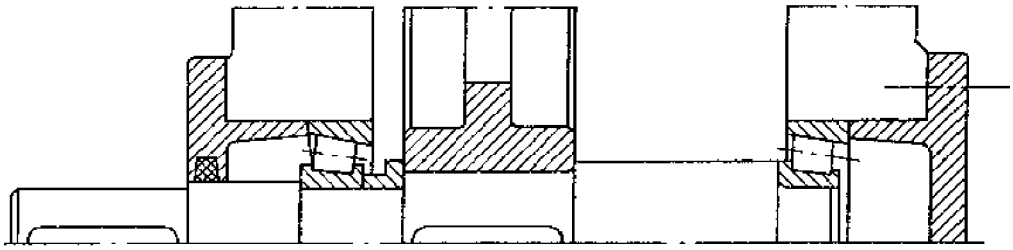
【解】　因为载荷平稳，所以 $f_P = 1$。

因为工作温度正常，所以 $f_t = 1$。

轴承寿命　$L_h = \dfrac{10^6}{60n}\left(\dfrac{f_t \cdot C}{f_P \cdot P}\right)^{\varepsilon} = \dfrac{10^6}{60 \times 5\,000} \times \left(\dfrac{1 \times 35\,200}{1 \times 2\,394}\right)^3 = 10\,596$ h $> 8\,000$ h

故满足要求。

【例 7.5】　指出例图 7.3 中的结构错误（在有错处画 ○ 编号，并分析错误原因），并在轴心线下侧画出其正确结构图。



例图 7.3

【解】　画出的正确结构图如例图 7.4。

① 固定轴肩端面与轴承盖的轴向间距太小。

② 轴承盖与轴之间应有间隙。

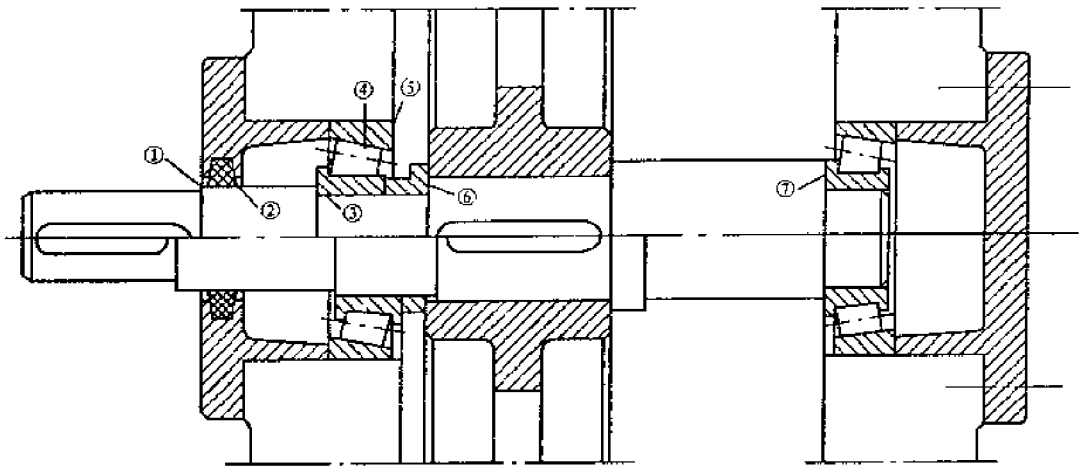
③ 轴承内环和套筒装不上，也拆不下来。

④ 轴承安装方向不对。

⑤ 轴承外环内与壳体内壁间应有 5 ~ 8 mm 间距。

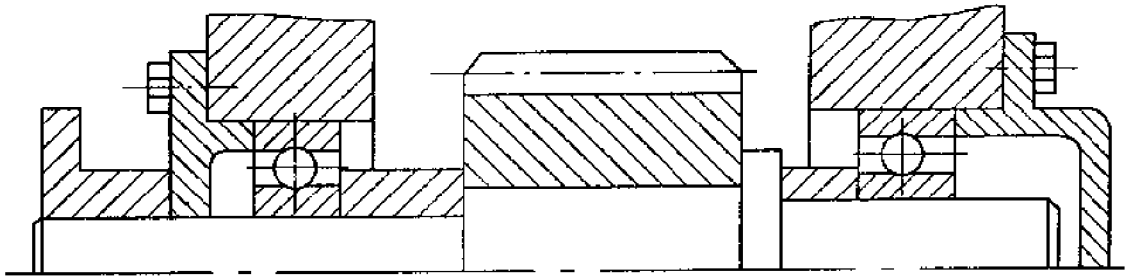
⑥ 与轮毂相配的轴段长度应小于轮毂长。

⑦ 轴承内环拆不下来。



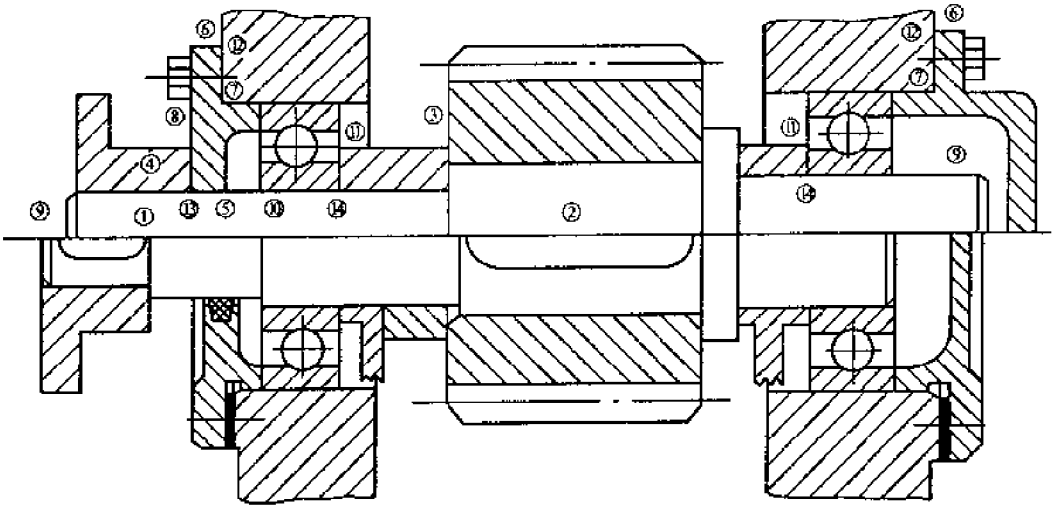
例图 7.4

【例 7.6】 指出例图 7.5 中的结构错误(在有错处画 ○ 编号),并在另一侧画出其正确结构图。(齿轮油润滑,轴承脂润滑)



例图 7.5

【解】 正确结构如图 7.6 所示。



例图 7.6

7.3　精选习题与实战演练

一、单项选择题

【题 7.1】　滚动轴承基本代号左起第一位为____。

A. 类型代号　　B. 宽度系列代号

C. 直径系列代号　　D. 内径代号

【题 7.2】　滚动轴承基本代号左起第二位为____。

A. 内径代号　　B. 直径系列代号

C. 宽度系列代号　　D. 类型代号

【题 7.3】　滚动轴承基本代号左起第三位为____。

A. 宽度系列代号　　B. 直径系列代号

C. 类型代号　　D. 内径代号

【题 7.4】　滚动轴承基本代号左起第四、五位为____。

A. 类型代号　　B. 内径代号

C. 直径系列代号　　D. 宽度系列代号

【题 7.5】　当转速很高、只受轴向载荷时，宜选用____。

A. 推力圆柱滚子轴承　　B. 推力球轴承

C. 深沟球轴承　　D. 圆锥滚子轴承

【题 7.6】　当转速低、只受径向载荷、要求径向尺寸小时，宜选用____。

A. 圆柱滚子轴承　　B. 滚针轴承

C. 深沟球轴承　　D. 调心球轴承

【题 7.7】　当转速较低、同时受径向载荷和轴向载荷，要求便于安装时，宜选用____。

A. 深沟球轴承　　B. 圆锥滚子轴承

C. 角接触球轴承　　D. 调心滚子轴承

【题 7.8】　当转速较高、径向载荷和轴向载荷都较大时，宜选用____。

A. 圆锥滚子轴承　　B. 角接触球轴承

C. 深沟球轴承　　D. 调心球轴承

【题 7.9】　当同时受径向载荷和轴向载荷、径向载荷很大、轴向载荷很小时，宜选用____。

A. 角接触球轴承　　B. 圆锥滚子轴承

C. 调心球轴承　　D. 深沟球轴承

【题 7.10】　轴承转动时，滚动体和滚道受____。

A. 按对称循环变化的接触应力　　B. 按脉动循环变化的接触应力

C. 按对称循环变化的弯曲应力　　D. 按脉动循环变化的弯曲应力

【题 7.11】　中等转速载荷平稳的滚动轴承正常失效形式为____。

A. 磨损　　B. 胶合

C. 疲劳点蚀　　D. 永久变形

二、填空题

【题 7.12】 滚动轴承内径代号 01 表示轴承内径 d = _____ mm。

【题 7.13】 滚动轴承内径代号 04 表示轴承内径 d = _____ mm。

【题 7.14】 滚动轴承一般由_____、_____、_____和_____组成。

【题 7.15】 滚动轴承的保持架的作用是_____。

【题 7.16】 深沟球轴承因_____，故除主要承受径向载荷外，也能承受一定量的双向轴向载荷。

【题 7.17】 我国滚动轴承的代号由_____、_____和_____构成。

【题 7.18】 滚动轴承的基本代号由_____、_____和_____构成。

【题 7.19】 滚动轴承基本代号左起第一位为_____代号，用_____或_____表示。

【题 7.20】 滚动轴承基本代号左起第二位为_____代号。

【题 7.21】 滚动轴承基本代号左起第三位为_____代号。

【题 7.22】 滚动轴承基本代号左起第四、五位为_____代号，表示_____。

【题 7.23】 滚动轴承的主要失效形式有_____和_____。

【题 7.24】 向心角接触轴承的结构特点是_____。

【题 7.25】 润滑的主要目的是_____和_____。

【题 7.26】 密封的目的是_____，并且_____。

【题 7.27】 滚动轴承的密封方法可分为两大类：_____和_____。

【题 7.28】 滚动体与内外圈的材料应具有_____、_____、_____和_____。

【题 7.29】 轴承接触角越大，承受_____的能力也越大。

【题 7.30】 由于转动的滚动轴承的主要失效形式是_____，因而设计时主要是进行_____计算。

【题 7.31】 轴承转动时，滚动体和滚道受_____循环变化的_____应力。

【题 7.32】 滚动轴承进行静载荷校核的目的是为了_____。

【题 7.33】 滚动轴承的某个套圈或滚动体的材料出现_____前，一个套圈相对于另一个套圈的_____，或在某一转速下的_____，称为轴承的寿命。

【题 7.34】 对于一个具体的滚动轴承，很难预知其_____的寿命。

【题 7.35】 一组同一型号轴承在同一条件下运转，其可靠度为_____时，能够达到或超过的寿命，称为基本额定寿命。

【题 7.36】 对单个轴承而言，能够达到或超过基本额定寿命的概率为_____。

【题 7.37】 一组同一型号滚动轴承在同一条件下运转，有_____% 的轴承在发生疲劳点蚀前能够达到或超过的寿命，称为基本额定寿命。

【题 7.38】　一组同一型号滚动轴承在同一条件下运转，有 90% 的轴承在_____前能够达到或超过的寿命，称为基本额定寿命。

【题 7.39】　一组同一型号滚动轴承在_____条件下运转，有 90% 的轴承在发生疲劳点蚀前能够达到或超过的寿命，称为基本额定寿命。

【题 7.40】　当_____时，轴承所能承受的载荷，称为基本额定动载荷。

【题 7.41】　由于向心轴承的基本额定动载荷是在_____载荷下通过试验得到的，因而称为径向基本额定动载荷。

【题 7.42】　由于推力轴承的基本额定的载荷是在_____载荷下通过试验得到的，因而称为轴向基本额定动载荷。

【题 7.43】　考虑到滚动轴承工作中的_____，会使_____，故引入载荷系数。

【题 7.44】　考虑到滚动轴承在温度_____工作时，基本额定动载荷会_____，故引入温度系数。

【题 7.45】　对于向心轴承，当 $F_a/F_r < e$ 时，可以忽略_____。

【题 7.46】　为了使角接触向心轴承的内部轴向力得到平衡，以免轴向窜动，通常这种轴承要_____。

【题 7.47】　通常向心角接触轴承要成对使用，对称安装，是为了使_____。

【题 7.48】　滚动轴承的润滑剂可以是_____、_____或_____。

【题 7.49】　滚动轴承浸油润滑时，油面高度应_____，以免_____和_____。

【题 7.50】　脂润滑因_____，且_____，故便于密封和维护。

【题 7.51】　油润滑的优点是_____，并能_____，主要用于_____或_____的轴承。

【题 7.52】　轴承部件的固定方式主要有_____和_____。

【题 7.53】　在滚动轴承的组合设计中，对于温度变化不大的短轴，宜采用_____的固定方式。

【题 7.54】　在滚动轴承的组合设计中，两端固定方式适用于_____。

【题 7.55】　当在轴承组合设计中采用深沟球轴承作两端固定方式时，通常在_____留出热补偿间隙 C = _____ mm。

【题 7.56】　在滚动轴承组合设计中，对于温度变化较大的长轴，宜采用_____的固定方式。

【题 7.57】　在滚动轴承的组合设计中，一端固定、一端游动的固定方式，适合于_____。

【题 7.58】　选择滚动轴承的密封方法时，应考虑_____、_____、_____、_____等因素。

【题 7.59】　在设计轴承组合时，应考虑_____，以至于进行该工作时不会损坏轴承和其它零件。

【题 7.60】　在进行轴承组合设计时，应考虑有利于轴承装拆，以便在装拆过程中

_____。

【题 7.61】 在设计轴承组合时，为便于拆卸轴承内圈，固定内圈的轴肩高度应适当，以便放置拆卸工具的_____。

【题 7.62】 在设计轴承组合时，为便于拆卸轴承外圈，应留出_____，或在壳体上做出放置_____。

【题 7.63】 在轴承部件设计中，应考虑轴承的装拆，避免_____，还应避免_____。

【题 7.64】 轴承组合位置调整的目的是_____。

【题 7.65】 滚动轴承可按速度因数 dn 值来选择润滑，dn 值间接地反映了_____，当 $dn <$ _____时，一般采用_____润滑，超过这一范围时宜采用_____。

【题 7.66】 当 $dn >$ _____时，滚动轴承宜采用油润滑。润滑油的粘度可按_____和_____选取。

三、问答题

【题 7.67】 什么是滚动轴承的极限转速。

【题 7.68】 简述滚动轴承的组成及各组成元件的作用。

【题 7.69】 简述滚动轴承各组成元件的材料及其热处理方式。

【题 7.70】 什么是滚动轴承的角偏差。

【题 7.71】 什么是滚动轴承的寿命？

【题 7.72】 什么是滚动轴承寿命的可靠度？

【题 7.73】 什么是滚动轴承的接触角？

【题 7.74】 当转速很高而轴向载荷不太大时，通常不用推力球轴承而用深沟球轴承来承受纯轴向载荷。为什么？

【题 7.75】 调心轴承具有什么特性？为什么？

【题 7.76】 试说明轴承是如何生成疲劳破坏的？

【题 7.77】 滚动轴承如何形成永久变形的？

【题 7.78】 什么是滚动轴承的不正常失效？怎么产生的。

【题 7.79】 某深沟球轴承受纯径向载荷 F_r 的作用，试绘制径向载荷的分布图。

【题 7.80】 什么是滚动轴承的基本额定寿命？

【题 7.81】 什么是滚动轴承的基本额定动载荷？

【题 7.82】 试说明基本额定寿命 $L(10^6 r)$ 与基本额定动载荷 $C(N)$、当量动载荷 $P(N)$ 之间的关系。

【题 7.83】 什么是当量动载荷？

【题 7.84】 为什么要引入当量动载荷？

【题 7.85】 如何计算当量动载荷？

【题 7.86】 什么是角接触向心轴承的内部轴向力？

【题 7.87】 简述计算角接触向心轴承的轴向载荷的原理。

【题 7.88】　什么是角接触向心轴承的压力中心?其位置如何度量?简化计算时如何处理?

【题 7.89】　在进行轴承的组合设计时,要解决哪些问题?

【题 7.90】　什么是轴承的两端固定方式?

【题 7.91】　什么是轴承组合设计中的一端固定,一端游动方式?

【题 7.92】　轴承组合设计的一端固定、一端游动方式适用于什么场合?为什么?

【题 7.93】　轴承的两端固定方式适用于什么场合?为什么?如何保障?

【题 7.94】　滚动轴承润滑的目的是什么?

【题 7.95】　如何选择滚动轴承的润滑剂?

【题 7.96】　滚动轴承浸油润滑时,如何确定油面高度?为什么?

【题 7.97】　脂润滑的优点是什么?

【题 7.98】　油润滑有哪些优点?

【题 7.99】　简述毛毡圈密封的适用场合。

【题 7.100】　简述唇形密封圈密封的适用场合。

【题 7.101】　简述间隙密封的适用场合。

【题 7.102】　简述迷宫式密封的适用场合。

【题 7.103】　简述迷宫式密封的工作原理。

【题 7.104】　简述毛毡圈密封的工作原理。

【题 7.105】　简述间隙密封的工作原理。

【题 7.106】　如果滚动轴承极限转速不能满足要求,可采用哪些措施?(要求答出 3 项)

【题 7.107】　与滑动轴承相比,滚动轴承具有哪些优点和缺点?

【题 7.108】　试比较深沟球轴承和圆柱滚子轴承(无挡边)的共同点和差异。

【题 7.109】　试比较角接触球轴承和圆锥滚子轴承的共同点和差异。

【题 7.110】　试比较调心球轴承和调心滚子轴承的共性和差异。

【题 7.111】　试说明滚动轴承代号 62203 的含义。

【题 7.112】　试说明滚动轴承代号 7312AC/P6 的含义。

【题 7.113】　试说明滚动轴承代号 7210B 的含义。

【题 7.114】　试说明滚动轴承代号 7005C 的含义。

【题 7.115】　试说明滚动轴承代号 32310B 的含义。

【题 7.116】　试说明滚动轴承代号 N2073E 的含义。

【题 7.117】　试说明滚动轴承代号 NF207 的含义。

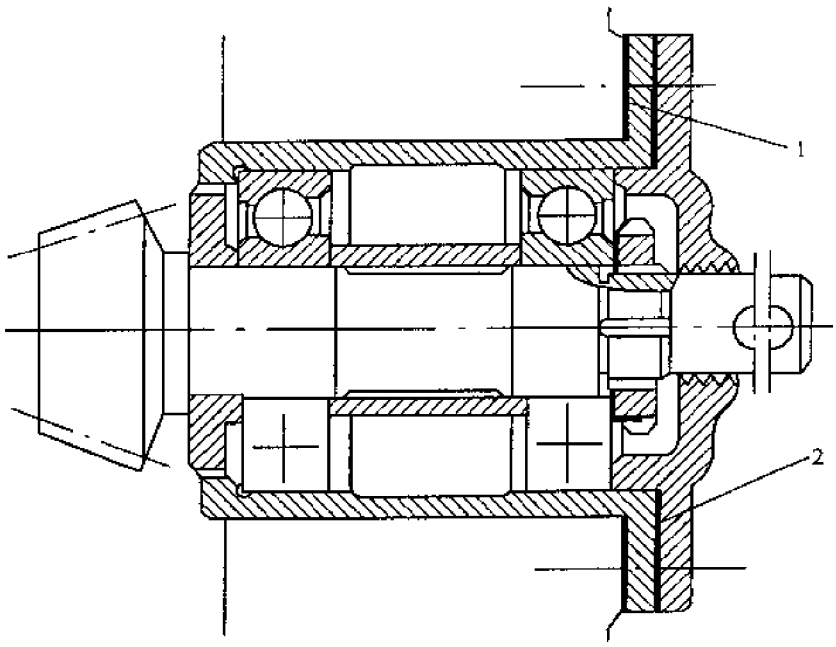
【题 7.118】　简述有骨架唇形密封圈密封的工作原理。

【题 7.119】　在设计轴承组合时,如何考虑轴承的拆卸?

【题 7.120】　试回答题图 7.1 中垫片 1 和垫片 2 的作用。

【题 7.121】　简述调正轴承间隙的方法。

【题 7.122】　举例说明什么是轴承组合位置调整。



题图 7.1

四、是非题

【题 7.123】 接触角越大，轴承承受轴向载荷的能力越大。

【题 7.124】 接触角越大，轴承承受径向载荷的能力也越大。

【题 7.125】 滚动轴承类型代号只能用数字表示。

【题 7.126】 滚动轴承 6065 的数字 0 为宽度系列代号。

【题 7.127】 滚动轴承 6203 的轴承内径 $d = 3 \times 5 = 15$ mm。

【题 7.128】 正常工作的滚动轴承的主要失效形式有疲劳点蚀、永久变形、早期磨损、胶合等。

【题 7.129】 受纯径向载荷作用的深沟球轴承，其半圈滚动体不承载，而另半圈的各滚动体承受不同的载荷。

【题 7.130】 对于一个具体的滚动轴承，可以预知其确切的寿命。

【题 7.131】 在相同条件下运转的同一型号的一组轴承中的各个轴承的寿命相同。

【题 7.132】 对于一个具体的滚动轴承，很难预知其确切的寿命。

【题 7.133】 轴承寿命曲线表示轴承的寿命与可靠性之间的关系。

【题 7.134】 在计算向心角接触轴承的轴向载荷 F_a 时，还应考虑由径向载荷 F_r 产生的内部轴向力 F'。

【题 7.135】 在滚动轴承的组合设计中，两端固定方式适用于工作温度变化不大的短轴。

【题 7.136】 在滚动轴承的组合设计中，两端固定方式适用于工作温度变化较大的长轴。

【题 7.137】 在滚动轴承的组合设计中，两端固定方式中的一个支点可限制轴的双

向移动。

【题 7.138】　在滚动轴承的组合设计中，对于两端固定方式不需留出热补偿间隙。

【题 7.139】　在滚动轴承的组合设计中，一端固定、一端游动方式适用于工作温度变化较大的长轴。

【题 7.140】　在滚动轴承的组合设计中，一端固定、一端游动方式中的游动支点不能承受双向轴向载荷。

【题 7.141】　在滚动轴承的组合设计中，一端固定、一端游动方式中的固定支点只能承受单向轴承载荷。

【题 7.142】　毛毡圈密封适合于油润滑。

【题 7.143】　毛毡圈密封适合于脂润滑。

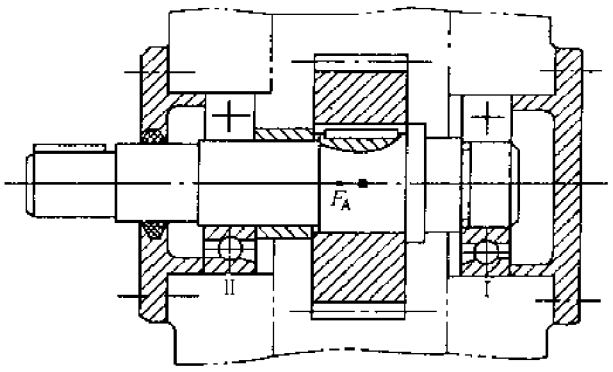
【题 7.144】　唇形密封圈密封与密封唇朝向无关。

【题 7.145】　唇形密封圈密封与密封唇朝向有关。

【题 7.146】　在滚动轴承的组合设计中，一端固定、一端游动方式适用于工作温度变化不大的短轴。

五、计算题

【题 7.147】　如题图 7.2 所示，某轴承部件采用一对 7208C 轴承，轴承载荷 F_{r1} = 1 000 N，F_{r2} = 2 060 N，轴上轴的载荷 F_A = 880 N，7208C 轴承的 C_{0r} = 20 500 N，试求轴承内部轴向力和轴向载荷 F_{a1}、F_{a2}。($S = 0.4F_r$)



题图 7.2

【题 7.148】　已知 7208AC 轴承的径向载荷 F_r = 1 000 N，轴向载荷 F_a = 2 280 N，试求当量动载荷 P。

角接触球轴承当量动载荷的 X、Y

α	e	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqslant e$	
		X	Y	X	Y
25°	0.68	0.41	0.87	1	0
40°	1.14	0.35	0.57	1	0

【题 7.149】　已知 7208AC 轴承的径向载荷 F_r = 2 600 N，轴向载荷 F_a = 1 440 N，试求当量动载荷 P。

【题 7.150】 已知径向载荷 F_r = 2 300 N,轴向载荷 F_a = 425 N,深沟球轴承 6207 的径向额定静载荷 C_{0r} = 15 200 N,试求当量动载荷 P。

深沟球轴承的当量动载荷的 X、Y 值

$\frac{12.3F_a}{C_{0r}}$	e	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqslant e$	
		X	Y	S	Y
0.172	0.19	0.56	2.30	1	0
0.345	0.22		1.99		
0.689	0.26		1.71		
1.03	0.28		1.55		

【题 7.151】 已知深沟球轴承 6207 的转速 n = 2 900 r/min,当量动载荷 P = 2 413 N,载荷平稳,工作温度 t < 105 ℃,要求使用寿命 L_h = 5 000 h,径向基本额定动载荷 C_r = 25 500 N,试校核轴承寿命。

六、结构题

【题 7.152】 完成轴向曲路迷宫式密封结构图。

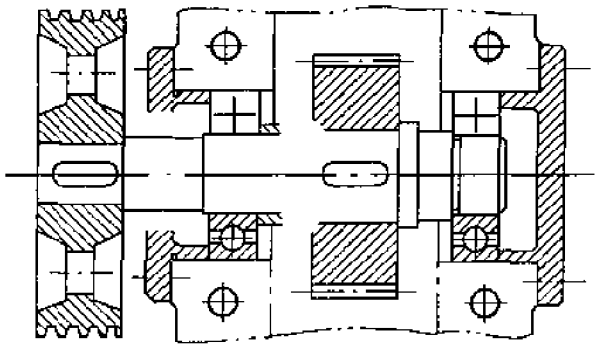
【题 7.153】 完成径向曲路迷宫式密封结构图。

【题 7.154】 完成间隙密封结构图。

【题 7.155】 完成有骨架密封圈防漏油密封结构图。

【题 7.156】 完成毛毡圈密封结构图。

【题 7.157】 试完成题图 7.3 中的轴承组合。



例图 7.3

7.4 精选习题答案

一、单选择

【题 7.1】 A 【题 7.2】 C 【题 7.3】 B 【题 7.4】 B 【题 7.5】 C 【题 7.6】 B
【题 7.7】 B 【题 7.8】 B 【题 7.9】 D 【题 7.10】 B 【题 7.11】 C

二、填空题

【题 7.12】 12 【题 7.13】 20 【题 7.14】 内圈、外圈、滚动体、保持架
【题 7.15】 把滚动体均匀的隔开 【题 7.16】 内外滚道为较深的沟槽
【题 7.17】 前置代号、基本代号、后置代号 【题 7.18】 类型代号、尺寸系列代号、内径代号 【题 7.19】 类型、数字、字母 【题 7.20】 宽度系列 【题 7.21】直径系列
【题 7.22】 内径、轴承公称内径尺寸 【题 7.23】 疲劳破坏、永久变形
【题 7.24】 在滚动体与滚道接触处存在着接触角，公称接触角 $0° < \alpha \leqslant 45°$
【题 7.25】 减小摩擦、减轻磨损
【题 7.26】 防止灰尘、水分等进入轴承、阻止润滑剂的流失
【题 7.27】 接触式密封、非接触式密封
【题 7.28】 高的硬度、高的接触疲劳强度、良好的耐磨性、良好的冲击韧性
【题 7.29】 轴向载荷 【题 7.30】 疲劳点蚀、寿命 【题 7.31】 脉动、接触
【题 7.32】 限制滚动轴承在过载或冲击载荷下产生的永久变形
【题 7.33】 第一个疲劳扩展迹象、总转数、工作小时数
【题 7.34】 确切 【题 7.35】 90% 【题 7.36】 90% 【题 7.37】 90
【题 7.38】 发生疲劳点蚀 【题 7.39】 同一
【题 7.40】 轴承的基本额定寿命为 10^6r
【题 7.41】 纯径向 【题 7.42】 纯轴向 【题 7.43】 冲击和振动、轴承寿命降低
【题 7.44】 高于 105℃、有所降低 【题 7.45】 轴向载荷 F_a 的影响
【题 7.46】 成对使用、对称安装
【题 7.47】 轴承的内部轴向力得到平衡，以免轴向窜动
【题 7.48】 润滑脂、润滑油、固体润滑剂
【题 7.49】 不超过最低滚动体的中心、产生过大的搅油损耗、热量
【题 7.50】 润滑脂不易流失、一次充填润滑脂可运转较长时间
【题 7.51】 摩擦阻力小、散热、高速、工作温度较高
【题 7.52】 两端固定、一端固定一端游动 【题 7.53】 两端固定
【题 7.54】 工作温度变化不大的短轴
【题 7.55】 轴承盖与外圈端面之间、0.25 ~ 0.35 【题 7.56】 一端固定一端游动
【题 7.57】 工作温度变化较大的长轴
【题 7.58】 润滑种类、工作环境、温度、密封表面的圆周速度 【题 7.59】 轴承装拆
【题 7.60】 不至于损坏轴承和其它零件 【题 7.61】 钩头
【题 7.62】 拆卸高度、拆卸螺钉的螺孔 【题 7.63】 装不上、拆不下
【题 7.64】 使轴上零件具有准确的工作位置
【题 7.65】 轴颈的圆周速度、$(1.5 \sim 2) \times 10^5$ mm · r/min、润滑脂、润滑油
【题 7.66】 $(1.5 \sim 2) \times 10^5$ mm · r/min、轴承的速度因数 d_n、工作温度 t、喷油、喷雾

三、问答题

【题 7.67】【答】 滚动轴承在一定载荷和润滑的条件下，允许的最高转速，称为极

限转速。

【题 7.68】【答】 滚动轴承一般是由内圈、外圈、滚动件和保持架组成。内外圈上有滚道，当转动时，滚动体将沿着滚道滚动。保持架的作用是把滚动体均匀地隔开。

【题 7.69】【答】 滚动体与内外圈的材料一般用含铬合金钢，热处理硬度为 61 ~ 65 HRC。保持架一般用低碳钢，而高速轴承的保持架多采用有色金属或塑料。

【题 7.70】【答】 当滚动轴承的内外圈中心线发生相对倾斜时，其倾斜角称为角偏差。

【题 7.71】【答】 滚动轴承的寿命是指某个套圈或滚动体的材料出现第一个疲劳扩展迹象前，一个套圈相对于另一套圈的总转数，或在某一转速下的工作小时数。

【题 7.72】【答】 一组相同的滚动轴承能够达到或超过规定寿命的百分率，称为轴承寿命的可靠度。

【题 7.73】【答】 答：滚动体与外圈滚道接触点的法线与垂直于轴承轴心线的平面之间的夹角，称为接触角。

【题 7.74】【答】 答：对于推力球轴承，因高速时，滚动体离心力大，与保持架摩擦发热严重，寿命较低，而深沟球轴承有较深的滚道，可承受轴向力，故当转速很高、轴承载荷不太大时，不用推力球轴承，而用深沟球轴承。

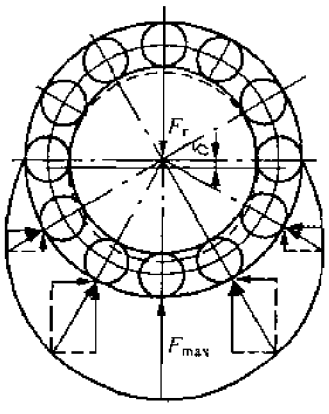
【题 7.75】【答】 调心轴承具有调心性能。因调心轴承的外圈滚道表面是以轴承中点为中心的球面，故能调心。

【题 7.76】【答】 轴承转动时，滚动体与滚道接触表面受到按脉动循环变化的接触应力的反复作用，首先在滚动体或滚道的表面下一定深度处产生疲劳裂纹，继而进行扩展到表面，形成疲劳点蚀。

【题 7.77】【答】 当轴承转速很低或间歇摆动时，在很大的静载荷或冲击载荷作用下，使滚动体和滚道接触处产生永久变形，滚道表面形成凹坑，滚动体表面变平。

【题 7.78】【答】 由于使用维护和保养不当，或密封润滑不良等因素，而引起轴承早期磨损、胶合、内外圈和保持架损坏等不正常失效。

【题 7.79】【答】 径向载荷的分布图如解图 7.1 所示。



解图 7.1

【题 7.80】【答】 一组同一型号滚动轴承在同一条件下运转，其可靠度为 90% 时，能达到或超过的寿命，称为基本额定寿命。

【题 7.81】【答】 当一套轴承进入运转并且基本额定寿命为 10^6r 时，轴承所能承受的载荷，称之为基本额定动载荷。

【题 7.82】【答】 三者之间的关系为 $L = (\frac{C}{P})^{\varepsilon}$，其中 ε 为寿命指数，对于球轴承 $\varepsilon = 3$，对于滚子轴承 $\varepsilon = 10/3$。

【题 7.83】【答】 当量动载荷为与试验条件相同的假想载荷，在该载荷作用下，轴

承具有与实际载荷作用下相同的寿命。

【题 7.84】【答】 基本额定动载荷是在纯径向或纯轴向载荷下确定的，而实际载荷通常是既有径向载荷又有轴向载荷，因此，只有将实际载荷换算成与试验条件相同的载荷后，才能和基本额定动载荷进行比较。

【题 7.85】【答】 当量动载荷的计算公式为 $P = XF_r + YF_a$，式中 F_r、F_a 分别为径向载荷和轴向载荷，X、Y 分别为径向载荷系数和轴向载荷系数。

【题 7.86】【答】 由于向心角接触轴承滚动体与外圈滚道间存在着接触角，当它承受径向载荷时，受载滚动体将产生轴向分力，各滚动体的轴向分力之和，即为轴承的内部轴向力。

【题 7.87】【答】 把轴和内圈视为一体，并以它为分离体，依照轴承部件的固定方式，考虑轴系的轴向平衡，即可确定各轴承的轴向载荷。

【题 7.88】【答】 角接触向心轴承的支反力作用点即为轴承的压力中心。用轴承外圈宽边端面到压力中心的距离 a 来度量，a 可由轴承样本查得。简化计算时，通常取轴承宽度中点为支反力作用点。

【题 7.89】【答】 在进行轴承的组合设计时，要解决的问题有：① 轴承的轴向固定；② 轴承的配合；③ 调整；④ 轴承的装拆；⑤ 润滑与密封。

【题 7.90】【答】 在轴的两个支点中，每个支点各限制轴的单向移动，两个支点合起来能限制轴的双向移动，就是轴承的两端固定方式。

【题 7.91】【答】 这种固定方式是对一个支点进行双向固定以承受双向轴向力，而另一个支点可作轴向自由游动。

【题 7.92】【答】 适用于工作温度变化较大的长轴。因工作温度变化较大的长轴的伸长量较大，故需要游动支点。

【题 7.93】【答】 适用于工作温度变化不大的短轴。因轴的伸长量较小，可用预留热补偿间隙的方法补偿轴的热伸长。

【题 7.94】【答】 滚动轴承润滑的主要目的是减小摩擦与减轻磨损，若在滚动接触处能部分形成油膜，还能吸收振动，降低工作温度和噪声。

【题 7.95】【答】 可按速度因数 dn 值来选择润滑剂。当 $dn < (1.5 \sim 2) \times 10^5$ mm·r/min 时，通常采用脂润滑；当超过时，宜采用油润滑。润滑油的粘度可按速度因数 dn 和工作温度 t 来确定。

【题 7.96】【答】 浸油润滑时，油面高度应不超过最低滚动体的中心，以免产生过大的搅油损耗和热量。

【题 7.97】【答】 脂润滑便于密封和维护，因润滑脂不易流失，且一次填充润滑脂可运转较长时间。

【题 7.98】【答】 油润滑的优点是比脂润滑摩擦阻力小，并能散热。如滚动接触部分形成油膜，还能吸收振动，降低噪声。

【题 7.99】【答】 毛毡圈密封的适用场合：脂润滑、环境清洁、轴颈圆周速度 $v \leqslant 4 \sim 5$ m/s、工作温度 $t \leqslant 90$ ℃。

【题 7.100】【答】 唇形密封圈密封的适用场合：脂或油润滑、轴颈圆周速度 $v \leqslant 7$ m/s、工作温度为 $-40 \sim 100$℃。

【题 7.101】【答】 间隙密封的适用场合:脂润滑、干燥清洁环境。

【题 7.102】【答】 迷宫式密封的适用场合:脂润滑或油润滑、工作温度不高于密封用脂的滴点。

【题 7.103】【答】 迷宫式密封的工作原理:通过将旋转件与静止件之间的间隙作成迷宫形式,增加间隙的长度,并在间隙中充填润滑油或润滑脂,以加强密封效果。

【题 7.104】【答】 毛毡圈密封的工作原理:矩形断面的毛毡圈安装在轴承盖的梯形槽中,毛毡受梯形槽的侧面的压力而压紧在轴上,从而起到密封作用。

【题 7.105】【答】 间隙密封的工作原理:靠轴与轴承盖间的间隙密封,间隙愈小愈长,效果愈好。通常采取密封间隙 $\delta = 0.1 \sim 0.3$ mm。

【题 7.106】【答】 如果滚动轴承极限转速不能满足要求,可采取的措施有:提高轴承精度,适当加大间隙,改善润滑和冷却条件,选用青铜保持架等。

【题 7.107】【答】 与滑动轴承相比,滚动轴承具有摩擦阻力小、起动灵敏、效率高、润滑简便和易于互换等优点。它的缺点是抗冲击能力较差,高速时出现噪声,工作寿命也不及液体摩擦的滑动轴承。

【题 7.108】【答】 深沟球轴承:主要承受径向载荷,同时也能承受一定量的轴向载荷,轴承能力较低,极限转速高,允许的角偏差较大,价格较低。

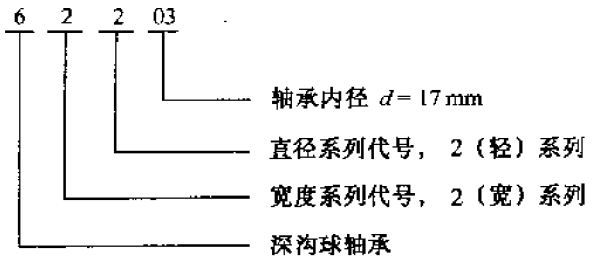
圆柱滚子轴承(无挡边):只能承受径向载荷,不能承受轴向载荷,承载能力较高,极限转速较低,允许角偏差较小,内外圈可分离,价格较高。

【题 7.109】【答】 共同点:能同时承受径向、和单方向轴向联合载荷,成对使用。

差异:角接触球轴承的承载能力较小,极限转速较高,允许的角偏差较大,不能分离,价格较低。圆锥滚子轴承的承载能力较大,极限转速较低,允许角偏差较小,内外圈可分离,价格较高。

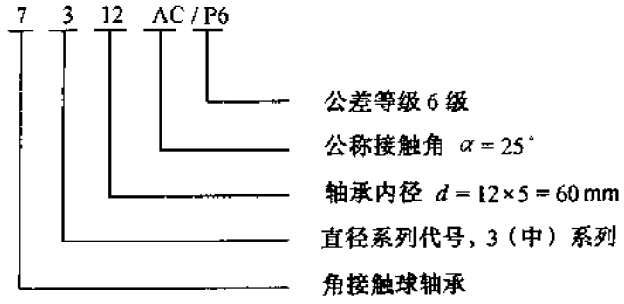
【题 7.110】【答】 共同点:都具有调心性能,都能承受较大的径向载荷和少量的轴向载荷。

【题 7.111】【答】

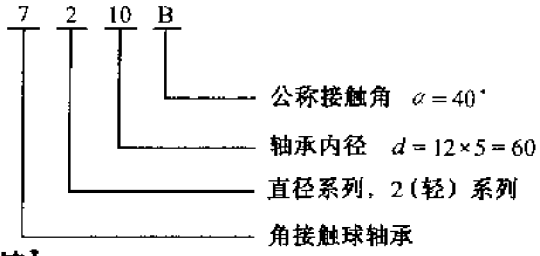


差别:球轴承的承载能力较小,极限转速较高,价格较低。

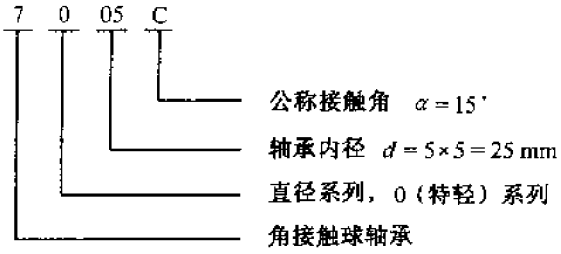
【题 7.112】【答】



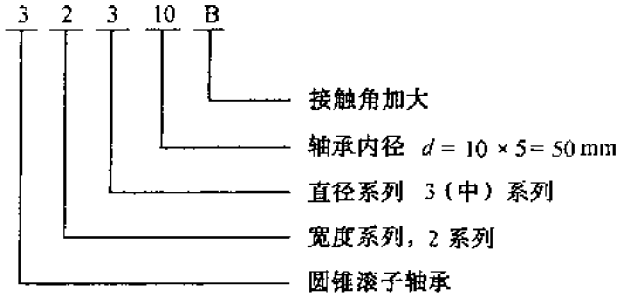
【题 7.113】【答】



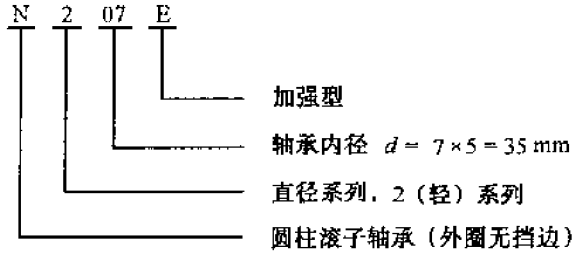
【题 7.114】【答】



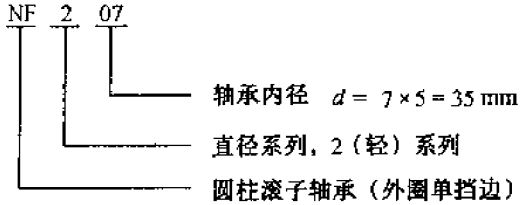
【题 7.115】【答】



【题 7.116】【答】



【题 7.117】【答】



【题 7.118】【答】　有骨架唇形密封圈的密封工作原理：有骨架密封圈与轴承盖为紧配合，并因其唇部孔径比轴径小，靠弹性紧套在轴上，从而起到密封作用。安装时密封唇朝壳体内，可防漏油；朝壳体外，可防尘。

【题 7.119】【答】　在设计轴承组合时，用于固定轴承内圈的轴肩高度应适当，以便

放下拆卸工具的钩头。对于外圈，应留出拆卸高度，或在壳体上做出放置拆卸螺钉的螺纹孔。

【题 7.120】【答】 垫片 1 用于调整锥齿轮的轴向位置；垫片 2 用于调整轴承游隙。

【题 7.121】【答】 轴承间隙的调整方法：① 用加减轴承盖与轴承座之间垫片的厚度进行调整；② 用螺钉通过轴承外圈压盖推动外圈进行调整。

【题 7.122】【答】 例如，采用套杯与轴承座间的垫片，调整圆锥齿轮的轴向位置，以保证两个节锥顶点重合。

四、是非题

【题 7.123】	√	【题 7.124】	×	【题 7.125】	×	【题 7.126】	×
【题 7.127】	×	【题 7.128】	×	【题 7.129】	√	【题 7.130】	×
【题 7.131】	×	【题 7.132】	√	【题 7.133】	√	【题 7.134】	√
【题 7.135】	√	【题 7.136】	×	【题 7.137】	×	【题 7.138】	×
【题 7.139】	√	【题 7.140】	√	【题 7.141】	×	【题 7.142】	×
【题 7.143】	√	【题 7.144】	×	【题 7.145】	√	【题 7.146】	×

五、计算题

【题 7.147】【解】 7208C 轴承的 $\alpha = 15°$，内部轴向力 $S = 0.4 \cdot F_r$，则

$$S_1 = 0.4F_{r1} = 0.4 \times 1\,000 = 400\ \text{N}$$

方向如解图 7.2 所示向左

$$S_2 = 0.4F_{r2} = 0.4 \times 2\,060 = 824\ \text{N}$$

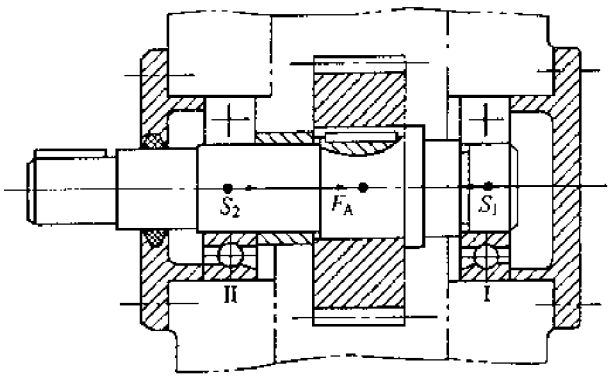
方向如解图 7.2 所示向右

$$S_2 + F_A = 824 + 880 = 1\,704 > S_1$$

故轴承 1 为压紧端，轴承 2 为放松端。

$$F_{a1} = S_2 + F_A = 1\,704\ \text{N}$$

$$F_{a2} = S_2 = 824\ \text{N}$$



解图 7.2

【题 7.148】【解】 7208AC 轴承的接触角 $\alpha = 25°$，查表得 $e = 0.68$，则

$$F_a/F_r = 2280/1000 = 2.28 > 0.68$$

查表得，$X = 0.41$，$Y = 0.87$，则

$$P = XF_r + YF_a = 0.41 \times 1\,000 + 0.87 \times 2\,280 = 2\,394\ \text{N}$$

【题 7.149】 **【解】** 7 208AC 轴承的接触角 $\alpha = 25°$。查表得 $e = 0.68$，则

$$F_a/F_r = 1\,440/2\,600 = 0.55 < e$$

查表得 $X = 1$，$Y = 0$，则

$$P = XF_r + YF_a = 1 \times 2\,600 + 0 = 2\,600\ \text{N}$$

【题 7.150】 **【解】**

$$\frac{12.3F_a}{C_{0r}} = \frac{12.3 \times 425}{15\,200} = 0.345$$

查表得，$e = 0.22$，则

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{425}{2\,300} = 0.185 < e$$

查表得，$X = 1$，$Y = 0$，则

$$P = XF_r + YF_a = 1 \times 2\,300 + 0 = 2\,300\ \text{N}$$

【题 7.151】 **【解】** 因载荷平稳，故

$$f_P = 1$$

因 $t < 105℃$，故

$$f_t = 1$$

对于球轴承，寿命指数 $\epsilon = 3$，轴承寿命

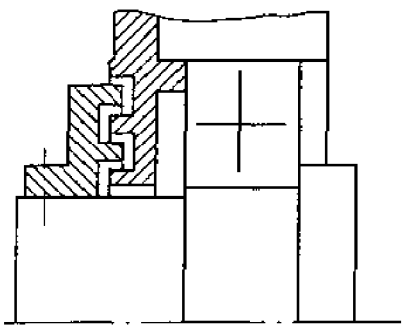
$$L_N = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t \cdot C}{f_p \cdot P}\right)^\epsilon = \frac{10^6}{60 \times 2\,900} \times \left(\frac{1 \times 25\,500}{1 \times 2\,413}\right)^3 = 6\,782\ h > 5\,000\ h$$

故满足要求。

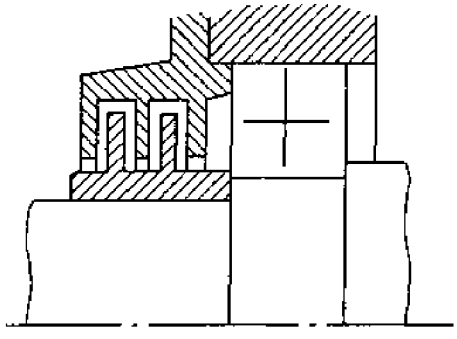
六、结构题

【题 7.152】 轴向曲路迷宫式密封结构图(解图 7.3)。

【题 7.153】 径向曲路迷宫密封结构图(解图 7.4)。

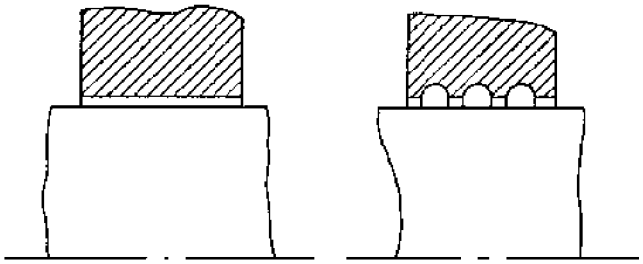


解图 7.3



解图 7.4

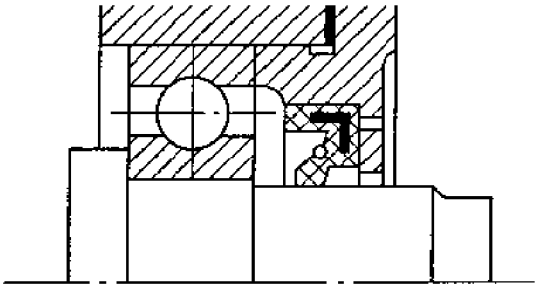
【题 7.154】 间隙密封结构图(解图 7.5)。



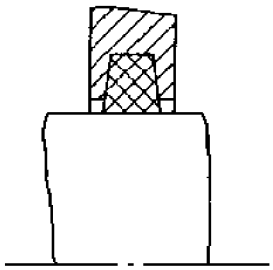
解图 7.5

【题 7.155】 有骨架密封圈防漏油密封结构图(解图 7.6)。

【题 7.156】 毛毡圈密封结构图(解图 7.7)。

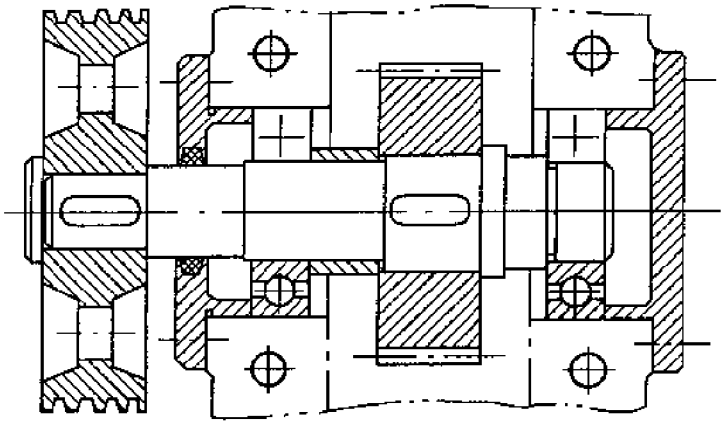


解图 7.6



解图 7.7

【题 7.157】 完成的轴承组合(解图 7.8)。



解图 7.8

第八章　滑动轴承

8.1　必备知识与考试要点

8.1.1　主要内容

1.摩擦及润滑的基本知识

(1) 摩擦的类型。包括干摩擦、边界摩擦流体(液体或气体)摩擦、混合摩擦。

(2) 润滑的分类。

① 按成压方式分:

流体动压润滑,包括 一般流体动压润滑(低副间)和弹性流体动压润滑(高副间)。

流体静压润滑。

② 按成膜状态分:全膜润滑与部分膜润滑。

③ 按润滑剂分:包括液体润滑、气体润滑、固体润滑。

2.滑动轴承的特点及适用场合

3.滑动轴承的结构

(1) 径向滑动轴承。

① 整体式滑动轴承;② 剖分式滑动轴承;③ 单油楔液体摩擦滑动轴承;④ 多油楔(固定或摆动瓦)滑动轴承。

(2) 推力滑动轴承。

① 空心式或单环式推力轴承;② 多环式推力轴承;③ 固定瓦多油楔推力轴承;④ 摆动瓦多油楔推力轴承;

(3) 轴瓦。

① 材料;② 结构。

4.轴承的润滑

(1) 润滑剂。

① 润滑油;② 润滑脂;③ 其它润滑剂

(2) 润滑方式。

① 间歇性给油;② 连续性给油。

(3) 润滑油的粘度。

① 牛顿粘度定律;② 粘度的几种表示方法:动力粘度、运动粘度、相对粘度;③ 粘温、粘压关系。

5.流体动力润滑的基本方程(Reynolds 方程)

(1) 基本假设;

(2) 方程的推导。

6.形成液体摩擦的必要条件

(1) 油楔。

(2) 速度。

(3) 充分供给一定粘度的润滑油。

7.非液体摩擦滑动轴承的计算

(1) 磨损(限制压强 p) 计算。

(2) 发热(限制 pv 值) 计算。

(3) 验算速度 v。

8.液体动压径向滑动轴承的成膜过程及性能参数

(1) 成膜过程。

(2) 设定参数 n;(d、l、C、α);p;η。

(3) 性能参数。

9.液体动压径向滑动轴承的承载能力和最小油膜厚度

(1) 承载量系数 C_F 及索氏数 S。

(2) 承载量。

(3) 形成全膜润滑的保证($h_{min} \geqslant K(\delta_1 + \delta_2)$)。

10.摩擦系数及摩擦特性曲线

(1) 摩擦系数。

(2) 摩擦特性曲线。

11.液体动压径向滑动轴承的油耗量及温升

(1) 油耗量 Q。

(2) 温升。

12.液体动压径向滑动轴承的计算步骤和方法

13.静压轴承简介

8.1.2 重点与难点

(1) 应掌握润滑和滑动轴承的基本知识(主要包括8.1.1中的1、2、4、8、9、12项),在头脑中形成清楚的概念。

(2) 对滑动轴承的基本结构不可忽视(主要包括 8.1.1 中的第 3、4(2) 项),每个结构的特点、作用要搞清楚,特别是常用的典型结构,如整体式及剖分式径向滑动轴承。

(3) Reynolds 方程是流体动力润滑的基本方程,应熟练掌握它的推导、意义和用途。

(4) 要牢记形成液体摩擦和必要条件,并能用 Reynolds 方程来解释每一条。

(5) 要掌握非液体摩擦滑动轴承的计算方法。

(6) 要掌握液体动压径向滑动轴承的计算方法,并结合算例会计算轴承。

8.2 典型范例与答题技巧

下面给出有代表性的关于滑动轴承的题目及其答案:

【例 8.1】　滑动轴承有何特点，它适用于何种场合？

【解】　滑动轴承按运动情况分两类，应分别介绍：

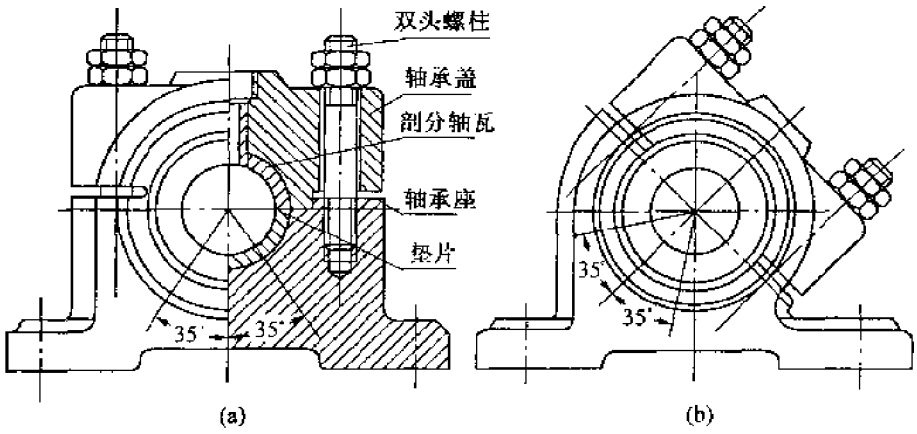
① 非液体摩擦滑动轴承的特点是：结构简单、成本低、摩擦大、磨损大、效率低，适用于低速、轻载、不重要的机械，如手动机械、农业机械等。

② 液体摩擦滑动轴承的特点是：摩擦小、效率高、工作平稳、可减振缓冲，适用于高速、重载、高精度的机械，如水轮机、汽轮机、大中型发电机、内燃机、轧钢机等；但设计、制造、调整和维护要求高，成本高。

【讨论】　这里必须强调，滑动轴承分两类，它们的特点和应用场合是完全不同的。

【例 8.2】　试介绍剖分式径向滑动轴承的典型结构、特点和应用。

【解】　剖分式径向滑动轴承是最常用的基本结构形式，如例图 8.1 所示，它由轴瓦、轴承盖、轴承座、螺柱及螺母组成。由于瓦为两半，装卸轴较方便。增、减剖分面间的调整垫片厚度，可调整轴承的间隙，以利于形成油膜；轴瓦上的止口是为了对中。润滑油从盖上的油孔注入，此种轴承不易形成完全的液体摩擦。



例图 8.1

【讨论】　要重视结构问题。剖分瓦的目的在于装卸轴方便，且可调整间隙。瓦上的止口又保证了对中。

【例 8.3】　写出 Reynolds 方程，并由此解释形成液体摩擦的必要条件。

【解】　一维的 Reynolds 方程是流体动力润滑的基本方程

$$\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

式中　p——任一点的压力(Pa)；

x——运动方向的坐标(m)；

η——润滑油的动力粘度(Pa·s)；

v——两面的相对速度(m/s)；

h、h_0——任一点和最大压力处的油膜厚度(m)。

形成液体摩擦的必要条件是：

(1) 两面要构成油楔，若两面为平行(曲)面，即处处 $h = h_0$，由 Reynolds 方程可知，

$\frac{dp}{dx} = 0$。这表明处处不能产生压力，即大气压。

(2) 两面要有相当大的带油速度，由 Reynolds 方程看出，$\frac{dp}{dx}$ 与 v 成正比，若 v 太小或 $v = 0$，都难于或不能产生足够的油膜压力，以形成全膜润滑。

(3) 两面间要不断供给一定粘度的润滑油，与速度 v 类似，在 Reynolds 方程中，$\frac{dp}{dx}$ 也与 η 成正比，η 不够大，不能连续供油，都难于形成全膜润滑。

【讨论】 这是形成动压润滑必不可少的条件，从理论上要搞清楚。

【例 8.4】 非液体摩擦滑动轴承怎样计算？

【解】 非液体摩擦滑动轴承目前尚没有精确的算法。当前只能按条件性的算法进行计算。

(1) 磨损计算(限制压强 p)。为防止轴承工作面上被过度破坏，以减轻磨损，常限制工作面投影面上的平均压强 p

$$p = \frac{F}{A} \leqslant [p]$$

式中 F——轴承上所受的力(径向轴承为径向力 F_r；推力轴承为轴向力 F_a)(N)；

A——工作面的投影面积(m^2)(对径向轴承，$A = dL$，d 为轴径，L 为瓦长；对推力轴承，$A = z\frac{\pi}{4}k(d^2 - d_0^2)$，$z$ 为环数，d、d_0 为环的外、内径，k 为油沟对工作面积的减小系数，常取 $k = 0.9 \sim 0.95$)；

$[p]$——许用压强，可从有关表中查得。

(2) 发热计算(限制 pv 值)。对长期运转的轴承验算其发热，发热来自摩擦功 $fpvA$，它正比于 pv，因而限制 pv 值

$$pv \leqslant [pv]$$

式中 v——工作面的速度(对于径向轴承，$v = \frac{\pi dn}{60 \times 1\,000}$；对于推力轴承，$v$ 按环形面积的平均速度 v_m 来取，$v \approx v_m = \frac{\pi(d + d_0)}{2 \times 60 \times 1\,000}$ m/s；

$[pv]$——许用 pv 值，查有关表。

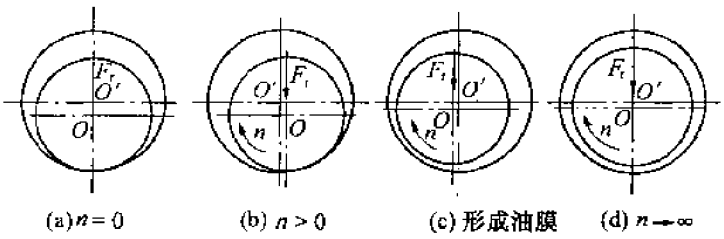
(3) 验算速度 v。对于长跨距的轴，p 及 pv 可能较小，但轴的误差和挠曲可造成轴与瓦边的接触，局部发热和磨损较大，因而要限制 v，使 $v \leqslant [v]$，$[v]$ 值可查有关数值表。

【讨论】 要弄清每种计算的实际意义，即计算的目的是针对不同的失效形式。

【例 8.5】 说明液体摩擦径向滑动轴承的成膜过程，轴承设计时的设定参数和性能参数(设计要素)。

【解】 径向滑动轴承的成膜过程如例图 8.2 所示。图(a) 为静止状态；图(b) 为启动中；图(c) 为形成液体摩擦后的平衡状态。油膜压力将轴推向滚动的相反方向。它具备形成液摩擦的必要条件，油楔形状为余弦曲线状。

滑动轴承通常有多个未知参数，一般根据工作要求和经验先设定一些参数，然后验算性能参数。这些设定参数有：



例图 8.2

(1) 转数 n。通常是已知的。

(2) 几何参数。轴径 d(已知);瓦长 L,按长径比 L/d 来选,L/d 大时,易成膜,承载大,但温升大,通常取 $L/d = 0.5 \sim 1.5$,或查表;轴承承载包角 α,常用 $\alpha = 120°$、$180°$、$360°$;半径间隙,$C = R - r$ 或直径间隙 $\Delta = 2C = D - d$,相对间隙 $\Psi = \dfrac{C}{R} = \dfrac{\Delta}{d}$,$\Psi$ 小时,易成膜,承载大,但温升大,通常取 $\Psi = 0.000\,3 \sim 0.003$,或查表。

(3) 压强 $p = F_r/DL$。径向力 F_r 通常是已知的。

(4) 粘度 η。当 n 大、p 小、C 小时,可选较大的 η,否则选小的 η。可查有关的表。

轴承的性能参数或称为轴承的设计要素,它反映了轴承的工作性能,具体有:

(1) 最小油膜厚度 h_{min}。

(2) 摩擦系数 f。

(3) 温升 Δt。

(4) 耗油量 Q。

轴承设计的任务就是使这些性能参数满足许用条件。

【讨论】 本题是要说明液体动压油膜是怎样形成的?在轴承设计时,哪些参数往往是已知或设定的?支配轴承性能的参数有哪些?

【例 8.6】 液体摩擦径向滑动轴承的最小油膜厚度是怎样求出的,它与承载量有何关系?

【解】 径向滑动轴承中最小油膜厚度是由 Reynolds 方程导出的。极坐标下的 Reynolds 方程为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\phi} = 6\frac{\eta V}{r\Psi^2}\cdot\frac{\varepsilon(\cos\phi - \cos\phi_0)}{(1+\varepsilon\cos\phi)^3}$$

式中　ε——偏心率,$\varepsilon = e/C = 1 - h_{min}/C$;

ϕ——极角;其它参数同前。

将上式积分,可得油膜任一点 ϕ 处的压力 p_ϕ。然后,将 p_ϕ 的垂直分置 $p_{\phi r}$ 在 ϕ_1 至 ϕ_2 间积分,可得油膜力的垂直分量

$$F_r = \int_{\phi_1}^{\phi_2} p_{\phi r} r\,\mathrm{d}\phi$$

上式数值积分后,可写为

$$F_r = \frac{\eta VL}{\Psi^2} C_F$$

或写为

$$\frac{1}{C_F}=\frac{\eta VL}{F_r\Psi^2}=\frac{\eta\omega}{2p\Psi^2}=S_0$$

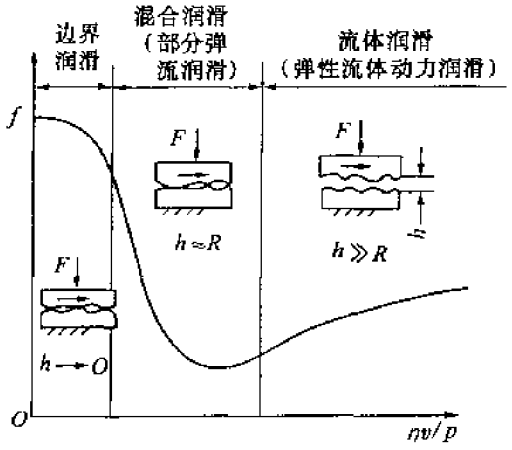
C_F 和 S_0 都是无量纲数，C_F 称为承载量系数，代表承载量的大小（S_0 称索氏数），是 ε、L/d 和 α 的函数，通常将 $C_F(\frac{1}{S_0})$ 值制成图表待查。在 $\frac{L}{d}$ 和 α 给定后，C_F（或 S_0）是随 ε 而变化的，即随 $h_{min}=[C(1-\varepsilon)]$ 而变，即承载量随 h_{min} 而变。h_{min} 愈小，C_F 愈大。从数值计算结果（即从图表上）可以看出，最小油膜厚度 h_{min} 近似地与 $S_0(\frac{1}{C_F})$ 成正比，准确值可查图表。

【讨论】 h_{min} 是形成全膜的最重要的一个参数，与承载量基本成反比，与索氏数基本成正比。

【例 8.7】 绘出径向滑动轴承的摩擦特性曲线，并介绍摩擦系数变化的规律。

【解】 滑动轴承中的摩擦力 F_f 是轴面与油粘剪应力的积分和，可由数值积分而得。轴承中的摩擦系数 f 是摩擦力与径向力之比。f 也与 ε、L/d 和 α 有关，可查有关图表。

将摩擦系数 f 与 $\eta v/p$（称摩擦特性数，实际上就是索氏数 $S_0=\frac{\eta\omega L}{F\Psi^2}$，因轴承尺寸一定，则 d、L 和 Ψ 均一定）绘成曲线，可得轴承摩擦特性曲线，如例图 8.3 所示。它由实验而得，它分边界润滑、混合润滑和液体润滑，这个顺序是启动过程，逆向则是停车过程。



例图 8.3

在液体润滑状态下轴承运行是稳定的。如 p 突然增大，则 $\frac{\eta v}{p}$ 减小，f 沿曲线下滑而减小，温升减少，η 增大，则 $\frac{\eta v}{p}$ 又回升。如果在曲线左边部分的非液体摩擦区，则很不稳定。如 p 突然增大，则 $\frac{\eta v}{p}$ 减小，f 沿曲线上升而增大，温升便增大，η 减小，则 $\frac{\eta v}{p}$ 将继续减小，使摩擦磨损加大，直至失效。

【讨论】 要能按摩擦特性曲线说明在液体摩擦状态下，轴承运行是稳定的；而在非液体摩擦状态下，轴承运行是不稳定的。

【例 8.8】 液体动压径向滑动轴承怎样设计计算？

【解】 液体动压径向滑动轴承的设计计算应包括以下内容：

(1) 确定轴承的设定参数。

① 转数 n。

② 几何参数：轴径 d，瓦长 L，半径间隙 C，承载包角 α。

③ 压强 p。

④ 润滑油粘度 η。

(2) 计算最小油膜厚度 h_{min}。按设定参数求出承载量系数，即

$$C_F=\frac{F_r\Psi^2}{\eta\omega L}$$

式中　$$F_r = pdL, v = \frac{\pi dn}{60\,000}$$

然后按 α 和 L/d 在 $C_F - \epsilon$ 曲线上查出 ϵ，求出 $h_{min} = C(1-\epsilon)$，为保证形成液体摩擦，应使

$$h_{min} \geqslant [h_{min}] = K(\delta_1 + \delta_2)$$

式中　δ_1 和 δ_2—— 轴和孔表面的不平度，可按其加工方法，在有关表中查得；

K—— 可靠性系数，考虑轴的弯曲变形、几何形状误差、安装误差的影响，常取 $K \geqslant 2$。

如果不满足 $h_{min} \geqslant [h_{min}]$ 的条件，可改善轴和瓦的表面光洁度或改变设定参数（如 η、Ψ 等）。

(3) 计算温升 Δt。首先应由有关图表按 α、L/d 和 ϵ 查出轴承摩擦数 $C_F = \frac{f}{\Psi}$ 和流量系数 C_Q；然后计算温升 Δt。

$$\Delta t = \frac{C_F p}{c\rho C_Q} - \frac{\pi K_s}{\Psi v}$$

式中　c、ρ—— 润滑油的比热容和密度；

K_s—— 轴承的散热系数。

设 t_i 和 t_0 为轴承进、出油温度，则应使 $t_0 = t_i + \Delta t \leqslant 60 \sim 70℃$。

若不满足此条件，可改善散热条件或加大油流量等，以确保温升不能太大。

【讨论】　要学会设计计算液体动压滑动轴承，掌握计算内容及参数选择和验算，确保轴承稳定运行。

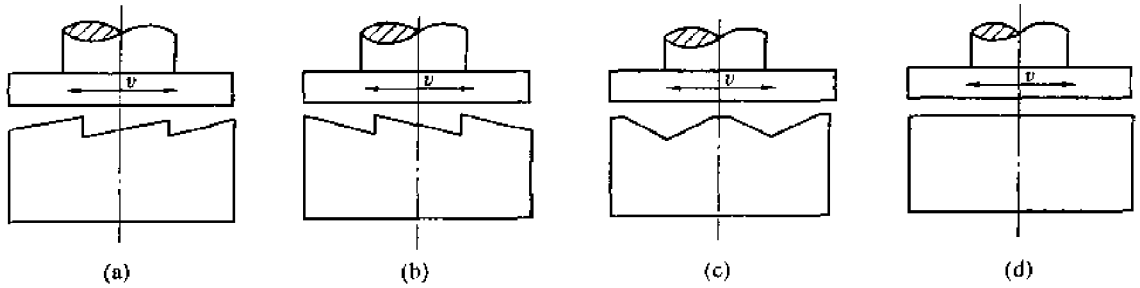
以上这些典型例题是滑动轴承最基本的内容，应熟练地掌握。答案仅供参考，可根据个人的体会充分发挥。

8.3　精选习题与实战演练

滑动轴承一章的考试复习题，除上节的几个典型范例外，再补充如下：

一、单项选择题

【题 8.1】　双向运转的液体润滑推力轴承中，止推盘工作面应做成题图 8.1____所示的形状。



题图 8.1

【题 8.2】 滑动轴承计算中限制 pv 值是考虑限制轴承的____。

A.磨损 B.发热 C.胶合 D.塑性变形

【题 8.3】 润滑油在温度升高时,内摩擦力是____的。

A.增加 B.始终不变 C.减少 D.随压力增加而减小

【题 8.4】 当计算滑动轴承时,若 h_{min} 太小,不能满足 $h_{min} > [h_{min}]$ 时,使____可满足此条件。

A.表面光洁度提高 B.增大长径比 L/d C.增大相对间隙 Ψ

二、填空题

【题 8.5】 滑动轴承的润滑剂通常有:_____,_____,_____,_____。

【题 8.6】 计算液体动压滑动轴承的两个主要性能指标是:_____和_____。

【题 8.7】 轴瓦常用的材料有:_____,_____,_____,_____,_____。

【题 8.8】 粘度常用的表示方法和单位是:____,____;_____,_____;_____,____。

三、问答题(主要问答题见 8.2 节典型范例,再补充如下)

【题 8.9】 比较滑动轴承与滚动轴承的特点和应用场合。

【题 8.10】 试介绍滑动轴承的润滑方法。

【题 8.11】 当计算滑动轴承时,若温升过高,可采取什么措施使温升降低?

四、计算题

【题 8.12】 有一滑动轴承,$d = 120$ mm,$L = 120$ mm,$n = 1\,440$ r/min,$F_r = 20$ kN,$C = 0.05$ mm,$\alpha = 180°$,$\eta_{50°C} = 0.026$ Pa·s,瓦面粗糙度为 $\delta_1 = 0.006\,3$ mm,轴面为 $\delta_2 = 0.003\,2$ mm,试计算其能否形成全膜流体动压润滑?

五、结构题

【题 8.13】 整体式径向滑动轴承的典型结构。

【题 8.14】 多油楔径向滑动轴承的几种典型结构示意图。

【题 8.15】 推力滑动轴承的几种典型结构(非液体摩擦及液体摩擦 - 固定瓦及摆动瓦)。

8.4 精选习题答案

一、单项选择题

【题 8.1】 (c) 【题 8.2】 B 【题 8.3】 C 【题 8.4】 A

二、填空题

【题 8.5】 润滑油,润滑脂,气体润滑剂,固体润滑剂。

【题 8.6】　$h_{min} \geqslant [h_{min}]$ 和 $\Delta t℃ \leqslant [\Delta t℃]$。

【题 8.7】　轴承合金，青铜，黄铜，铸铁，非金属材料。

【题 8.8】　动力粘度(Pa·s)；运动粘度(St)；恩氏粘度(Et)。

三、问答题

【题 8.9】　笼统地说，滑动轴承多用于两种极端情况：一是不常运转或低速、轻载、不重要的情况，如手动机械和简单的农业机械等，可用非液体滑动轴承，因为它结构简单、成本低、摩擦大、效率低。另一种情况是高速、重载、高精度的重要机械，如水轮机、汽轮机、内燃机、轧钢机、电机等，常采用液体摩擦滑动轴承，因为它摩擦小、效率高、承载能力大、工作平稳、能减振缓冲，但设计、制造、调整、维护要求高、成本高。滚动轴承多用于一般机械。

【题 8.10】　滑动轴承的润滑方法分两类：① 间歇性给油。定期用油枪或油壶向轴承上的各种油嘴、油杯和注油器注油。② 连续性给油。用针阀式油杯、油绳式(或灯芯式)油杯、油环式等只能小量连续供油；采用油泵、浸入油池等方式，可大量供油，不仅保证了润滑，而且还能靠油带走热量，实现降温。

【题 8.11】　可采取以下措施使温升降低：增加散热面积；使轴承周围通风良好；采用水冷油或水冷瓦；采用压力供油，增大油流量；改大相对间隙；换用粘度小的油；减少瓦长等等。

四、计算题

【题 8.12】【解】

(1) 求承载量系数 C_F。

长径比　$$\frac{L}{d} = \frac{120}{120} = 1$$

相对间隙　$$\Psi = \frac{2C}{d} = \frac{2 \times 0.05}{120} = 0.000\,83$$

速度　$$v = \frac{\pi dn}{60 \times 1\,000} = \frac{\pi \times 120 \times 1\,440}{60 \times 1\,000} = 9.05\ \text{m/s}$$

$$C_F = \frac{F_r \Psi^2}{L\eta v} = \frac{20\,000 \times 0.000\,83^2}{0.12 \times 0.026 \times 9.05} = 0.488$$

(2) 求最小膜厚 h_{min}。由解图 8.1 查得

当 $L/d = 1$、$C_F = 0.488$ 时，$\epsilon = 0.2$，则

$$h_{min} = \frac{d}{2}\Psi(1 - \epsilon) = \frac{120}{2} \times 0.83(1 - 0.2) = 0.04\ \text{mm}$$

(3) 判断成膜情况，取 $K = 2$，许用最小膜厚

$$[h_{min}] = K(\delta_1 + \delta_2) = 2 \times (0.003\,2 + 0.006\,3) = 0.001\,9\ \text{mm}$$

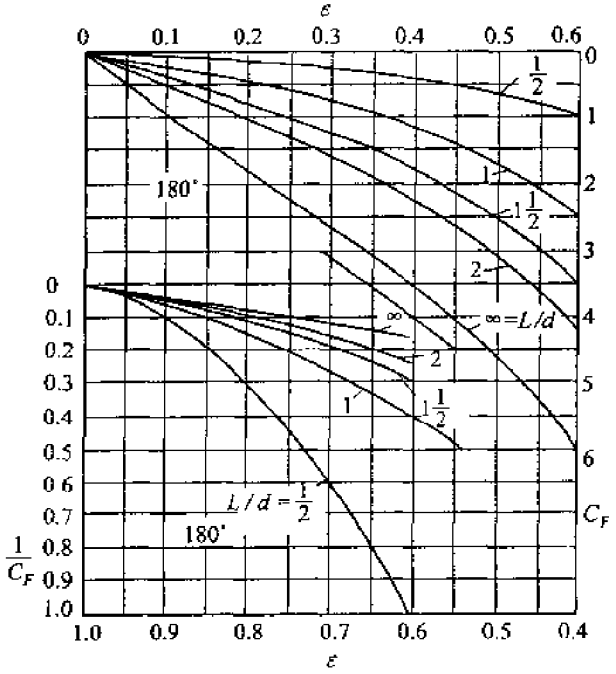
则 $h_{min} > [h_{min}]$，故可形成全膜。

五、结构题

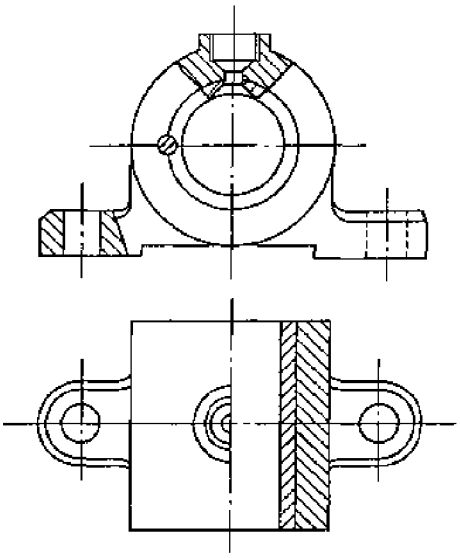
【题 8.13】 整体式径向滑动轴承的典型结构，如解图 8.2 所示。在轴承孔中可压配以铜瓦，在轴承顶部开有油孔，可定期注油。一般此种轴承只能形成非液体摩擦。

【题 8.14】 多油楔径向滑动轴承的几种典型结构示意图如解图 8.3 ~ 8.5 所示。解图 8.3 为椭圆轴承；解图 8.4 为固定瓦三油楔轴承；解图 8.5 为摆动瓦三油楔轴承。

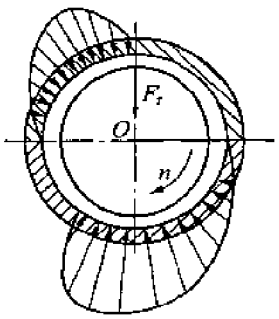
【题 8.15】 推力滑动轴承的几种典型结构示意图如解图 8.6、8.7、8.8 所示。解图 8.6(a) 为实心式、(b) 为空心式、(c) 为单环式、(d) 为多环式，这些轴承一般只能实现非液体摩擦。解图 8.7 为固定瓦多油楔推力轴承，图 8.8 为摆动瓦多油楔推力轴承，它们可形成液体摩擦。



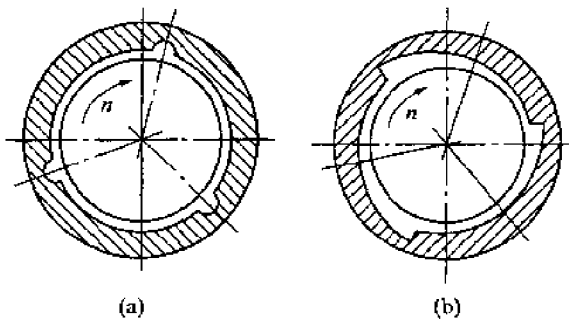
解图 8.1



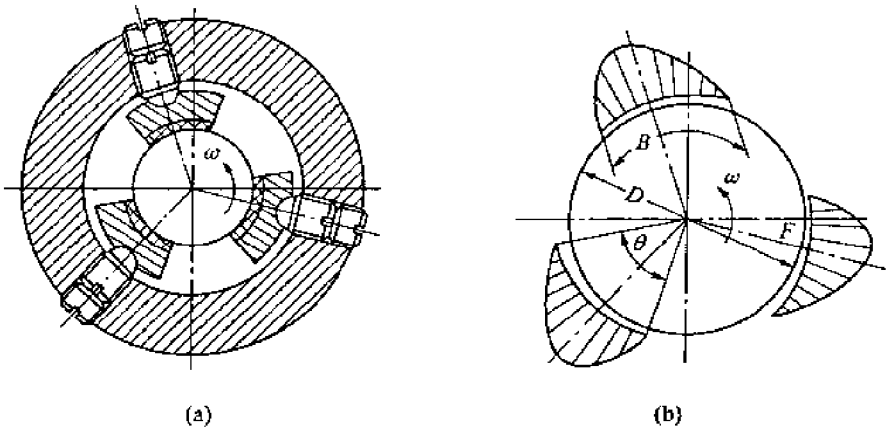
解图 8.2



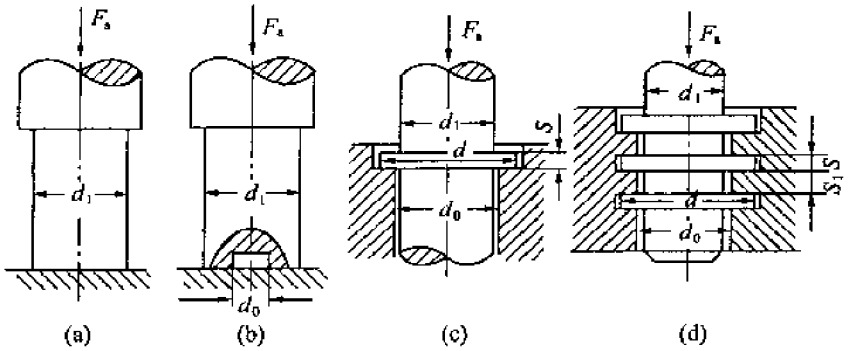
解图 8.3



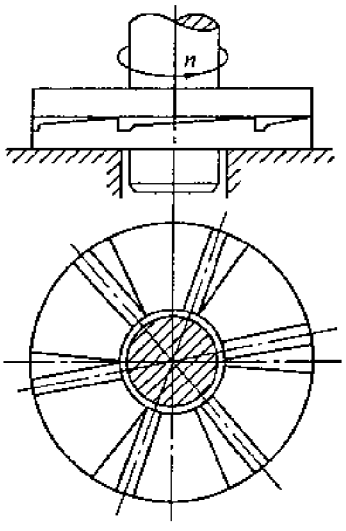
解图 8.4



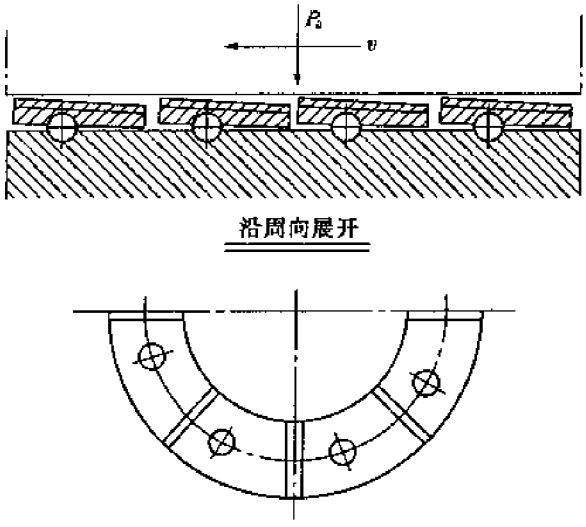
解图 8.5



解图 8.6



解图 8.7



解图 8.8